

FastCAE2.5

引言

本目录下包含了与 FastCAE 使用相关的两个文档——《功能使用说明》、《定制插件使用说明》。您可以根据需要查看这些文档，由于文档数量多内容繁杂，下面我们将为您介绍一下各文档的大概内容，以方便您查阅。

《功能使用说明》详细介绍了 FastCAE 平台搭载的前后处理的功能以及操作方式，也包括 FastCAE 在使用层面上的设计思路；

《定制插件使用说明》详细介绍了定制插件的操作使用方式，使用定制插件无需编写代码即可实现基于 FastCAE 的个性化定制。

- 如果您想了解 FastCAE 是什么、能做什么，您可以参考《功能使用说明》。
- 如果您有求解器需要集成，但是又不想写复杂的代码，您可以参考《功能使用说明》和《定制插件使用说明》。

功能使用说明

一、产品总览

FastCAE，一款免费的 CAE 仿真软件研发支撑平台。面向求解器开发者，提供软件界面与通用功能模块快速研发集成服务，将其自主研发的求解程序快速产品化。平台提供了完善的前后处理功能与丰富的可视交互界面，支持灵活配置和二次开发。用户可自定义软件菜单、工具栏、参数输入界面以及计算结果可视化界面等。

1.1 FastCAE 定位

目前国内的高校，研究院在学术理论和求解器方面已经达到较高水平，但是在拥有自主知识产权的软件开发方面却非常艰难，原因主要在于缺少适应于 CAE 软件的专业开发平台。本框架系统致力于提供一个专业灵活的 CAE 软件快速开发平台，通过与高校、研究院等机构强强联合，提高拥有自主知识产权的软件开发速度，更好地服务于研究机构开发出具有国际先进水平的软件系统。

1.2 FastCAE 目的

1)该框架平台提供适应于数值仿真软件的公用模块与拓展适配接口，解决不同项目重复开发，质量良莠不齐的情况。

2)在该框架平台的基础上，用户不再需要考虑复杂的前后处理功能与逻辑，可以集中精力开发计算程序。

3)该框架平台可适用于跨学科多物理场耦合仿真软件的开发。

1.3 FastCAE 适用对象

1)已经拥有计算程序的用户，该框架可在已有计算程序的基础上将其提升为拥有自主产权的软件产品。

2)计划自主开发计算程序的用户，该框架提供了通用的前后处理功能，在统一的开发环境下可以极大的辅助用户编辑调试计算程序。

3)计划开发跨平台计算程序的用户。

4)多物理场耦合仿真软件的开发。

5)计划对商业软件进行定制封装的用户。

二、使用 FastCAE

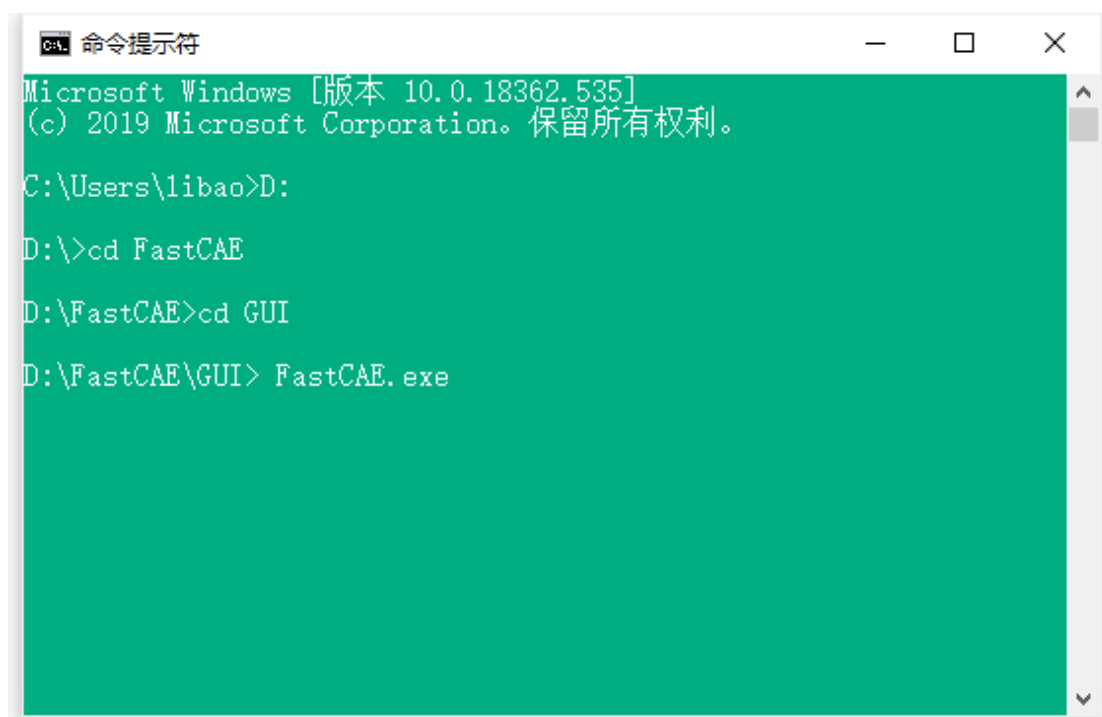
2.1 安装

从 FastCAE 官方网站获取安装文件，启动安装程序按照提示进行安装即可，**注意：安装目录不可出现中文字符**，否则将会影响某些功能的正常使用。+



2.2 启动

软件的启动方式有两种，一种是直接通过双击图标或对应快捷方式的方法启动；另外一种是通过命令行启动的方式，例如：



命令行启动 FastCAE

在可执行程序后面可以加入一些参数以实现某些功能：

-i [filename] 运行 python 脚本文件

-nogui 无界面运行
-help 显示帮助信息
-p 打开工程

2.3 主界面

软件启动之后会显示主界面，这也是用户进行人机交互的主要位置，根据功能区分，主界面可以分为五个区域，分别为：菜单/工具栏、控制面板、绘图区、控制台和进程窗口，它们的各自功能分别为：

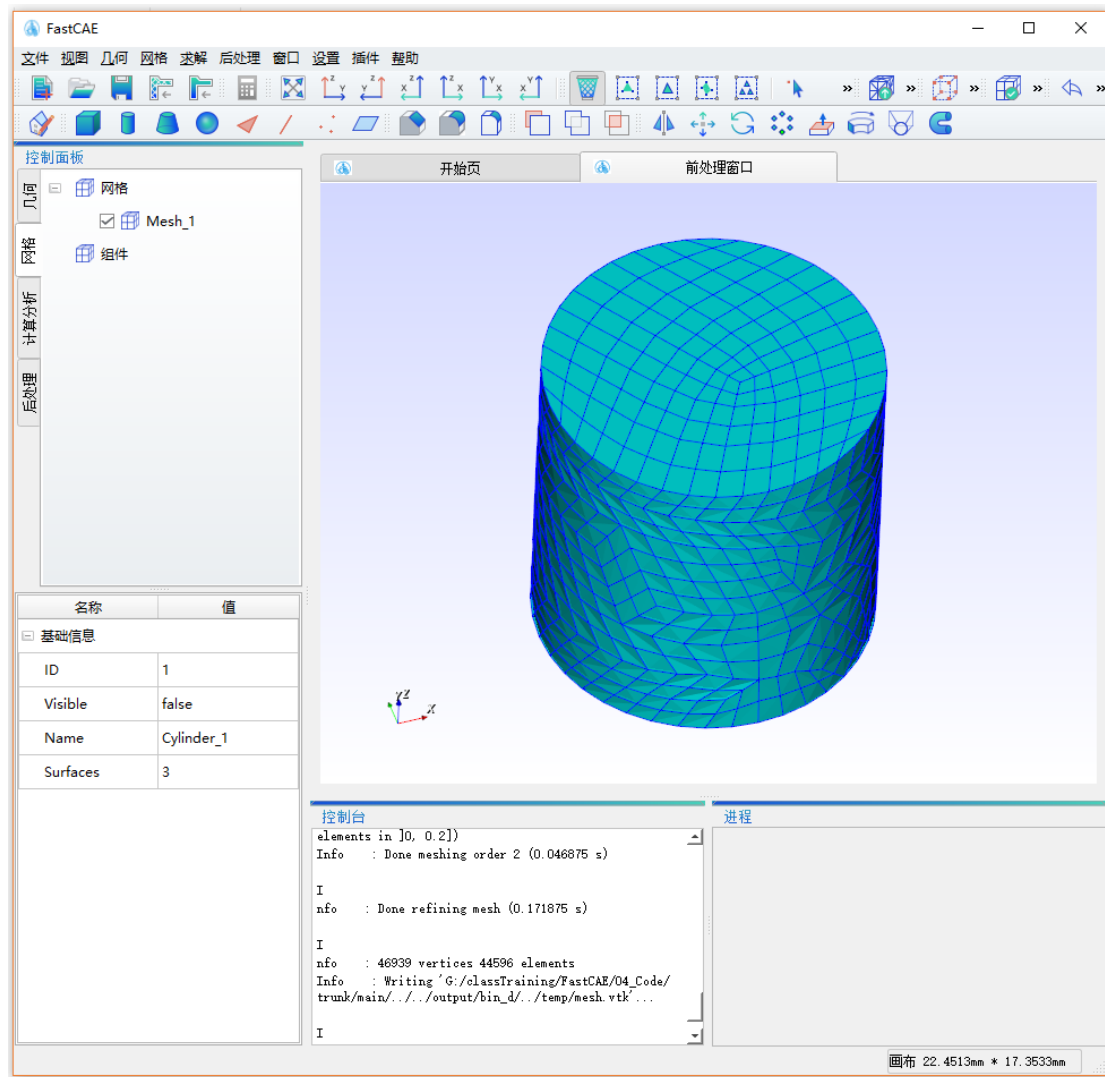
菜单工具栏：软件各功能的主要入口，为用户提供快捷方便的交互操作接口。

控制面板：软件主要的功能实现，控制整个软件的运行状态，实现业务的主要流程。控制面板下半部分为属性窗口，显示属性与参数，同时用户可以直接对参数进行修改。

绘图区：绘图区是软件界面中最大的区域，负责实现图形的绘制渲染，同时支持用户的交互操作。

控制台：输出软件运行的状态信息，包括错误警告以及脚本命令，也包括求解器的输出内容。同时也可以窗口键入脚本命令驱动程序的执行。

进程窗口：以进度条的形式显示当前程序的运行进度信息，包括网格剖分进程，求解进程等较为耗时的操作状态。



FastCAE 主界面

2.4 工作路径

软件第一次启动时需要设置工作路径，软件工作过程中产生的文件都将存放在这个位置，打开和保存工程文件的位置也将默认到工作路径下。以后软件启动工作路径将会默认到上次正常关闭程序时的工作目录。工作目录修改可通过【文件】-【工作目录】。

2.5 工程文件

平台支持两种格式的工程文件，后缀分别为*.xml 和*.diso，xml 为文本文件，diso 为二进制压缩文件，以 zip 方式进行压缩。**需要注意的是 xml 文件不能保存几何信息，会造成几何信息的丢失。**在网格量较大的情况下 xml 文件的读写效率将很难保证程序的流畅运行，综合上述因素，我们推荐使用 diso 作为工程文件。

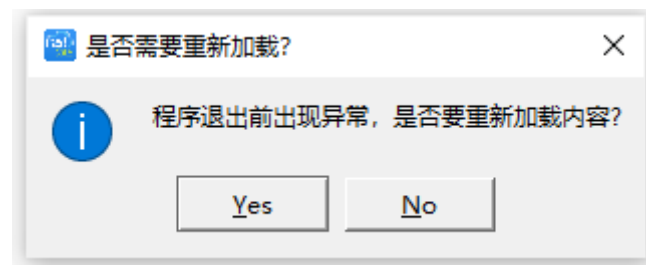
工程文件的打开与保存与常用的软件基本一致，在文件菜单与工具栏均有保存与打开的动作按钮。图标与快捷键见附录 1。

2.6 脚本

FastCAE 采用 python 作为脚本语言，python 版本为 3.7，功能实现主要以 C++ 语言实现。目前，程序的绝大部分功能已经实现脚本覆盖，用户的操作记录将以脚本的形式保存，用户可以通过【文件】-【保存脚本】将软件操作记录保存成后缀为 py 的脚本文件，通过【文件】-【执行脚本】可自动执行脚本。

2.7 异常退出

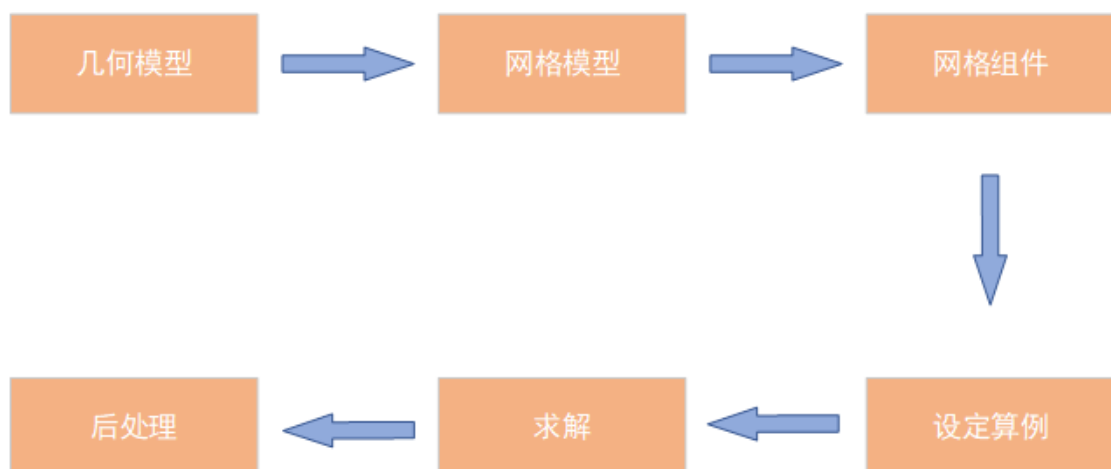
在使用 FascCAE 的运行过程中，会自动记录用户的操作步骤，如果程序因为某些不确定因素导致崩溃退出(例如：电脑断电关机等)，在用户重新启动 FascCAE 后会询问是否重新加载上一次的操作。



点击 Yes 按钮会加载异常退出所有操作，点 No 按钮则不会加载任何操作，直接进入软件，同时清空临时文件。

三、仿真流程

基于 CAE 分析的标准流程，FastCAE 规定了一套完整的 CAE 仿真分析流程，如下图所示。基于 FastCAE 开发的 CAE 软件在操作流程也需要遵循这个基本分析流程。



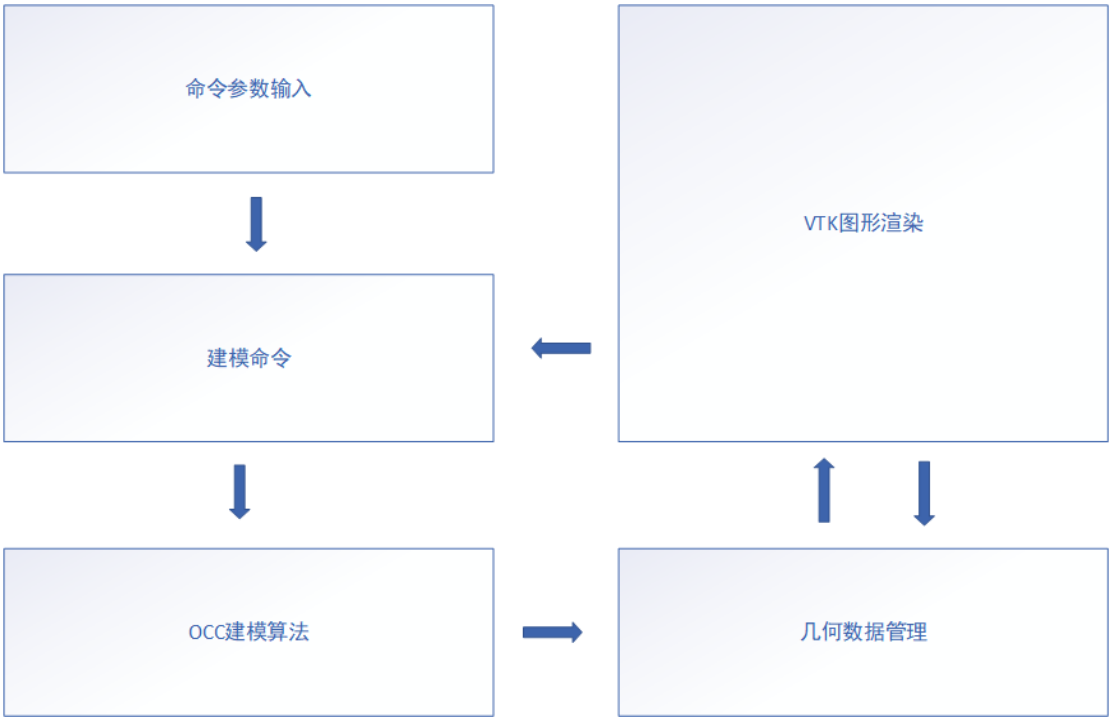
其中，几何模型可以通过几何建模与标准文件导入的形式获取；网格模型则是对几何模

型进行网格剖分得到，也可以通过导入网格文件的形式获取。网格组件指的是网格模型的一部分，可以在 FastCAE 中通过交互的方式创建组件，在网格文件导入时也可以生成相应的组件，分析流程中，后面的物理条件设定是以网格组件为单位进行的。设定算例是指创建算例并设定相应的参数，包括物理条件与其他控制参数等。求解的过程是调用相应的求解器进行求解的过程，求解器的求解过程中产生中间文件与结果文件，后处理就是对结果文件进行可视化渲染的过程，后处理过程可以输出图片和动画。

下面将根据这个基本流程对软件的具体功能进行介绍。

四、几何功能

FastCAE 的几何建模模块着眼于通用几何建模功能，针对实体建模需求进行设计开发。该模块采用开源的几何引擎 OpenCascade 进行建模，采用 VTK 进行图形渲染与交互操作，目前已实现多种三维特征建模与三维特征操作，以及简单的草图功能，支持无限步撤销重做功能，支持工程文件保存，基本满足实体建模的需要。



FastCAE 几何功能实现流程

4.1 几何文件导入/导出

目前，FastCAE 支持通用的几何文件导入导出，包括*.stp, *.step, *.igs, *.iges, *.brep

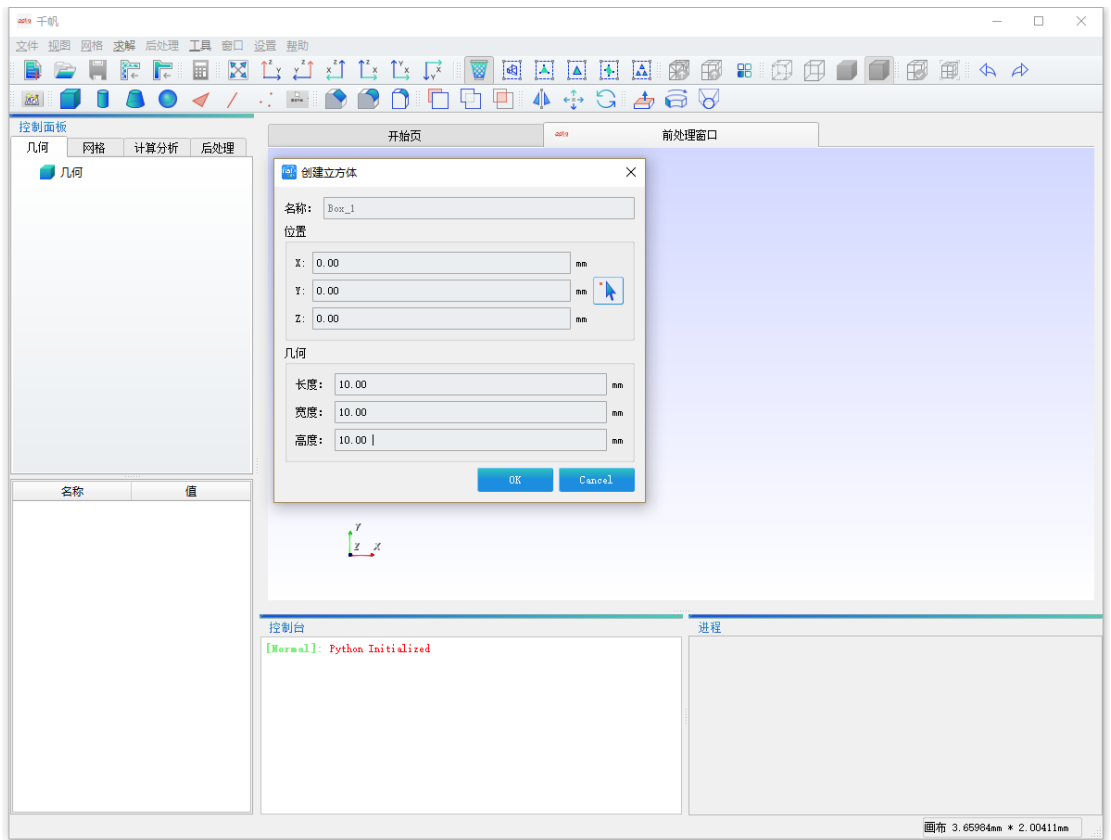
五种格式，对于其他商用几何引擎的文件暂时不能解析。【文件】 - 【导入/导出几何】可以实现相应的文件导入与导出操作。

4.2 三维特征建模

三维特征建模是以直接输入三维特征参数的形式进行三维建模，区别于基于草图的建模。可快速实现简单三维模型的创建。该软件目前实现的三维特征建模主要包括：立方体、圆柱、圆台、球体、以及空间的点、直线、平面。

- 创建立方体

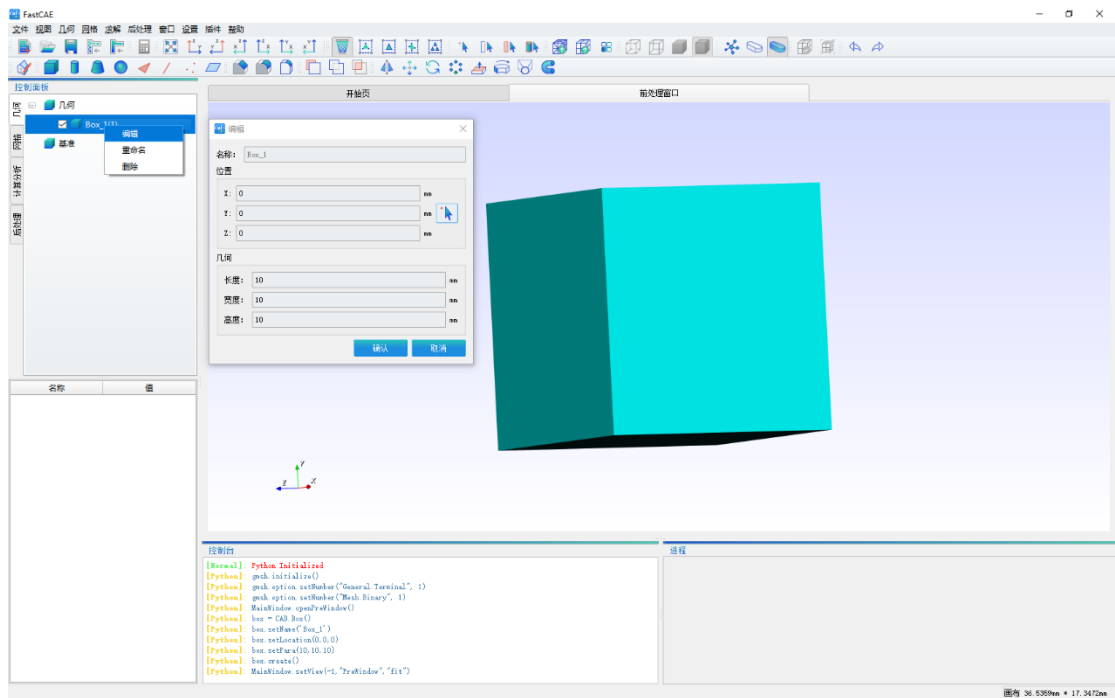
点击工具栏上的“创建立方体”按钮，弹出创建立方体的参数输入对话框，如下图所示。创建立方体的参数有基准点和长宽高，基准点即为要创建立方体的 XYZ 三坐标的最小值，长宽高分别对应 XYZ 的偏移量。基准点可以通过手动输入左边点的形式，也可以通过选取图形上已经存在的点。点击 OK 按钮完成创建。



创建立方体

- 可编辑立方体

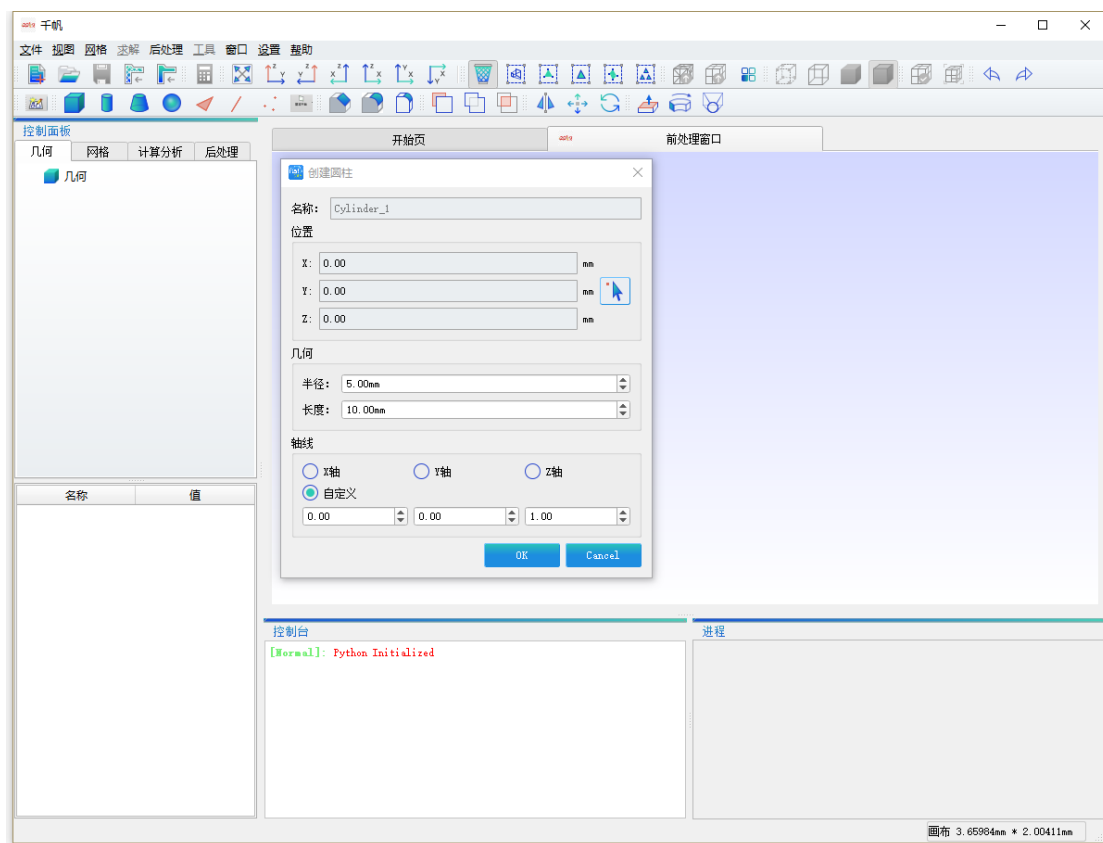
用户可在已有的立方体上进行参数修改，以满足需求。用户可右键需修改的立方体，选取“编辑”，即可修改立方体的基准点和长宽高。点击 OK 完成修改。如下图所示。



可编辑立方体

- 创建圆柱体

点击工具栏上的“创建圆柱体”按钮，弹出创建圆柱体的参数输入对话框，如下图所示。创建圆柱需要输入的参数有基准点，几何尺寸，以及轴线方向。基准点为圆柱底面的圆心位置，可通过选取以存在几何点的方式指定；轴线方向确定了整个圆柱的方向，可自定义方向。



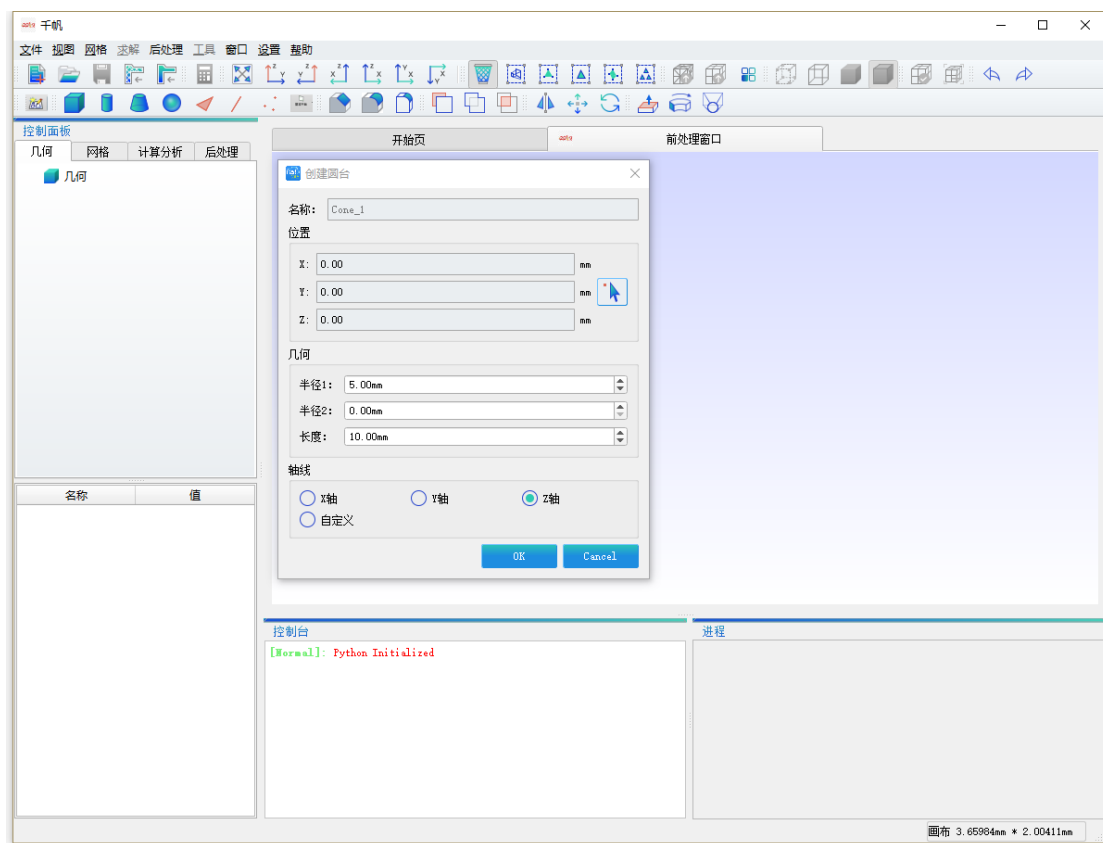
创建圆柱体

- 可编辑圆柱体

用户可在已创建的圆柱体上进行参数修改，以满足需求。用户可右键需修改的圆柱体，选取“编辑”，即可修改圆柱体的相关参数。点击 OK 完成修改。如上图 8 所示。

- 创建圆台（锥）

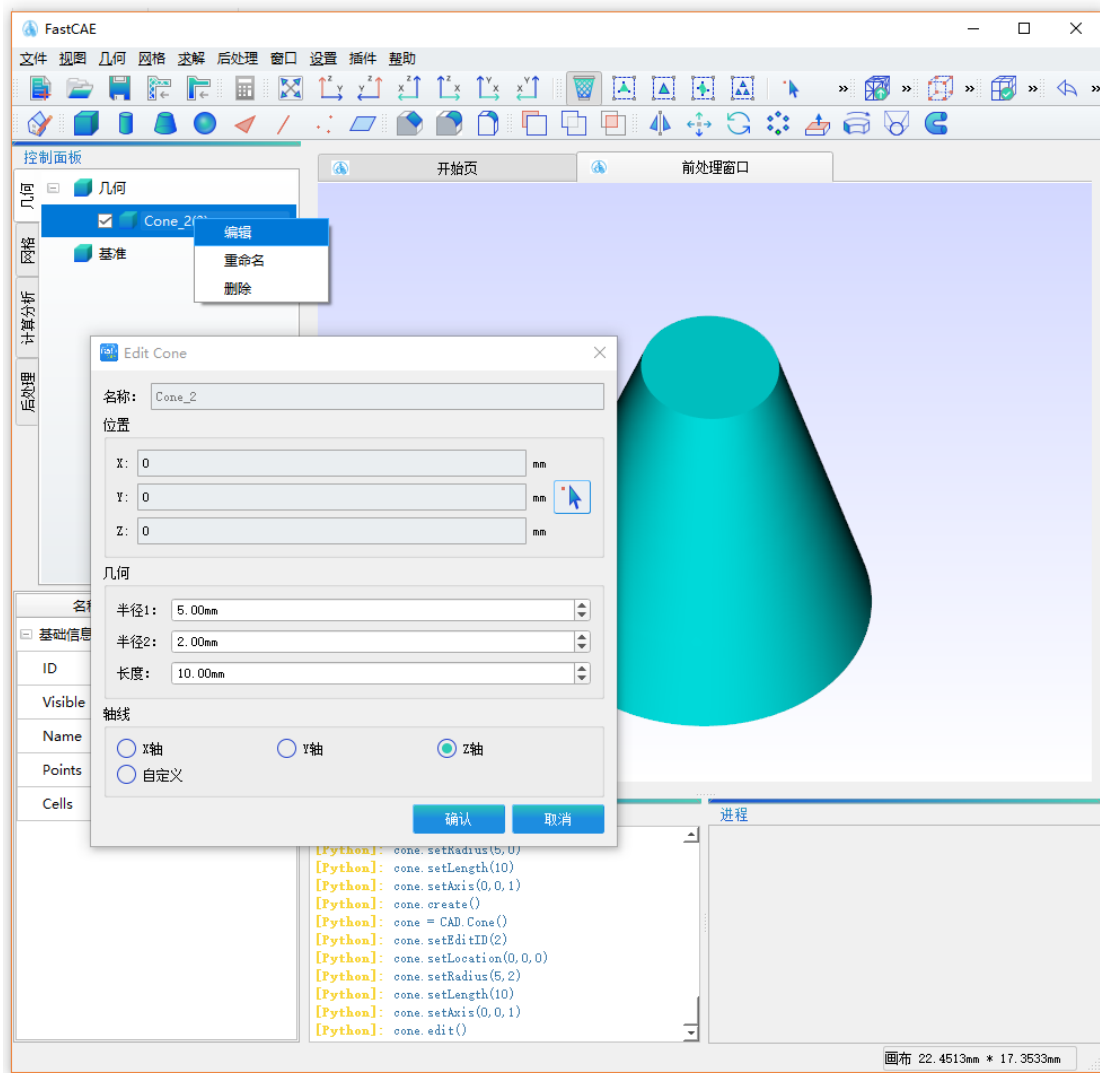
点击工具栏上的“创建圆台”按钮，弹出创建圆台的参数输入对话框，如下图所示。创建圆台需要输入的参数与圆柱相似，包括位置、几何参数以及轴线方向。其中“半径 1”指的是下底面半径，即基准点所在平面的半径，“半径 2”为上顶面半径。两个半径不允许相同，当其中一个半径为 0 时可创建圆锥。



创建圆台

- 可编辑圆台

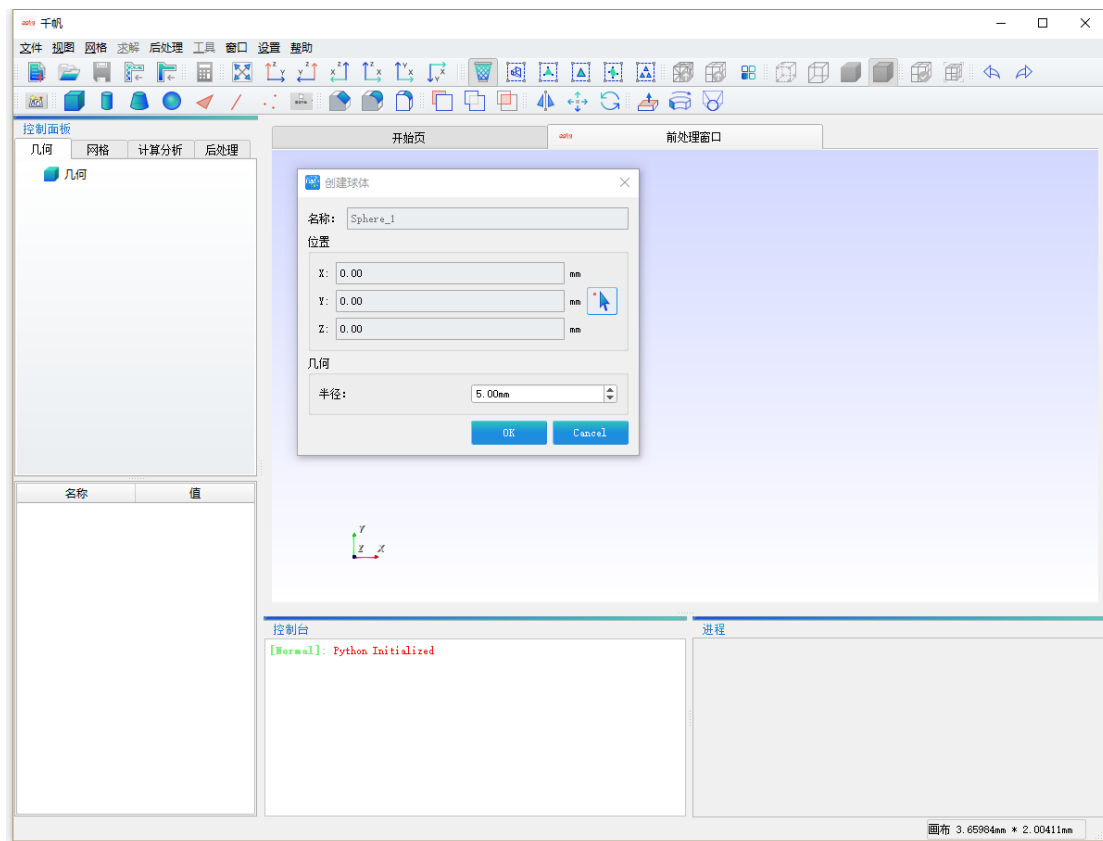
用户可在已创建的圆台上进行参数修改，以满足需求。用户可右键需修改的圆台，选取“编辑”，即可修改圆台的相关参数。点击 OK 完成修改。如下图所示。



可编辑圆台

- 创建球体

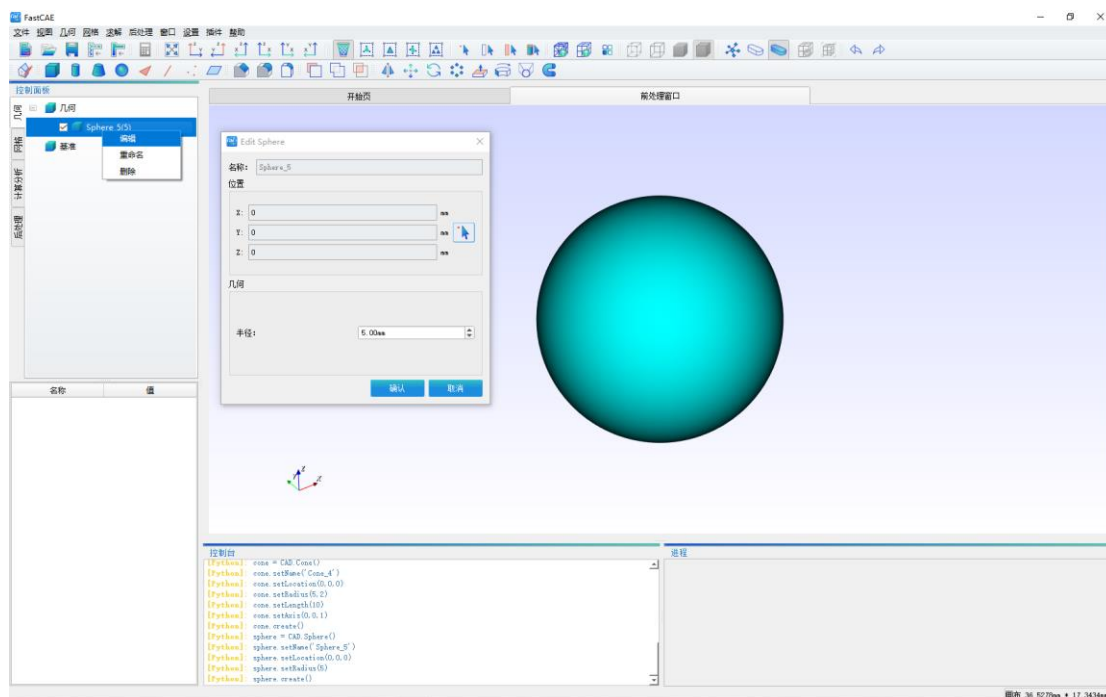
点击工具栏上的“创建球体”按钮，弹出创建球体的参数输入对话框，如下图所示。包括位置和半径，与其他的体的创建方式相同；球心的位置既可以手动输入坐标，也可以选择已经存在的点。



创建球体

- 可编辑球体

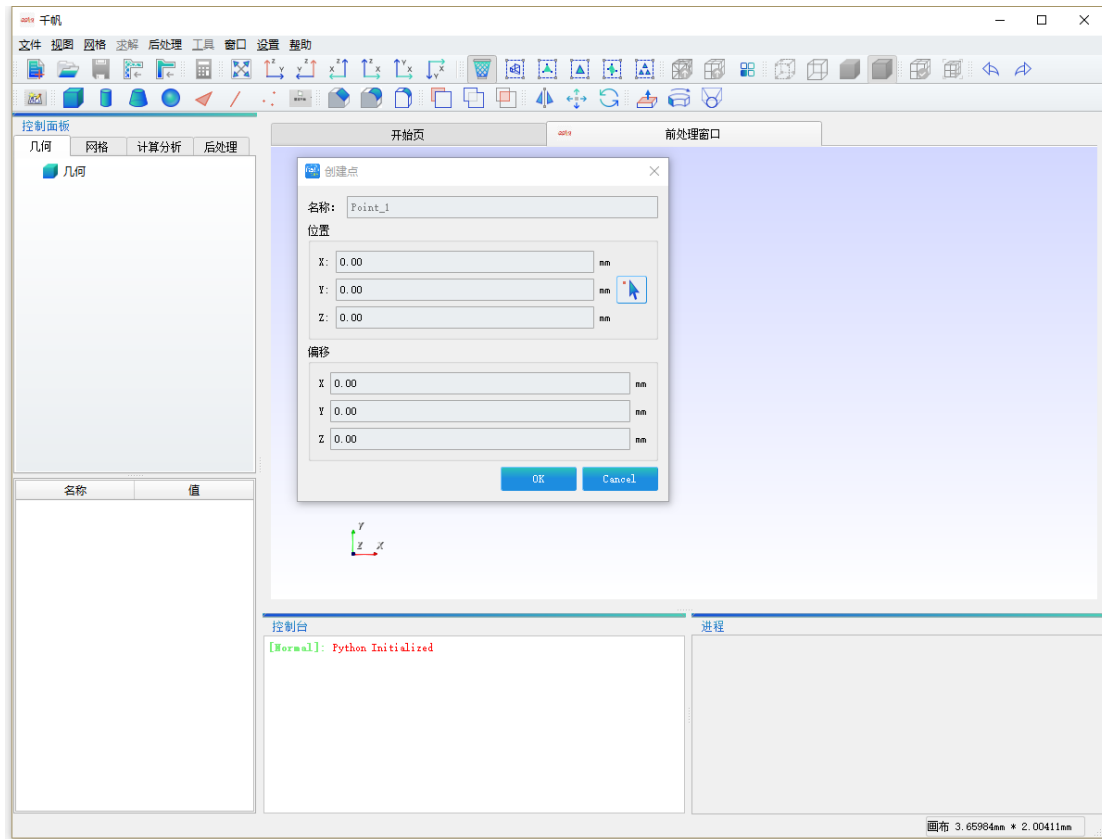
用户可在已创建的球体上进行参数修改，以满足需求。用户可右键需修改的球体，选取“编辑”，即可修改球体的相关参数。点击 OK 完成修改。如下图所示。



可编辑球体

- 创建点

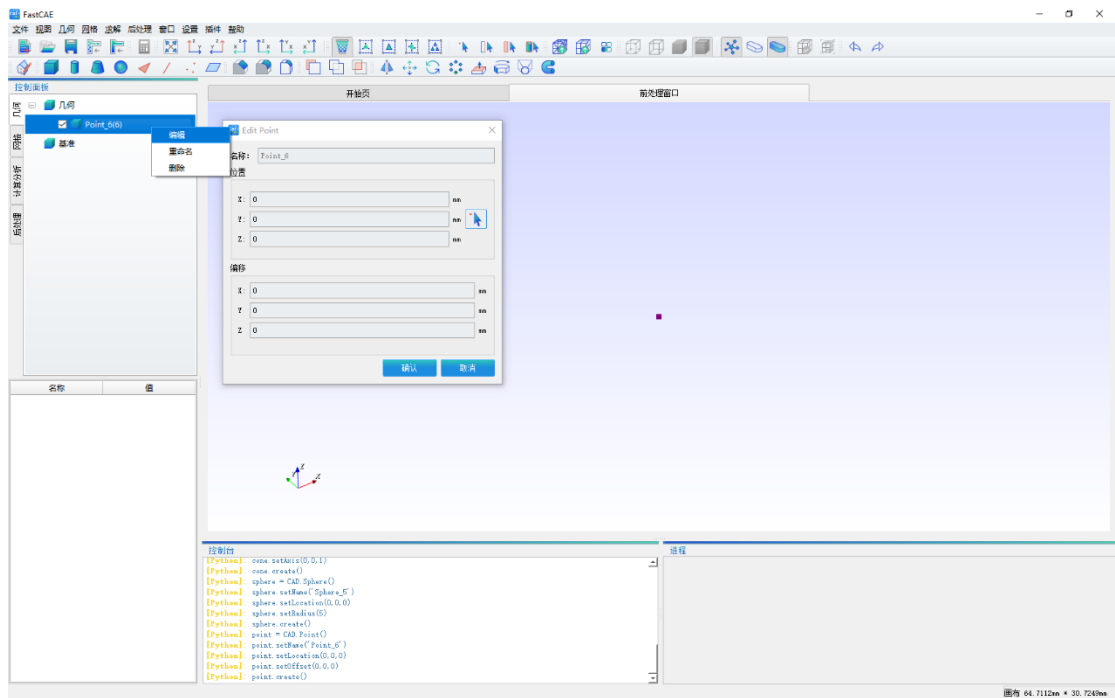
点击工具栏上的“创建点”按钮，弹出创建点的参数输入对话框，如下图所示。点的创建方式是通过指定三维坐标的形式创建，偏移量为在原有位置基准的基础上偏移对应的距离。



创建点

- 可编辑点

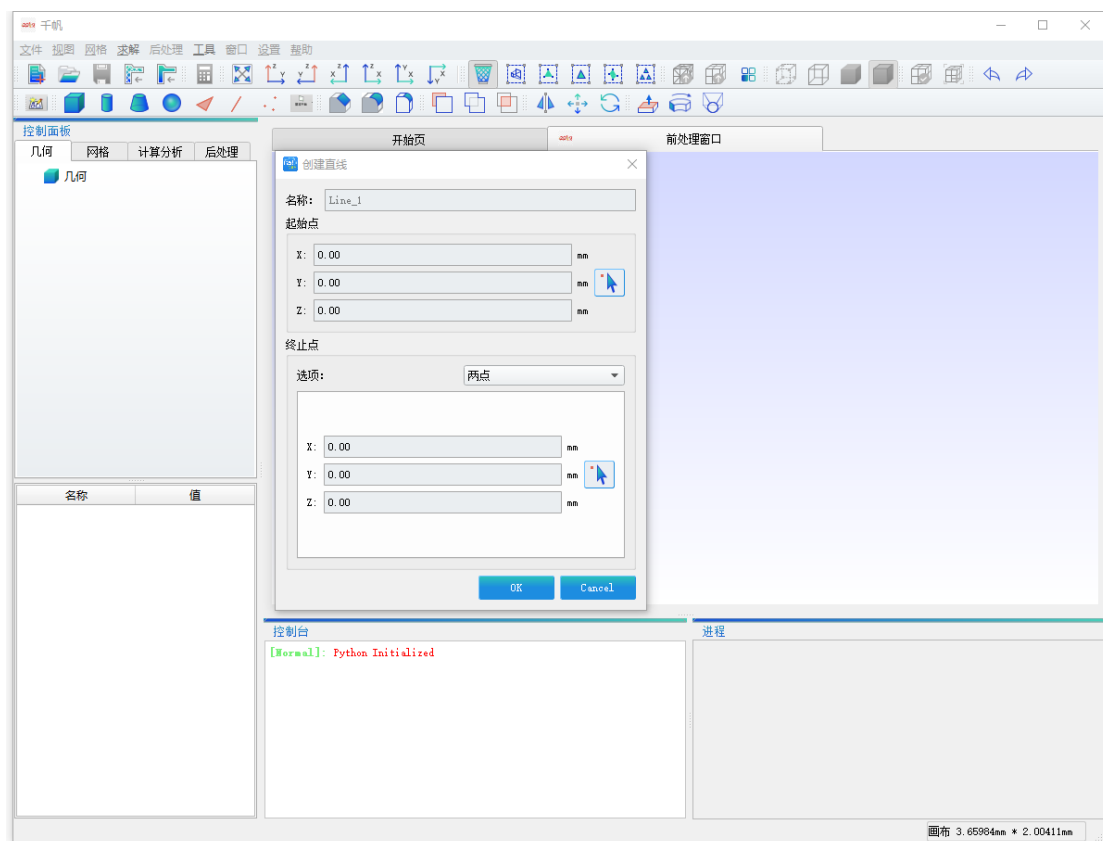
用户可在已创建的点上进行参数修改，以满足需求。用户可右键需修改的点，选取“编辑”，即可修改点的相关参数。点击 OK 完成修改。如下图所示。



可编辑点

- 创建直线

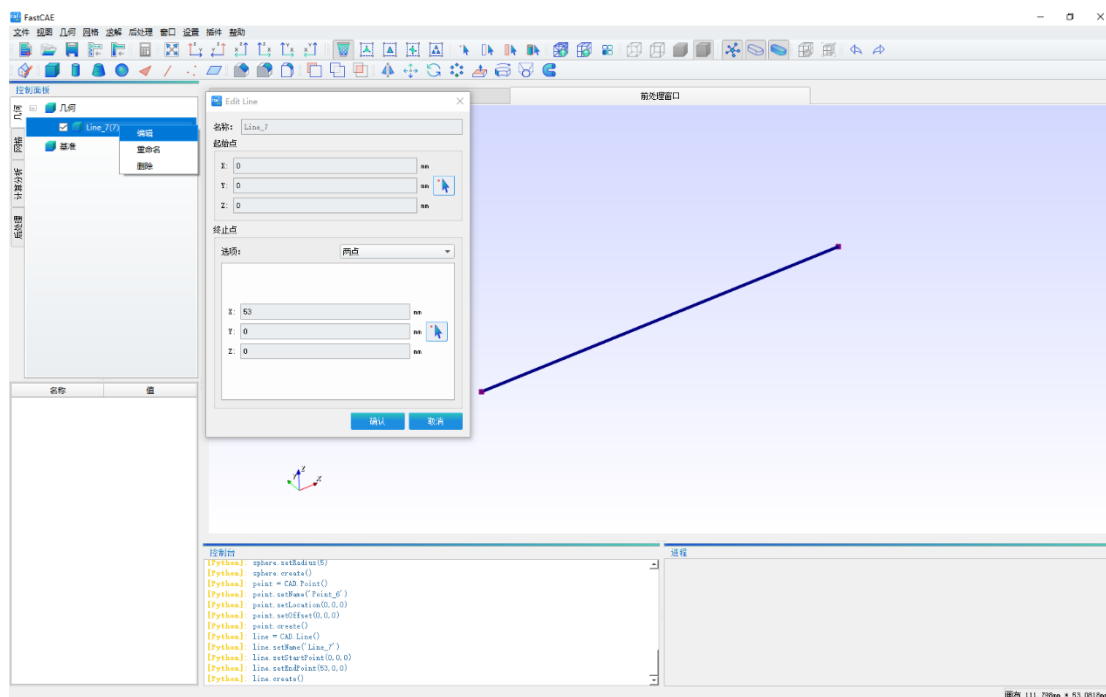
点击工具栏上的“创建直线”按钮，弹出创建直线的参数输入对话框，如下图所示。创建直线有两种方式，一种为两点式，通过指定直线的首末端点创建直线；另外一种是通过指定起始点和直线的长度与方向的方式创建直线。



创建直线

- 可编辑线

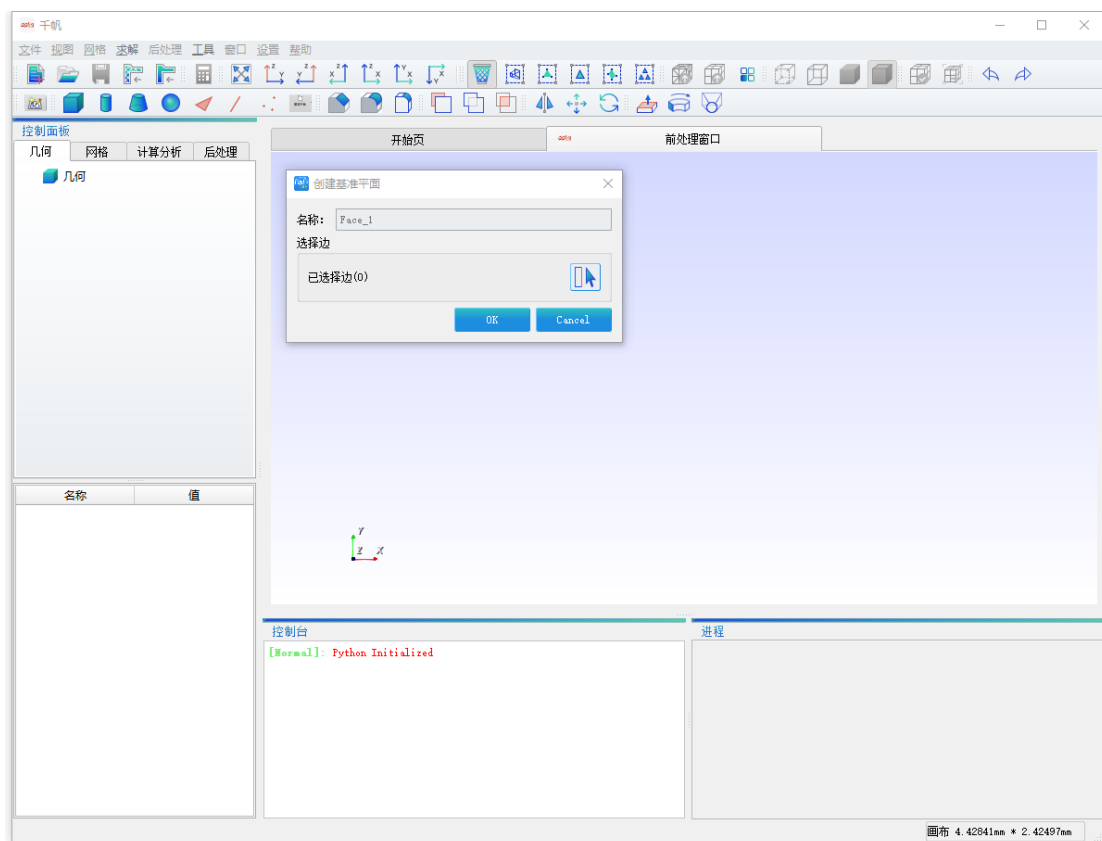
用户可在已创建的线上进行参数修改，以满足需求。用户可右键需修改的线，选取“编辑”，即可修改线的相关参数。点击 OK 完成修改。如下图所示。



可编辑线

- 创建平面

点击工具栏上的“创建平面”按钮，弹出创建平面的参数输入对话框，如下图所示。创建平面的参数为已经存在的直线，通过交互选取的方式指定，要求选择的直线必须组成闭合的线框。



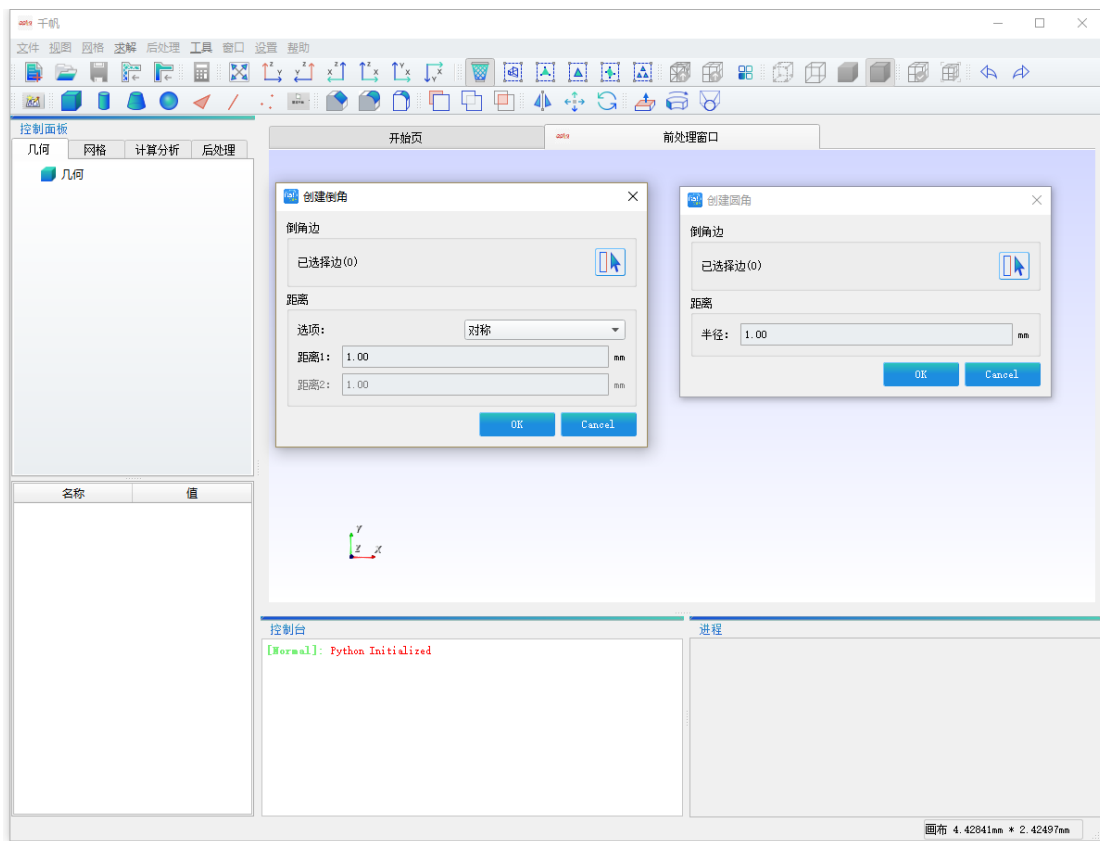
创建平面

4.3 三维特征操作

三维特征操作是指在三维模型的基础上进行操作，主要包括倒（圆）角、布尔运算、镜像旋转平移等，通过三维特征操作能够通过简单的三维模型组合出复杂的三维模型。

- 倒（圆）角

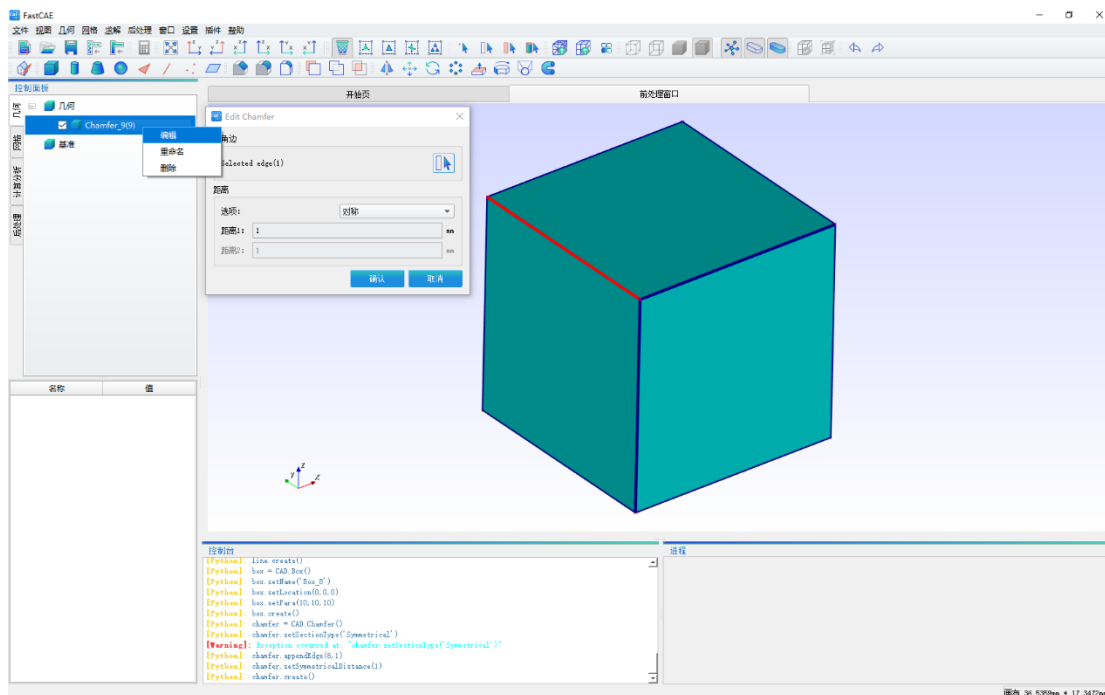
点击工具栏上的“倒（圆）角”按钮，弹出倒（圆）角参数输入对话框，如下图所示。倒角与倒圆角的输入均为三维实体特征的边，通过交互选取的方式指定，一次可以指定多条边。其中倒角有两种方式，一种是对称的，即倒角截面为等腰三角形；另外一种为非对称的，即倒角截面不为等腰三角形。



倒（圆）角

- 可编辑倒角

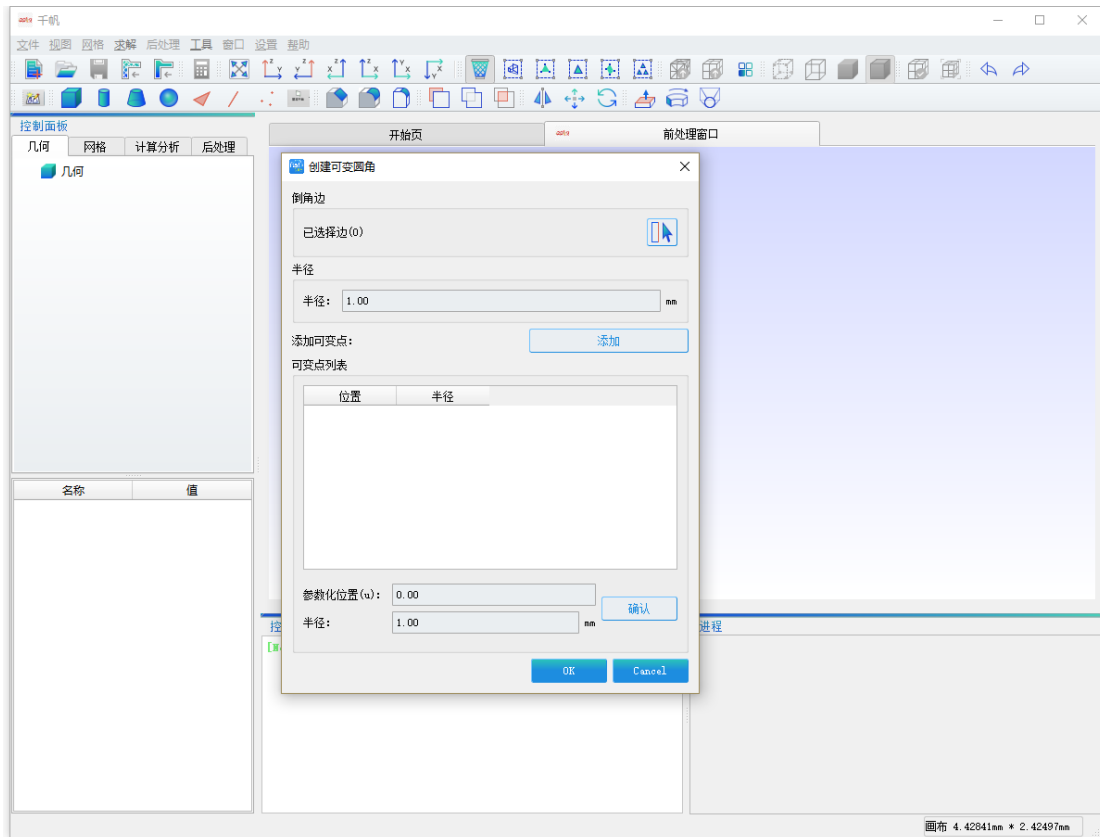
用户可在已创建的倒角上进行参数修改，以满足需求。用户可右键需修改的倒角，选取“编辑”，即可修改倒角的相关参数。点击 OK 完成修改。如下图所示。



可编辑倒角

- 可变圆角

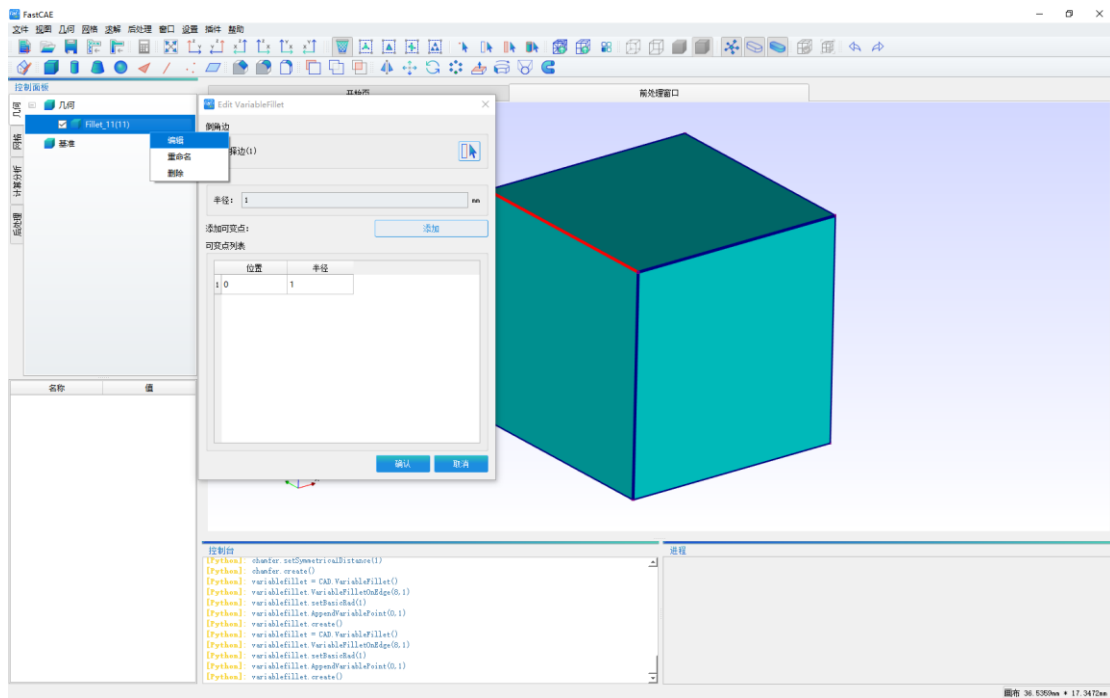
可变圆角是指在一条边上面圆角半径可光滑过渡。点击工具栏上的“可变圆角”按钮，弹出可变圆角参数输入对话框，如下图所示。可变圆角每一次只能指定一条边进行操作，可任意添加可变点。若不添加可变点，结果与倒圆角相同。可变点的位置指定方式为曲线的参数化位置，取值范围[0, 1]。



可变圆角

- 可编辑可变圆角

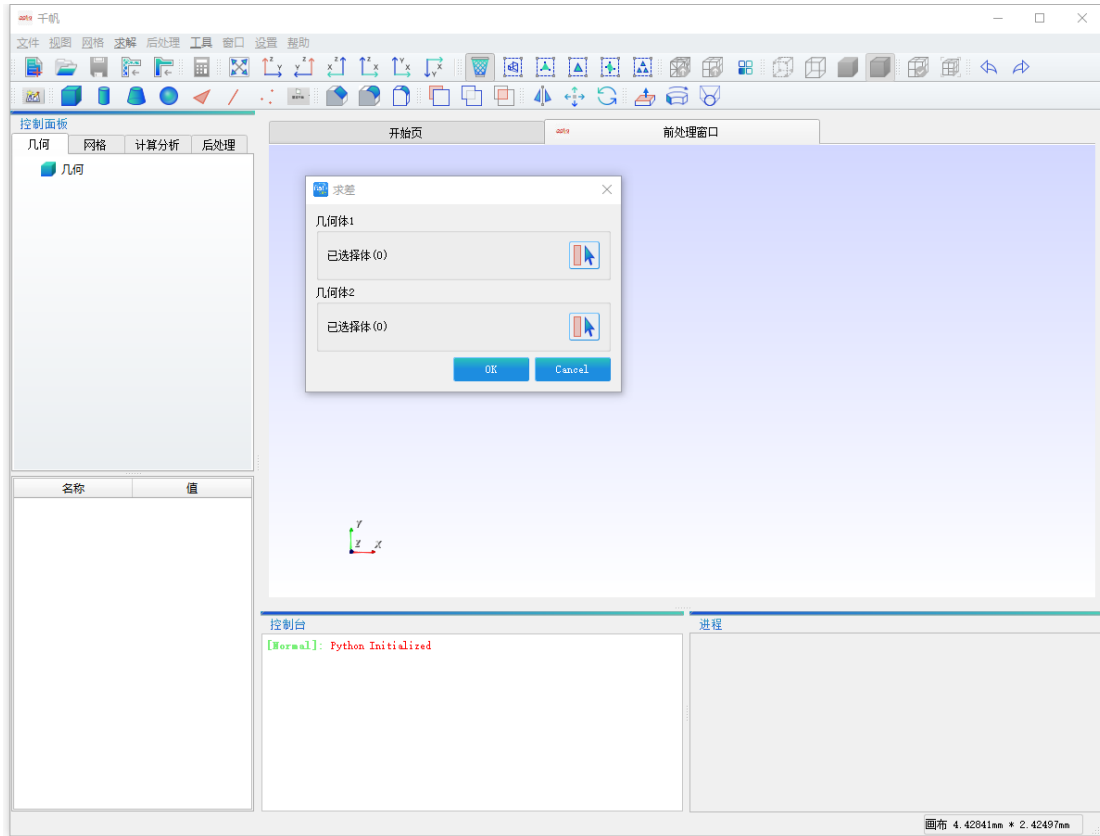
用户可在已创建的可变圆角上进行参数修改，以满足需求。用户可右键需修改的可变圆角，选取“编辑”，即可修改可变圆角的相关参数。点击 OK 完成修改。如下图所示。



可编辑可变圆角

- 布尔运算

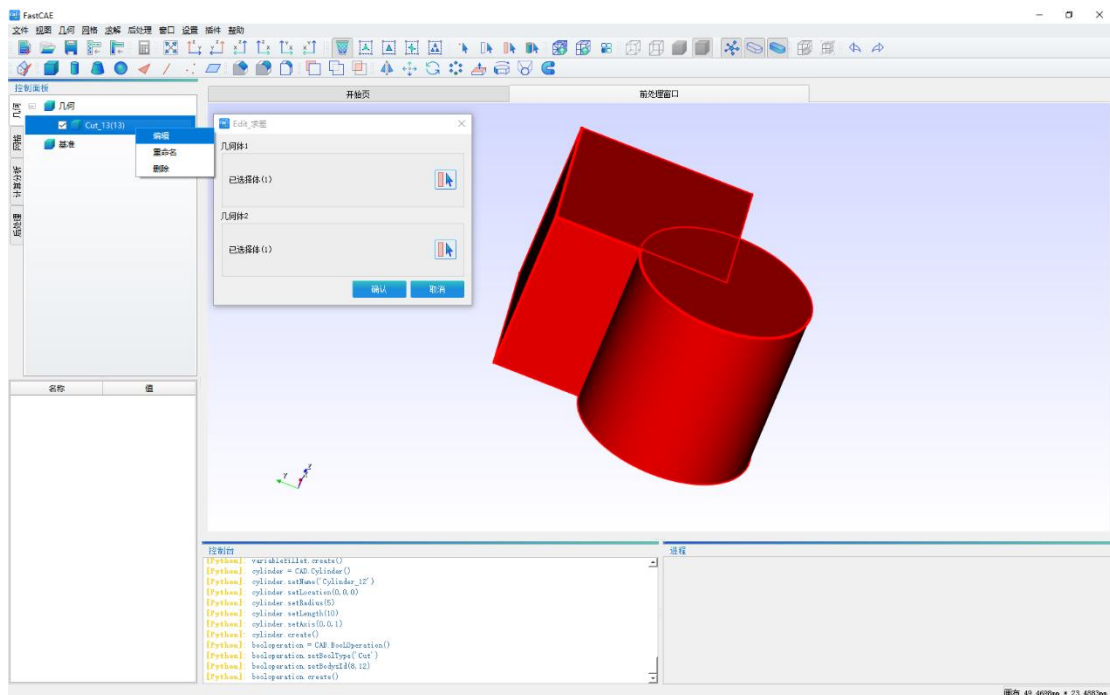
布尔操作分为三种形式：求差，求和，求交。点击对应的按钮即可进行对应的操作，布尔运算对话框如下图所示。布尔操作每次只能指定两个三维特征进行操作，求差的结果为几何体 1 减去几何体 2 的部分，求和的结果为几何体 1 与几何体 2 相加的结果，求交的结果为几何体 1 与几何体 2 的重合部分。



布尔运算

- 可编辑布尔运算

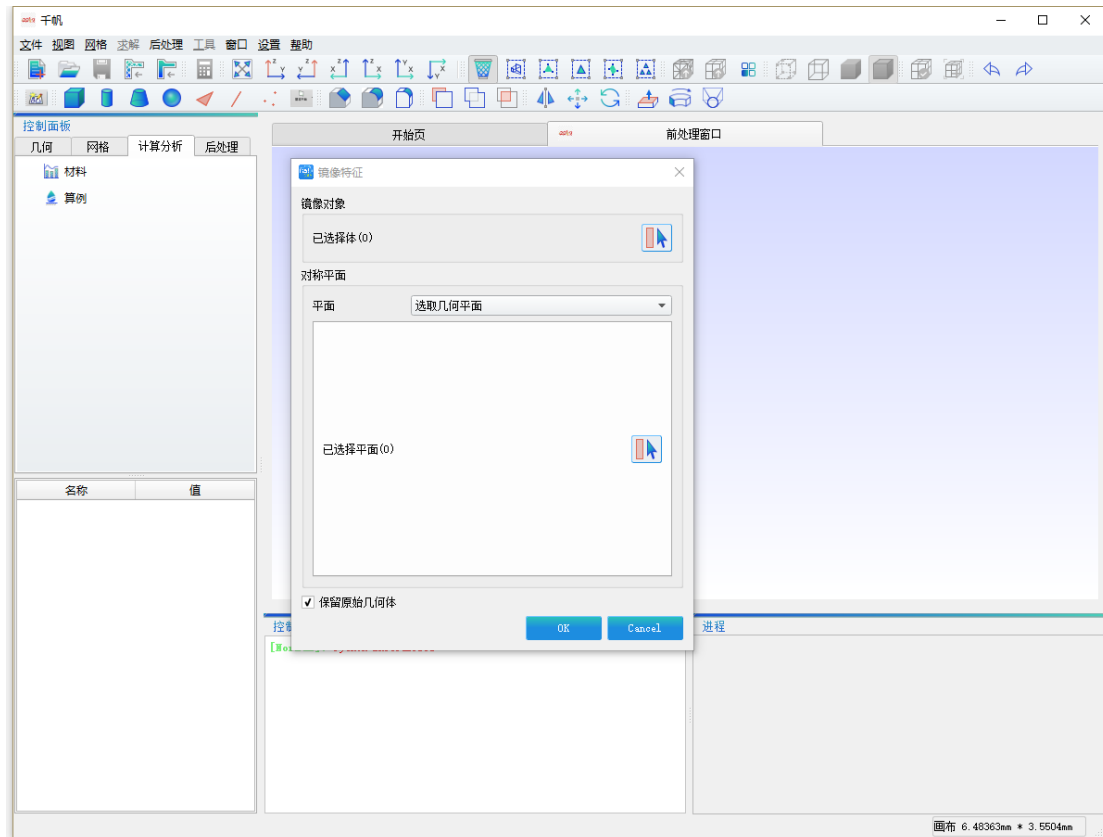
用户可在已完成的布尔运算操作进行参数修改, 以满足需求。用户可右键布尔运算结果, 选取“编辑”, 即可修改布尔运算的相关参数。点击 OK 完成修改。如下图所示。



可编辑布尔运算

- 镜像特征

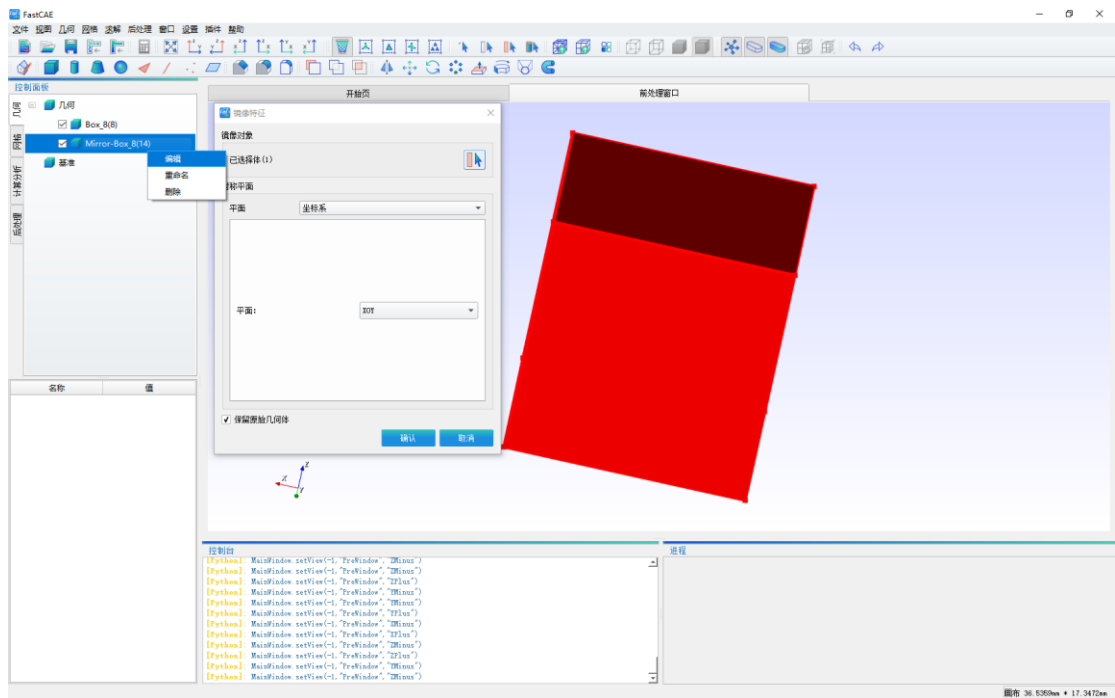
点击工具栏上的“镜像特征”按钮，弹出镜像特征参数输入对话框，如下图所示。镜像特征输入为三维实体特征，一次镜像操作可以指定多个实体特征进行镜像操作，但是镜像平面只能指定一个，镜像平面的指定方式有三种：选择已经存在的平面，坐标系平面，根据基准点和法向指定平面。



镜像特征

- 可编辑镜像操作

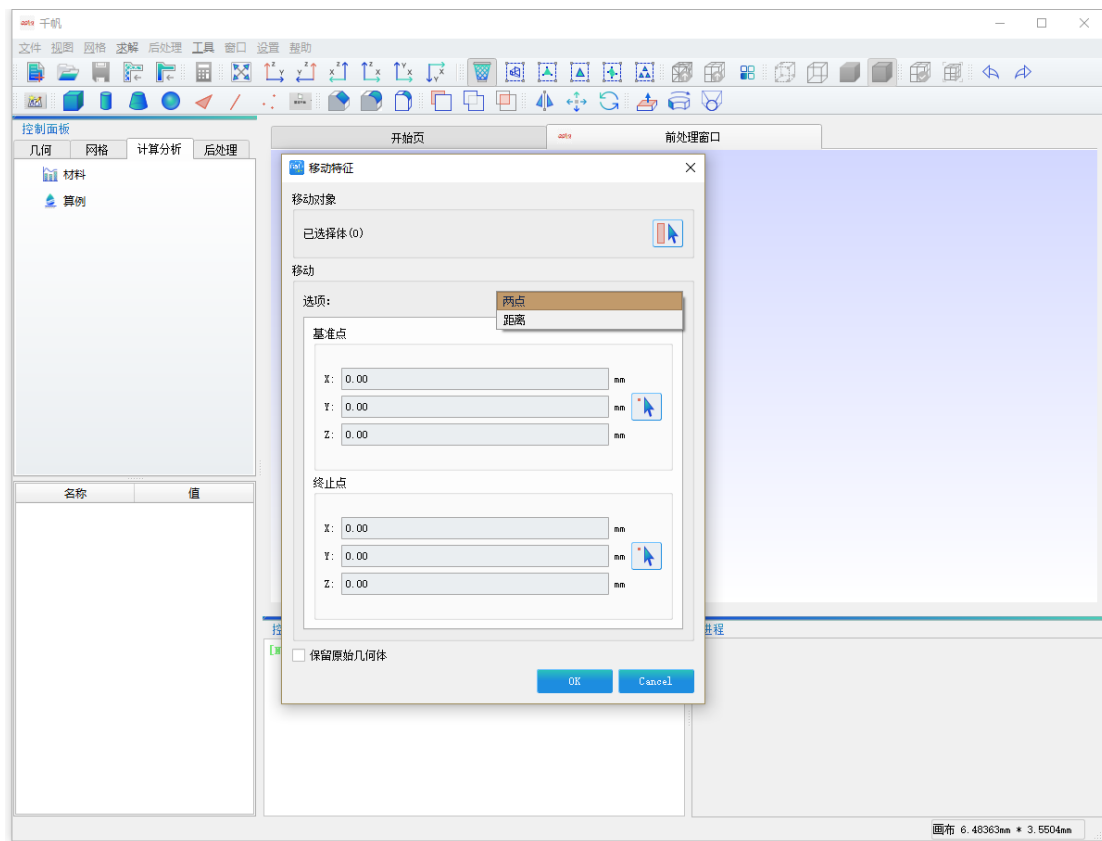
用户可在已完成的镜像操作后进行参数修改，以满足需求。用户可右键镜像操作结果，选取“编辑”，即可修改镜像操作的相关参数。点击 OK 完成修改。如下图所示。



可编辑镜像操作

- 移动特征

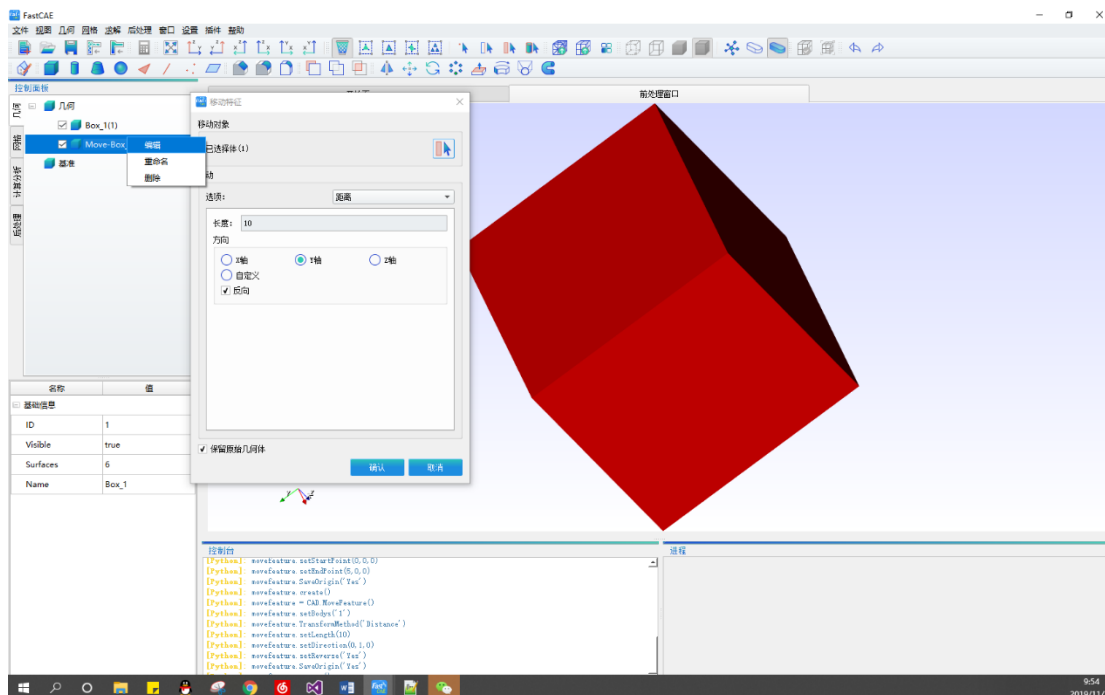
点击工具栏上的“移动特征”按钮，弹出移动特征参数输入对话框，如下图所示。与镜像特征一样，移动特征的输入也是三维实体特征，一次可以指定多个操作对象，但是移动的向量只能有一个。移动的向量有两种指定方式：两点式和距离与方向式。



移动特征

- 可编辑移动操作

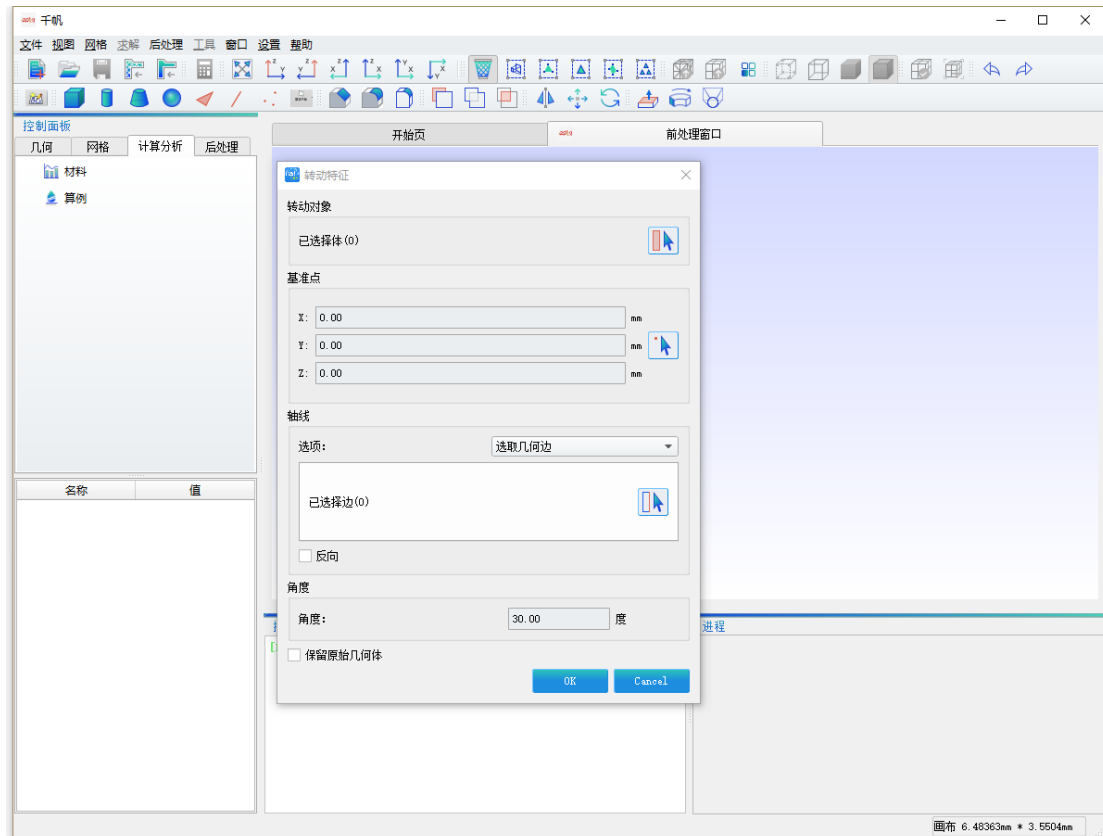
用户可在已完成的移动操作后进行参数修改，以满足需求。用户可右键移动操作结果，选取“编辑”，即可修改移动操作的相关参数。点击 OK 完成修改。如下图所示。



可编辑移动操作

- 转动特征

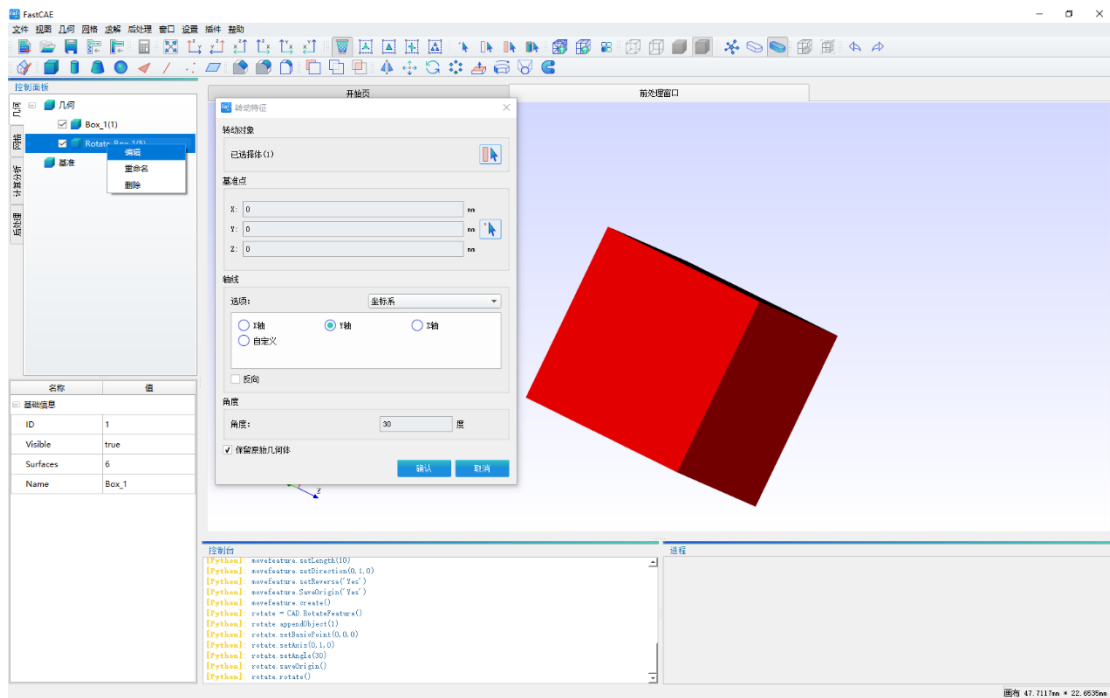
点击工具栏上的“转动特征”按钮，弹出转动特征参数输入对话框，如下图所示。与镜像特征一样，转动特征的输入也是三维实体特征，一次可以指定多个操作对象，但是转动的轴线和角度只能有一个。轴线的指定方式有两种：坐标轴和选取直线。转动角的大小为角度制。



转动特征

- 可编辑转动操作

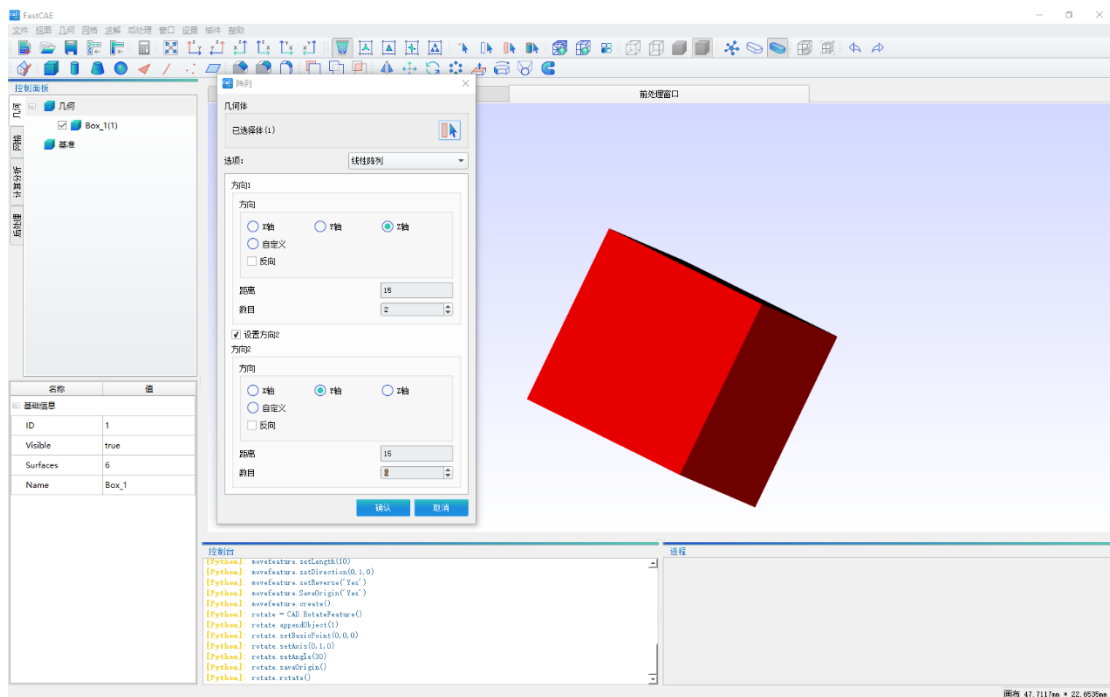
用户可在已完成的转动操作后进行参数修改，以满足需求。用户可右键转动操作结果，选取“编辑”，即可修改转动操作的相关参数。点击 OK 完成修改。如下图所示。



可编辑转动操作

- 阵列

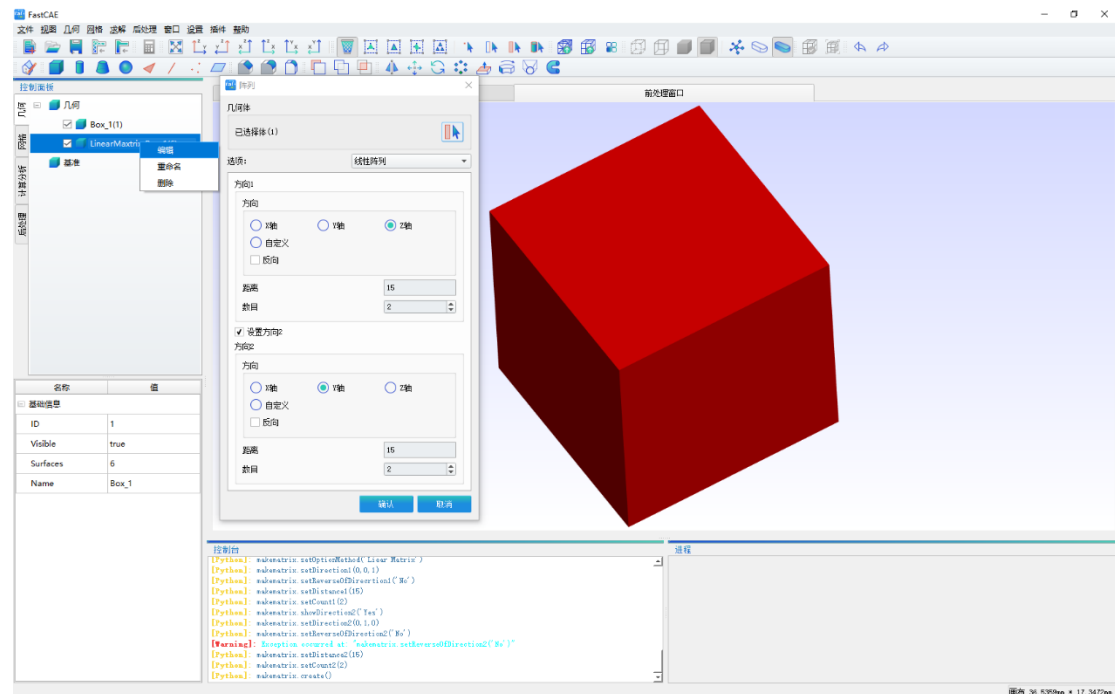
点击工具栏上的“阵列”按钮，弹出阵列对话框，根据需求填写参数，如下图所示。阵列操作一次可以指定多个操作对象，但是阵列的方式只能选择一种。阵列方式有两种：“线性阵列”和“环形阵列”，用户可填写阵列方向、阵列距离、阵列数目、阵列角度。两个阵列方向的个数之积为总的阵列个数。



阵列

- 可编辑阵列

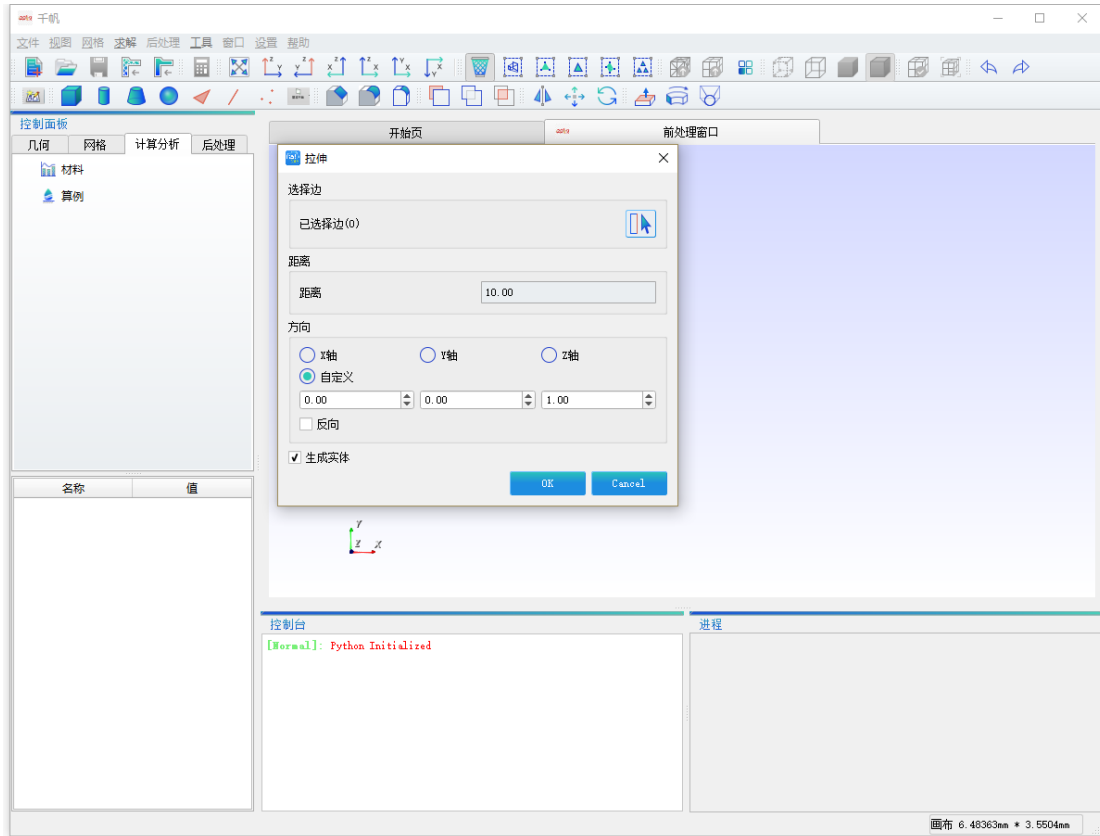
用户可在已完成的阵列操作后进行参数修改，以满足需求。用户可右键阵列结果，选取“编辑”，即可修改阵列操作的相关参数。点击 OK 完成修改。如下图所示。



可编辑阵列

- 拉伸特征

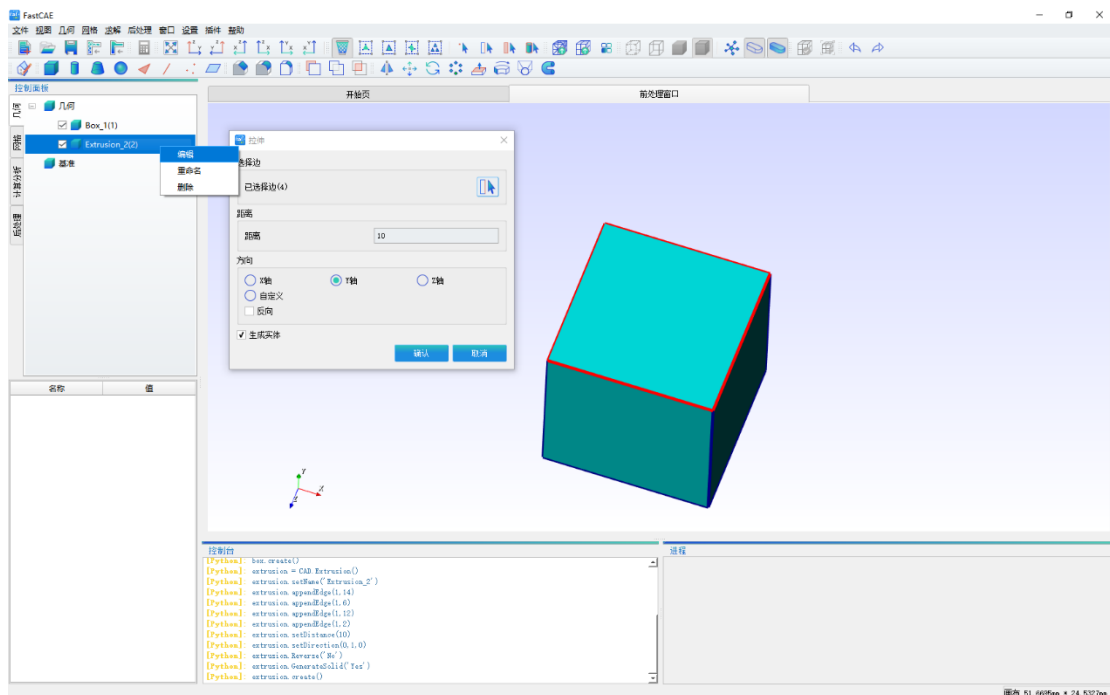
点击工具栏上的“拉伸”按钮，弹出拉伸特征参数输入对话框，如下图所示。拉伸的输入为边，通过交互选取的方式指定，可以交互选取多个，当选择的边可形成闭环时，可拉伸成实体，否则拉伸成壳。



拉伸特征

- 可编辑拉伸

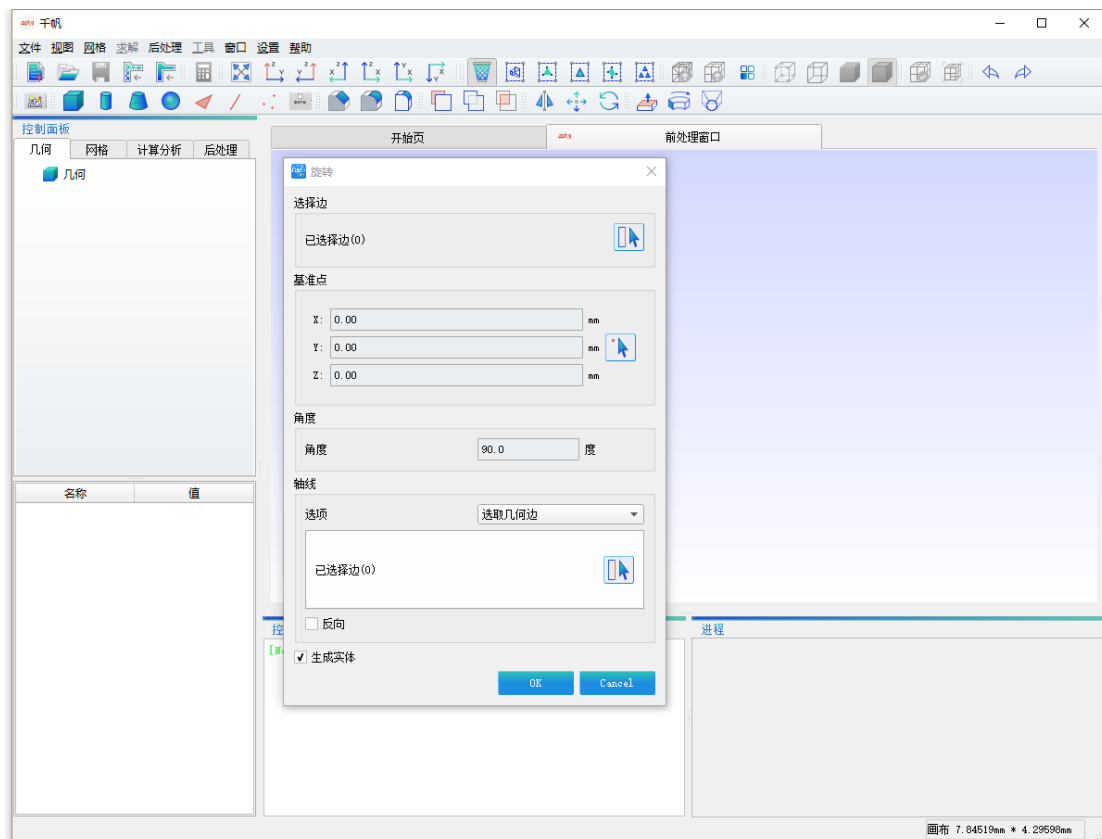
用户可在已完成的拉伸操作后进行参数修改，以满足需求。用户可右键拉伸结果，选取“编辑”，即可修改拉伸操作的相关参数。点击 OK 完成修改。如下图所示。



可编辑拉伸

- 旋转特征

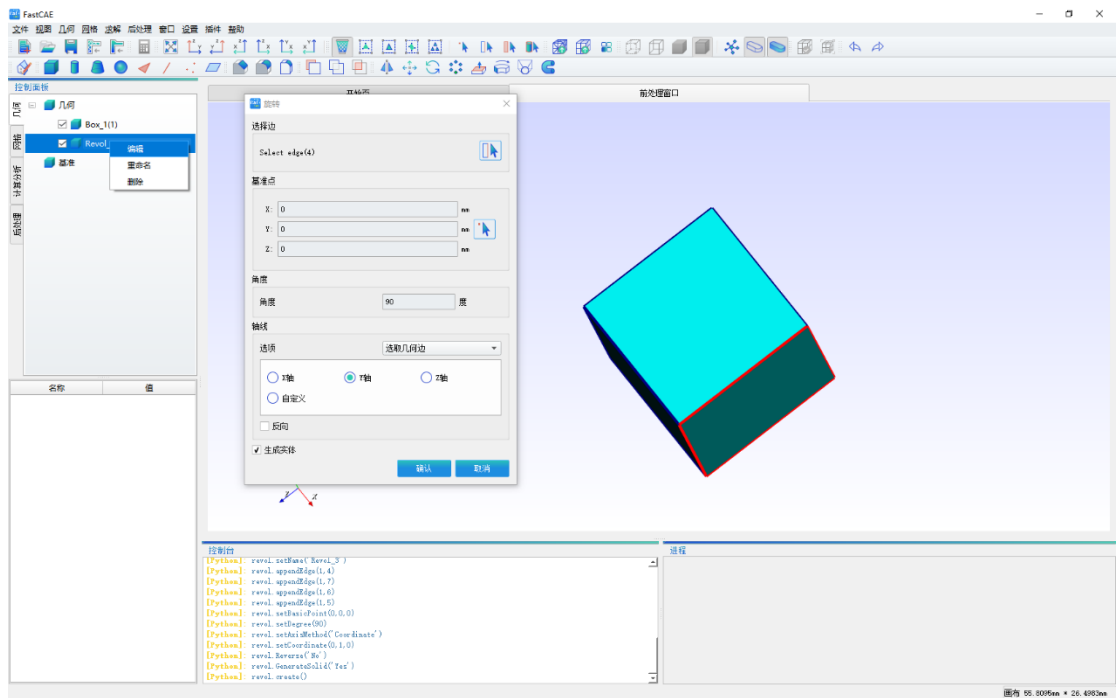
点击工具栏上的“旋转”按钮，弹出旋转特征参数输入对话框，如下图所示。旋转的输入为边，通过交互选取的方式指定，可以交互选取多个，当选择的边可形成闭环时，可旋转形成实体，否则形成成壳。



旋转特征

- 可编辑旋转

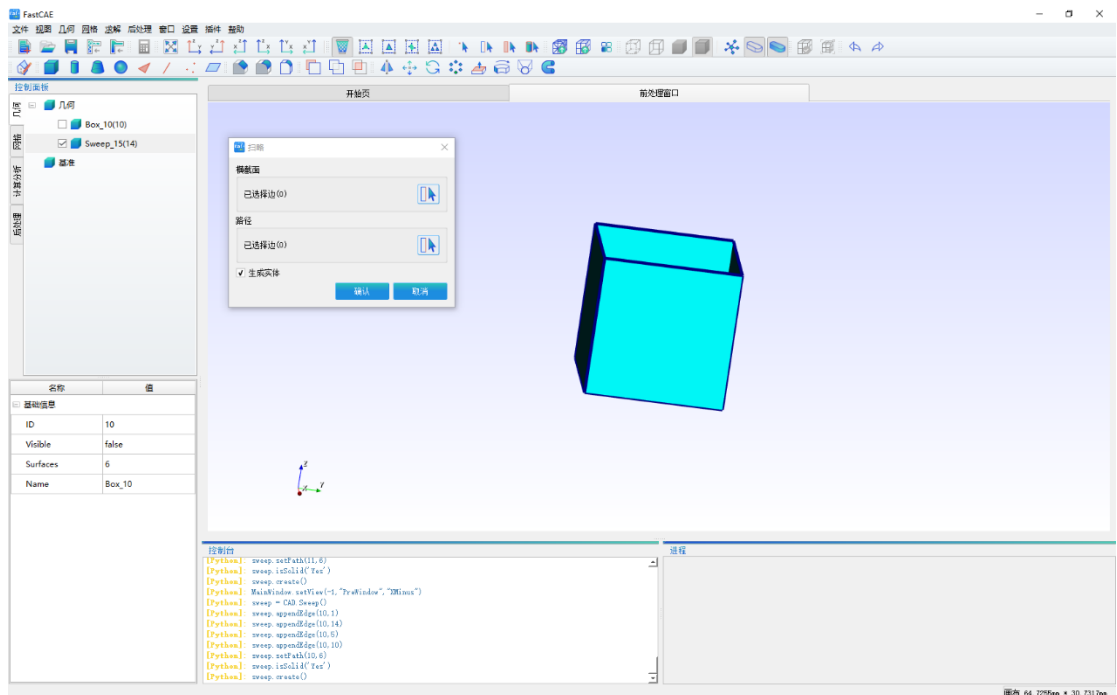
用户可在已完成的旋转操作后进行参数修改，以满足需求。用户可右键旋转结果，选取“编辑”，即可修改旋转操作的相关参数。点击 OK 完成修改。如下图所示。



可编辑旋转

- 扫略

点击工具栏上的“扫略”按钮，弹出扫略操作参数输入对话框，如下图所示。扫略的输入为横截面，通过选取多条边完成，选取边为扫略路径，可选择生成实体和壳体。

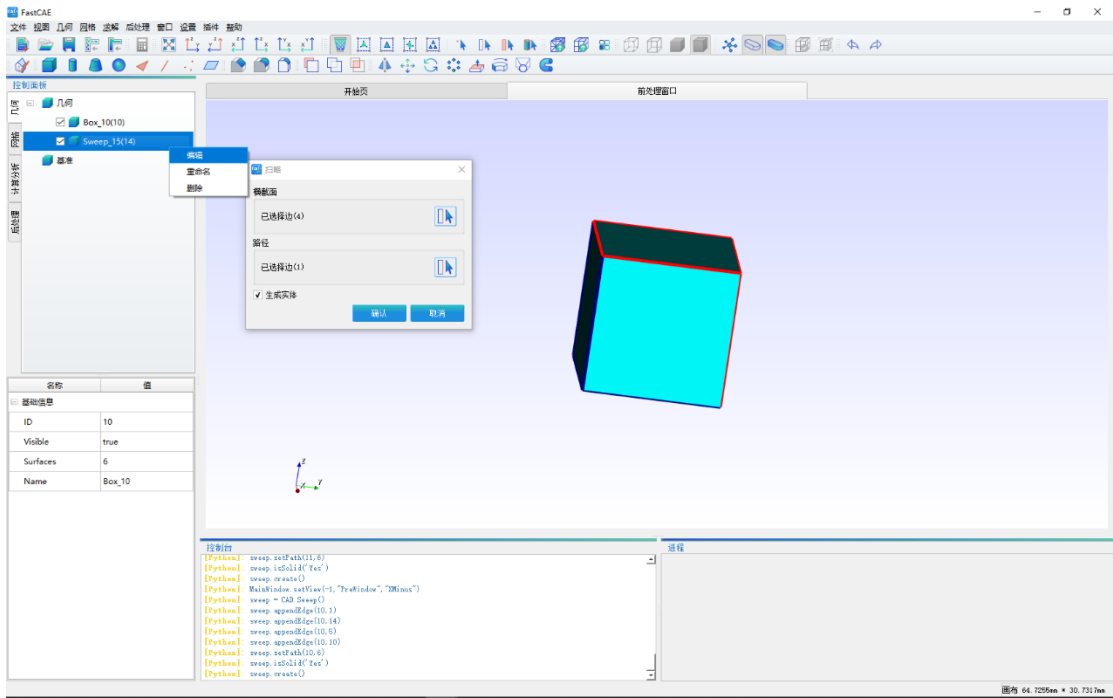


扫略

- 可编辑扫略

用户可在已完成的扫略操作后进行参数修改，以满足需求。用户可右键扫略结果，选取

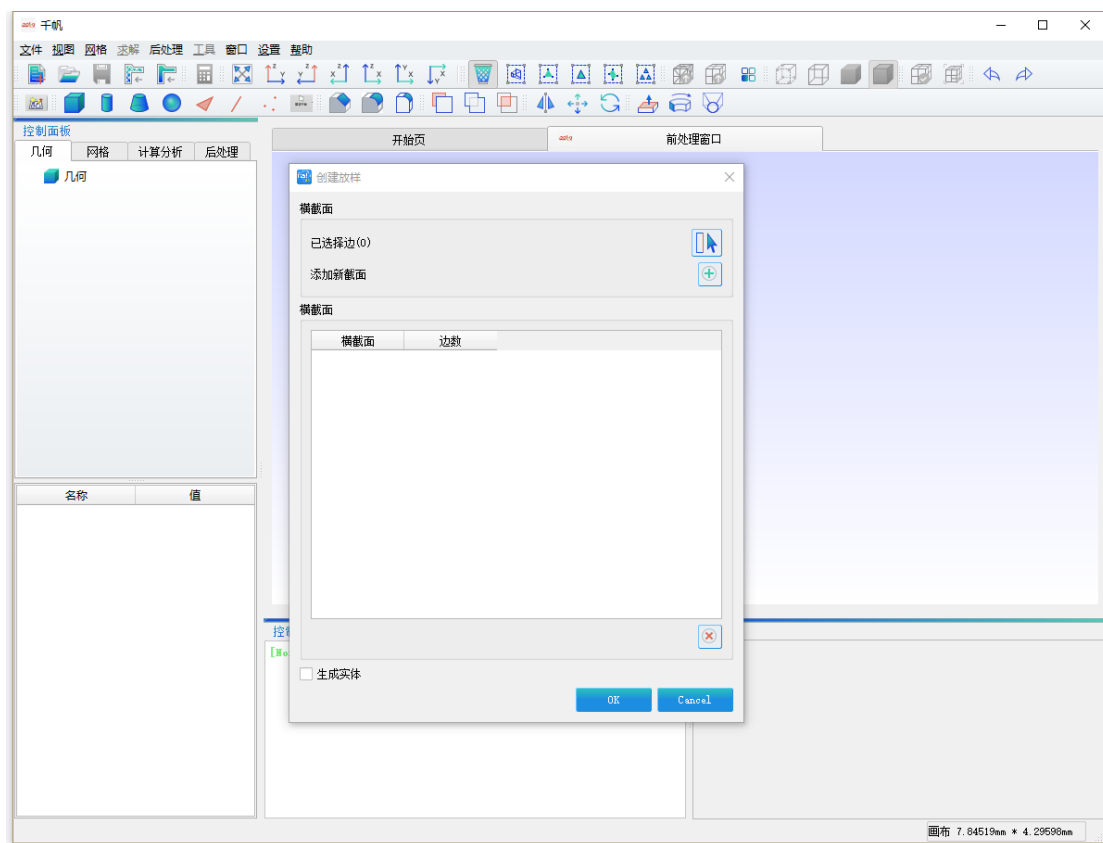
“编辑”，即可修改扫略操作的相关参数。点击 OK 完成修改。如下图所示。



可编辑扫略

- 放样

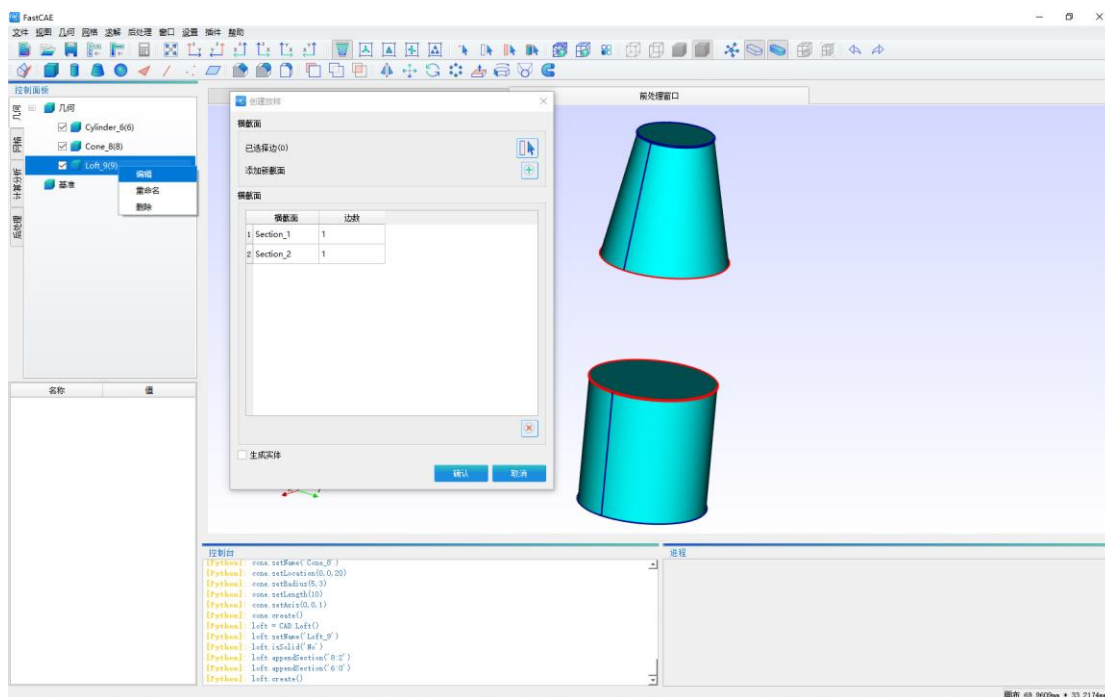
放样的操作是指在不同形状的截面之间拟合，形成光滑的过渡。点击工具栏上的“放样”按钮，弹出放样参数输入对话框，如下图所示。截面的输入为边，通过交互选取的方式指定，可以交互选取多个。每次选取一个横截面的边，点击添加新截面按钮添加至截面列表。



放样

- 可编辑放样

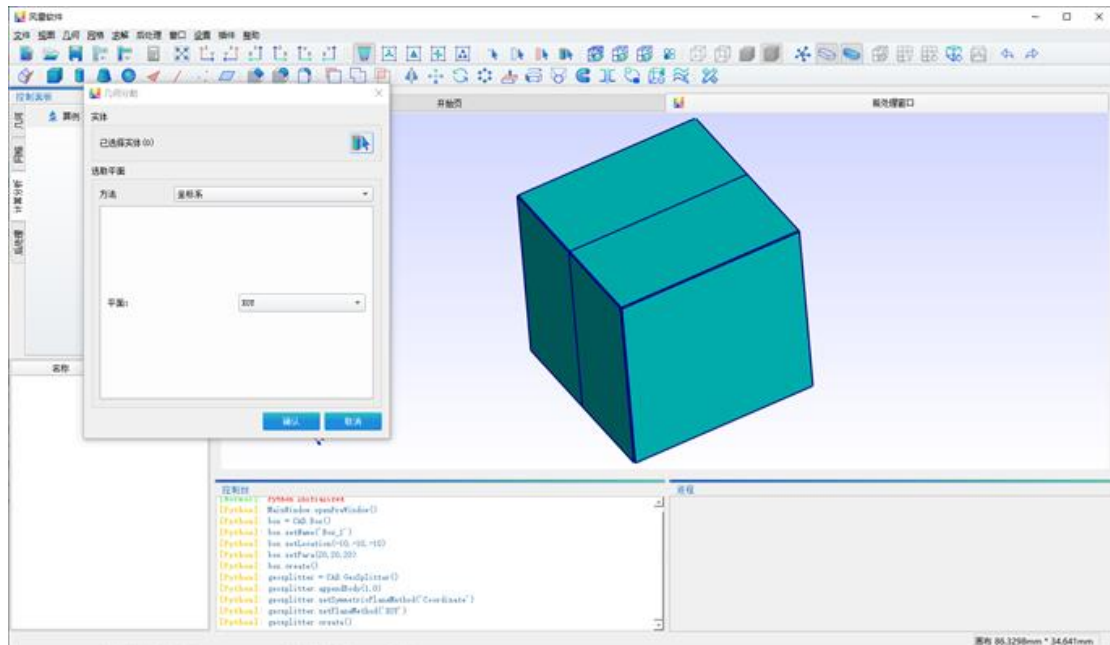
用户可在已完成的放样操作后进行参数修改，以满足需求。用户可右键放样结果，选取“编辑”，即可修改放样操作的相关参数。点击 OK 完成修改。如下图所示。



可编辑放样

- 几何分割

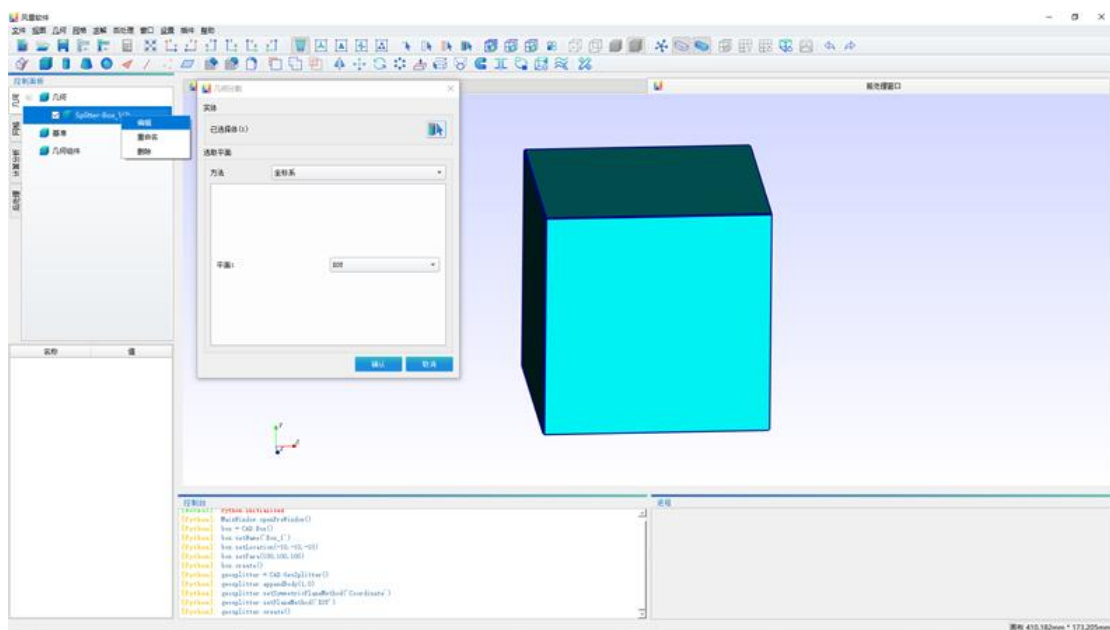
点击工具栏上的“几何分割”按钮，通过对几何体选取和平面选取完成几何分割功能。如图所示，选取平面的三种方式：选取几何平面、坐标系、任意。



几何分割

- 可编辑几何分割

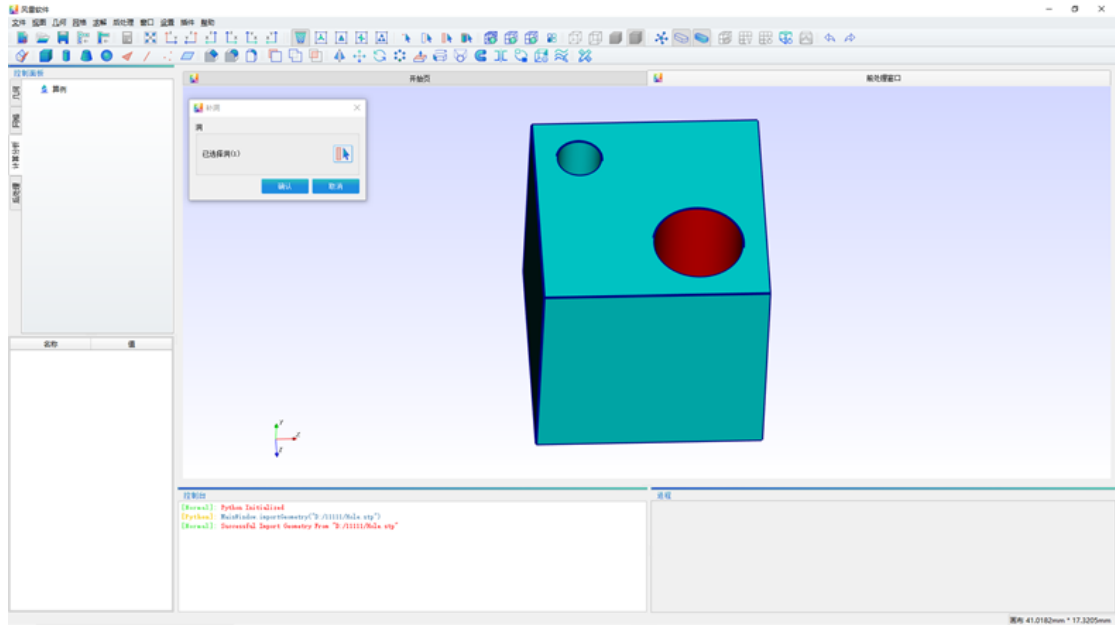
用户可在已完成的几何分割操作后进行参数修改，以满足需求。用户可右键分割结果，选取“编辑”，即可修改分割操作的相关参数。点击“确认”完成修改。如下图所示。



可编辑几何分割

- 补洞

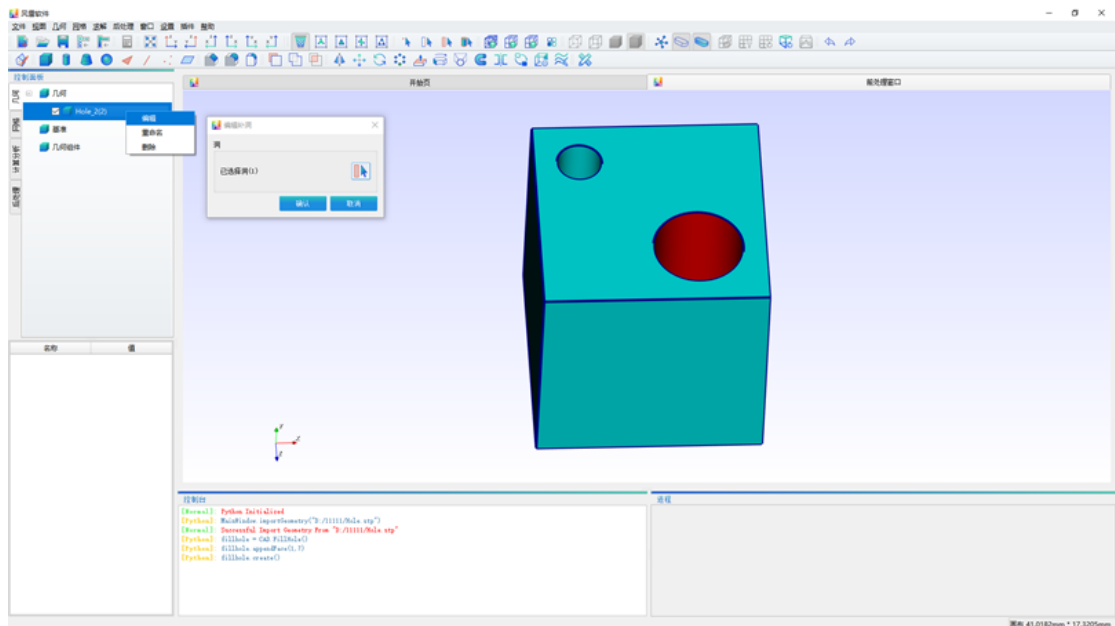
点击工具栏上的“补洞”按钮，通过对洞的选取完成补洞功能。如图所示。



补洞操作

- 可编辑补洞

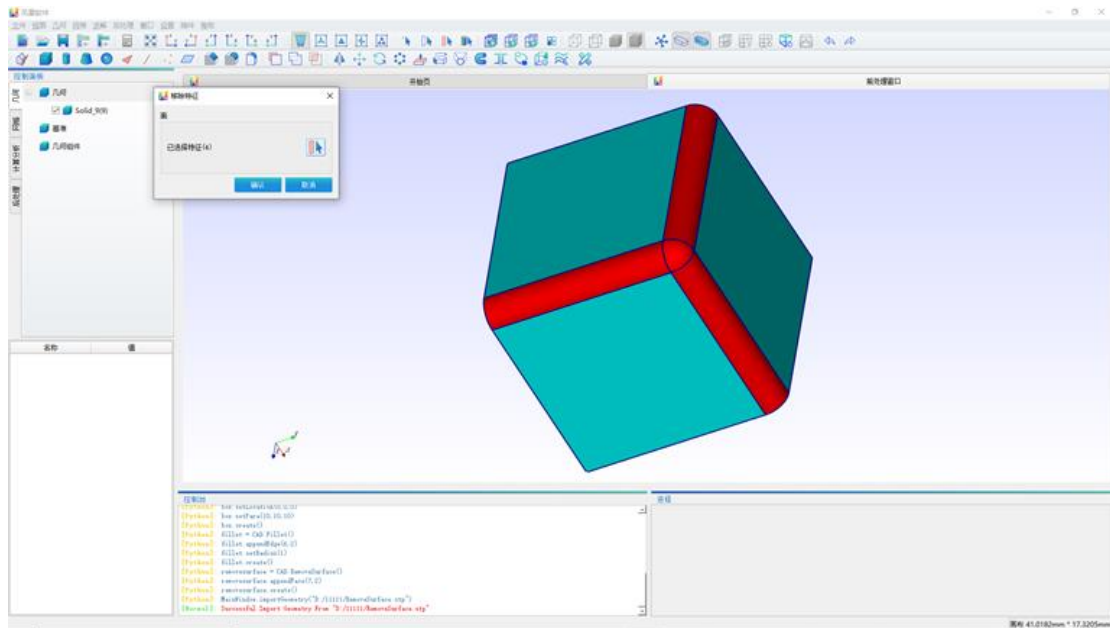
用户可在已完成的几何补洞操作后进行参数修改，以满足需求。用户可右键补洞结果，选取“编辑”，即可修改补洞操作的相关参数。点击“确认”完成修改。如下图所示。



可编辑补洞

- 移除特征

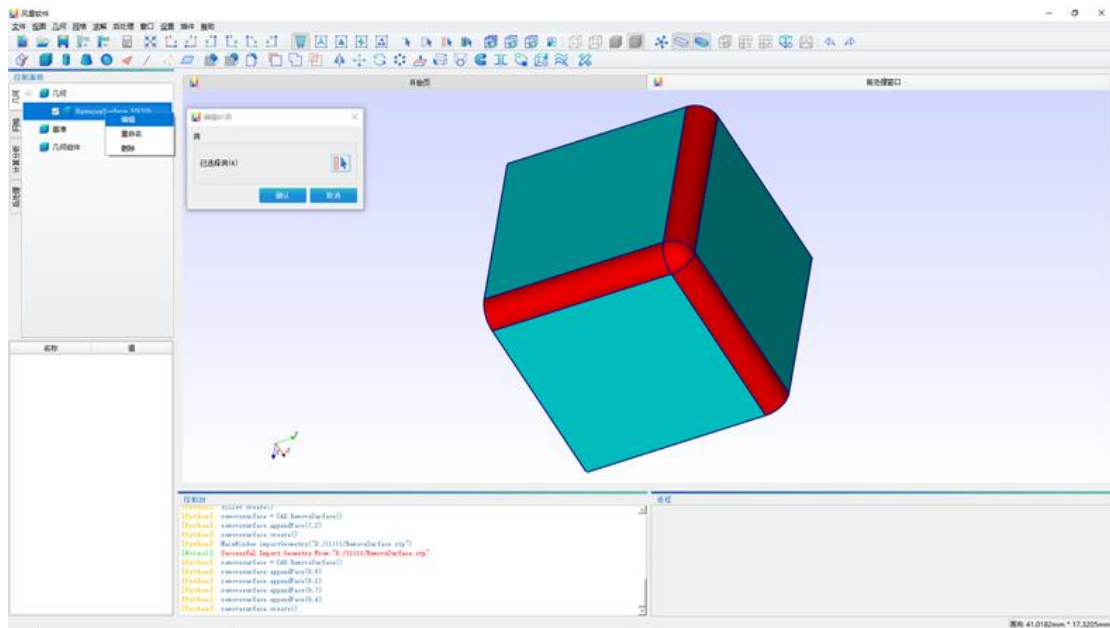
点击工具上的“移除特征”按钮，通过对特征的选取完成移除操作。如图所示。



移除特征操作

- 可编辑移除特征

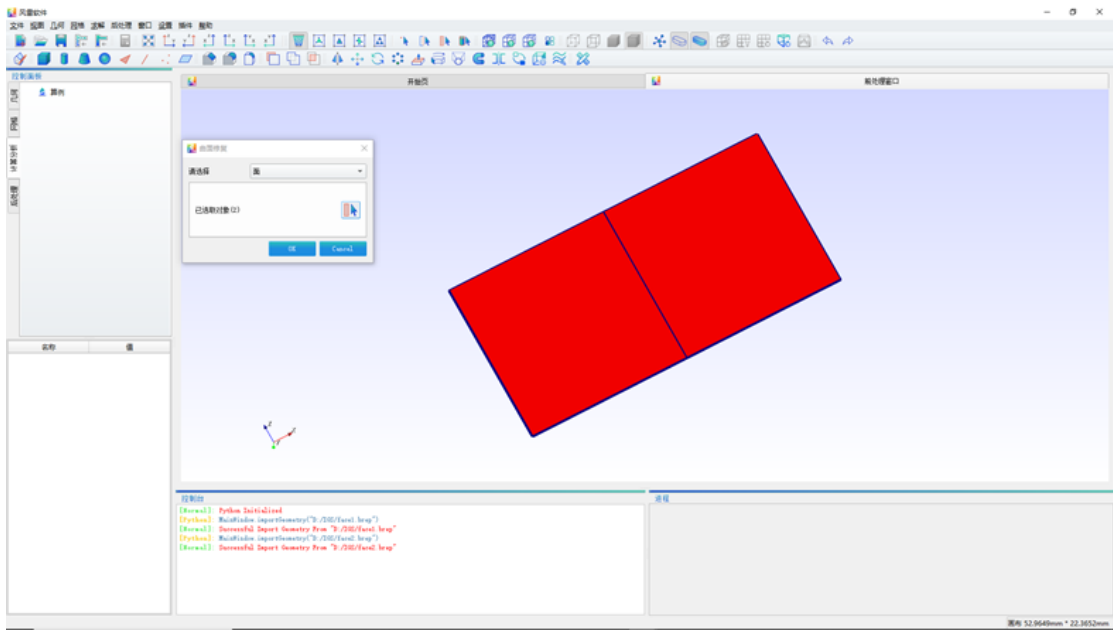
用户可在已完成的移除特征操作后进行参数修改，以满足需求。用户可右键移除结果，选取“编辑”，即可修改移除特征的相关参数。点击“确认”完成修改。如下图所示。



可编辑移除特征

- 曲面修复

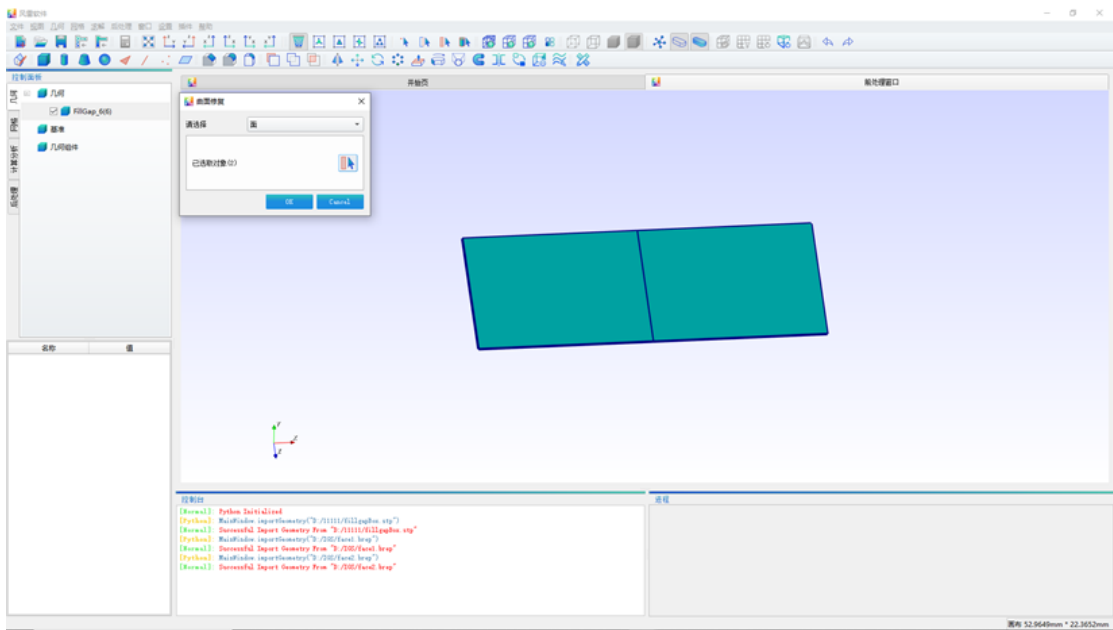
点击工具栏上的“曲面修复”按钮，通过对象选取完成曲面修复功能。此功能不仅仅局限于曲面修复，还可以进行线、体等修复，如图所示。



曲面修复

- 可编辑曲面修复

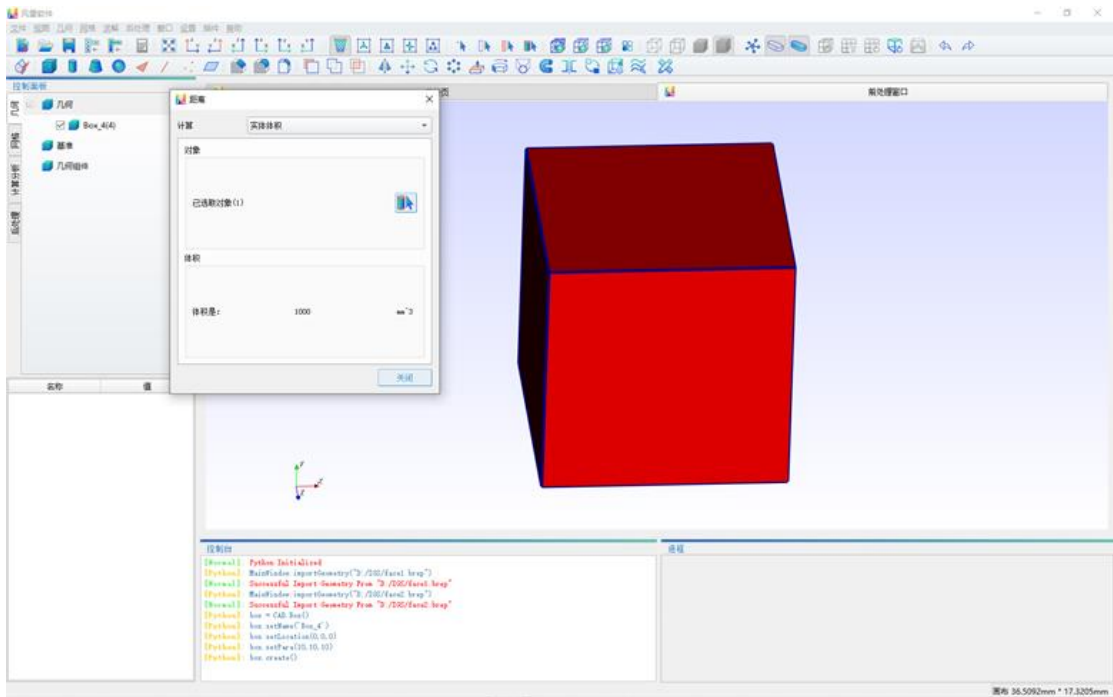
用户可在已完成的曲面修复操作后进行参数修改，以满足需求。用户可右键修复结果，选取“编辑”，即可修改曲面修复的相关参数。点击“确认”完成修改。如下图所示。



可编辑曲面修复

- 测量距离

点击工具栏上的“测量距离”按钮，用户通过对象选取，可求解两点距离、弧长、面积、体积。如图所示。



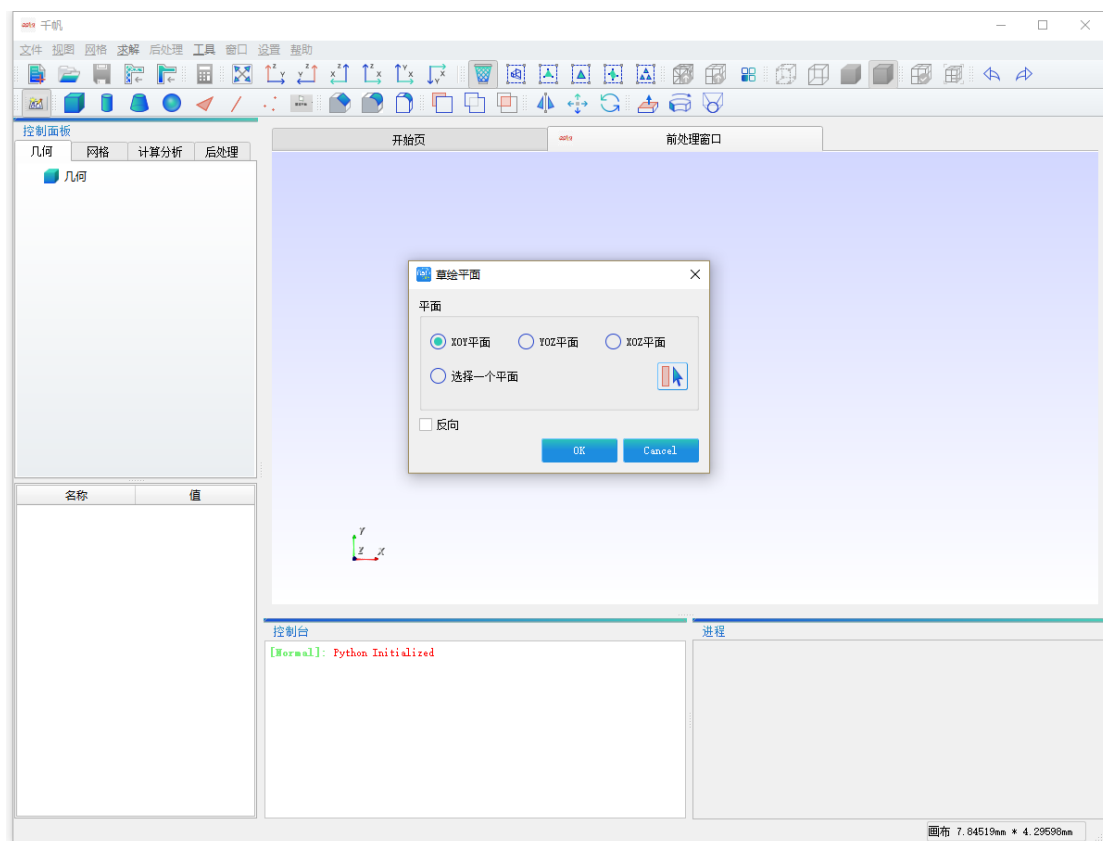
测量距离

4.4 草绘

草绘是指在二维平面上绘制截面形状，然后通过拉伸、旋转、扫略等操作形成三维实体。本软件目前支持简单的草绘功能，包括直线、矩形、圆弧、圆、多段线等。可通过鼠标直接绘制，也可通过插入坐标点精准控制。

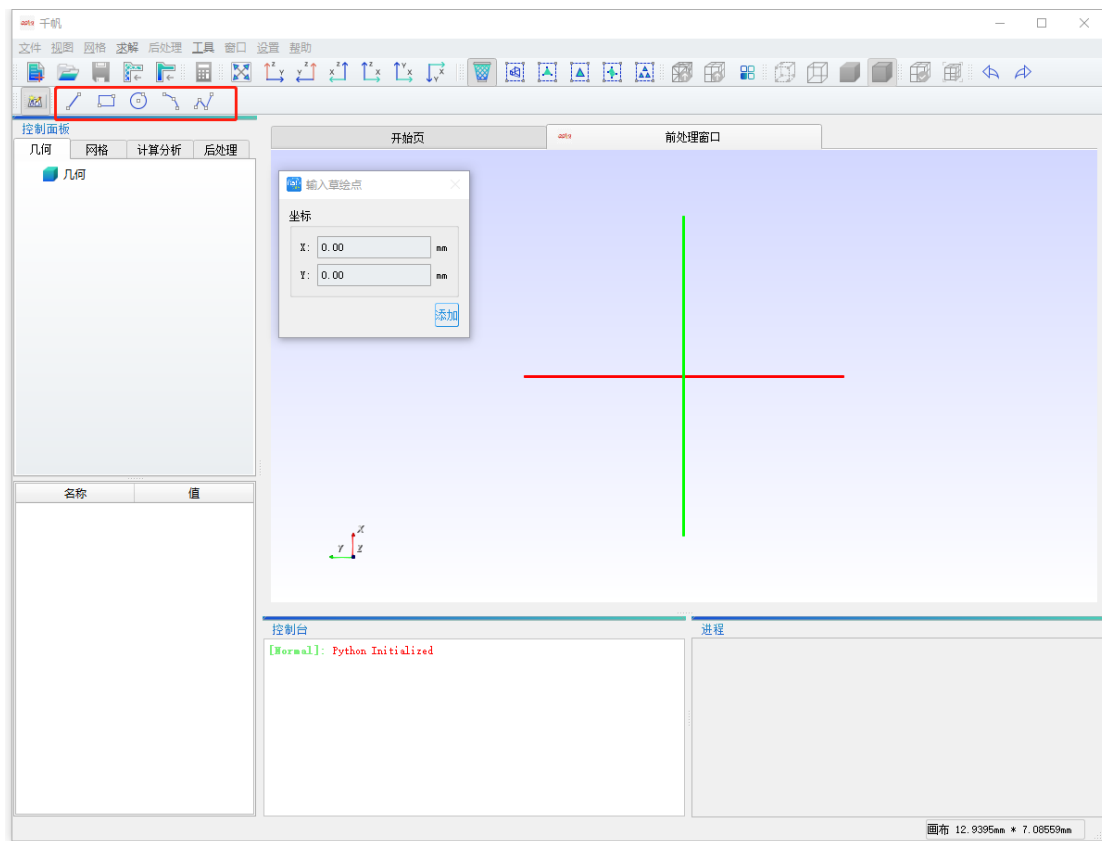
- 开始/结束草绘

点击工具栏上的“草绘”按钮弹出草绘平面对话框，同时“草绘”按钮变成按下状态，可以自由选择平面进行草绘，也可以选取坐标系平面进行草绘。再次点击“草绘”按钮使其变成抬起状态即可完成草绘，退出草绘模式。如下图。



开始/结束草绘

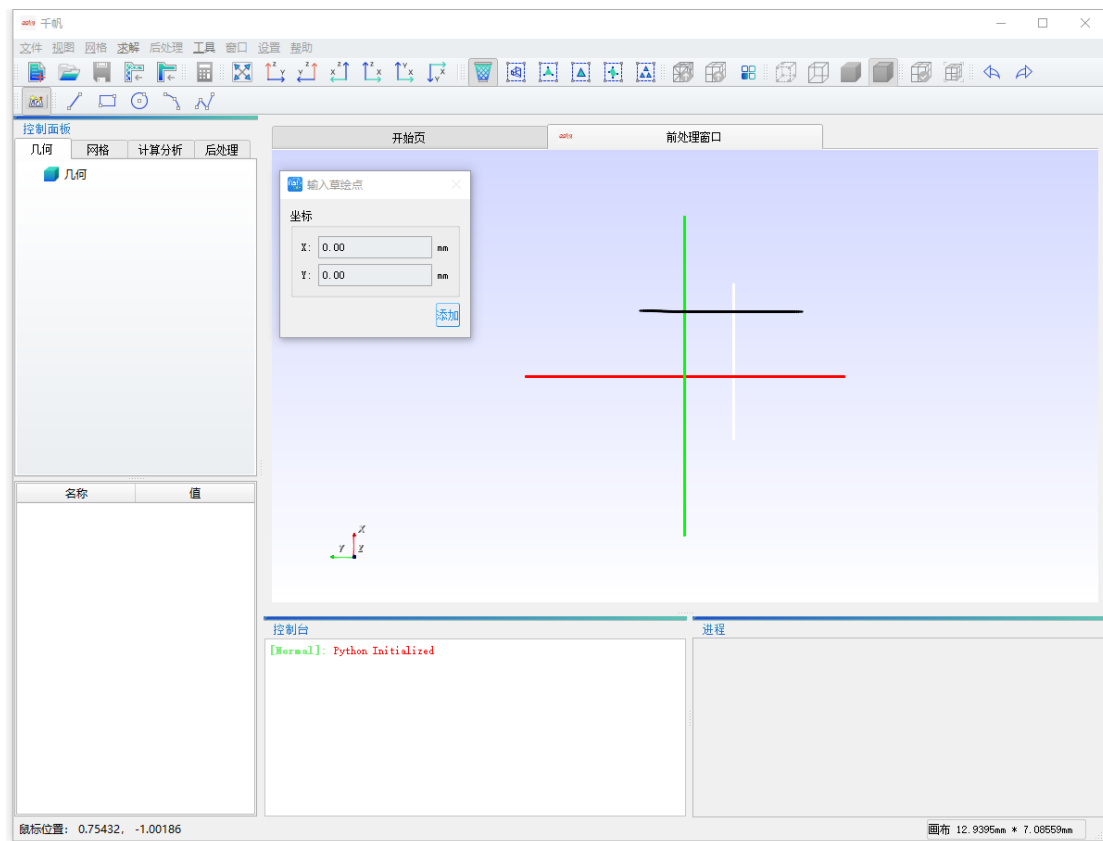
点击任意的草绘形状可进入对应的草绘命令，可以通过鼠标点击确定草绘点。由于软件尚未开发草绘的约束功能，所以为了精确控制几何参数，我们提供了草绘点的插入对话框，对话框的插入作用与点击鼠标左键相同。在草绘时，状态栏左侧将会实时显示鼠标的位置。



草绘效果

- 草绘直线

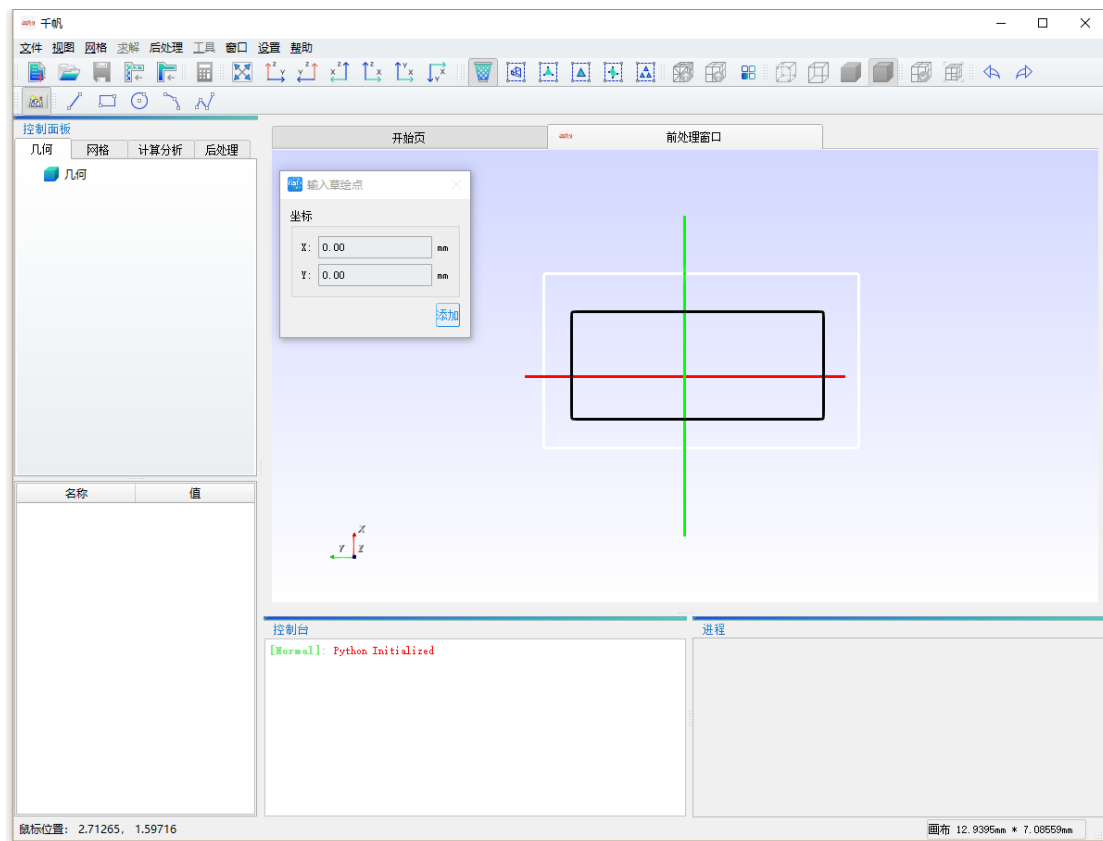
点击草绘的“直线”按钮，进入草绘直线模式。通过鼠标或者对话框插入坐标点完成草绘，当插入第一个点之后移动鼠标，将会实时预览直线形态。



草绘直线

- 草绘矩形

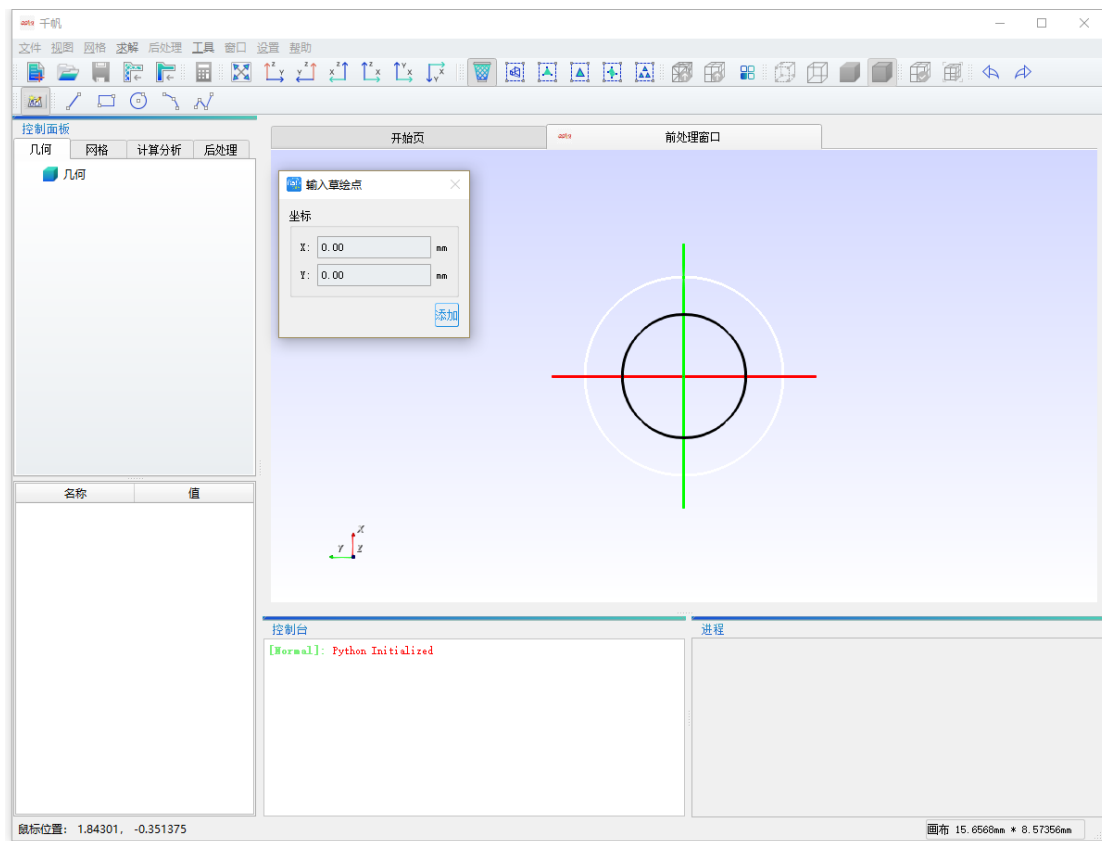
点击草绘的“矩形”按钮，进入草绘矩形模式。通过鼠标或者对话框插入坐标点完成草绘，当插入第一个点之后移动鼠标，将会实时预览矩形形态。矩形的长和宽与草绘平面的坐标轴平行。



草绘矩形

- 草绘圆

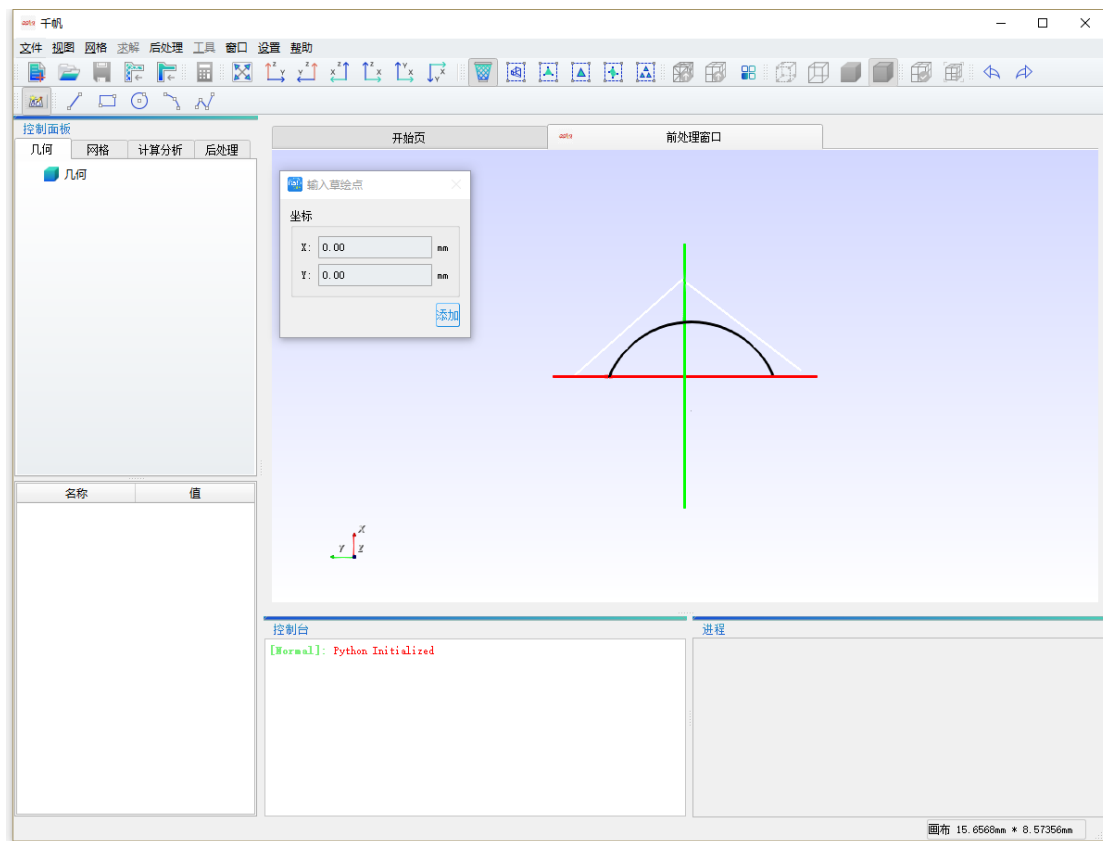
点击草绘的“圆”按钮，进入草绘圆模式。通过鼠标或者对话框插入坐标点完成草绘。当插入第一个点之后移动鼠标，将会实时预览圆的形态。该命令中，第一个点为圆心，第二个点为圆上任意点。



草绘圆

- 草绘圆弧

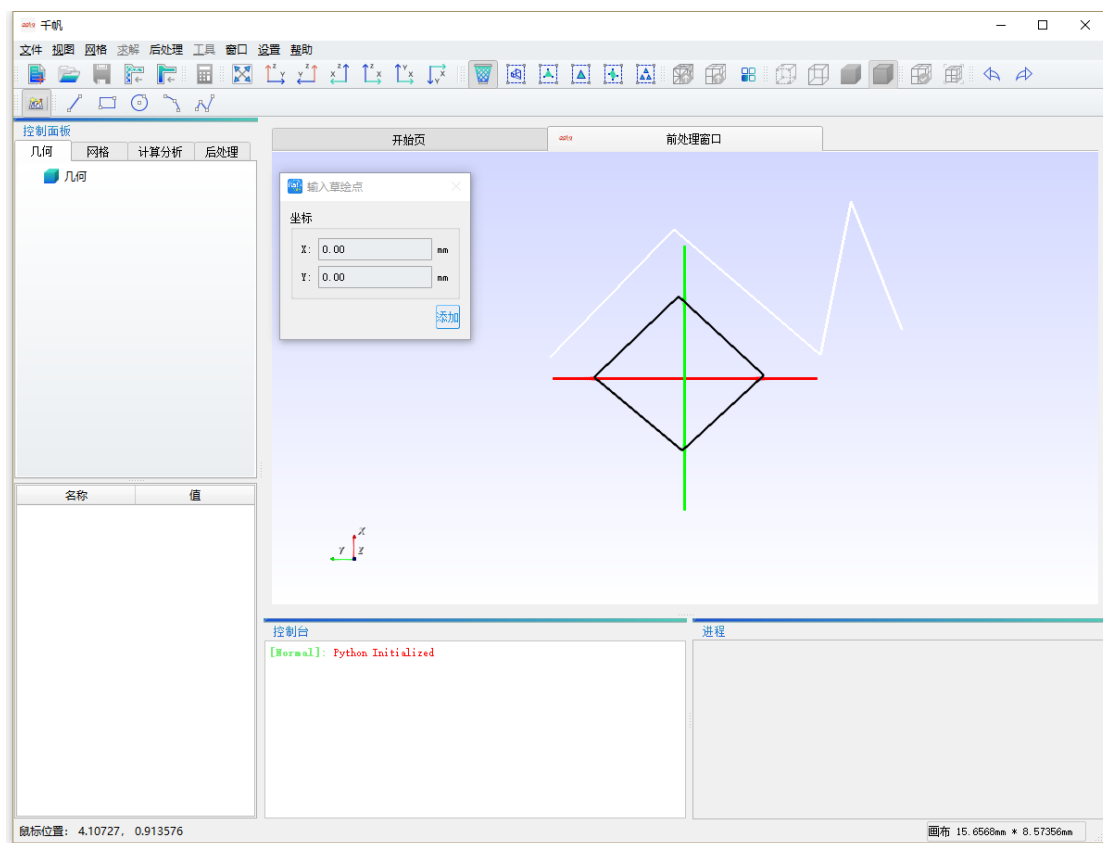
点击草绘的“圆弧”按钮，进入草绘圆弧模式。通过鼠标或者对话框插入坐标点完成草绘，当插入第二个点之后移动鼠标，将会实时以折线的形态预览三个点的位置。该命令中，依次插入圆弧上的三个点，第一个和第三个点为端点。



草绘圆弧

- 草绘多段线

点击草绘的“多段线”按钮，进入草绘多段线模式。通过鼠标或者对话框插入坐标点完成草绘，当插入第一个点之后移动鼠标，将会实时预览多段线形态。点击鼠标右键完成多段线绘制，点击鼠标中间完成多段线绘制，同时自动闭合多段线。



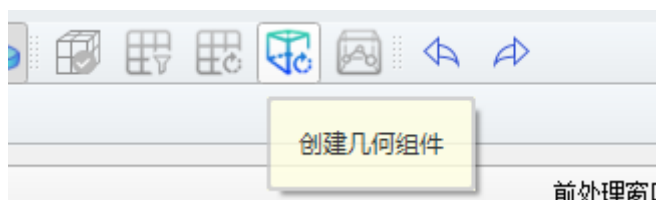
草绘多段线

4.5 几何选取及显示模式

用户可在工具栏选择“选择点”、“选择线”、“选择面”、“选择几何体”，在已有几何上进行选取。也可选择“显示点”、“显示曲线”、“显示几何体”进行几何显示。相关功能按钮见附录 1。控制面板的几何页下列出了当前存在的所有的几何。点击对应的节点，将会在渲染窗口高亮显示，节点前的复框可控制模型的显示隐藏状态。

4.6 创建几何组件

几何组件是指某一类几何元素的集合，可以是几个面的集合，也可以是几条边的集合。创建几何组件的前提是选取几何体上的点或线或面或体，点击选择按钮后在几何上就可以选取对应的元素，选中需要的元素之后，点击创建几何组件按钮指定组件的名称之后即可完成创建，完成创建之后控制面板的几何标签页下几何组件节点会自动刷新。在后面的仿真模型的建立过程中，几何组件可以直接绑定材料与边界条件等约束。



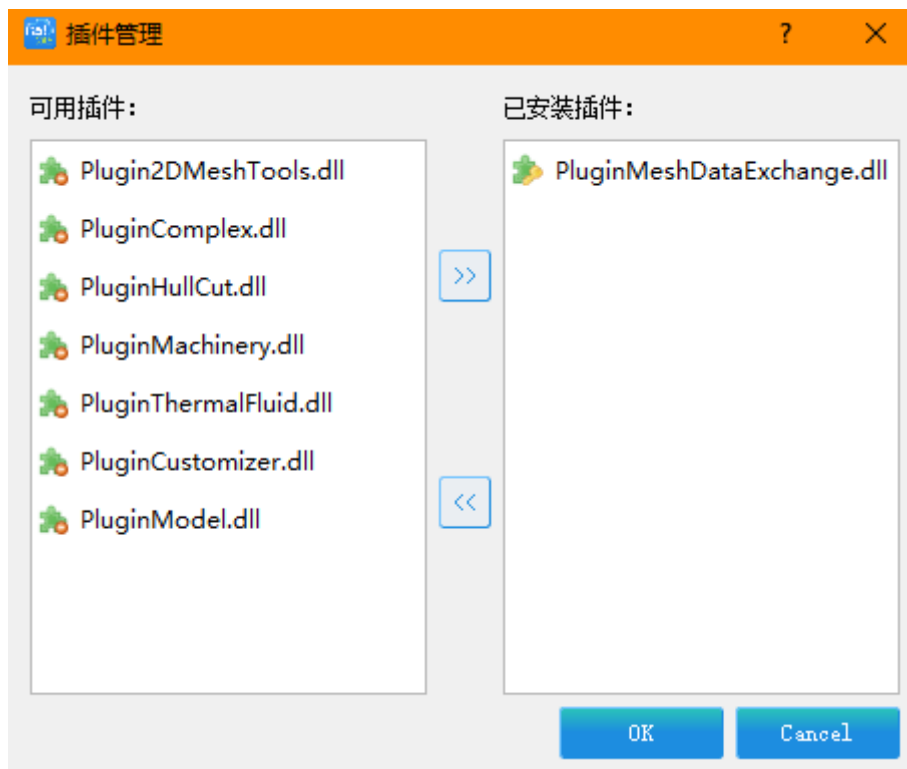


五、网格功能

5.1 网格导入/导出

FastCAE 支持多种网格文件格式的导入，包括：**key**、**su2**、**cgns**、**msh**、**neu**、**vtk**、**stl**、**inp**(Abaqus)和 **dat**(Tecplot)几种格式，其中 **neu** 只支持三角形和四边形网格。网格导出功能支持 **neu** 和 **vtk** 两种格式。

现已将网格的导入/导出部分独立为一个插件 **PluginMeshDataExchange**，如果用户需要此功能，可以点击菜单栏中的【**插件**】—【**插件管理**】，界面如下：

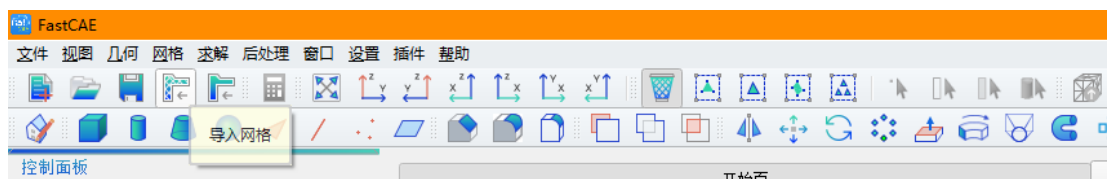


安装插件

5.11 网格导入

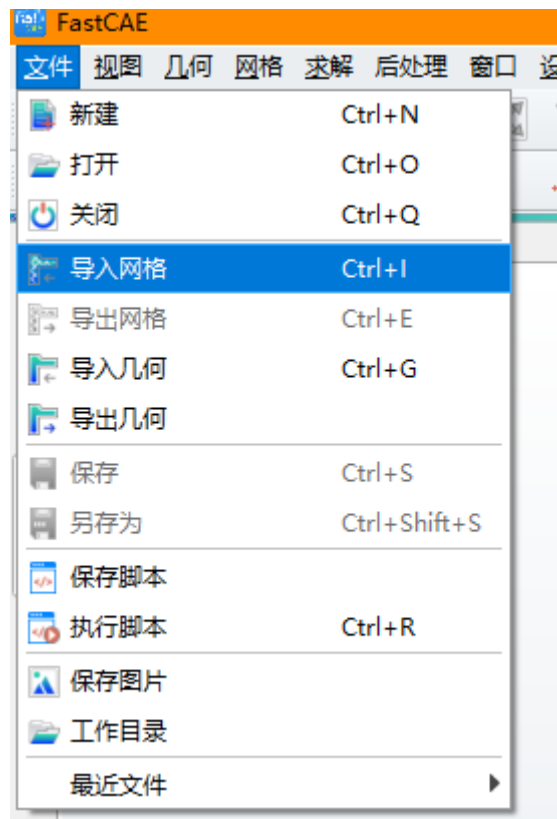
安装成功后可以选择导入网格，可以通过三种方法导入网格：

- 1.快捷键 **Ctrl+I**
- 2.点击状态栏上的第四个按钮



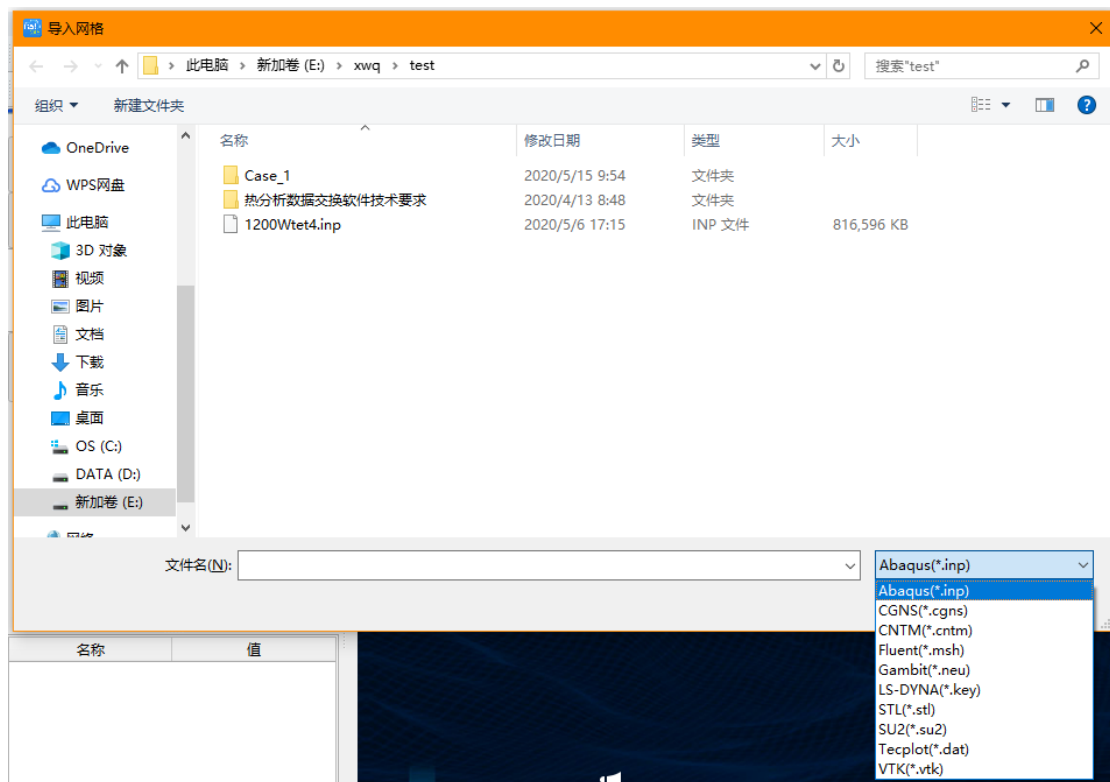
导入网格方式 1

- 3.点击菜单栏中的【文件】 - 【导入网格】



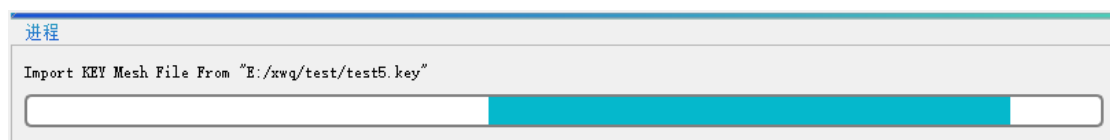
导入网格方式 2

点击导入网格后，会出现一个文件窗口，选择文件格式和要导入的文件，然后点击打开按钮即可开始导入网格。



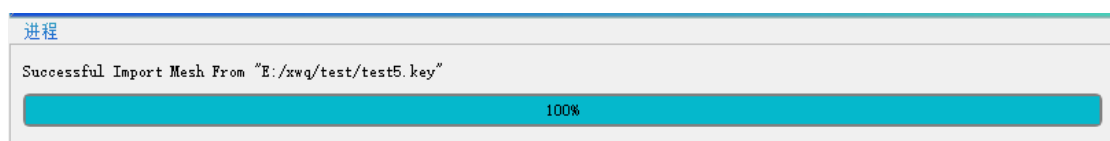
选择文件

进程窗口会显示正在进行的任务：



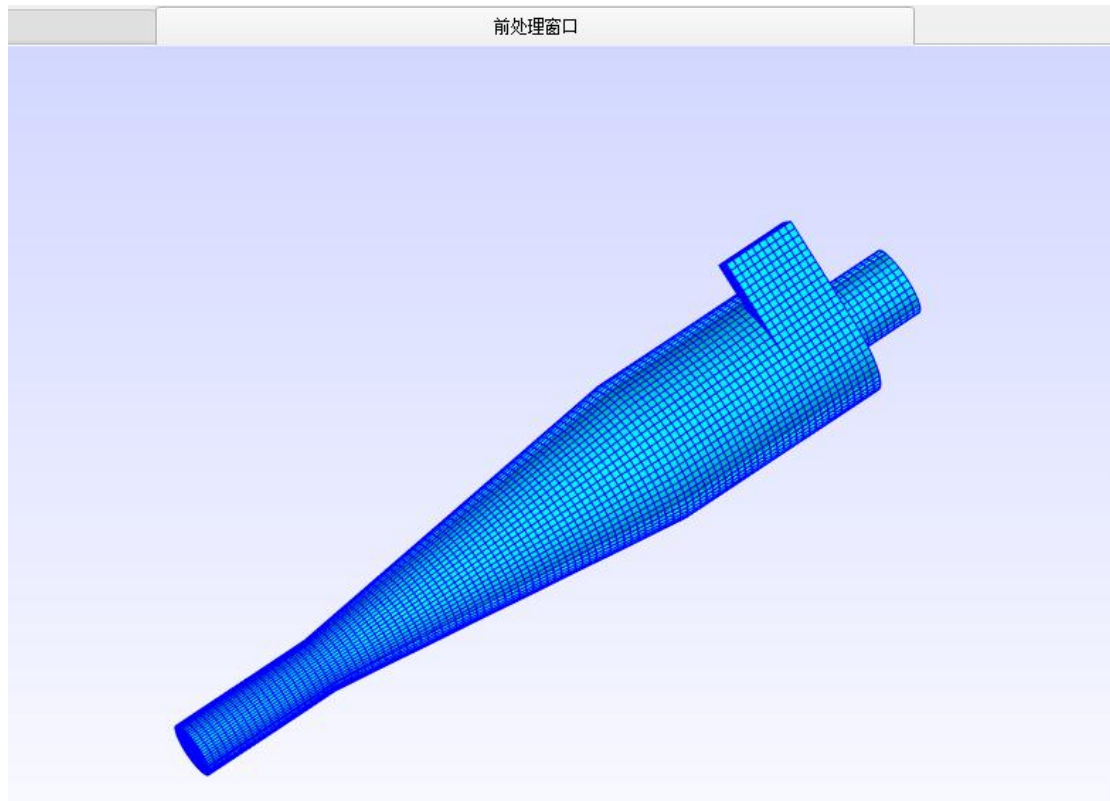
读取文件过程

当导入完成时，进程窗口也会进行相应变化，随后会自动关闭进度条：



读取成功后状态

导入成功后即可在前处理窗口看到导入的网格：



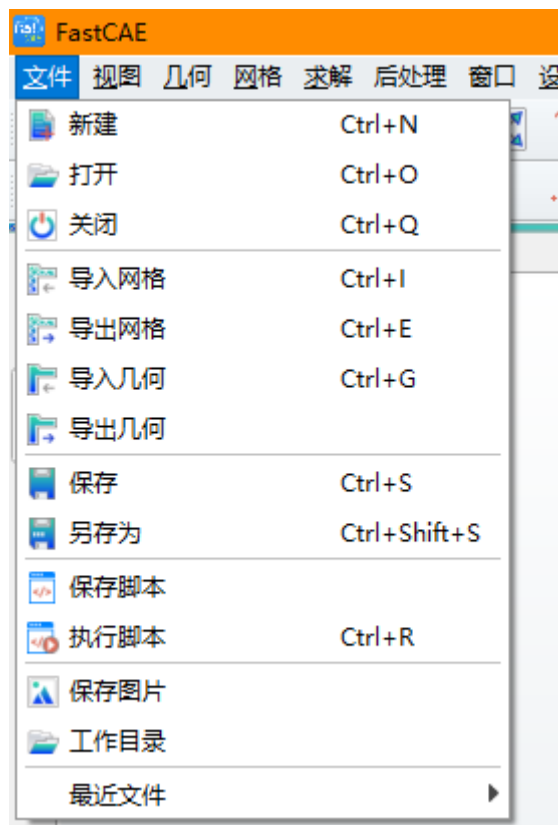
读取成功后效果展示

5.12 导出网格

导出网格的前提是当前程序中已经导入过网格，如果当前没有网格，那么是没有办法导出的。导出网格可以将网格保存为不同格式的文件。

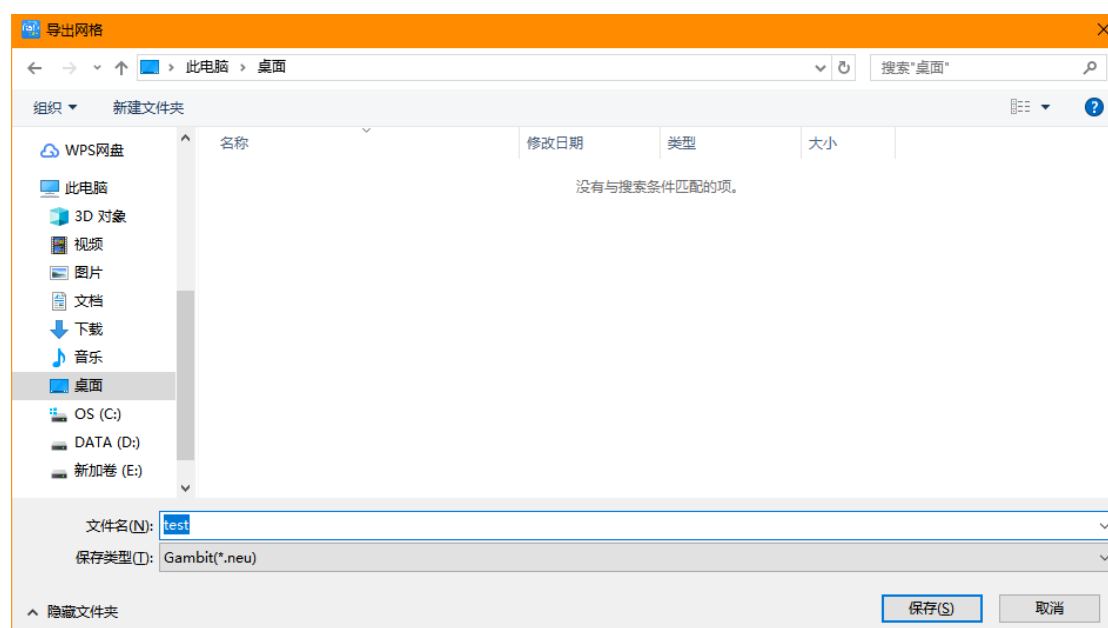
导出网格有两种方式：

1. 快捷键 **Ctrl+E**
2. 点击菜单栏中的 **【文件】 - 【导出网格】**



导出网格

点击导出网格按钮后会自动弹出一个文件窗口，用户可以自定义文件名字和位置，目前导出只支持 neu 和 vtk 两种格式，后续会支持更多种文件格式。



保存文件

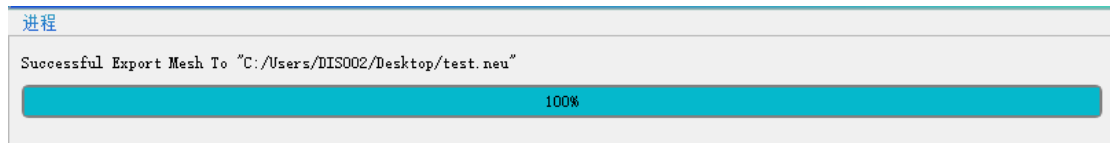
同导入网格一样，导出网格时进程窗口也会显示导出进度和导出状态

正在导出网格：



导出网格文件过程

导出成功后：



导出成功后状态显示

5.2 网格剖分

FastCAE 集成了开源的网格剖分程序 Gmsh，目前可实现三角形、四边形、四面体和六面体低阶高阶网格的划分。几何模型存在的状态下工具栏的面网格剖分与体网格剖分按钮变为可用状态。点击相应的按钮，分别弹出对话框如下图：

曲面网格划分

×

曲面

已选曲面(0)

☐ 全选

☐ 选择可见项

网格类型

☒ 三角形

☐ 四边形

阶次:

一阶

参数

方法:

Auto

尺寸因子:

1.000

最小单元尺寸:

0.00

最大单元尺寸:

100.00

光滑迭代次数:

20

☒ 几何清理

☐ 网格连贯

局部密度

OK

Cancel

曲面网格剖分



实体网格划分

对于面网格划分，可以通过勾选全选选择所有几何的所有面，通过勾选选择可见项选择所有可见几何的所有面，同样还可以通过点击选择面按钮，即可在前处理的绘图窗口选择对应的面，同时绘图区将对已经选择的面进行高亮显示。可以连续选择，重复点选已选择的面为取消选择，选择需要的网格类型和尺寸等参数即可进行网格划分。需要说明的是，网格最大最小的尺寸单位为毫米，尺寸因子是对最大最小单元的缩放比例。如果勾选了几何清理，将对小的空洞和小的面进行自动的几何清理，清理的阈值为模型最大尺寸的 1%。如果勾选了网格连贯，将会共面的网格节点以及网格线进行共点共线处理。

局部加密

为满足仿真计算的需要，通常需要对某个区域的网格进行特别的加密处理。目前 FastCAE 支持对多种形状区域的几何密度设置，这些形状包括：点，立方体，球体，圆柱体。

局部加密-点

局部密度的配置需要相关点的坐标，以及单元网格的尺寸大小两部分。在获取点坐标时有两种方式可供选择，一种是通过点击选择点按钮，在前处理的绘图窗口中直接选取相关点，便可获得该点的相应坐标，另一种方式则直接输入点的坐标 (x, y, z)。获取完点的坐标以后，需要确定填写相关参数值即网格单元的尺寸，最后点击添加按钮完成该点的网格密度添加。添加完成以后会在下方的表格中显示点的坐标以及参数值，如果发现添加错误便可以点击表中该点对应的删除按钮进行删除操作。

局部密度

局部设置

X: 10mm

Y: 0mm

Z: 20mm

参数值: 0.0100

添加

	点坐标	参数值
1	(10, 0, 20)	0.01

关闭

网格局部密度配置

局部密度--立方体

通过选择类型中的立方体进行立方体类型的局部密度创建，其对话框如下图所示。相关参数有基准点、长、宽、高、Vin、Vout、Thickness 以及 Background Field。基准点即为要创建立方体的 XYZ 三坐标的最小值，长宽高分别对应 XYZ 的偏移量，Vin 表示该立方体内部的网格密度值，Vout 表示该立方体外部的网格密度值，Thickness 表示该立方体内外交界处的

厚度, Background Field 表示应用该类型局部密度。基准点可以通过手动输入左边点的形式, 也可以通过选取图形上已经存在的点。点击添加按钮完成创建。



局部密度--球

通过选择类型中的球进行球类型的局部密度创建，其对话框如下图所示。相关参数有基准点、Radius、Vin、Vout、Thickness 以及 Background Field。基准点即为要创建球体的中心坐标 (XYZ)，Radius 为该球体的半径，Vin 表示该球体体内部的网格密度值，Vout 表示该球体外部的网格密度值，Thickness 表示该球体内外交界处厚度，Background Field 表示应用该类型局部密度。基准点可以通过手动输入左边点的形式，也可以通过选取图形上已经存在的点。点击添加按钮完成创建。

类型	几何信息	默认值
----	------	-----

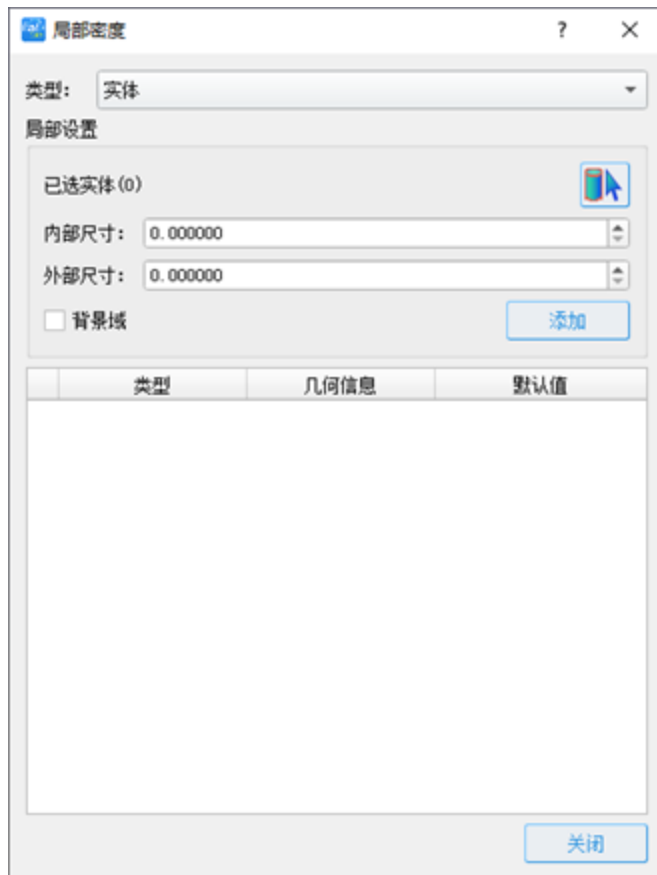
局部密度--圆柱体

通过选择类型中的圆柱体进行圆柱体类型的局部密度创建，其对话框如下图所示。相关参数有基准点、轴线方向、Radius、Length、Vin、Vout、Thickness 以及 Background Field。基准点即为要创建圆柱体的底面圆心坐标 (XYZ)，轴线方向用于确定圆柱体方向，Radius 表示该圆柱体的半径大小，Length 表示该圆柱体的长度，Vin 表示该立方体内部的网格密度值，Vout 表示该立方体外部的网格密度值，Thickness 表示该立方体内外交界处厚度，Background Field 表示应用该类型局部密度。基准点可以通过手动输入左边点的形式，也可以通过选取图形上已经存在的点。轴线方向可以直接选择 XYZ 轴，也可自定义方向。点击添加按钮完成创建。

类型	几何信息	默认值
----	------	-----

局部密度--实体

通过选择类型中的实体进行实体类型的局部密度创建，其对话框如下图所示。相关参数有实体、Vin、Vout 以及 Background Field。实体即为要选择的添加局部密度的几何实体，Vin 表示所选实体的网格密度值，Vout 表示所选实体外部的网格密度值，Background Field 表示应用该类型局部密度。点击添加按钮完成创建。



在添加各类型局部密度时，除点类型外的其他类型局部密度只有勾选 Background Field（背景域）才能生效，而且只能生效一种类型。

流体域网格生成

点击工具栏中的流体网格剖分按钮，弹出对话框如下图所示：



对于流体网格剖分，过程基本与实体网格相似。但是在流体网格剖分时需要指定流体域的大小，在图中可以看出该流体域是由起始点和终点两点组成。需要注意的是这两点坐标值（XYZ）都不相等，且这两点构成的区域需要将所选实体都包含在内，否则会出现错误网格表现形式。

对于体网格剖分的过程基本与面网格剖分相同，只是体网格剖分选取的对象是三维实体。需要特别指出的是在划分好的网格中是多种单元的复合体。例如剖分四面体网格，除了得到四面体单元之外还会得到最表面的三角形网格以及几何边上的二维线单元，所以得到的单元数会比估值多出一些。

5.3 创建组件

组件是指网格上的一个特定的区域，组件的类型有两种，一种是单元类型，一种是节点类型。FastCAE 中创建组件的方式主要是通过交互选中对应的网格区域进行创建，选中的方式包括点选、框选、通过几何选中这三种方式。选中需要的元素之后，点击创建组件按钮指

定组件的名称之后即可完成创建，通过几何选取的方式还需要指定创建的组件的类型。完成创建之后控制面板的网格标签页下网格组件节点会自动刷新。



创建组件

寻找共面点或者单元是通过选择的种子 Id，计算附近点或者单元之间的法相夹角，如果夹角低于设置的最小角度，那么就认为种子与附近点或单元是在一个平面上的；计算完种子附近点或单元夹角后，会选择一个与种子共面的点或单元为新的种子，继续向外扩散寻找共面点或者单元，直到没有符合共面信息的点或者单元为止。

注：在刚开始框选的节点或者单元中，无论框选的个数是多少个，都只会以第一个点者单元作为种子进行寻找共面。并且会将找到的共面的点或者单元的集合创建一个组件。

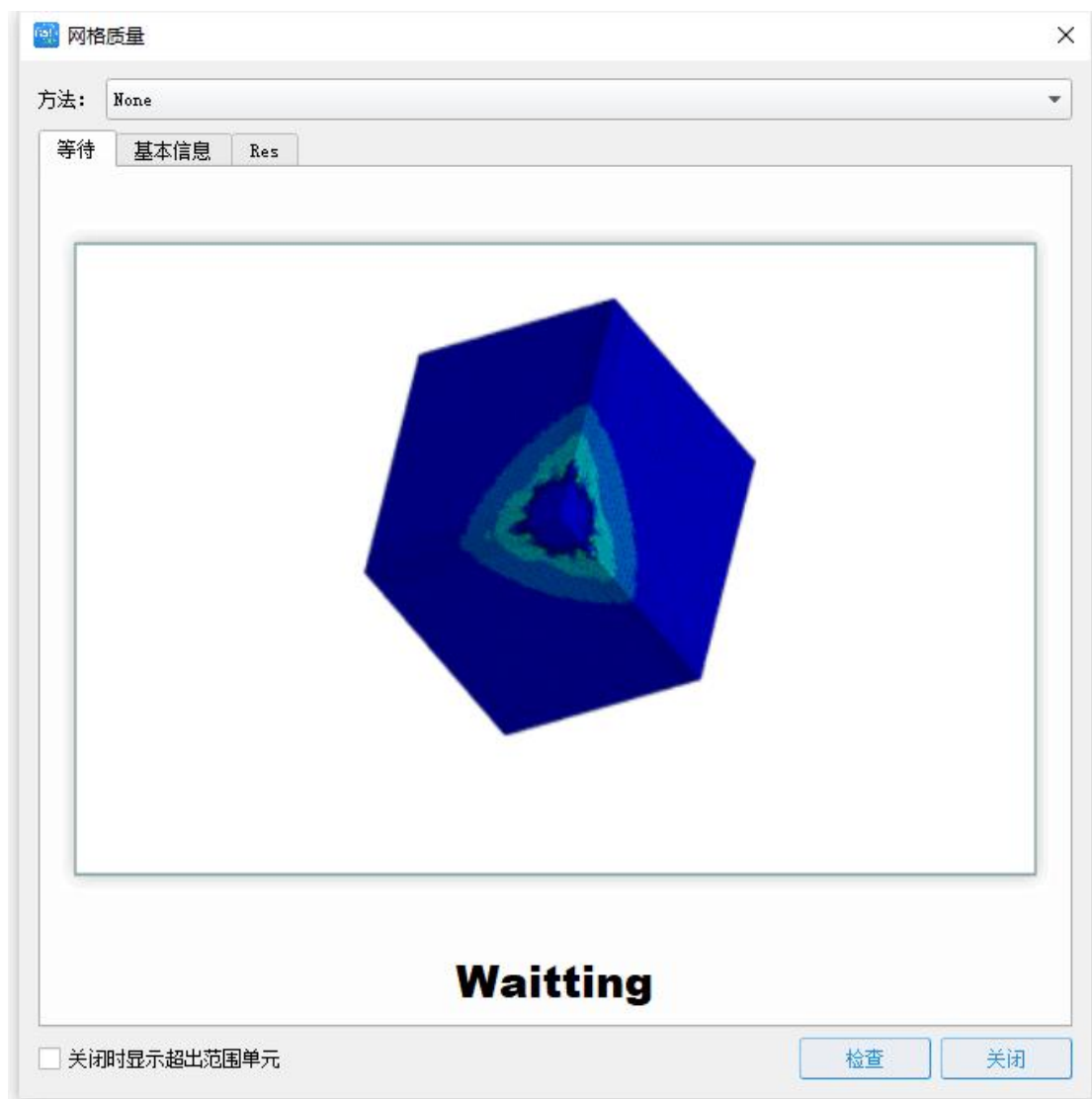
勾选寻找共面的点或者单元选项后：



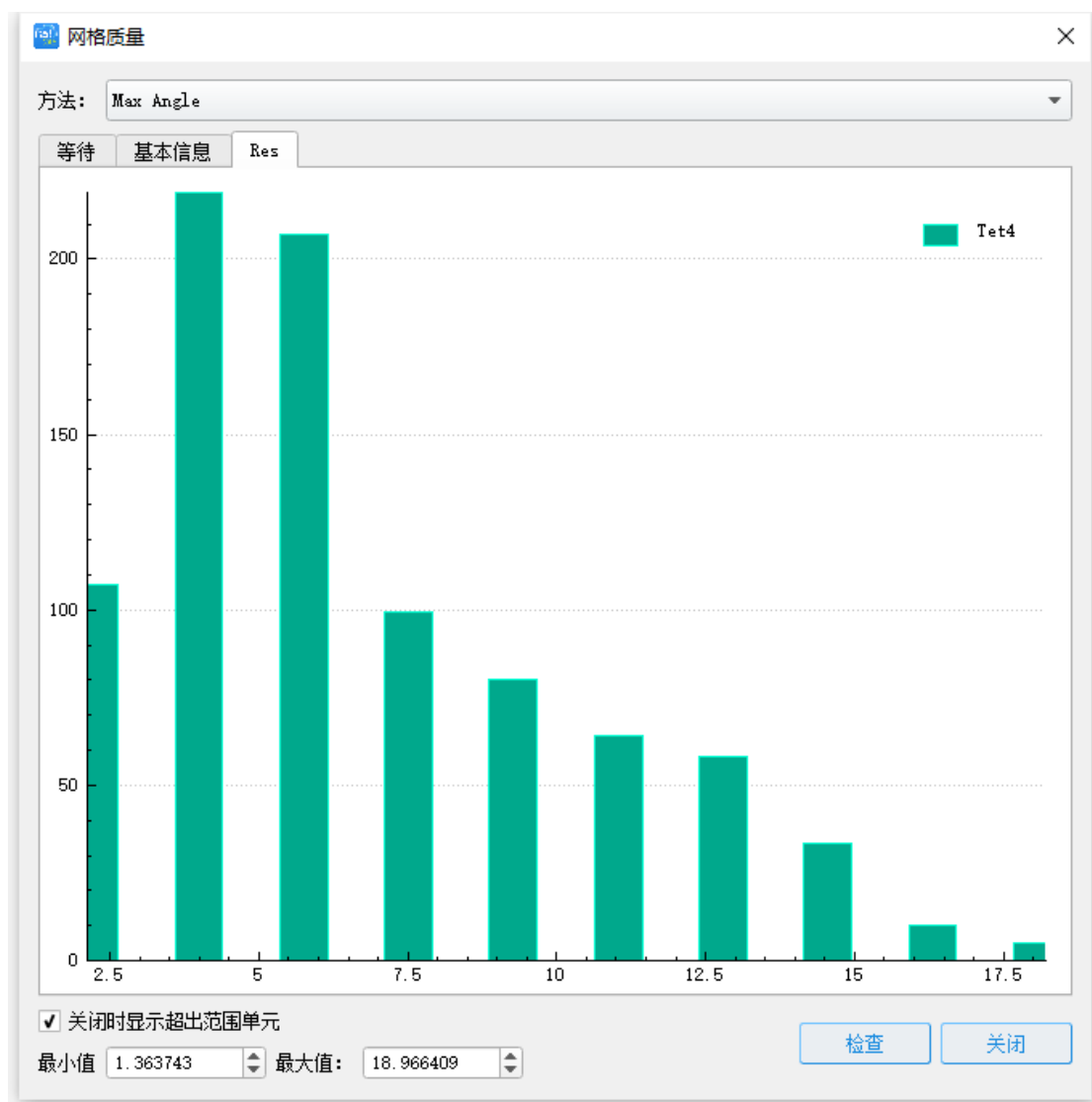
5.4 网格质量检查

网格质量检查的目的是评价网格单元的质量是否会对计算产生较大的影响，网格质量评

价的方法是多种多样的，FastCAE 支持对多种单元类型进行网格质量评判，开发了包括雅各比在内等二十余种方法。网格数据存在的状态下，网格质量检查按钮变为可用的状态，点击按钮弹出对话框。选择相应的方法之后点击检查按钮，将对适应于该方法的单元进行质量检查。统计结果将在基本信息和 Res 标签页显示。当勾选显示超出范围的单元时，超出输入范围的单元将在渲染区域高亮显示。



网格质量检查



网格质量检查结果

5.5 网格的显示与选取

网格的显示与选取功能与几何的显示与选取操作类似, 显示模式与选取模式在工具栏进行控制。与几何类似, 控制面板也有一个网格的标签页, 网格标签页内有网格和组件的两个模型树。点击他们的子节点, 均会在渲染窗口高亮显示对应的网格区域。网格子节点前面的复选框状态也是控制网格的显示隐藏状态。

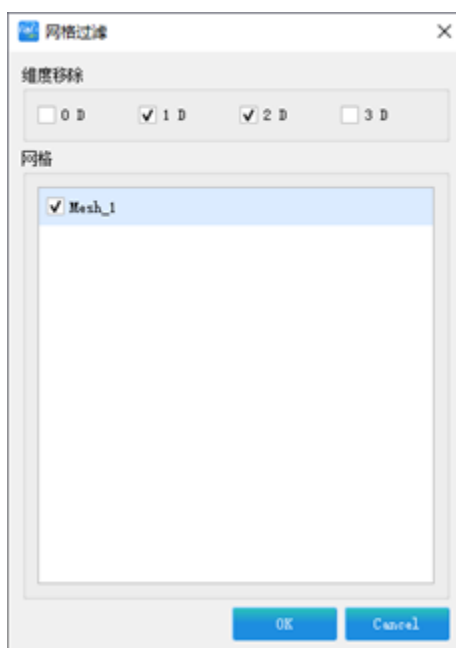
5.6 网格的编辑

用户可在已有的网格上修改相关参数信息, 以满足需求。用户在需要修改的网格上右键选取“编辑”, 即可修改网格的相关参数。点击 ok 便可完成修改。如下图所示:



5.7 网格过滤

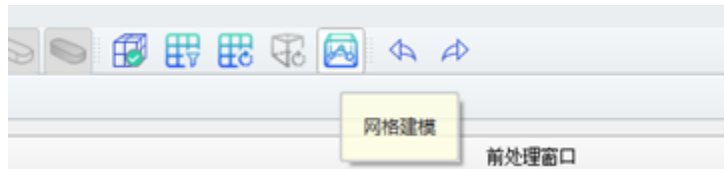
在网格模型已经存在的情况下，网格过滤按钮变为可用状态。点击该按钮，弹出对话框如下图所示：



用户可在 0 维、1 维、2 维、3 维中勾选需要过滤掉的一种或多种维度类型的网格。用户在网格一栏中可以勾选一个或多个网格模型进行过滤操作。在选择完成后点击 ok 按钮便可以完成网格过滤操作。

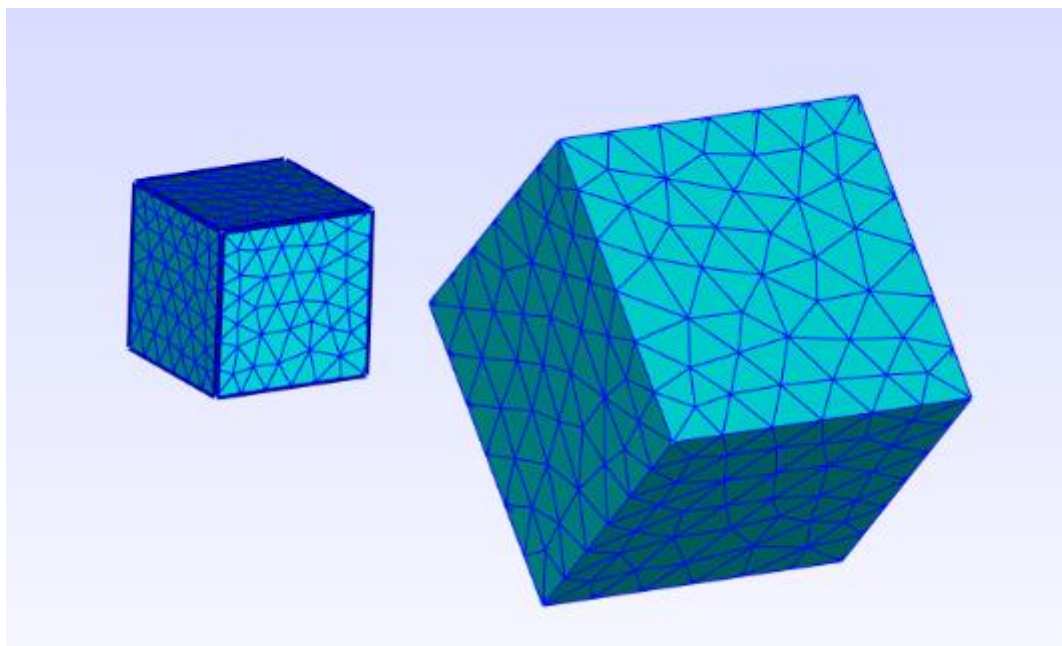
5.8 基于网格组件的建模

此功能可以对网格组件进行平移、旋转、缩放等三维空间变换，形成新的网格组件。



点击添加组件按钮可进行组件选取，成功添加组件后可以对这些组件设置条件，例如旋转角度，移动方向和缩放等等，点击 OK 按钮会创建出新的组件，下面是一个演示，包括原组件和建模后的组件。

例：立方体沿 Y 轴旋转 45 度，再沿 X 轴移动 10，再设置 X、Y、Z 缩放比例为 2。

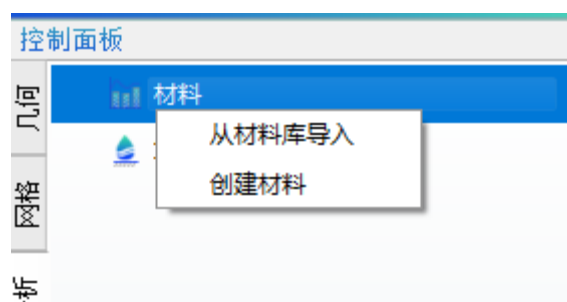


六、材料管理

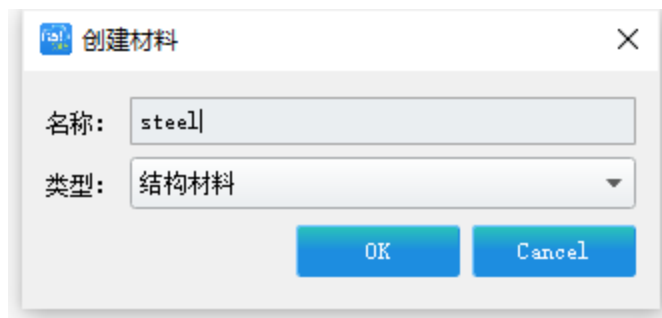
在 FastCAE 的仿真流程中，材料与网格组件在算例中进行关联绑定，因此单独维护材料数据。材料模块的功能主要有四个：创建材料，修改参数，加入材料库，从材料库导入。首先对材料库进行说明，材料库是在安装目录下的 Material.xml 文件，和材料库相关的操作全是基于此文件的操作。

6.1 创建材料

创建材料通过材料根节点的右键菜单实现，通过指定材料的类型与名称即可完成材料的创建。



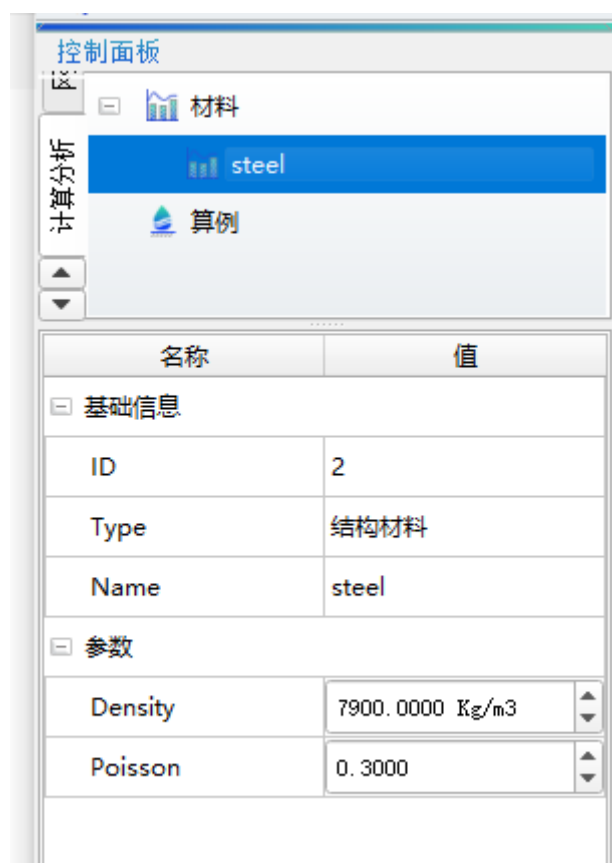
创建材料节点



创建材料

6.2 修改材料的参数值

每一种材料都有不同的参数, 材料参数的修改是通过属性面板下方的属性框进行修改的。
点击材料的节点, 对应的属性和参数都会在属性框进行显示, 对应的参数 也可以进行修改。



修改材料参数值

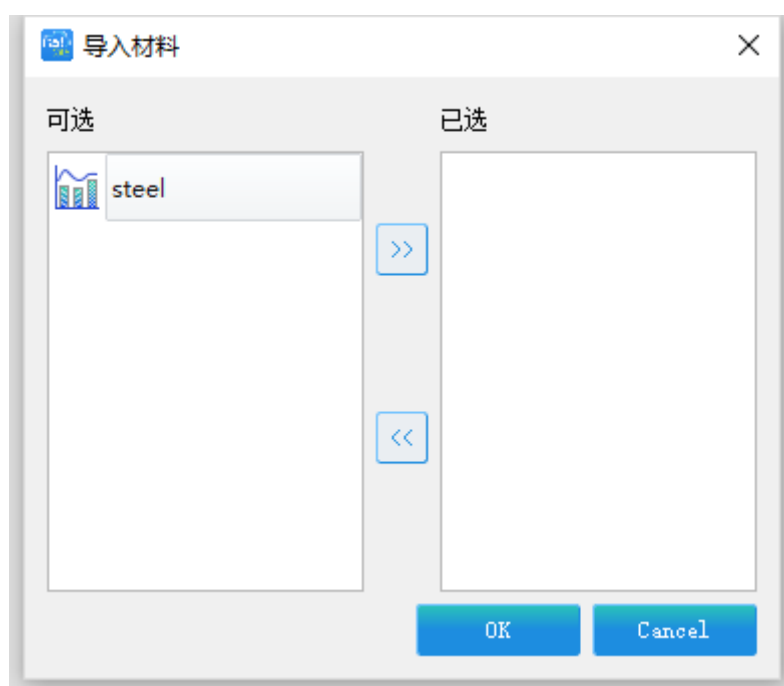
6.3 添加至材料库

对于常用的材料, 为了方便使用通常会选择将其添加至材料库, 以后使用时直接从材料库导入即可。在每一种材料的右键菜单都有一个添加至材料库的选项, 点击该选项即可添加

至材料库，需要指出的是，在程序内部材料通过 ID 进行唯一性标记，名字可以重复，但是在材料库中，是通过名字进行唯一性标记的，因此不允许重名。如果检测到重名，可以选择覆盖原材料。

6.4 从材料库中导入材料

与创建材料一样，在材料根节点下右键可以选择从材料库中导入，通过下面的列表进行选择，将需要导入的多个材料移动至已选列表，点击确认可以完成从材料库的导入。



七、算例设定

算例是仿真流程的基础，相关的参数设定全部依赖于算例。FastCAE 支持多算例，算例之间相互独立，每一类算例仿真流程设定可有小的区别，支持定制与插件开发，相关开发说明见开发者文档。

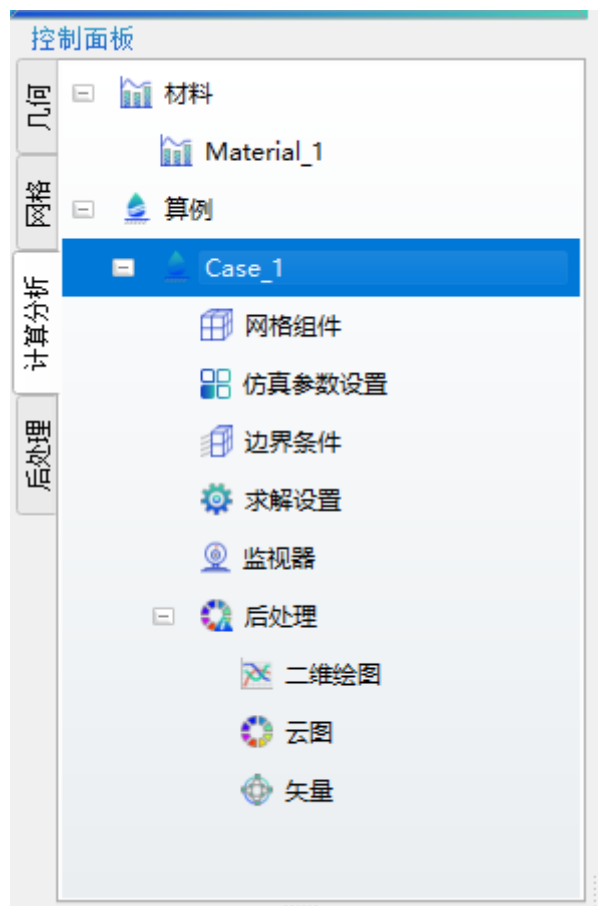
7.1 创建算例

点击【文件】-【新建】或者工具栏【新建】按钮弹出新建算例对话框，填入算例名称和算例类型完成算例的创建。算例的类型可以通过定制插件进行设定或者通过插件的形式进行拓展。



创建算例

算例创建之后在算例节点下将出现一个算例的树形菜单，当创建多个算例的时候，将会按照层级在算例节点下添加子节点。如下图，默认的树形菜单有几个基本节点，下面将按照仿真流程对每一个树形节点的功能进行介绍。

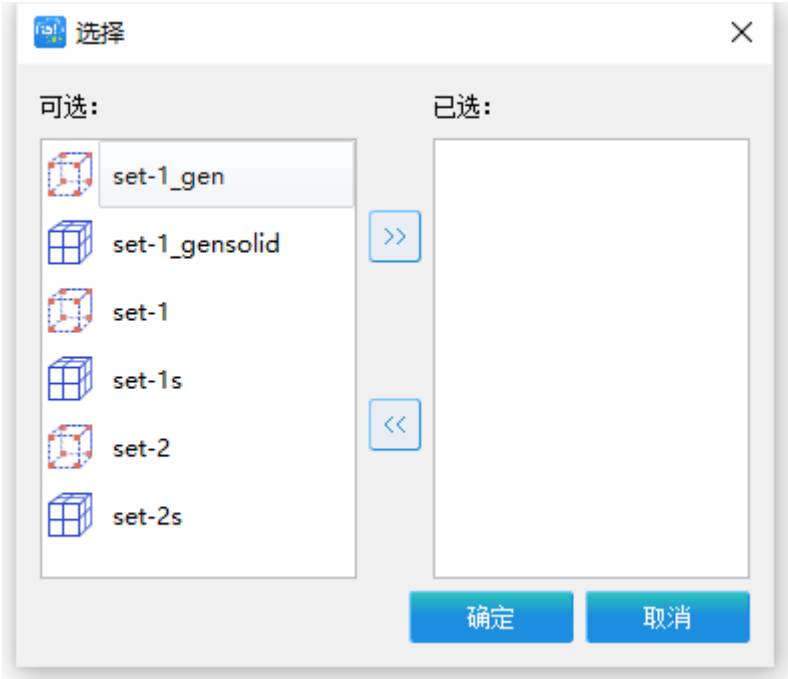


算例节点

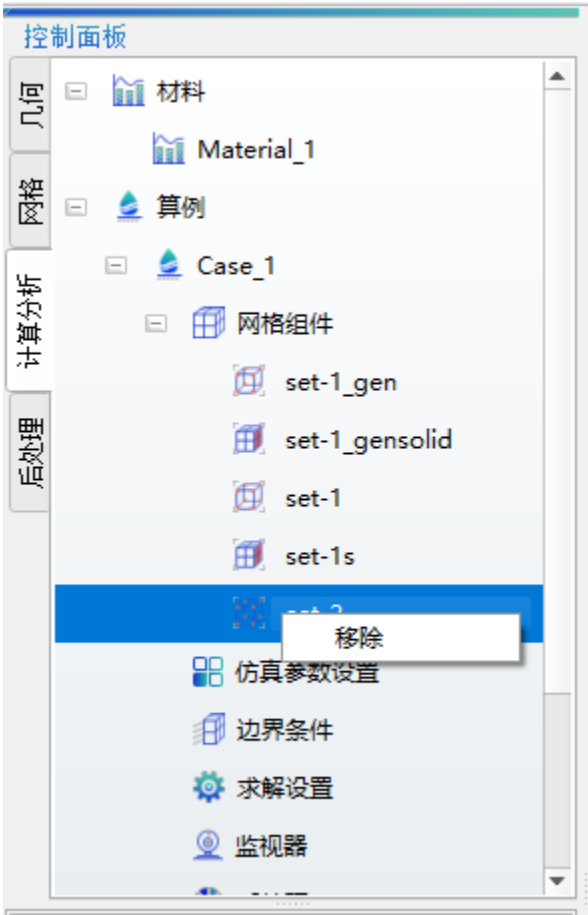
7.2 组件设定

组件设定功能位于【组件】节点内，有两个任务，分别为：导入组件和指定材料。导入组件的意思是将网格模块和几何模块的组件与该算例进行管理，意味着该算例将使用以下组件进行计算。导入之后的组件将在组件的节点下产生新的子节点，在子节点上面右键可选择移除该组件。

在对算例进行求解时会自动对几何组件进行网格划分,并将划分的网格数据写入相应的XML文件中(后面的算例求解章节中有介绍)。

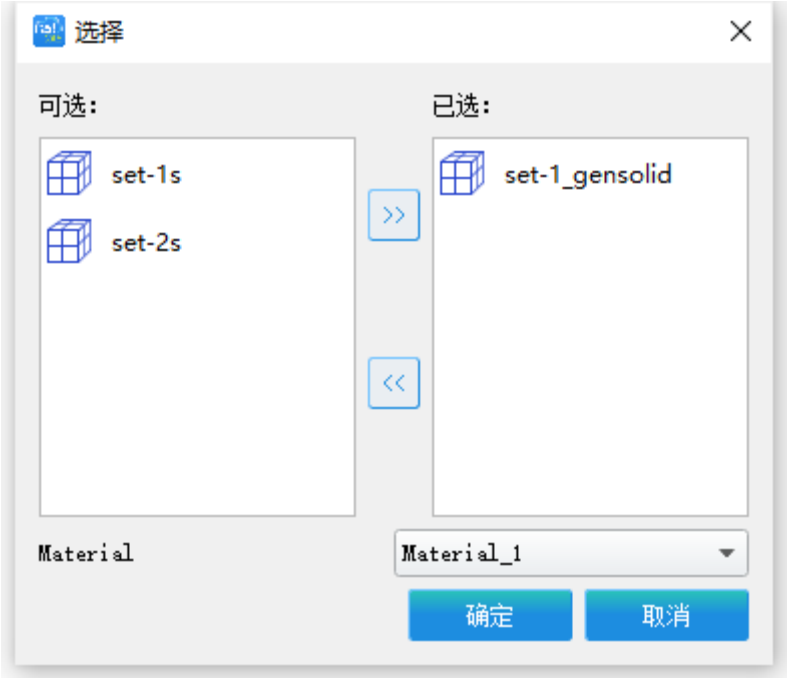


选择组件

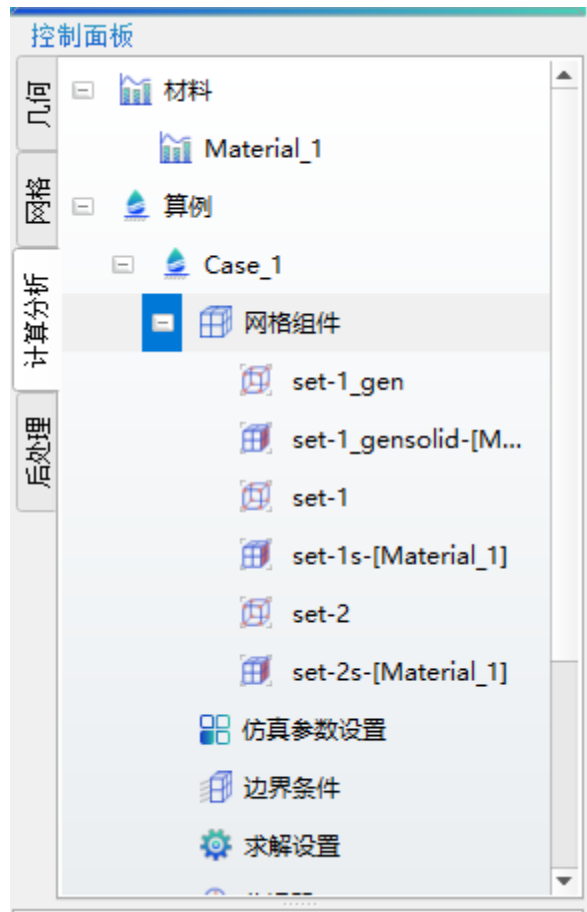


组件右键菜单

指定材料是指对已经导入的单元类型的组件与材料模块内已有的材料进行关联, 一个组件只能关联一种材料, 多个组件可以关联同一种材料。指定材料之后对应的子节点会显示已经关联的材料。



选择组件



组件结构树

7.3 参数设定

参数设定的功能位于节点【仿真参数设置】和【求解参数设定】，点击相应节点或其子节点将控制面板属性框将显示对应的属性和参数，并且可以对参数进行修改。

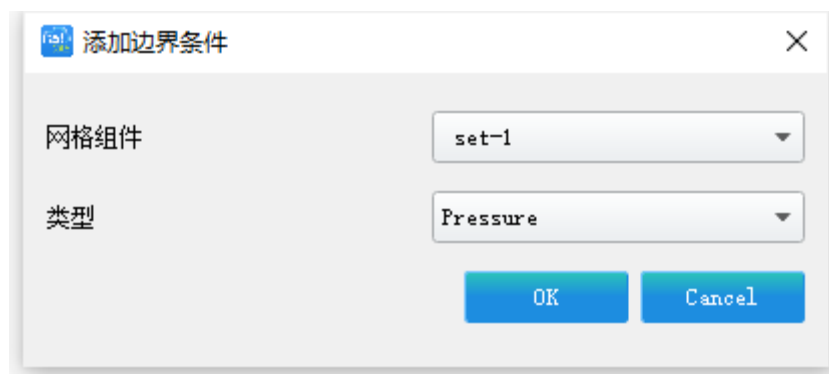
仿真参数设置及其子节点的设置参数项主要是和物理模型相关的参数信息，例如环境温度等参数。而求解参数设定则是与求解控制相关的参数，例如求解方法，迭代步长等参数。



仿真参数设置

7.4 指定边界条件

在 FastCAE 的仿真流程中，边界条件需要施加在算例导入的网格组件上，【边界条件】节点右键菜单可添加边界条件，选择对应的组件与边界条件类型即可创建对应的边界条件。完成创建之后对应的边界条件子节点下将会刷新出对应的边界条件子节点。



添加边界条件



边界条件树形结构

有些边界条件是有参数的，点击对应的边界条件节点，相关的属性与参数将在属性框进行显示，可直接对参数进行修改。



属性设置

7.5 监视器

监视器的作用是对求解过程中的输出进行实时的可视化显示。监视器的功能是通过监视算例文件夹下的文件来实现实时更新绘图的。算例文件夹为工作目录下的算例名文件夹。具体的监控文件需要通过配置实现。

八、求解

8.1 求解器设定

在进行求解之前，需要指定求解器，并对求解器的输入进行一些设定。【求解】 - 【求解器管理】实现了求解器的管理。可以添加，删除，修改求解器。求解器的配置项包括如下几项：



编辑求解器

求解器的类型分为第三方和自研，自研求解器是指可执行文件与动态链接库齐全的求解器，可在不同的计算机中直接复制而不会影响运行的求解器，这类求解器主要是指用户自己开发的求解器或者是完全开源的求解器。与之对应的是第三方求解器，这类求解器是指不能在计算机之间相互拷贝的求解器，主要是指商软的求解器。

求解器名称是用户对求解器的标记字符。文件路径是指求解器启动的可执行文件，windows 平台下可以是 bat 或者 exe，Linux 平台下可以是 sh 或者是可执行文件。启动参数是指可执行程序的命令行参数。进度关键字主要是针对自研软件的设定参数，指的是在求解的进程中求解器会输出形如“XXXXXXX20%”的 进度信息，这里的 20%是指当前的求解进度完成 20%，那么其前面的固定字符串即为进度关键字。FastCAE 将会通过正则表达式的方式捕获当前进度，并在进度条上进行显示。

在启动可执行程序进行求解之前，FastCAE 会将设置的算例参数以及网格信息等写出到

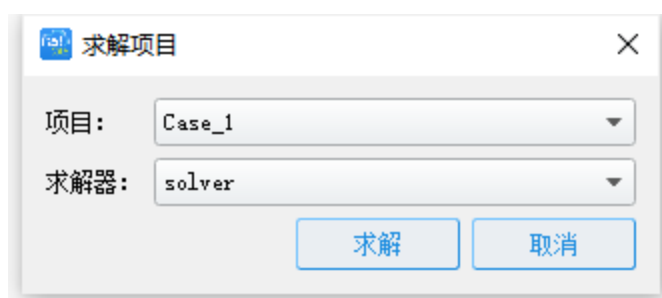
文件，该文件为求解器的输入文件。在完成求解之后，求解器会将结果文件输出，之后平台将进行输出文件的转换，将求解器的输出转化为平台可以识别的文件格式，进而导入到后处理进行处理。

输入文件平台提供两种写出方式，一种是模板，模板文件只需要将需要替换的变量写成“%XXX%”的形式，XXX 为需要替换的变量名称。详细的模板说明见开发者文档。另外一种方式是通过指定特定的文件写出格式，程序默认为 xml，可以通过插件形式进行拓展。

输出转换默认为无，可以通过插件的形式自行拓展。

8.2 算例求解

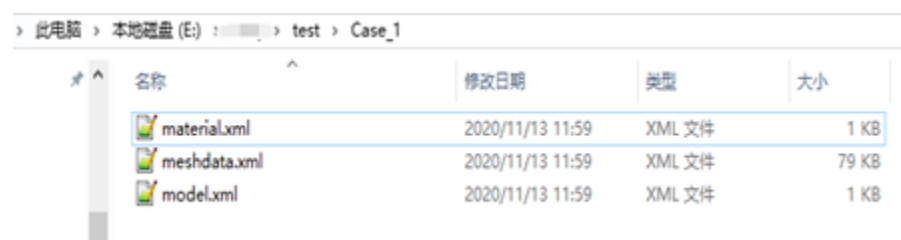
完成所有设定之后即可启动求解器进行求解，点击菜单栏【求解】-【求解】或者工具栏的求解按钮，选择求解算例与求解器进行求解。需要说明的是当只有一个算例和一个求解器时，不会弹出对话框，而会直接进行求解。



求解器选择

求解会对算例的组件节点中的几何组件进行网格划分，并且将划分生成的网格信息也写到 XML 文件中。

XML 文件一共有三个，分别是算例中关于材料的 XML 文件，关于算例的 XML 文件，关于网格的 XML 文件。这三个文件生成路径在算例目录中。



九、后处理

后处理是一个非常复杂的过程，我们提供了功能强大的后处理，通过菜单栏【后处理】

可以打开单独的后处理窗口，随后控制面板切换到【后处理】标签页，可以进行复杂的后处理操作。详细的操作说明见附录 2。

十、其他设定

10.1 绘图选项

用户可以通过绘图选型自由控制三维渲染部分的相关颜色与尺寸设置。菜单栏【设置】-【绘图选项】完成相关设置，透明度指的是几何面渲染时的透明度。



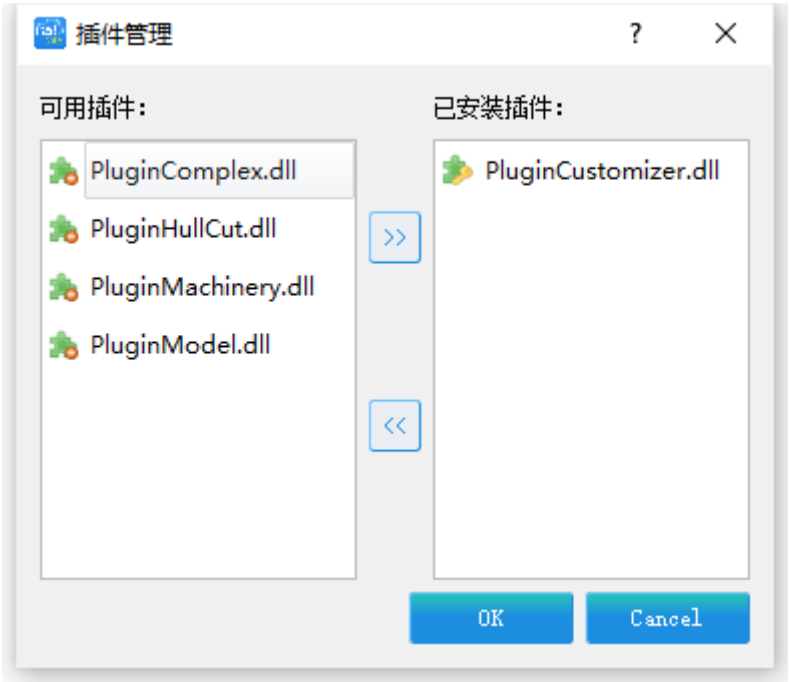
绘图选项

10.2 语言切换

FastCAE 支持中英两种语言的切换，通过菜单栏【设置】-【语言】可进行切换。

10.3 插件管理

FastCAE 支持插件功能，插件的开发方法见可开发者文档。平台可以自由卸载安装插件。
通过菜单栏【插件】 - 【插件管理】进行插件安装与卸载的管理。



插件管理

上述设定选项都会保存至 INI 文件中，设定一次即可，无需重复设定，软件启动时软件会自动加载上次正常退出时的设置状态。

附录 1 工具栏图标

工具栏图标

图标	说明	图标	说明
	创建算例		显示网格面
	打开工程		显示网格面和边

	保存		显示几何点
	导入网格		显示几何曲线
	导入几何		显示几何面
	求解		网格质量检查
	适应窗口		创建组件
	X 正向		撤销
	X 负向		重做
	Y 正向		草绘
	Y 负向		创建立方体
	Z 正向		创建圆柱
	Z 负向		创建圆台
	清除		创建球体
	选择网格节点		创建面

			
	选择网格单元		创建线
			
	框选网格节点		创建点
			
	框选网格单元		创建基准面
			
	选择点		倒角
			
	选择曲线		倒圆角
			
	选择面		可变圆角
			
	选择几何体		求差
			
	面网格剖分		求和
			
	体网格剖分		求交
			
	生成网格		镜像特征
			
	显示网格节点		移动特征
			
	显示线框		旋转特征

			
	阵列		拉伸
	旋转		放样
	扫略		分割
	补洞		特征移除
	曲面修复		测量距离

附录 2 后处理使用说明

1 概述

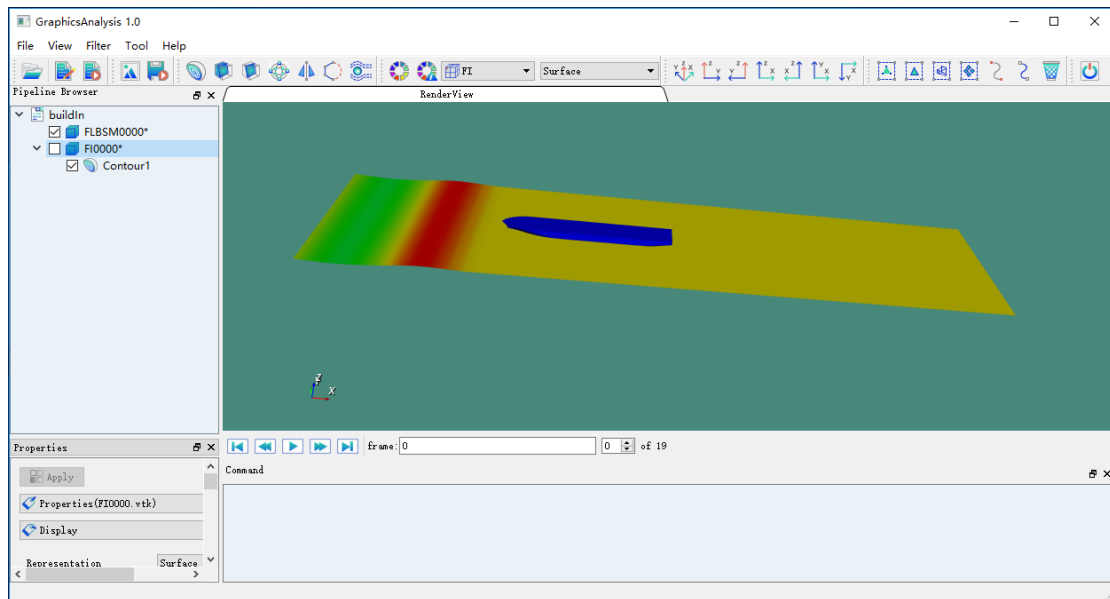
可视化模块针对求解计算生成的结果文件进行三维可视化展示，生成相应的云图、矢量图、流线图，方便科研人员直观对求解算法的正确性进行判断。

运行环境： win7、win8、win10。

开发环境： VS2013+QT5.4.2+VTK7.1。

2 主界面简介

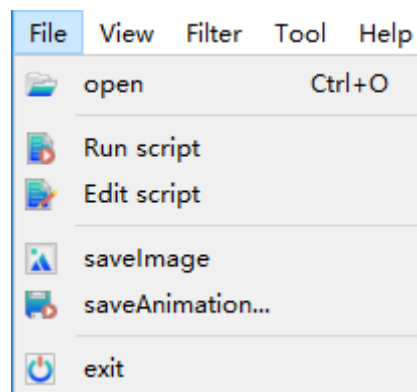
如下图所示进入应用程序主页面，上方显示菜单栏和工具栏，左侧是树形节点列表和属性窗口，树形节点列表用来显示所有打开的数据文件及过滤器。属性窗口用来显示树形节点列表中当前节点的属性。中间的大窗口是绘图窗口。



应用程序主界面

- 文件菜单

点击菜单栏中文件选项弹出文件菜单下拉列表，下拉列表中分别有打开、运行脚本、编辑脚本、保存图片、保存动画设置、退出功能。



文件菜单

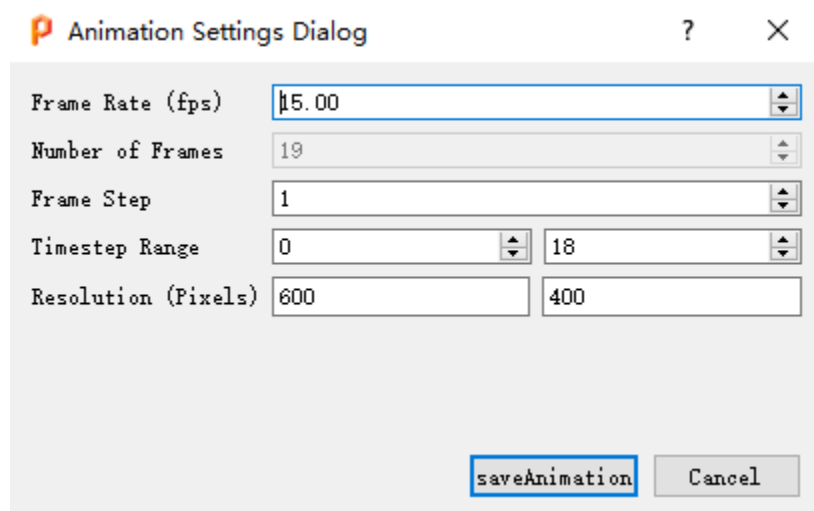
1)打开数据文件：加载一个 vtk、cgns 或 tecplot 格式的文件，该数据文件以节点的形式添加到左侧树形窗口中，并在属性窗口显示该节点的属性。

2)运行脚本：打开一个现有的脚本文件（脚本文件.scr），根据脚本信息绘制云图、过滤器，设置相机，设置背景信息等。

3)编辑脚本：将当前绘图窗口信息数据源、过滤器、相机、背景等存储到一个脚本文件中。

4)保存图片：将当前图形窗口存储到 png 文件。

5)保存动画：按图窗口中的配置启动动画，并保存 avi 动画。

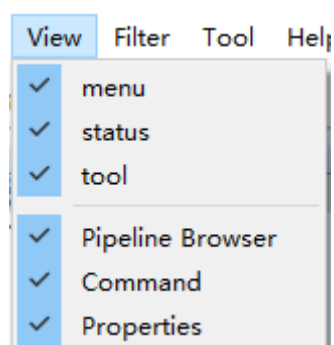


保存动画窗口

6)退出：退出软件。

- 窗口菜单

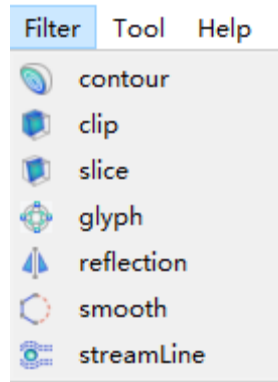
用户通过窗口菜单的勾选来操作节点树形窗口、节点属性窗口、命令窗口、菜单栏、状态栏和工具栏的显示及隐藏。如下图所示，勾选掉项目选项，则项目窗口为隐藏状态。



窗口菜单

- 过滤器菜单

点击菜单栏中过滤器菜单弹出过滤器菜单下拉列表如下图所示，下拉列表中分别有添加等值面过滤器、切割过滤器、切片过滤器、矢量过滤器、对称过滤器、光顺过滤器、流线过滤器功能。



过滤器菜单

- 1)等值面过滤器：用于在线性网格中提取等值面。
- 2)切割过滤器：用于切割网格。
- 3)切片过滤器：用于显示网格切面。
- 4)矢量过滤器：根据网格矢量列信息画矢量图。
- 5)对称过滤器：用于显示网格沿+X, -X, +Y, -Y, +Z, -Z 六个方向上的对称图形。
- 6)光顺过滤器：按插值法和改变网格两种方式进行平滑。
- 7)流线过滤器：用于研究向量场中感兴趣的特征。

- 工具菜单

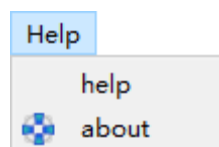
点击菜单栏中工具-语言选项弹出工具菜单下拉列表，下拉列表中有语言选择功能，根据语言选择菜单项设置软件为英文版或中文版。如下图所示。



工具菜单

- 帮助菜单

点击导航栏中帮助选项弹出帮助菜单下拉列表，下拉列表中有关于和帮助功能。如下图所示。



帮助菜单

- 1)帮助功能：点击可以查看用户使用手册文档。
- 2)关于功能：点击可以查看应用程序的版本信息。

3 工具简介

可视化模块工具栏如下图所示

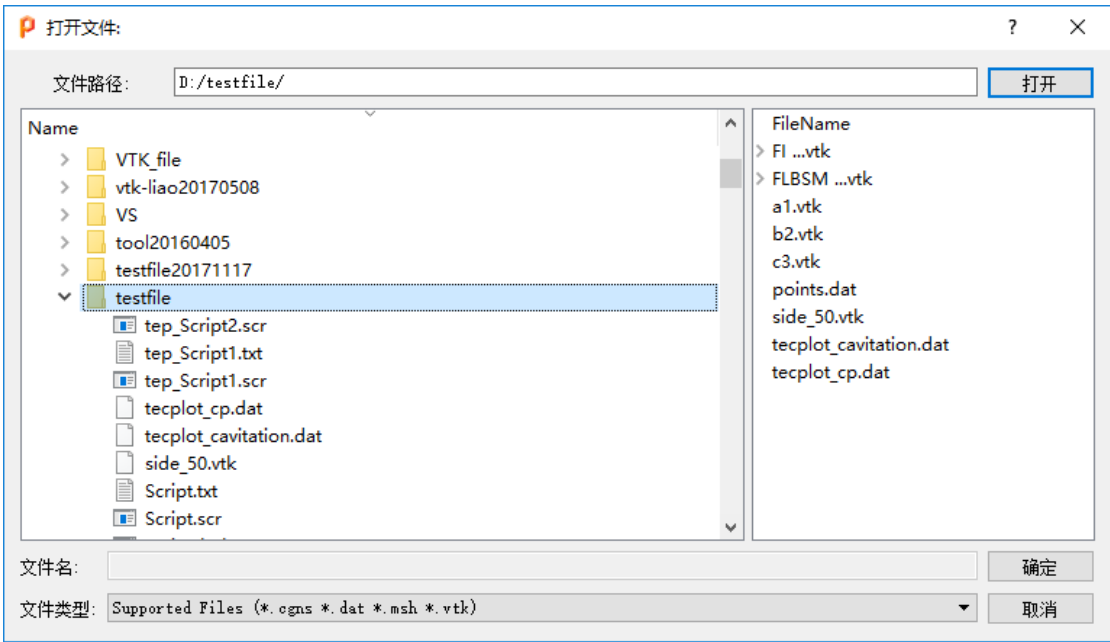


可视化模块工具栏

- 文件操作

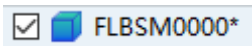


打开文件，添加一个数据源节点。



打开文件窗口

此处如果选择带"..."节点，此节点下的所有文件列表会加入到系统中，在界面左侧节点树窗口中会以

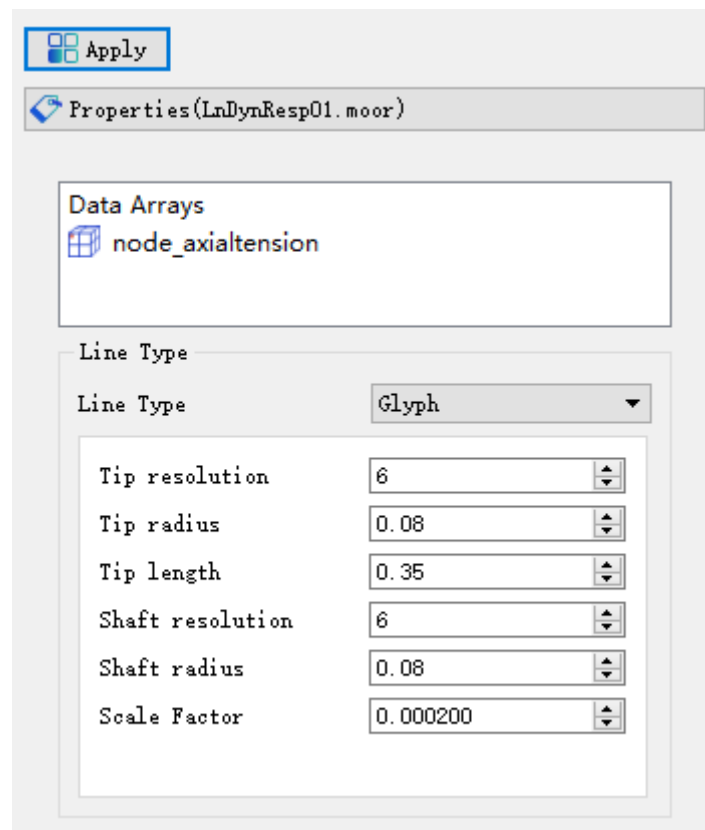


形式添加到窗口中，工具栏窗口中动画工具栏显示

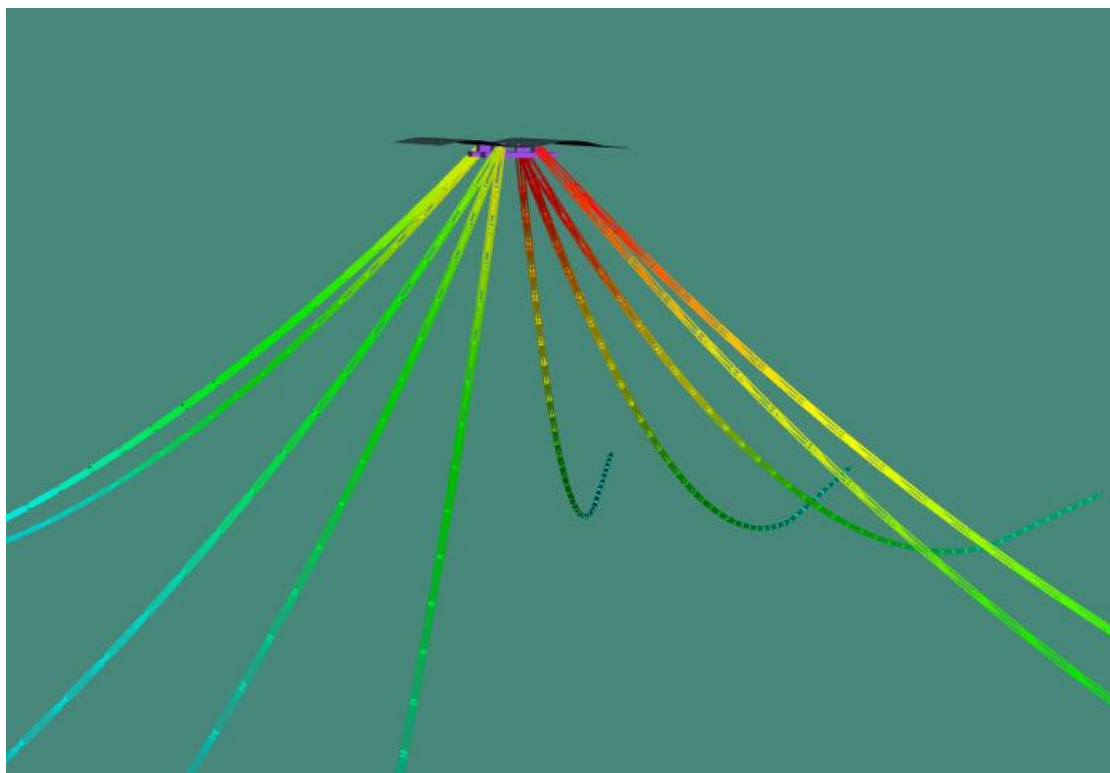


frame：后面显示当前播放到总帧数中的第几帧，最右侧数据设置播放动画文件间隔。

当打开的数据源为“.moor”锚链数据时，可以根据锚链属性参数额外设置锚链显示形态。
效果图如下。



锚链属性



锚链云图

- 脚本工具栏



编辑脚本。



运行脚本。

- 图形保存工具栏



保存图片。



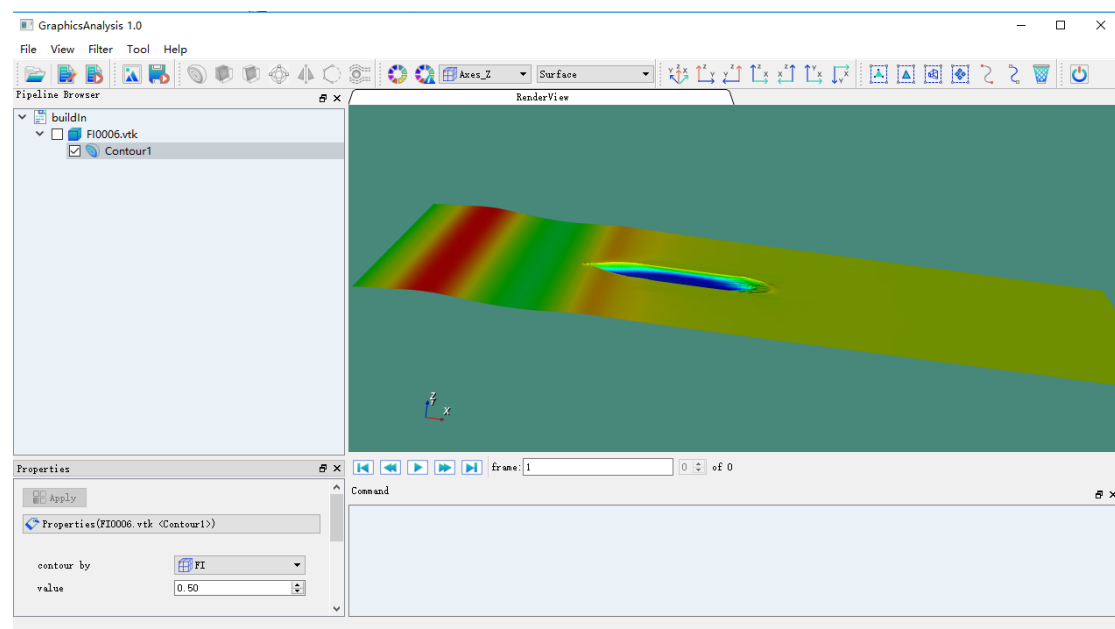
配置保存动画信息，启动并保存动画。

- 过滤器工具栏

1)



等值面过滤器，在当前数据节点上添加一个等值面过滤器。如下图，当前数据源为 FI0006.vtk，添加一个名称为 Contour1 的等值面过滤器。

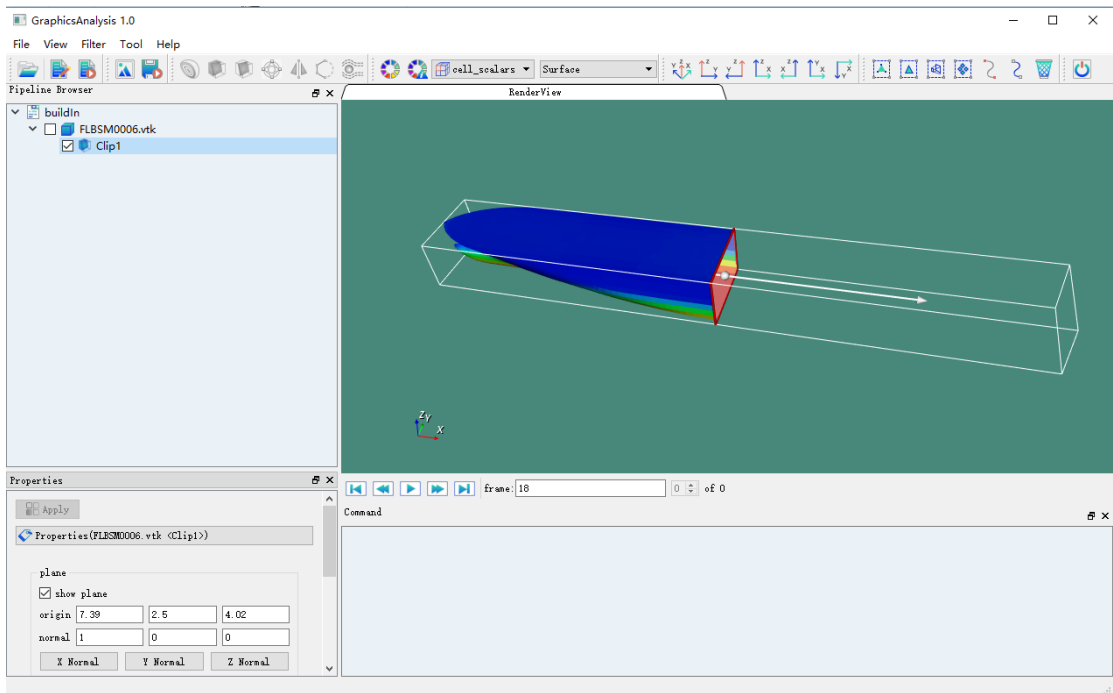


等值面过滤器

2)



切割过滤器，在当前数据节点上添加一个切割过滤器。如下图，当前数据源为 FLBSM0006.vtk，添加一个名称为 Clip1 的切割过滤器。

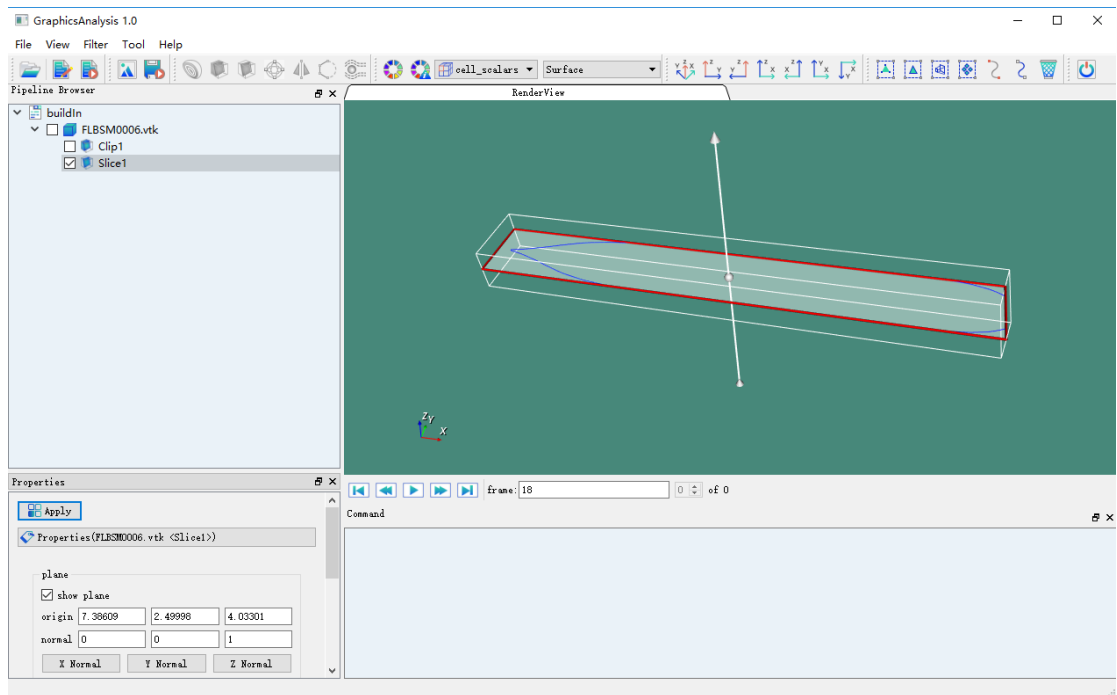


切割过滤器

3)



切片过滤器，在当前数据节点上添加一个切片过滤器。如下图，当前数据源为 FLBSM0006.vtk，添加一个名称为 Slice1 的切片过滤器。

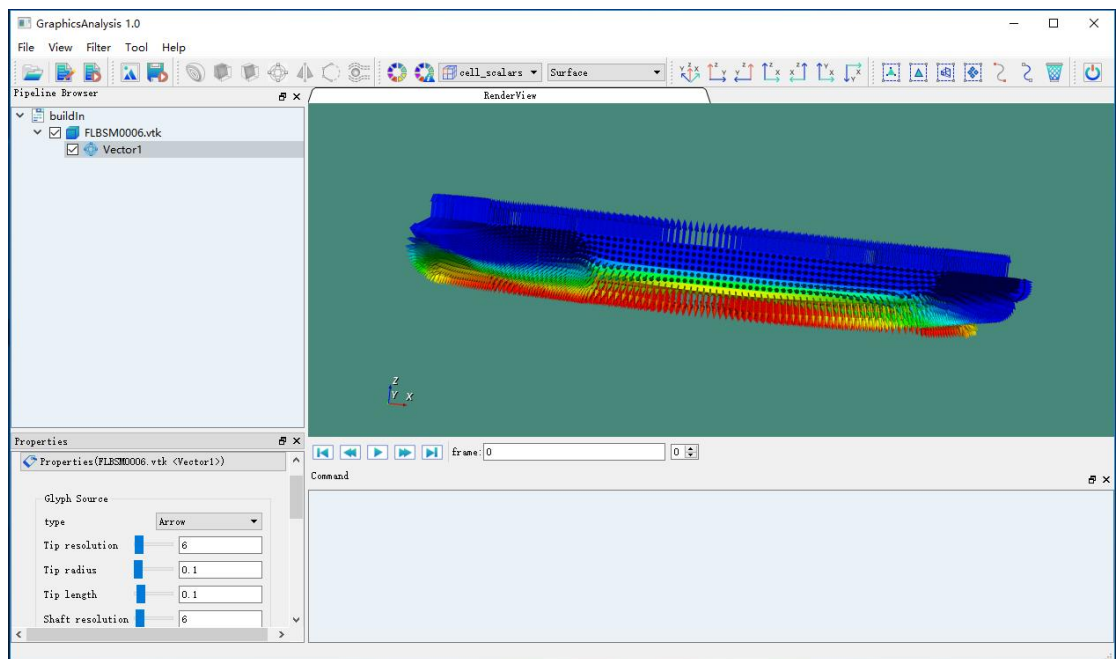


切片过滤器

4)



矢量过滤器，在当前数据节点上添加一个矢量过滤器。如下图，当前数据源为 FLBSM0006.vtk，添加一个名称为 Vector1 的矢量过滤器。

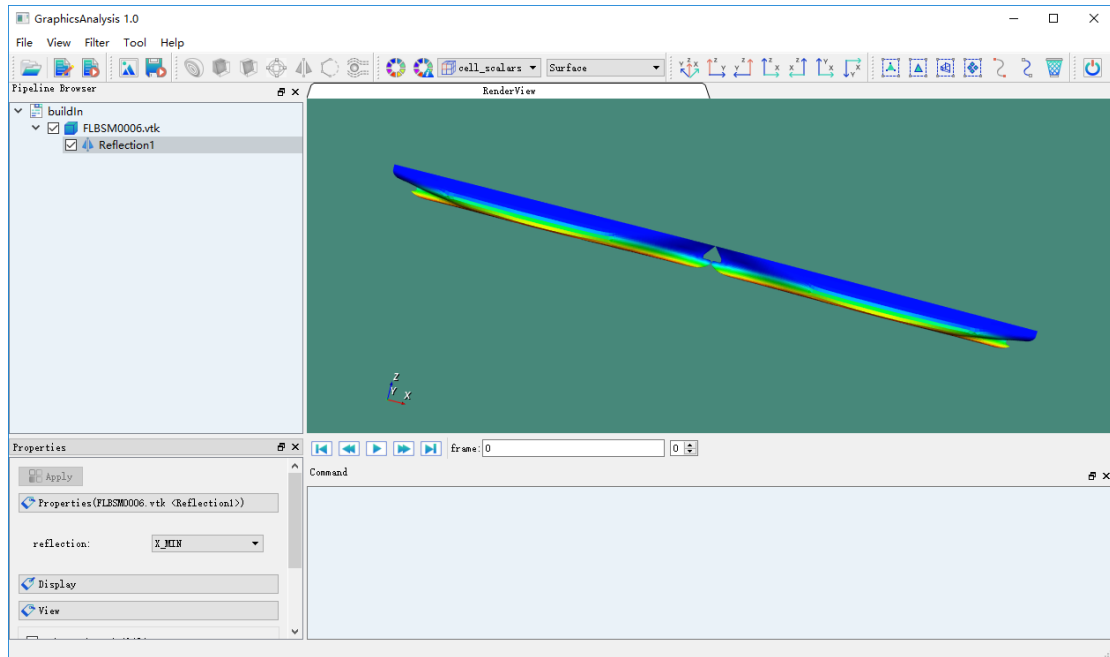


矢量过滤器

5)



对称过滤器，在当前数据节点上添加一个对称过滤器。如下图，当前数据源为 FLBSM000.vtk，添加一个名称为 Reflection1 以 X 轴为对称轴的对称过滤器。

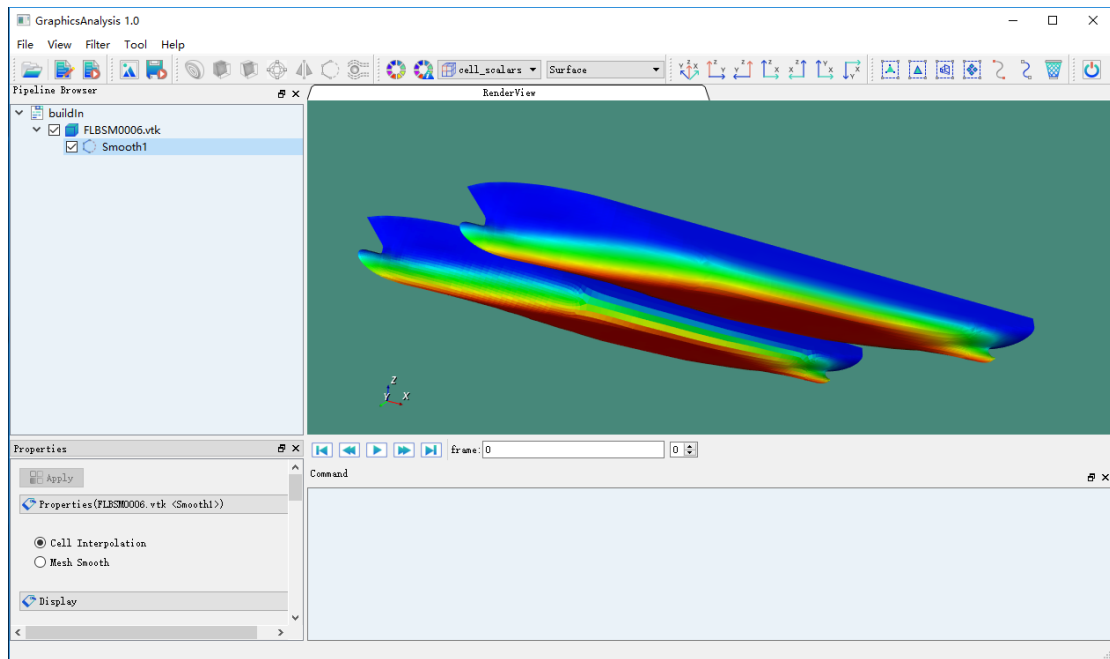


对称过滤器

6)



光顺过滤器，在当前数据节点上添加一个光顺过滤器。如下图，当前数据源为 FLBSM0006.vtk，添加一个名称为 Smooth1 的平滑过滤器。

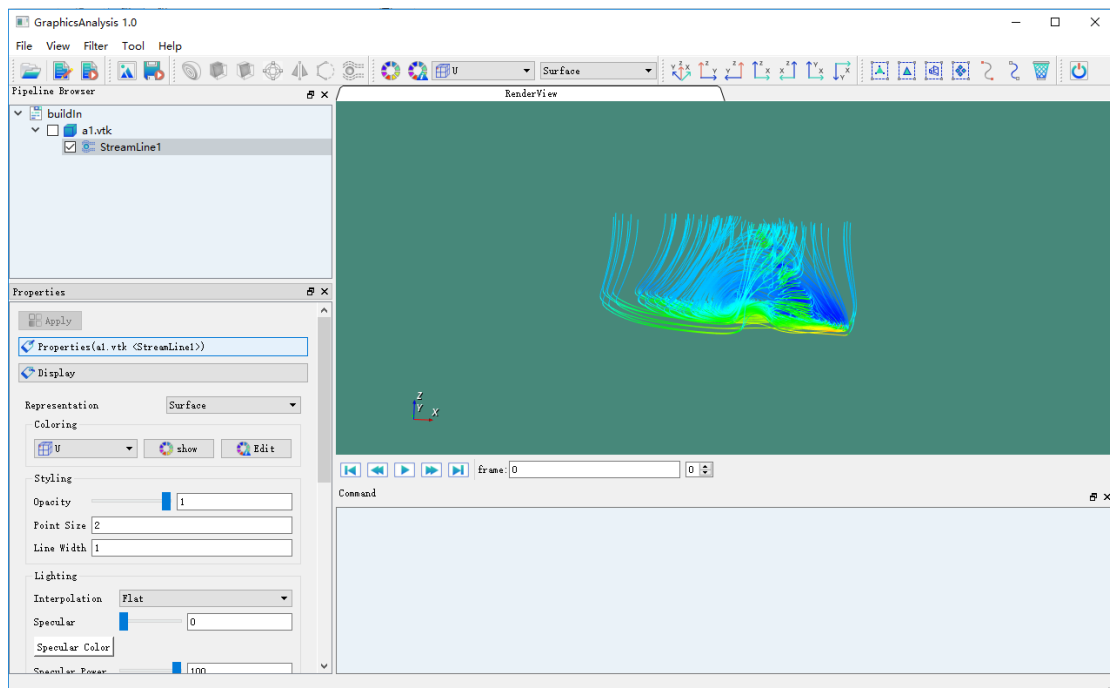


光顺过滤器

7)



流线过滤器，在当前数据节点上添加一个流线过滤器。如下图，当前数据源为 a1.vtk，添加一个名称为 StreamLine1 的流线过滤器。



流线过滤器

- 视图工具栏



设置三维视图鼠标交互是否使能。当按钮为选中状态时，视图鼠标交互使能，否则为禁止状态。



自适应图形显示窗口大小。



设置视图显示方向为+X 方向。



设置视图显示方向为-X 方向。



设置视图显示方向为+Y 方向。



设置视图显示方向为-Y 方向。



设置视图显示方向为+Z 方向。



设置视图显示方向为-Z 方向。



重置视图视角。



恢复视图视角。

• 图形操作工具栏



三维图局部放大。



选定三维图移动。



选定三维图绕 X、Y、Z 三个方向旋转。



选定三维图绕 X 轴方向旋转。



选定三维图绕 Y 轴方向旋转。



选定三维图绕 Z 轴方向旋转。

• 动画工具栏



显示动画第一帧。



显示动画前一帧。



启动动画功能，启动后切换为



点击后可停止动画。



显示动画后帧。



显示动画最后一帧。

frame: of 19

工具栏分别显示当前进行到动画显示第几帧，最大动画帧数，点击上下箭头按钮可以切换到前一帧或后一帧。

File Interval:

表示动画文件间隔。

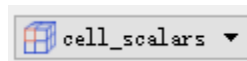
- 节点属性工具栏



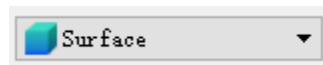
属性列颜色图例的现实与隐藏。



编辑属性列颜色，目前只能编辑 solidColor，以后会扩充所有标量属性列颜色编辑。



节点数据列选择。



图形显示形式，包括点、面、带边界面、网格四种形式。



按时刻刷新 cgns 节点属性值。

- 拾取工具栏



拾取三维图上的点



拾取三维图上的单元



拾取三维图上的一个区域的点，点击



按钮，在图形窗口按下鼠标左键进行拖拽，实现点区域的拾取，再次点击



按钮拾取完毕。



拾取三维图上的一个区域的单元，点击



按钮，在图形窗口按下鼠标左键进行拖拽，实现单元区域的拾取，再次点击



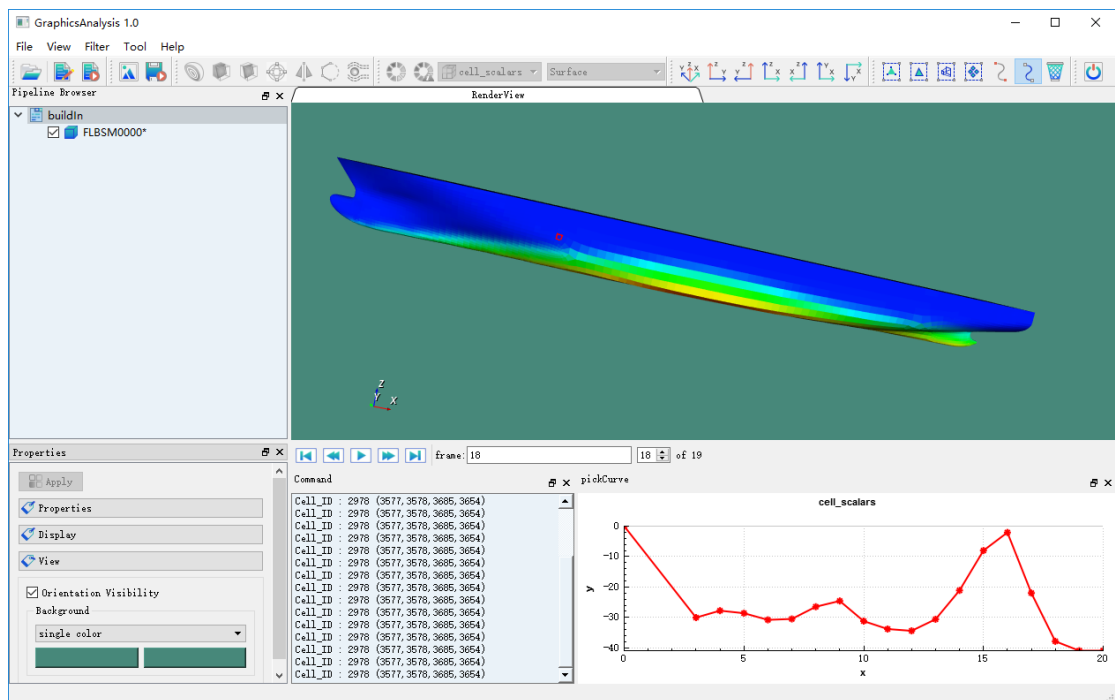
按钮拾取完毕。



拾取三维图上的点绘制曲线，



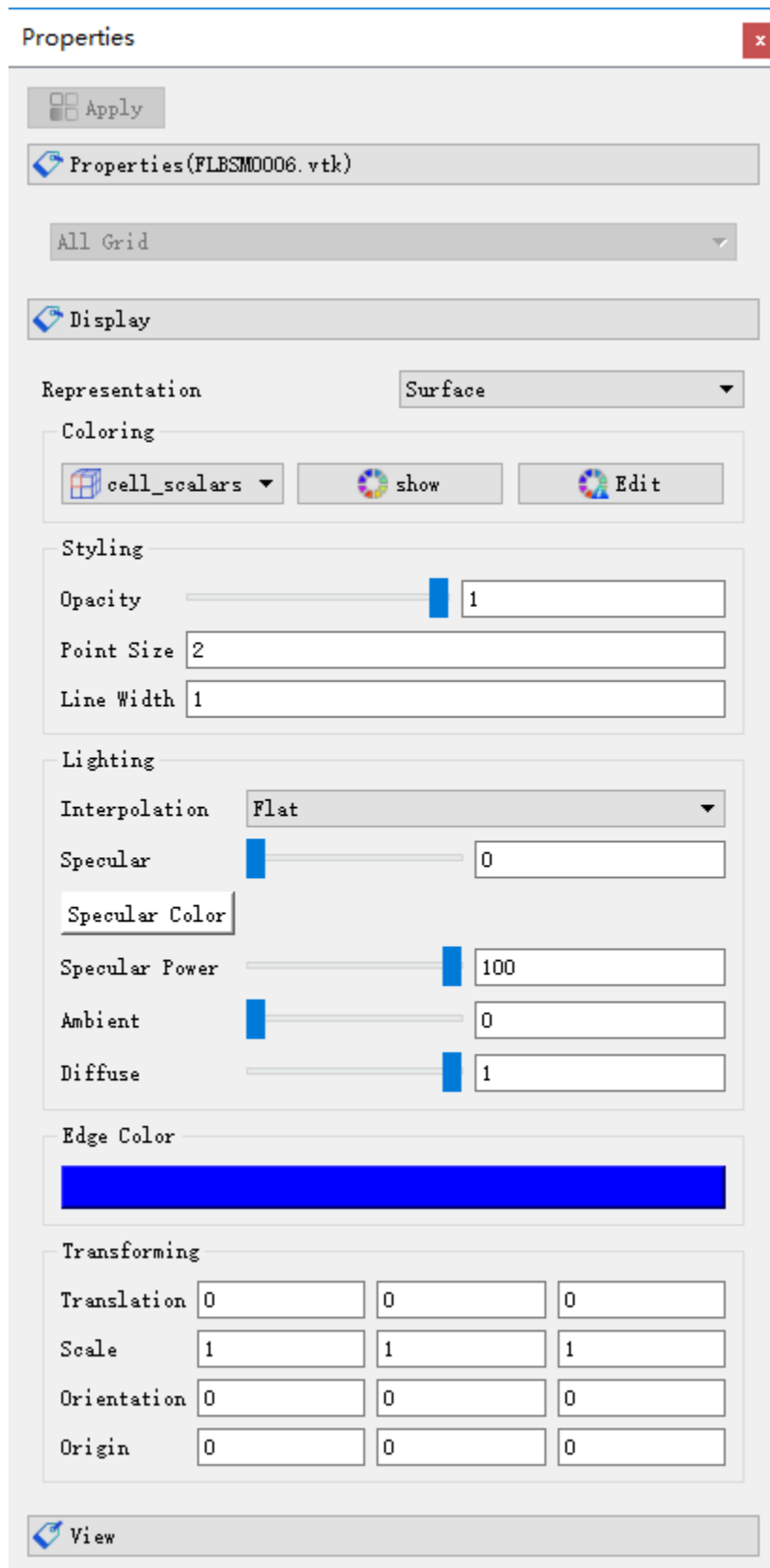
拾取三维图上的单元绘制曲线。拾取窗口显示如下：



曲线绘制

4 属性窗口简介

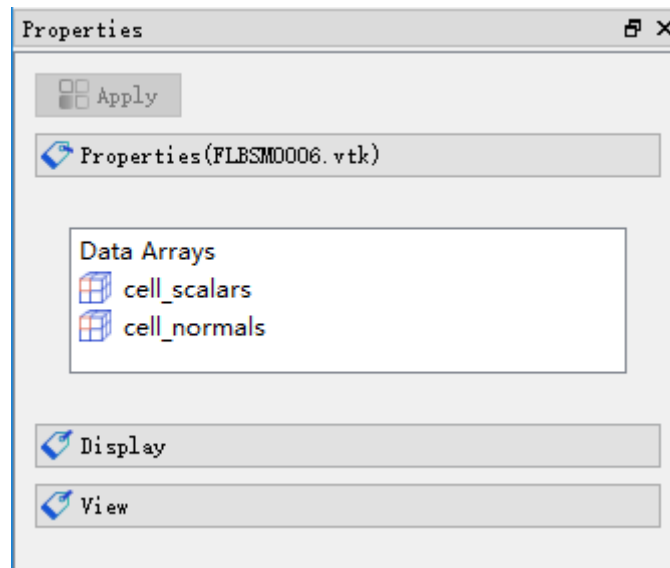
节点属性窗口如下图所示，可以对加载的数据节点或过滤器节点进行属性设置。属性窗口分为基本属性、显示属性和视图属性三部分，属性窗口可以通过点击属性类别按钮进行叠加和展开。



属性窗口

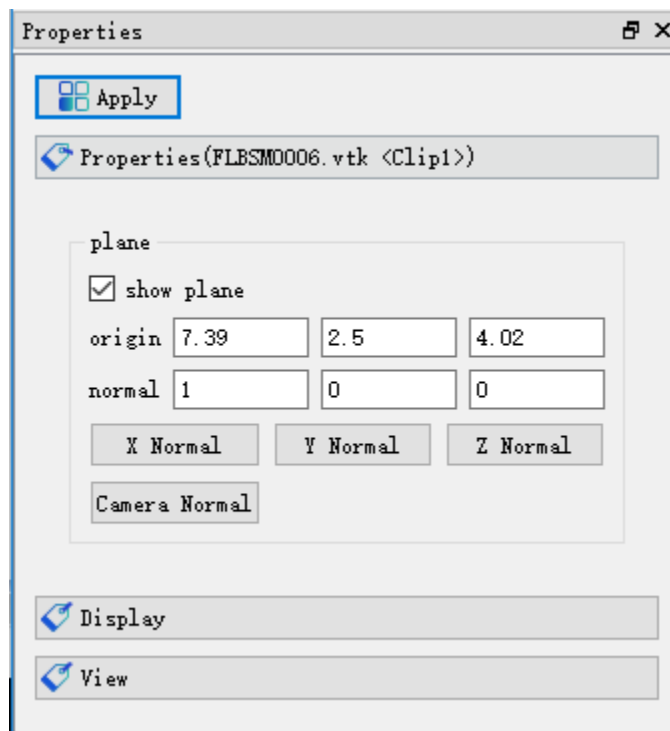
- 节点属性

1)数据节点属性窗口用来显示当前节点所包含的属性。



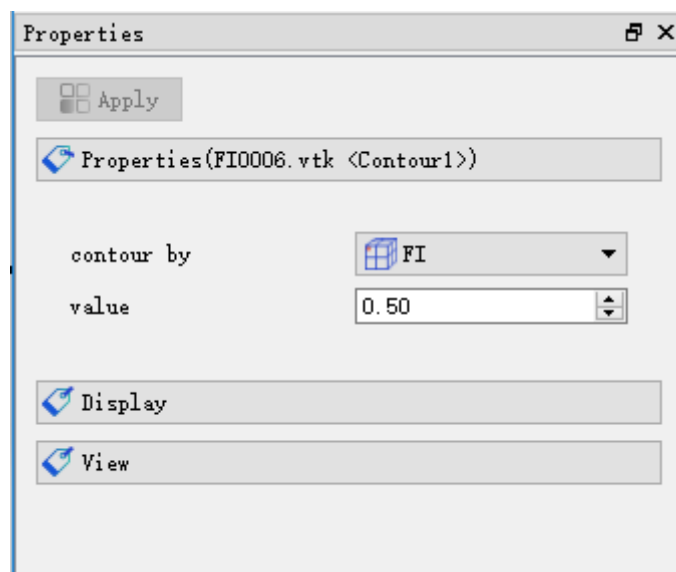
节点属性

2)切割/切片过滤器节点属性窗口用来设置切割/切片过滤器所使用的切片中心点、法线、切片显示或隐藏。



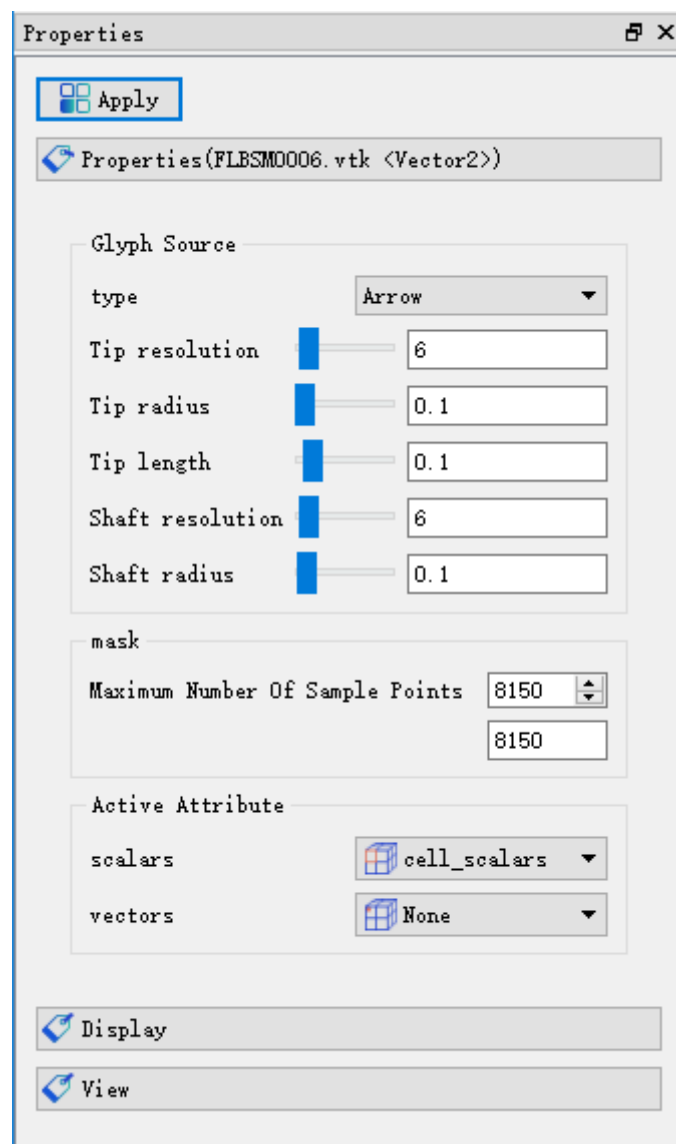
切片/切割过滤器节点属性

3)等值面过滤器节点属性窗口用来设置等值面列和提取等值面值。



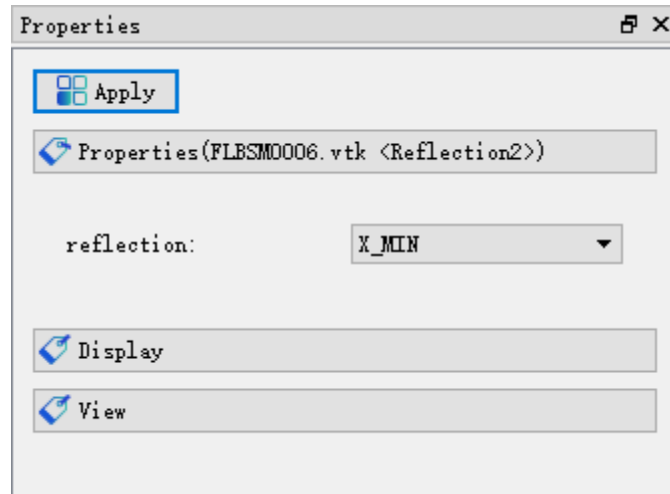
等值面过滤器节点属性

4) 矢量过滤器节点属性窗口用来设置矢量列、矢量点数和矢量符号属性。



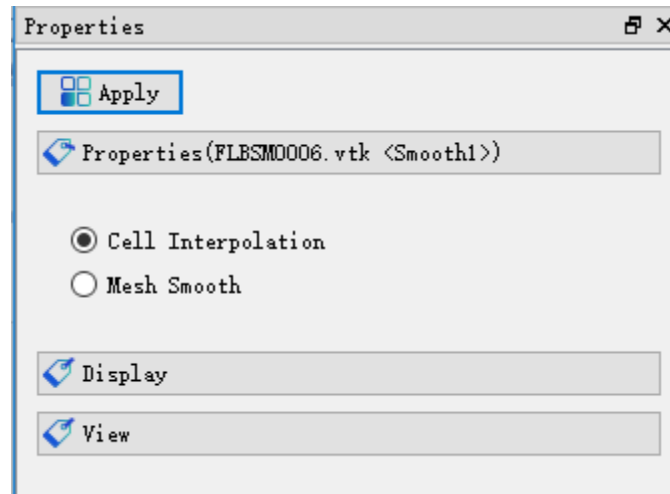
矢量过滤器节点属性

5)对称过滤器节点属性窗口用来设置根据哪个坐标轴绘制对称图形。



对称过滤器节点属性

6)平滑过滤器节点属性窗口根据选择的平滑方式进行图形显示平滑功能。



平滑过滤器节点属性

7)流线过滤器节点属性窗口。

 Properties(al.vtk <StreamLine1>)

vectors

 U

Interpolator Type

Interpolator with Point Locator

☐ Surface Streamlines

Integration Parameters

Integration Direction

BOTH

Integrator Type

Runge-Kutta 4

Integration Step Unit

Cell Length

Initial Step Length

0.2

Minimum Step Length

0.01

Maximum Step Length

0.5

Streamline Parameters

Maximum Steps

2000

Maximum Streamline Length

1.6

Terminal Speed

1e-12

Maximum Error

1e-06

☒ Compute Vorticity

Seeds

Seed Types

Point Source

Point

0.8

0.15

0.3

Number of Points

100

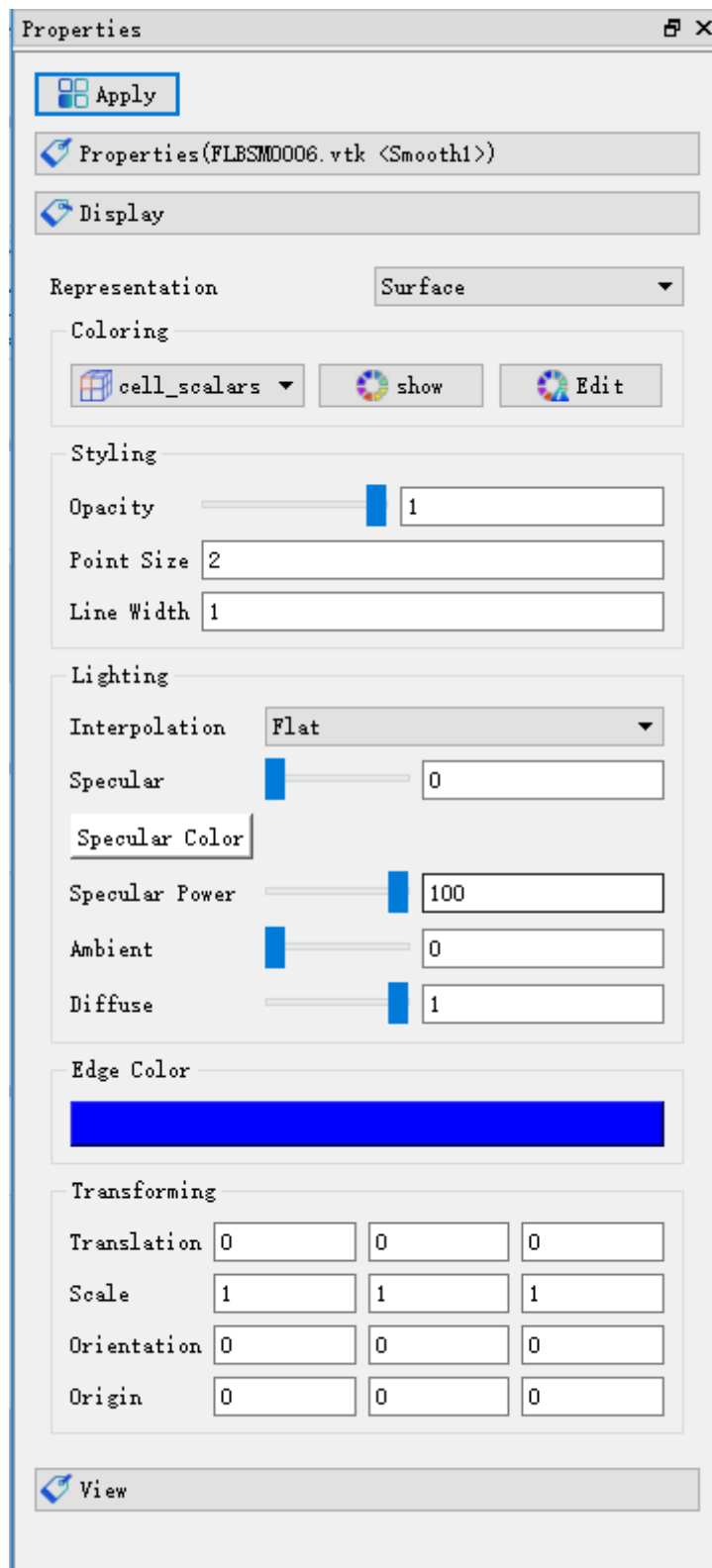
Radius

0.3

流线过滤器节点属性

- 显示属性

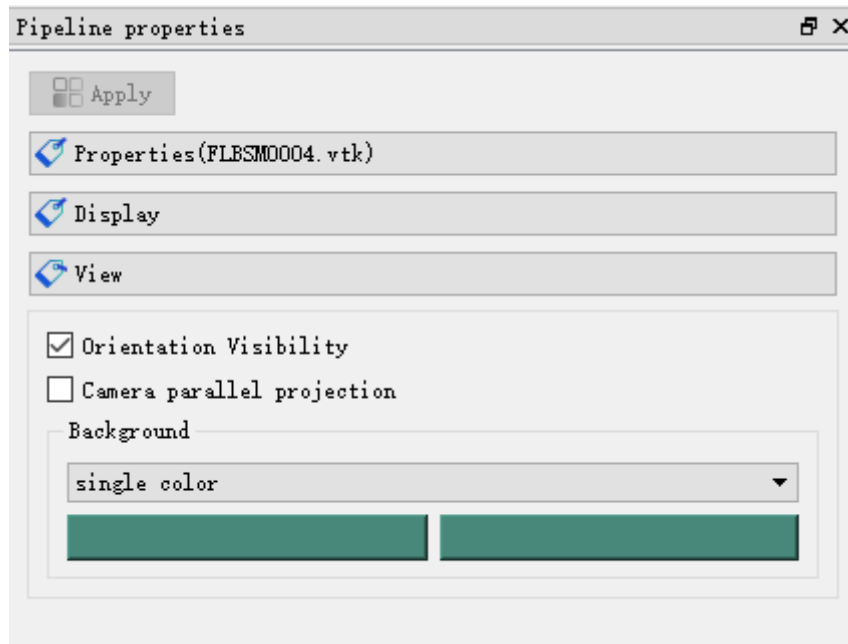
数据节点属性窗口用来设置当前节点图形显示属性。属性包括图形显示形式、属性列选择、是否显示颜色图例、透明度、点尺寸、线宽、光照、坐标变换等。



图形显示属性

- 视图属性

视图属性窗口用来设置当前视图属性。属性包括是坐标图例的显示与隐藏、当前视图窗口是平行投影还是透视投影，背景颜色为单一颜色还是渐变颜色的设置。



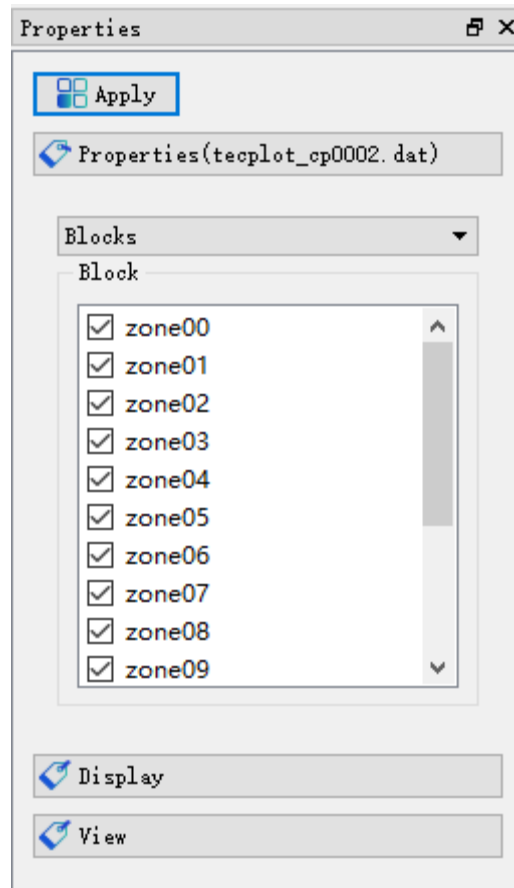
视图属性

5 节点分区简介

对于 cgns、tecplot 格式的文件，存在还有多个分区的可能，当数据文件含有多个分区时，我们能够按分区显示图形的一个或几个区域，并对每个分区进行颜色编辑。

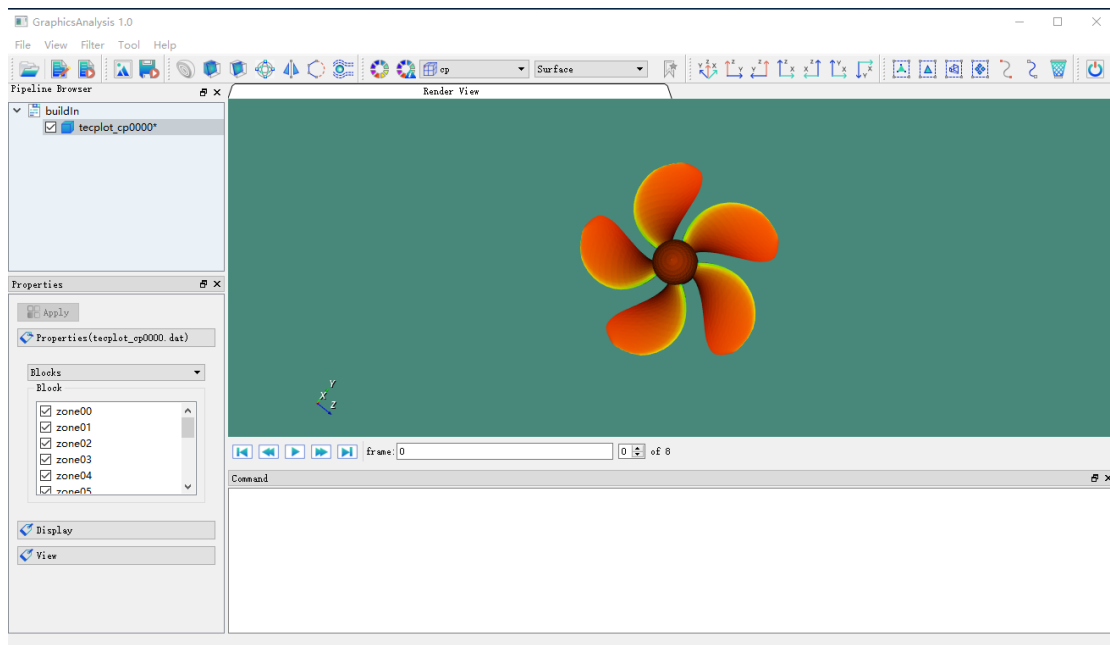
- 多分区节点属性

1)数据节点属性窗口用来显示当前节点所包含的多个区域的名称，以及对每个分区进行显示、隐藏的设置。以打开一个带多分区的 tecplot 文件为例，该文件含有十五个分区，属性窗口如下：



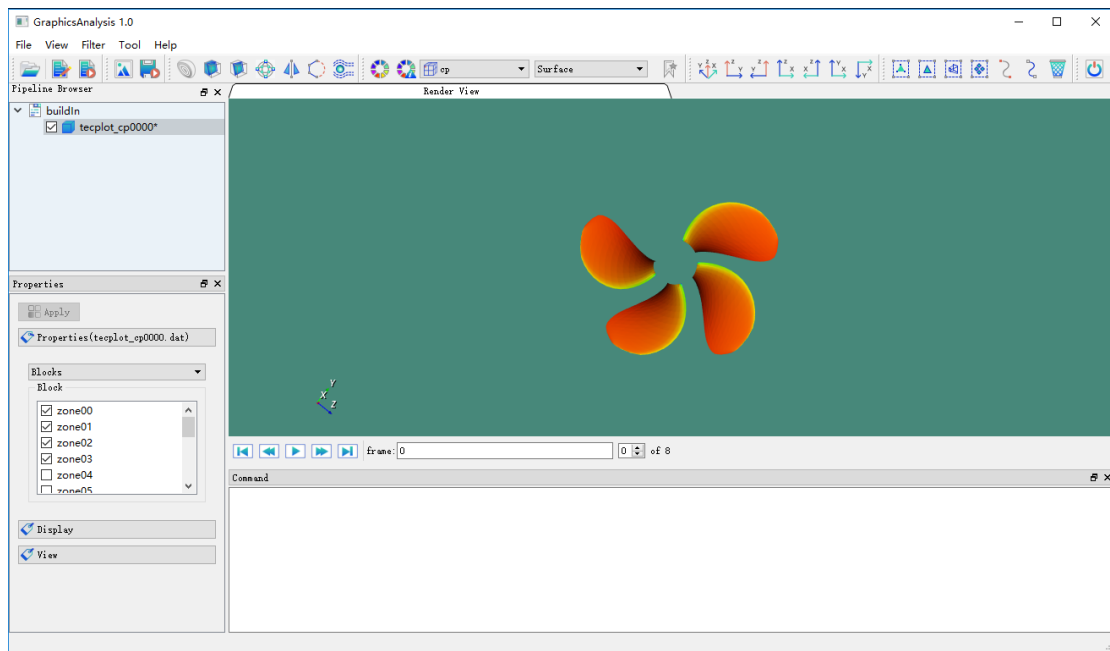
多分区节点属性

在窗口左侧区域选择配置中，勾选所有分区时图形显示如下图所示：



勾选全部分区

在窗口左侧区域选择配置中，勾选部分分区时图形显示如下图所示：

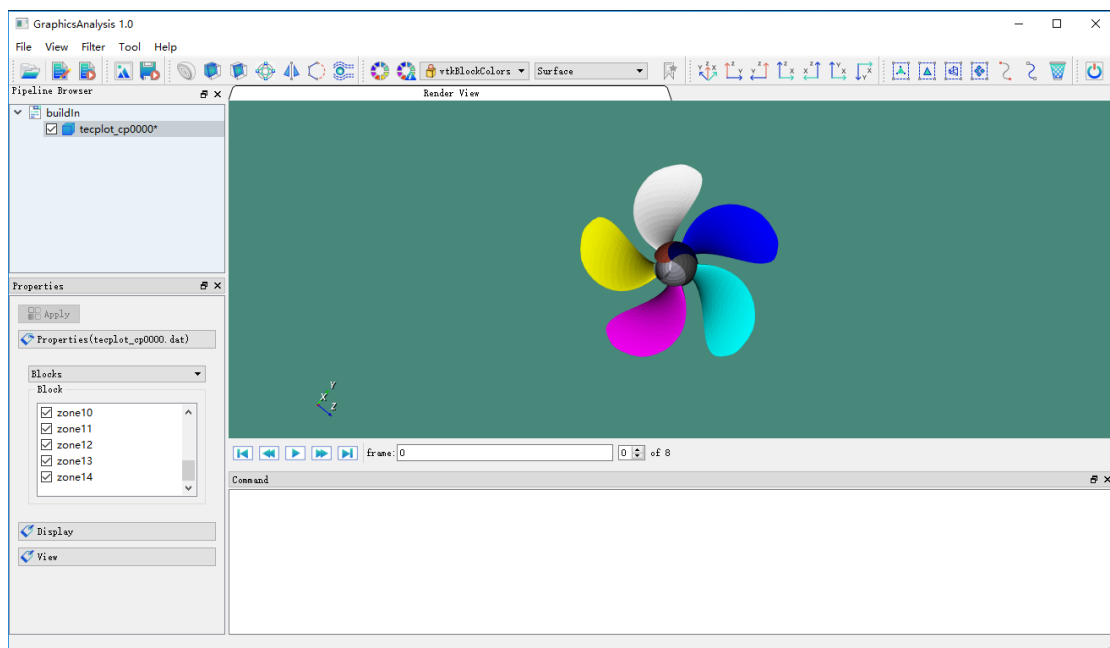


勾选部分分区

2)含有多个分区的数据节点，在进行显示部分分区设置后，可以在部分分区的基础上实现切割、切片、对称、平滑、矢量过滤器功能。

- 分区颜色设置

当文件含有多个分区时，既可以按数据值设置图形颜色，又可以按分区进行颜色设置和编辑，在节点属性窗口或工具栏上选择属性列为“vtkBlockColors”时,当前数据节点按分区显示颜色图形窗口如下：

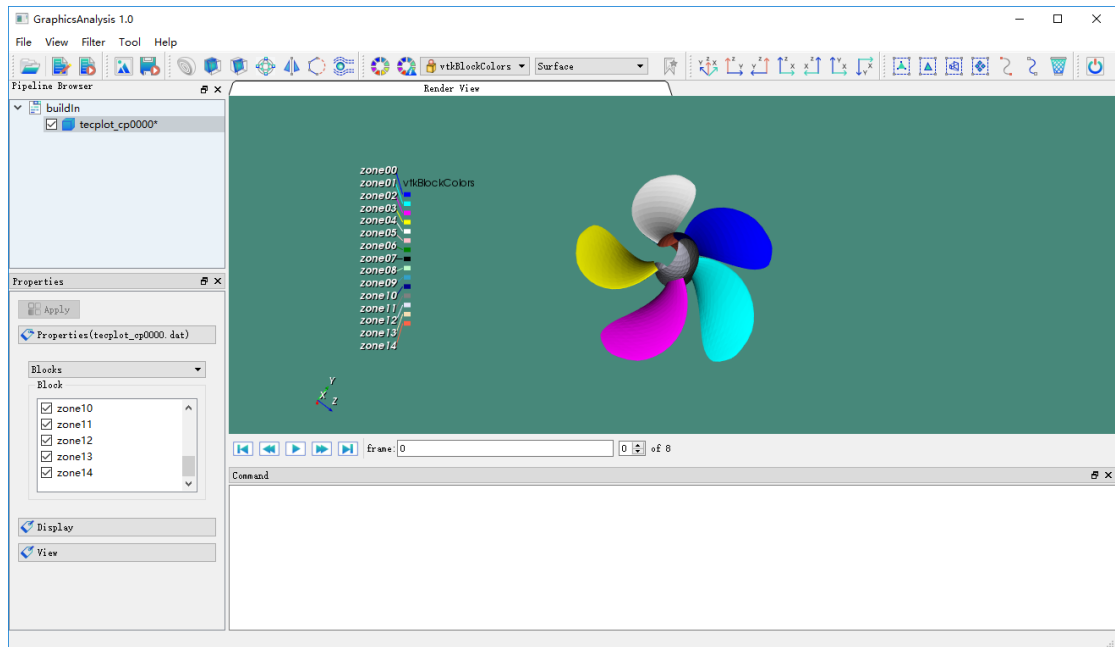


分区颜色设置

点击



按钮，显示分区颜色图例如下：

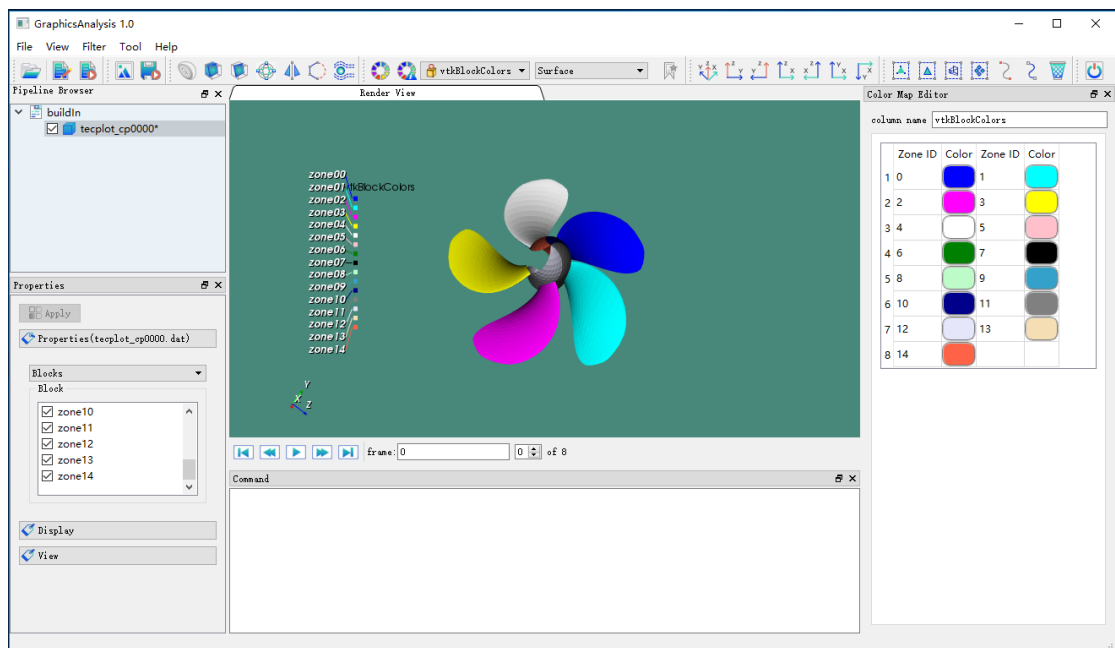


分许颜色图

点击



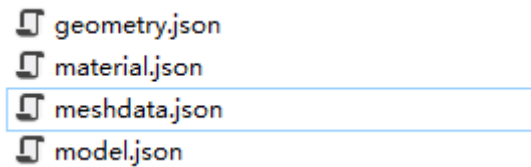
按钮，在窗口右侧显示分区颜色编辑窗口，可以编辑每个区域的颜色。



分区颜色编辑窗口

6 求解文件格式说明

在用户输入完求解所需的相关配置信息后，需要开始进行求解计算时，平台会根据用户所选的求解选项“json”生成不同格式的求解信息文件，这里详细介绍一下信息 JSON 文件。



求解文件格式

在工程目录下共会生成四个 JSON 文件分别为“geometry.json”、“material.json”、“meshdata.json”、“model.json”，分别保存几何信息、材料数据、网格数据以及模型数据。

- 几何文件

如图所示，为 geometry.json，它所记录的是用户导入的几何文件信息，“Geometry”代表几何对象，“Name”为几何文件名称，“Path”为文件所在位置，“Visible”为是否可见，按照 JSON 文件读取节点即可得到所需信息。

```
1. //结合文件信息
2. {
3.   "DISO_FILE_1.0": {
4.     "Geometry": {
5.       "GeoSet": {
6.         "ID": "1",
7.         "Name": "hammer . iges",
8.         "Path": "E:/CAEFream/05_测试/hammer . iges",
9.         "Visible": "True " .
10.      }
11.    }
12.  }
13. }
```

- 网格文件

下图为“meshdata.json”的文件开头格式，“Mesh”对象中包含了全部关于网格的信息。
MeshKernel”中包含两大部分” ElementList”和” NodeList”分别代表单元连接关系以及节点，表现形式均为数组，用户在读取数据时需要判断此处是都为数组，然后读取网格信息。

//网格文件信息

1. //网格文件信息
2.
3. "ID": "1",
4. "IDoffset": {
5. "Cell": "1",
6. "Node": "1"
7. },
8. "Name": "hammermesh.st1",
9. "NodeList": {
10. "Node": [
11. "0,-7737, 19613,-12572.3",
12. "1,-7886.34,19515,-12800.1",
13. "2,-7762.24,19308.2,-12572.3",
14. "3,-7838.92, 19785.7,-12800.2",
15. "4,-7854.82,19907.9,-13065.4", .
16. "5,-7922.48, 19611.5,-13065.4",
17. "6,-7945.2,19308.2,-13065.4",
18. "7,-7661.92,19909.5,-12572.3",
19. "8,-7746.96, 20065.9,-12800.1",
20. "9,-7477.29,20548.7,-12834",
21. "10,-7615.13,20328,-12799.5",
22. "11,-7371.79,20445.6,-12572.3",
23.

```

1. //网格文件信息
2. {
3.   "DISO_ FILE_ 1.0": {
4.     "Mesh": [
5.       "Kerne1": {
6.         "Me shKerne1": {
7.           "ElementList": {
8.             "Element": [
9.               "O, TRI3,0,1,2",
10.              "1, TRI3,3,1,0",
11.              "2,TRI3,4,5,3",
12.              "3,TRI3,5,6,1",
13.              "4,TRI3,0,7,3" ,
14.              "5,TRI3,3,8,4",
15.              "6,TRI3,9,10,11",
16.              "7,TRI3,10,8,12",
17.              "8,TRI3,13,14,9",
18.              .....

```

- 材料文件

下图为 material.json 的格式样例，“Materials”代表包含全部材料信息的对象，其中“property”为材料属性，以数组形式表现，“describe”代表描述信息，“name”代表属性名称，“unit”代表单位，“value”为属性值，按照 JSON 文件读取特点即可得到所需信息。

```

1. //材料文件信息
2. {
3.   "DISO_ FILE_ 1.0": {
4.     "Materials": {
5.       "matreial": {
6.         "id": "1",

```



```
7.    "name": "Material_ 1",
8.    "property": [
9.      {
10.        "deacribe": "",
11.        "name": "密度",
12.        "sub_type": "",
13.        "type": "1",
14.        "unit":
15.        "kg/m3" ,
16.        "value": "105. 6"
17.      },
18.      {
19.        "describe": "",
20.        "name": "泊松比",
21.        "sub_type": "",
22.        "type": "1" ,
23.        "unit": "",
24.        "value": "16"
25.      },
26.      {
27.        "describe": "",
28.        "name": "表类型参数"
29.        "sub_type": "table3X4",
30.        "type": "3",
31.        "unit":
32.        "kg/m3"
33.        "value": "1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,"
34.      }
35.    ]
36. ....
```

- 模型文件

下图是 model.json 的格式样例，主要为用户在 FastCAE 拼台配置的求解所需参数的信息保存。以 QT 读取 JSON 文件方法为例，本框架生成的 JSON 文件总对象 (QJsonObject) 为“DISO_FILE_1.0”，在一个对象中，可以根据关键字将对象生成 Value；例如在“DISO_FILE_1.0”对象中存在一个关键字“ModelData”，则可以新建一个 QJsonValue，根据“DISO_FILE_1.0”对象根据关键字“ModelData”赋值；通过判断可以进入上图所示“ConfigData”这个关键字中的信息（就是用户所配置的信息），一个 QJsonValue 可以是一个对象，一个数组（用[]包起来的部分为数组）。

我们将每一个树节点的数据信息配上不重复的“ID”，用户可以根据 ID 以及节点名称来找到包含该节点所有信息的“对象”，在“Parameter”中需要判断对象是单独对象还是对象数组，然后对对象中的信息进行分别处理。

如下图，以“ID”为 8 的一组数据信息为例进行解析，它是上一层“Data”数组的第一个成员，其中“ID”是标记这组数据的标签，“Parameter”是这组代表这个 QJsonObject（或者 QJsonArray）这个节点的全不参数信息，此例中包含的是一个 QJsonArray，这个 QJsonArray（数组）中有两个成员，其中关键词“Describe”包含的信息是用户在树上设置的变量名称关键字，这里会显示中文；“Type”为数据类型（int、double、string、bool、Selectable（枚举类型）、Table（网格图标类型）、File（文件类型，存储文件的绝对路径）等。

```

1. //模型文件
2. {
3.   "DISO_FILE_1.0":{
4.     "ModelData":{
5.       "Model1":{
6.         "Component":"2",
7.         "ConfigData":{
8.           "Data":[
9.             {
10.              "ID":"8",
11.              "Parameter": [

```

```
12.  {
13.    "Accuracy": "3" ,
14.    "Describe": "船速",
15.    "Editable": "true"
16.    "Range": "0.10000",
17.    "Type": "Double" ,
18.    "value": "1.426"
19.  },
20.  {
21.    "Accuracy": "3",
22.    "Describe": "船速",
23.    "Editable": "true '
24.    "Range": "0.10000"
25.    "Type": "Double",
26.    "Value": "4"
27.  }
28.  ]
29. },
30. {
31.   "ID": "1",
32.   "Parameter": {
33.     "Describe": "最小位移",
34.     "Editable": "true", .
35.     "Range": "0.10000",
36.     "Type": "Double" ,
37.     "Value": "1. 426"
38.   }
39. },
40. {
41.   "ID": "3",
```

```
42.     "Parameter": [  
43.     {  
44.         "Accuracy": "3",  
45.         "Describe": "船速", .  
46.     .....  

```

定制插件使用说明

一、概述

Designer 为 FastCAE 可视化定制插件。通过 Designer 无需编写代码即可实现定制菜单、工具栏、参数输入界面等，可以快速定制出符合要求的集前处理、后处理功能及可视化交互界面的于一体 CAE 应用软件系统。

二、功能简介

Designer 具有以下功能：

- 1) 定制软件基本信息。
- 2) 定制菜单、工具栏项目，实现网格、几何功能模块的开启、关闭。
- 3) 定制网格、几何功能导入导出支持的文件格式。
- 4) 配置算例、材料等功能模型的详细参数信息。
- 5) 求解器设置。
- 6) 软件发布。

本插件与 FastCAE 深度融合，可实现“所见即所得”的定制体验，用户可以逐项设定，反复验证的方式，循序渐进的定制出符合要求的仿真软件。

三、使用流程

Designer 的功能是利用插件的技术实现的。即将定制的功能封装在定制插件中，系统通过加载插件，将插件功能以菜单的方式集成在系统中，用户利用菜单来调用定制功能。定制插件与主程序是利用 XML 配置文件交互的。即定制插件将用户的配置信息以 XML 文件的形式保存在系统指定目录下，系统在启动时加载配置文件的信息，重新配置所有变量及环境，从而实现用户定制界面的展现。

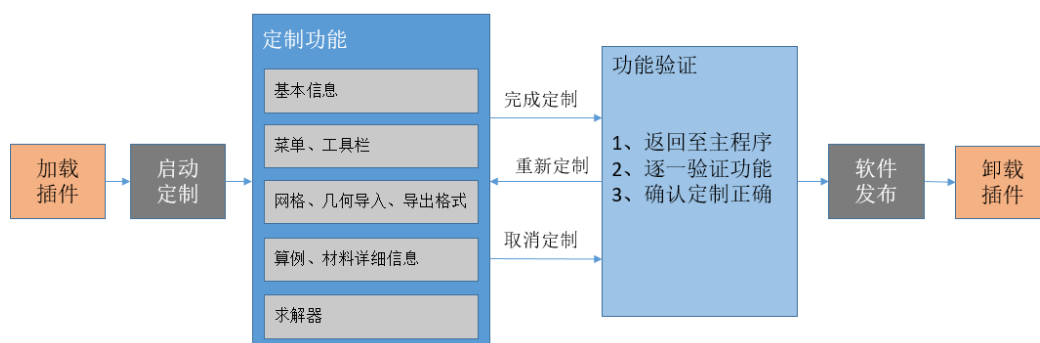
插件包含四个功能：

- 1) 开始定制：启动定制界面，定制软件功能。
- 2) 完成定制：将当前配置的信息保存在 Xml 文件，返回至主程序。
- 3) 取消定制：放弃此次配置操作，返回至主程序。
- 4) 发布分享：确认最终结果，将软件打包发布。

下面将对基本操作流程、插件功能的具体使用给出详细的说明。

3.1 基本使用流程

操作的流程图如下：



定制插件操作流程

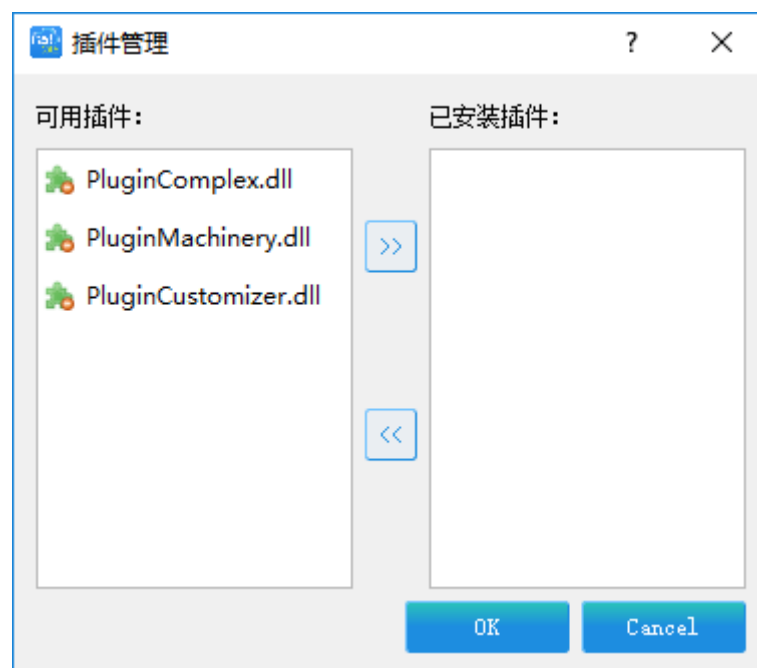
基本操作流程：

- 1) 启动 FastCAE。
- 2) 启动插件管理，加载【定制】插件。
- 3) 开始定制。
- 4) 设置基本信息。
- 5) 设置菜单、工具栏。

- 6) 设定网格、几何导入、导出格式。
- 7) 设定算例和材料的详细信息，算例要设定边界、求解、仿真、后处理等信息。
- 8) 完成定制，返回至 FastCAE 主程序，验证设定信息、调试求解器计算功能、验证仿真结果。
- 9) 验证功能正确后，启动【软件发布】，制作软件的安装包。
- 10) 启动插件管理，卸载插件。
- 11) 定制结束。

3.2 加载定制插件

点击主菜单—插件—插件管理，界面如下：



插件管理

选中 PluginCustomizer.dll，点击按钮



将插件添加至【已安装插件】列表中。

点击【OK】按钮，实现插件的加载，如果加载成功，将在主菜单中新添加定制菜单。

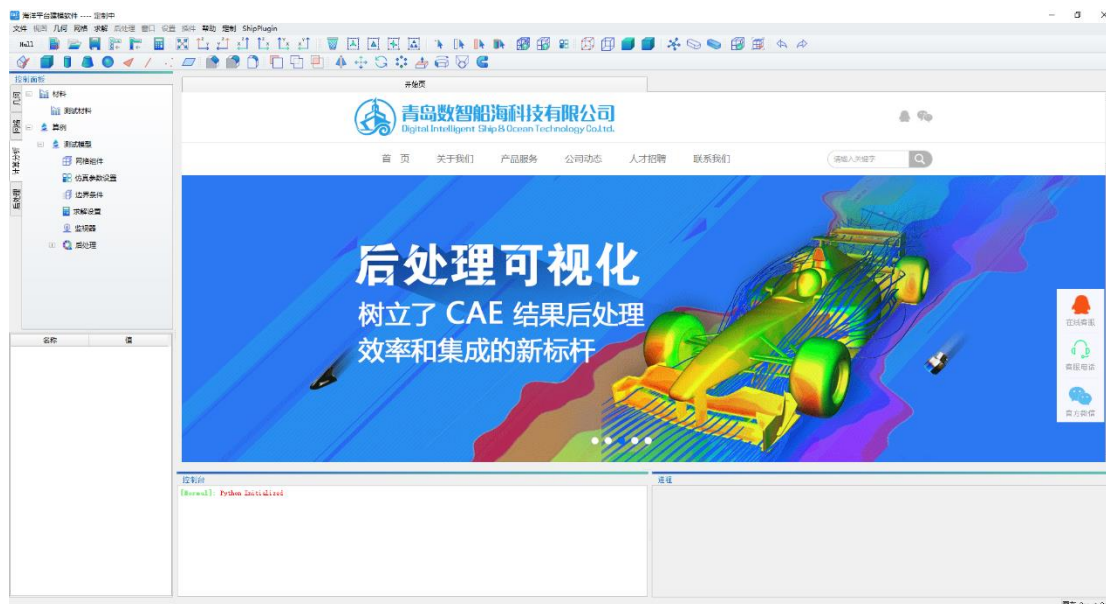


定制插件菜单

(如果 PluginCustomizer.dll 不存在或无法加载, 请重新安装 FastCAE 或与厂家联系。)

3.3 切换至定制模式

点击菜单【开始定制】，切换系统至定制模式。



定制操作主界面

定制模式在标题栏上会有【定制】或【Customizing】的标识，用来提示用户当前系统的工作状态。

3.4 完成定制

当配置完成指定项目后，可以确认当前的操作，点击菜单【完成定制】，保存设定信息，并切换回正常操作模式。可以进一步查看配置结果，如果对效果不满意可以再次定制。直至满意为止。

3.5 取消定制

如果在定制中不想保留本次修改，可以点击【取消定制】，放弃本次修改并返回至正常操作模式。

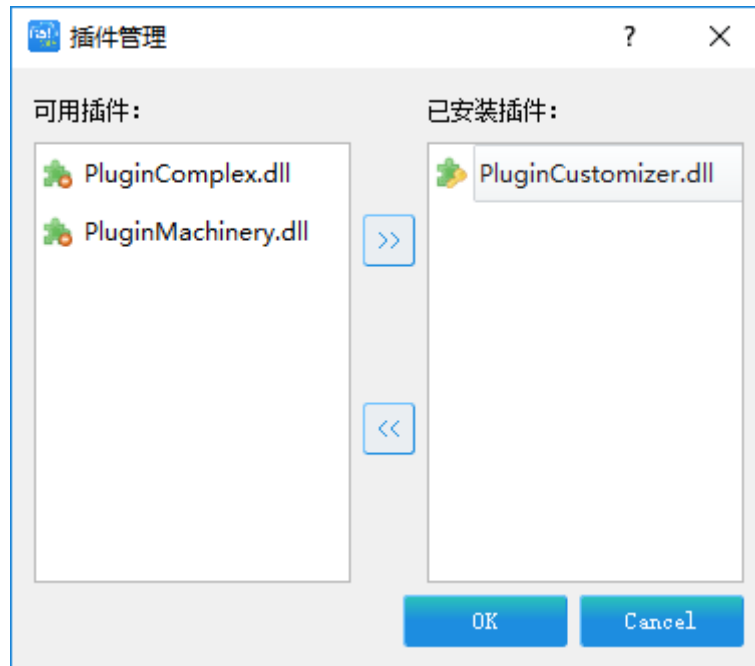
3.6 发布分享

当所有定制工作完成，并详细验证没有问题后，可以将软件打包发布，点击菜单【发布分享】，系统将自动将软件打包为安装包。

3.7 退出定制与卸载插件

首先：退出定制模式、返回到正常模式。

点击主菜单—插件—插件管理。

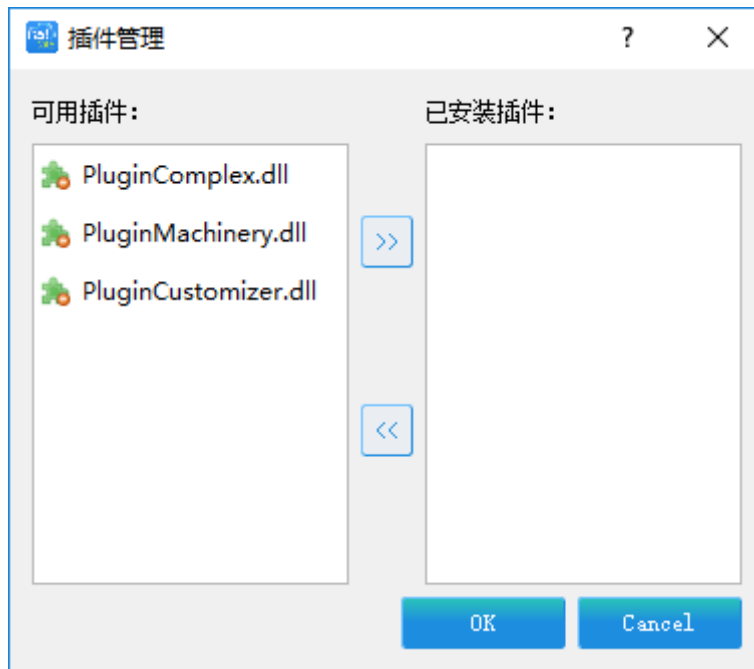


插件管理-加载定制插件

在【已安装插件】列表中，选中 PulginCustomizer.dll，点击按钮



卸载插件。



插件管理-卸载定制插件

点击【OK】按钮，实现插件的卸载。

对其他功能的配置，详见后面的章节。

四、软件基本信息配置

软件的基本信息包括中英文名称，版本信息，单位信息以及用户手册等，是通过【帮助】菜单来进行配置的。

4.1 基本信息

通过点击【帮助】中的【关于】来配置软件的基本信息，相关操作如下图：



基本参数设定菜单

软件基本信息界面展示如下：

软件基本参数

基本信息

中文名称

FastCAE

*

英文名称

FastCAE

*

版本信息

1.0.0

单位名称

青岛数智航海科技有限公司

电子邮箱

diso@diso.cn

单位网站

www.diso.cn

图片信息



Logo (建议尺寸60X60)



欢迎页 (建议尺寸400X300)

确定

取消

软件基本参数设置

通过配置上图中相关信息来实现软件的基本信息配置。

4.2 用户手册

目前系统支持的手册类型为 WORD、PDF 格式的文件。

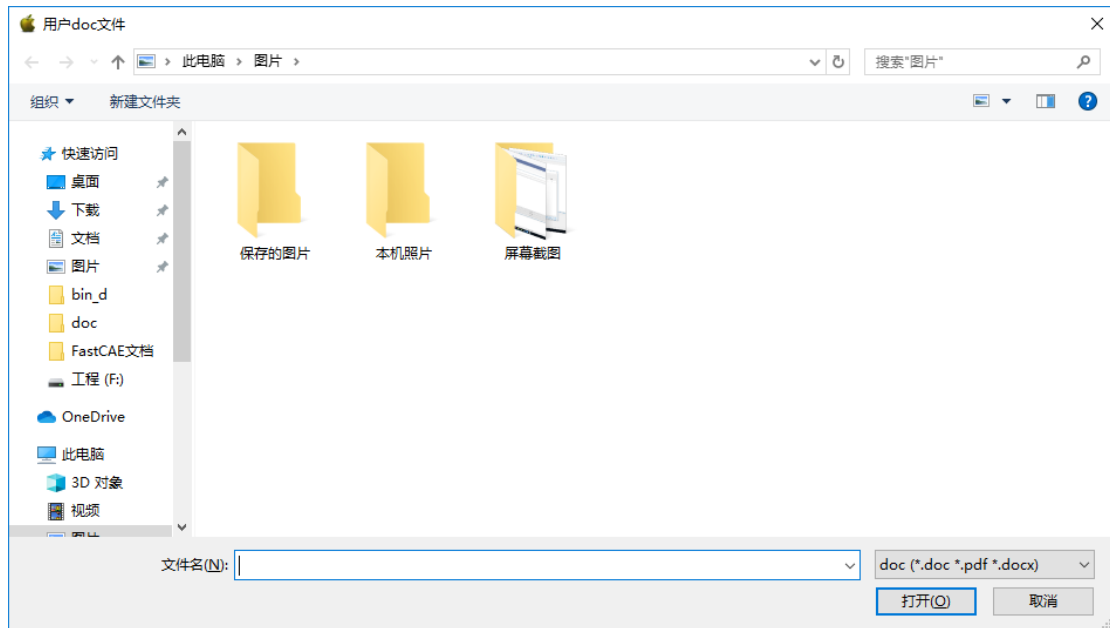
在【帮助】菜单中点击【用户手册】，弹出用户手册编辑界面。



用户手册设置

如果之前定义过用户手册，系统自动在界面上部显示文档的内容，用户可以简单查看。

点击【导入文档】，弹出文件选择对话框，如下：

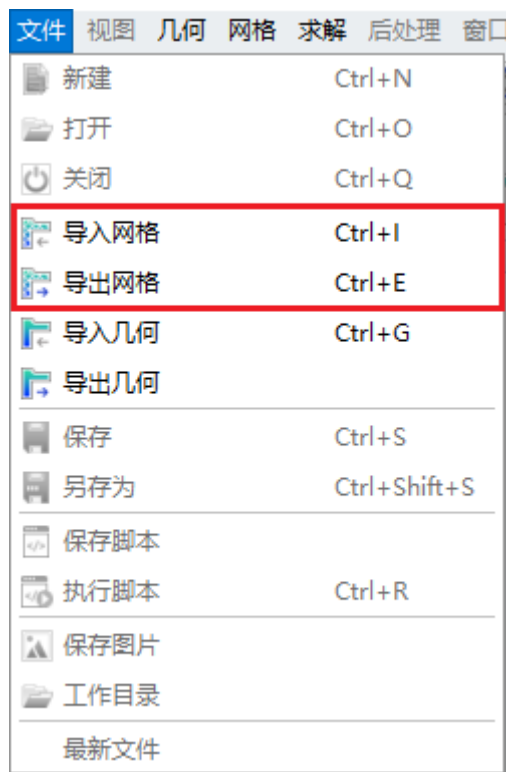


用户手册设置

选择好文件，点击【打开】，返回到设定界面，文件自动显示在屏幕中间。

五、网格配置

网格配置是通过配置导入导出网格以及网格相关功能实现的。其中导入导出网格在【文件】下，网格相关功能在【网格】下。相关配置的菜单项如下图所示：



网格导入、导出格式设置

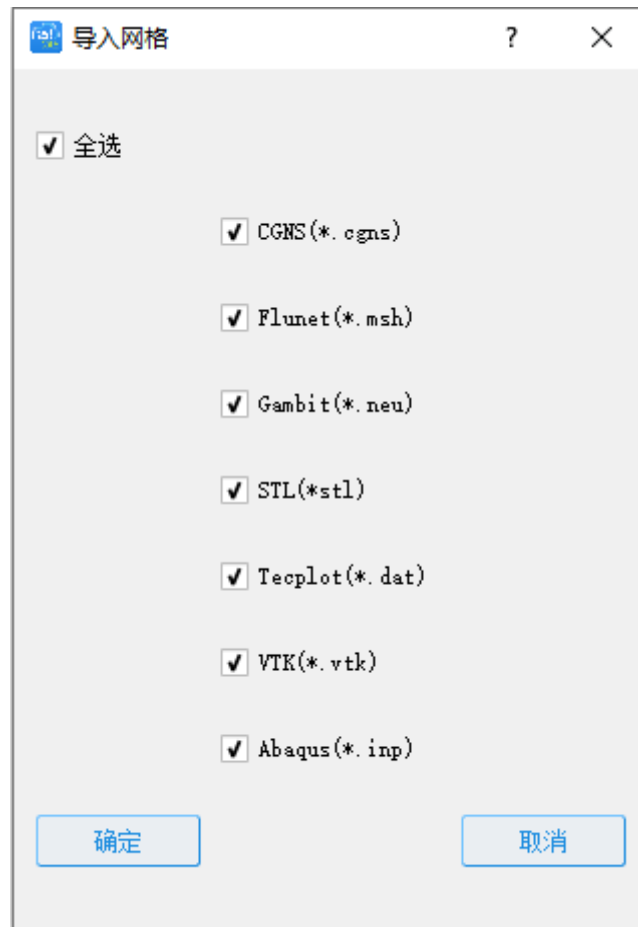


网格操作工具栏设置

5.1 导入网格设置

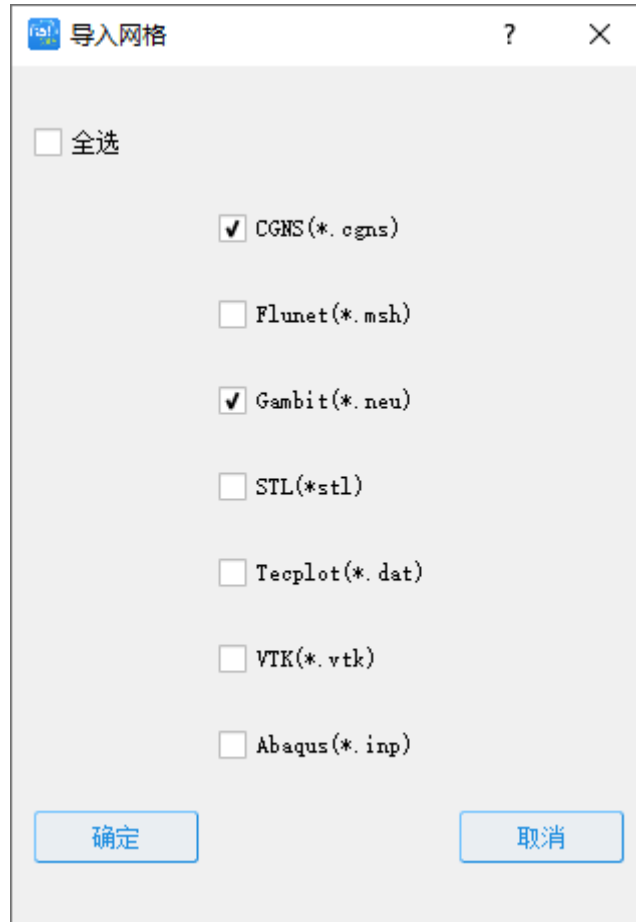
导入网格设置指的是选择需要导入网格的文件类型（.cgns .inp .stl 等）。通过【文件】中的【导入网格】来配置导入网格的文件类型。相关配置操作如下：

- 1) 全选操作：当点中全选时，当前界面中所有的文件类型都会选中，效果如下图：



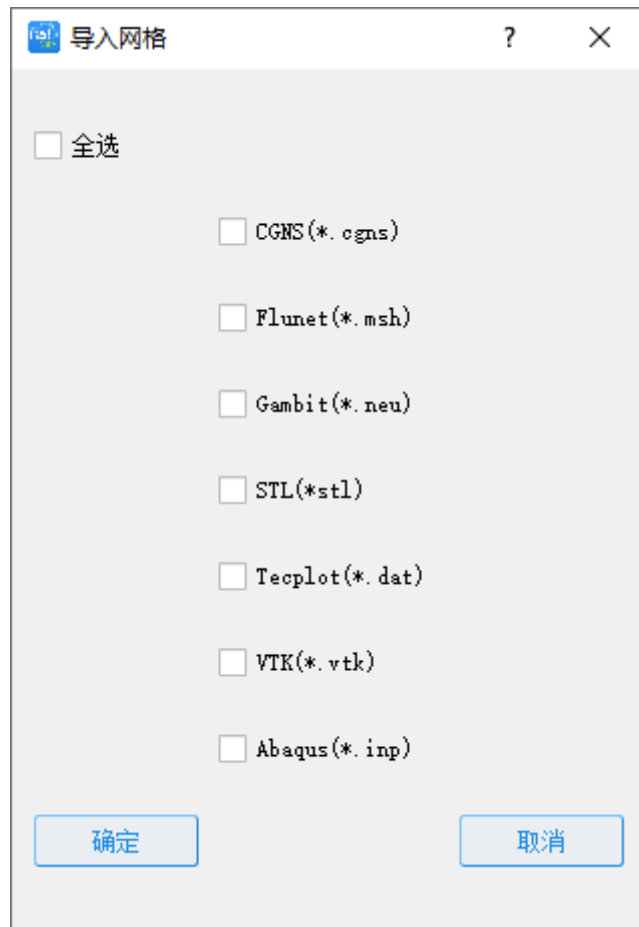
导入网格格式设置-全选

2) 单选操作：只需要勾选自己所需要的文件类型便可，效果如下图：



导入网格格式设置-单选

3) 全不选操作：一种方式在全选状态下，取消全选的勾选，另一种方式则是通过单选操作取消所有文件类型的勾选，效果如下图：



导入网格格式设置-全不选

无论是哪种操作方式，如果想保存当前文件类型需要点击【确定】，如果不需要修改，便可以点击【取消】。当导入网格设置处于全选状态或者单选状态时，文件工具栏中的便会有导入网格一项，效果如下图：



工具栏

5.2 导出网格设置

导出网格设置指的是选择导出网格的文件类型（.neu .vtk）。通过【文件】中的【导出网格】来配置导出网格的文件类型。相关配置操作如下：

- 1) 全选操作：当点中全选时，当前界面中所有的文件类型都会选中，效果如下图：



导出网格格式设置-全选

2) 单选操作：只需要勾选自己所需要的文件类型便可，效果如下图：



导出网格格式设置—单选

3) 全不选操作：一种方式在全选状态下，取消全选的勾选，另一种方式则是通过单选操作取消所有文件类型的勾选，效果如下图：



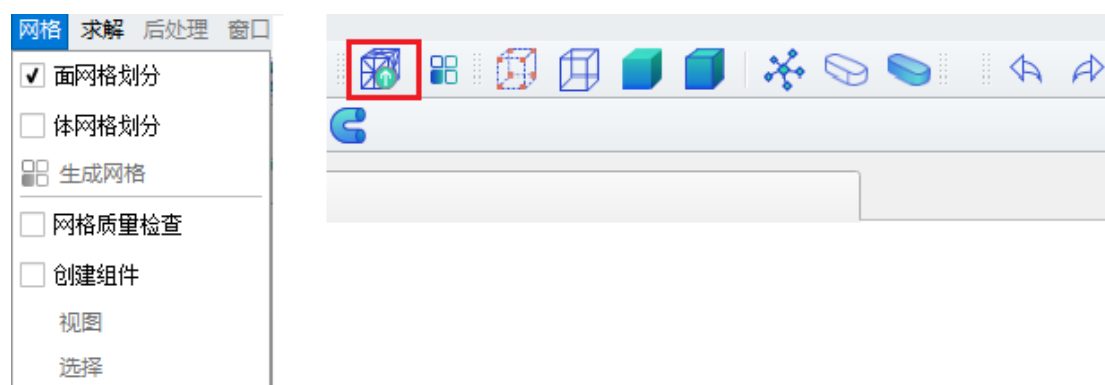
导出网格格式设置—全不选

无论是哪种操作方式，如果想保存当前文件类型需要点击【确定】，如果不需要修改，便可以点击【取消】。

5.3 网格功能设置

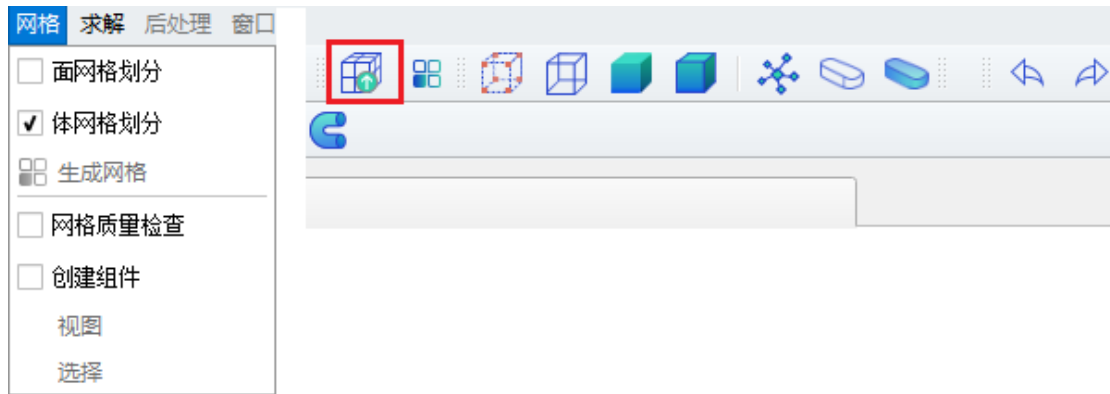
网格功能设置是用来设置与网格相关的操作（面网格划分，体网格划分，网格质量检查，创建组件）。可以通过勾选【网格】下的相应功能来实现配置相关网格操作，当我们勾选相应功能时同时该功能会出现在工具栏中，相应效果如下：

1) 勾选【面网格划分】：



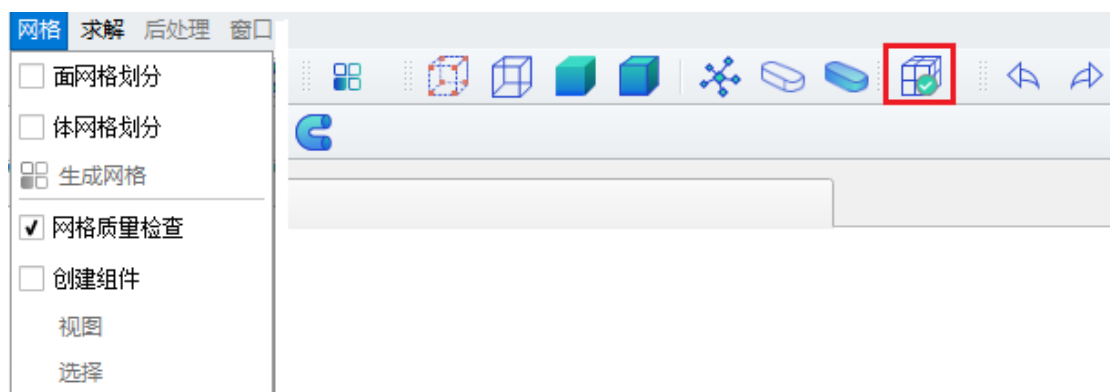
网格功能设置-面网格划分-选择

2) 勾选【体网格划分】:



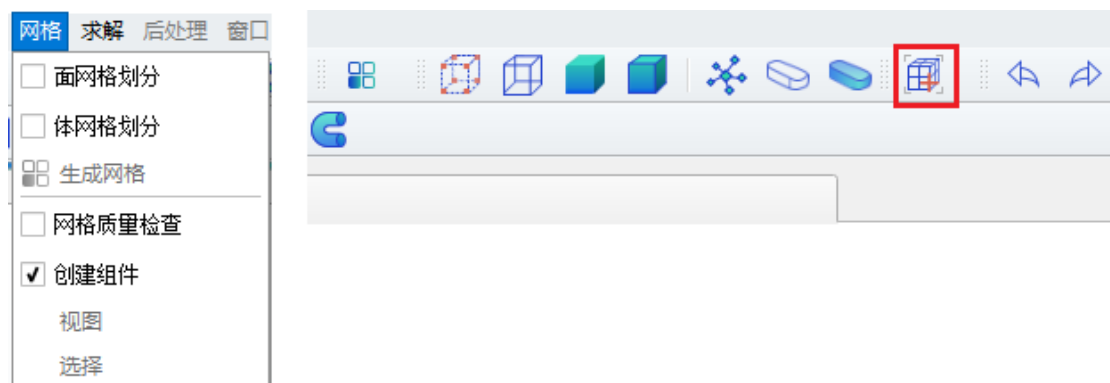
网格功能设置-面网格划分-取消

3) 勾选【网格质量检查】:



网格功能设置-网格质量检查

4) 勾选【创建组件】:



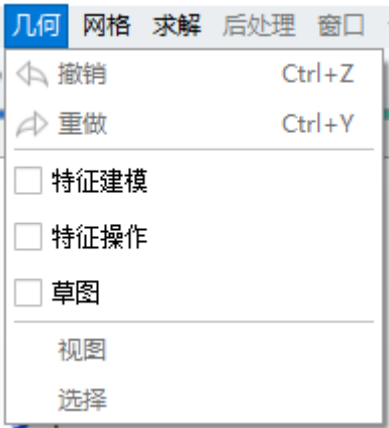
网格功能设置-创建组件

六、几何设置

几何配置是通过配置导入导出几何以及几何相关功能实现的。其中导入导出几何在【文件】下，几何相关功能在【几何】下。相关配置的菜单项如下图所示：



导入、导出几何



几何工具栏设置

6.1 导入几何设置

导入几何设置指的是选择需要导入几何的文件类型（STP,IGS,BREP 等）。通过【文件】

中的【导入几何】来配置导入几何的文件类型。相关配置操作如下：

1) 全选操作：当点中全选时，当前界面中所有的文件类型都会选中，效果如下图：



导入几何设置-全选

2) 单选操作：只需要勾选自己所需要的文件类型便可，效果如下图：



导入几何设置-单选

3) 全不选操作：一种方式在全选状态下，取消全选的勾选，另一种方式则是通过单选操作取消所有文件类型的勾选，效果如下图：



导入几何设置-全不选

无论是哪种操作方式，如果想保存当前文件类型需要点击【确定】，如果不需要修改，便可以点击【取消】。当导入几何设置处于全选状态或者单选状态时，文件工具栏中的便会有导入网格一项，效果如下图：



导入几何设置-工具栏效果图

6.2 导出几何设置

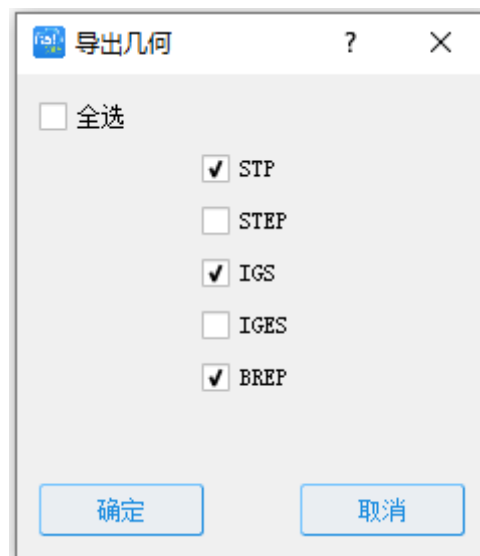
导出几何设置指的是选择需要导出几何的文件类型（STP,IGS,BREP 等）。通过【文件】中的【导出几何】来配置导出几何的文件类型。相关配置操作如下：

- 1) 全选操作：当点中全选时，当前界面中所有的文件类型都会选中，效果如下图：



导出几何设置-全选

2) 单选操作：只需要勾选自己所需要的文件类型便可，效果如下图：



导出几何设置-单选

3) 全不选操作：一种方式在全选状态下，取消全选的勾选，另一种方式则是通过单选操作取消所有文件类型的勾选，效果如下图：



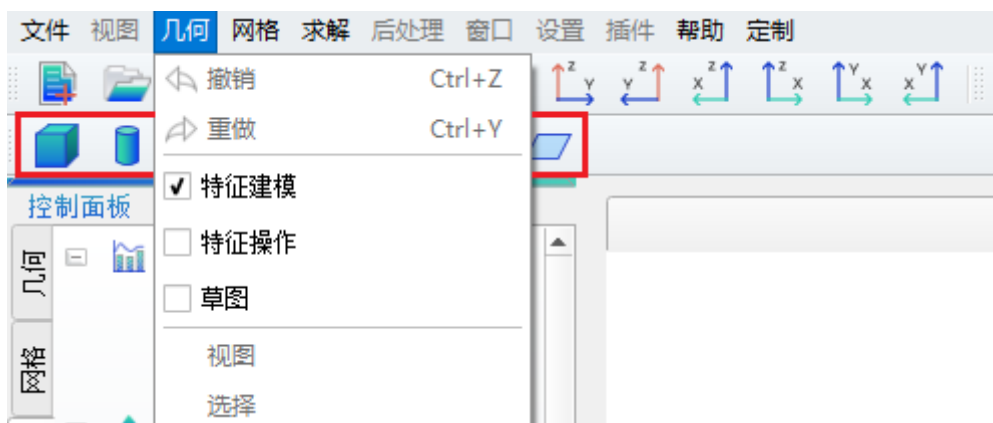
导出几何设置-全不选

无论是哪种操作方式，如果想保存当前文件类型需要点击确定，如果不需要修改，便可以点击取消。

6.3 几何功能设置

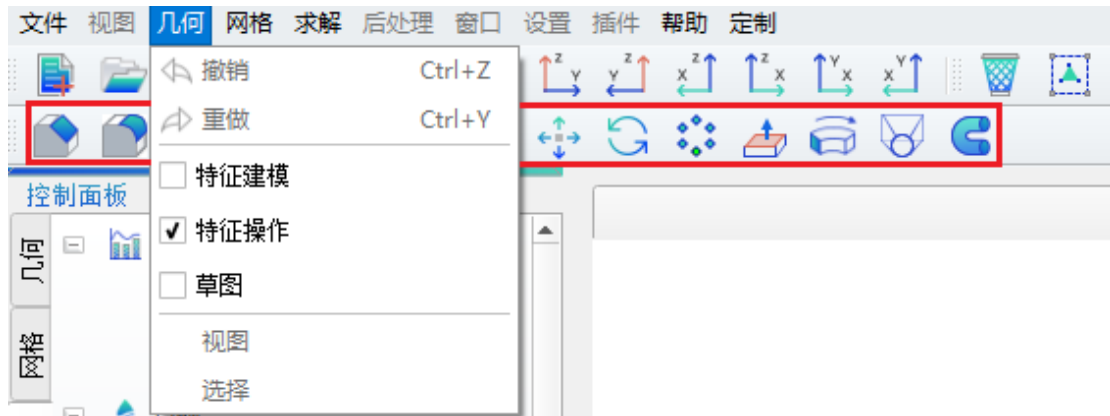
几何功能设置是用来设置几何相关的操作（特征建模，特征操作，草绘），我们可以通过勾选相应功能来实现配置相关的几何操作。当我们勾选相应功能时同时该功能会出现在工具栏中，相应效果如下：

- 1) 勾选【特征建模】：



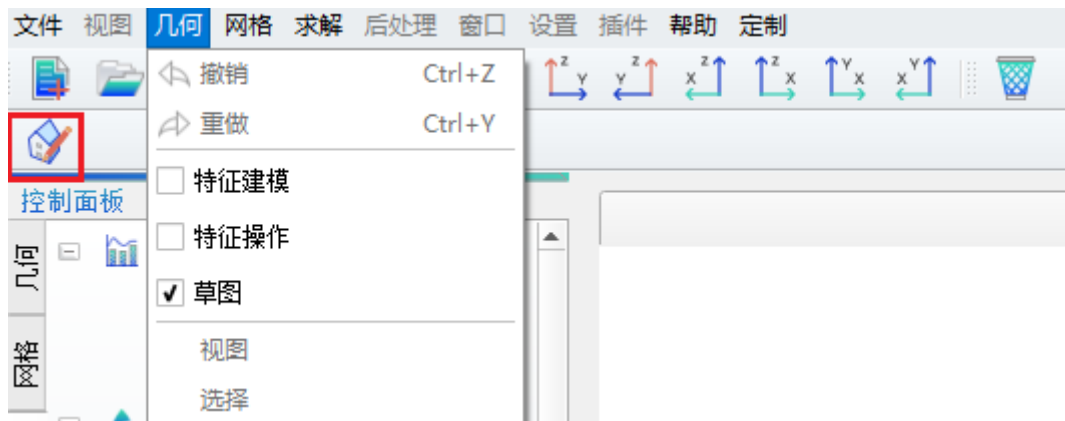
几何功能设置-选择特征建模

- 2) 勾选【特征操作】：



几何功能设置-选择特征操作

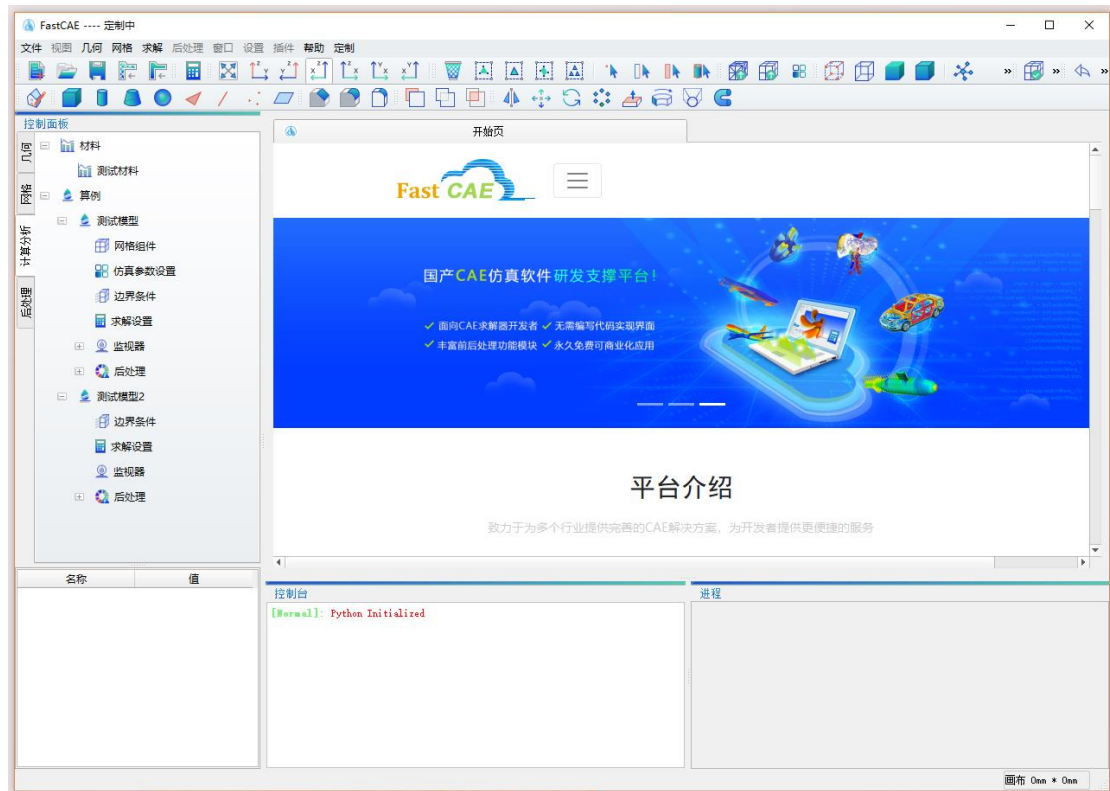
3) 勾选【草绘】:



几何功能设置-选择草绘

七、模型树设置

在模型树功能设置中，我们可以设定算例和材料的参数。给相应的根节点添加对应的子节点。通过配置根节点和子节点相应的参数，实现用户自定义求解器与 FastCAE 正常的工作。这是所有设置项目中最重要的一部分。



定制插件-操作主界面

在材料和算例根节点上，可以通过鼠标右键菜单添加新的材料、算例子节点，通过鼠标双击来打开节点的编辑功能。下面详细讲解设定过程。

7.1 算例配置

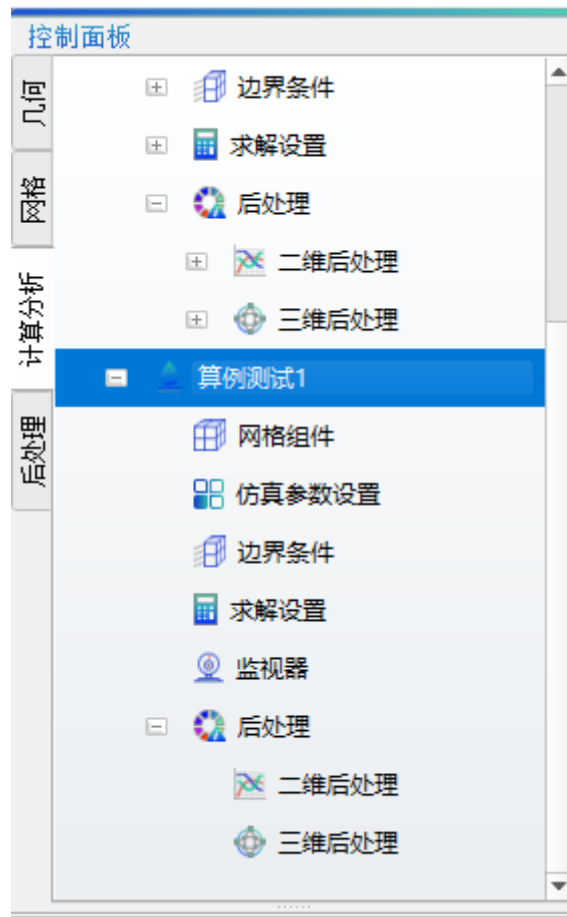
算例有六个根节点，分别为：

- 1)网格组件
- 2)仿真参数设置
- 3)边界条件
- 4)求解设置
- 5)监视器
- 6)后处理：包含子节点（二维后处理、三维后处理）

用户在实际应用中，可以根据需要选中其中几项，隐藏若干项。对每一个项目中的参数做详细配置，以满足求解器的需求。下面对基本的操作和每一项的具体设定方法做详细说明。

7.1.1 新建算例

在【算例】根节点，点击鼠标右键，弹出快捷菜单，【添加算例】，建立算例新节点，添加到现有算例的最后面。



功能树操作面板

例如：算例测试 1 为新建算例的初始状况。算例节点排序固定，不可以改变。

- 7.1.2 编辑算例

用鼠标双击算例的根节点，弹出编辑对话框。



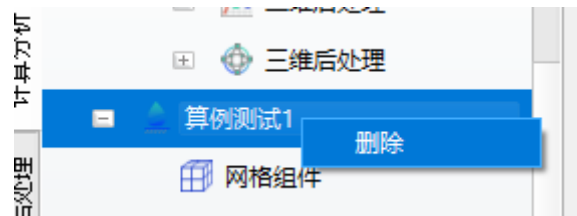
新建节点对话框

输入新的中文和英文名称，点击【确认】完成信息修改。

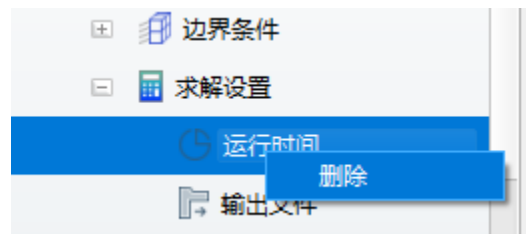
算例下面的六个子节点名称不可以修改。

7.1.3 删除算例和子节点

算例是可以被删除。算例下面的六个子节点：网格、仿真、边界、求解、监视、后处理不可以被删除，只能隐藏。这六个节点生成的子节点可以被删除。后处理下面的二维后处理、三维后处理不可以被删除，只能隐藏。都通过在节点上点击鼠标右键，弹出右键菜单实现的。



删除算例



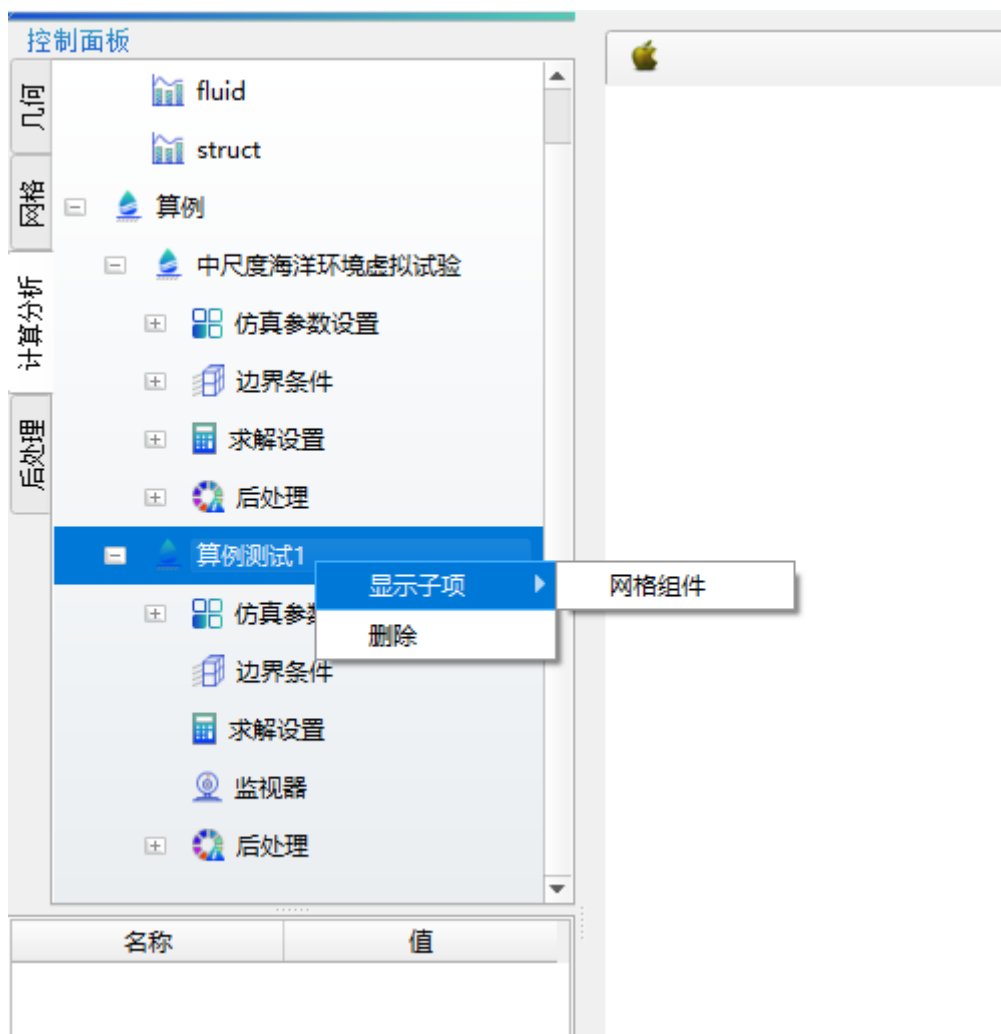
删除节点

7.1.4 算例设定项目

算例可以设定：网格、仿真、边界、求解、监视、后处理及后处理下面的子节点二维后处理、三维后处理项目的详细参数。本节将各个项目的设置给出详细的说明。

- 7.1.4.1 网格

网格项目没有任何的设定信息，您可以选择显示或隐藏该节点。在网格节点上用鼠标右键菜单隐藏该节点后，在该算例的根节点可以重新显示该节点。见下图。

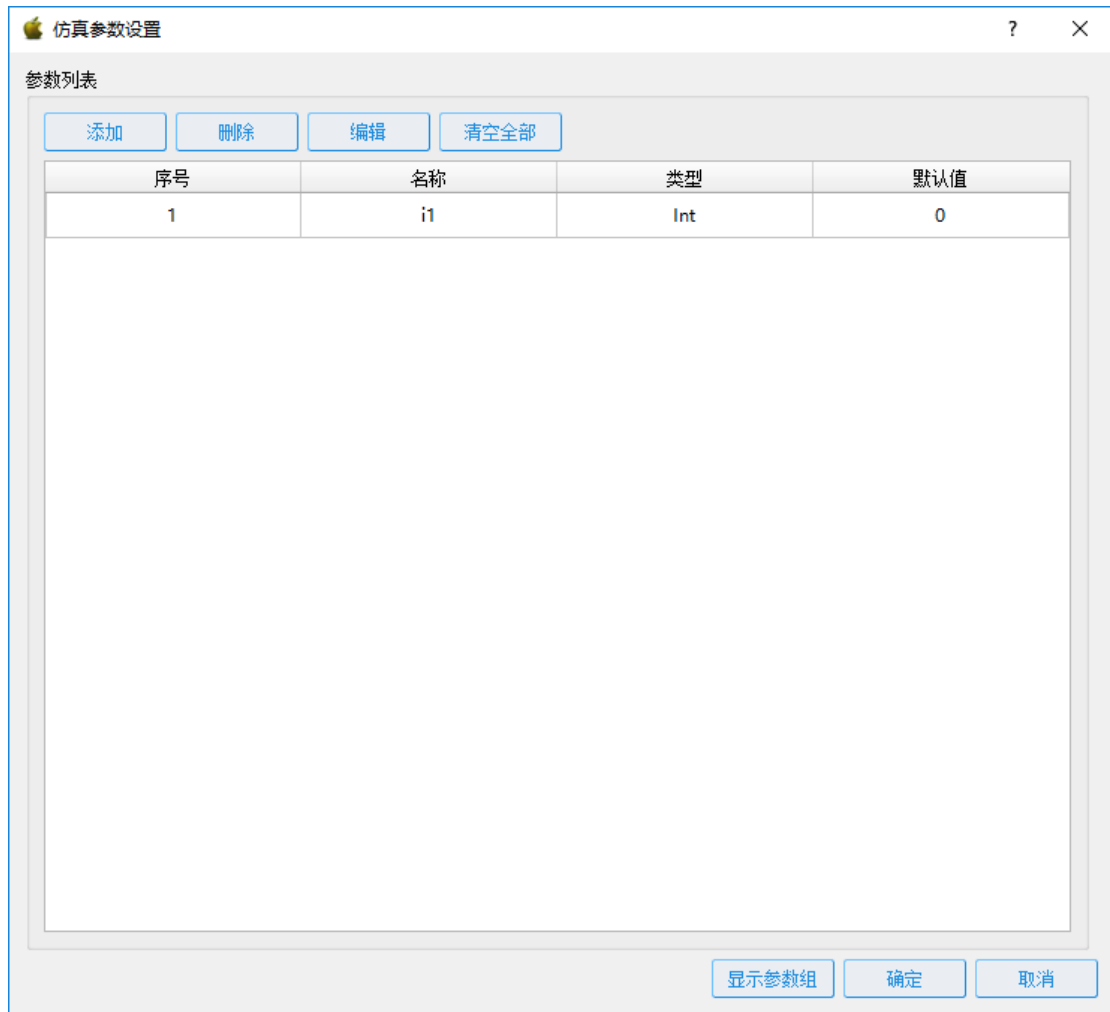


功能树-网格-操作

- 7.1.4.2 仿真参数

仿真参数设置及其子节点的设置参数项主要是和物理模型相关的参数信息。根据项目的需要，仿真参数还可以建立子节点。其设定信息与仿真参数完全相同。本节将对仿真节点参数设定给出详细的说明。

具体设定界面见下图：



功能树-仿真参数设置

仿真参数可以设定一系列的参数列表，其中包括：整形、浮点型、布尔型、字符串、枚举、表格、路径类型的参数。除了设定常规的参数列表，还可以添加参数组，每一个组可以添加支持的参数类型。可以点击【显示参数组】来打开参数组的参数设定界面。如下图：

仿真参数设置

参数列表

添加

删除

编辑

清空全部

序号	名称	类型	默认值
1	i1	Int	0

参数组列表

添加

删除

编辑

清空全部

序号	名称
1	g1

添加

删除

编辑

清空全部

显示参数组

确定

取消

功能树-仿真参数设置-参数组设置

右上角表单显示的是参数组列表，右下角为选定参数组包含的参数列表。**注：参数组名称不能设定为 0**

下面对参数列表以及参数组的设定给出具体的操作说明。

- 参数列表设定

参数列表的编辑包含：添加新参数、删除参数、编辑参数、清空全部参数。

1) 添加参数：点击按钮【添加】，弹出参数列表，选中参数，弹出参数编辑框，输入具体数据，点击【确认】，完成参数添加。



仿真参数设置-新建参数

例如：选中整型数值

整数参数设置

- 2) 删除参数：在参数列表控件中选定一个参数，点击按钮【删除】，可以删除该参数。
- 3) 编辑参数：在参数列表控件中选定一个参数，双击或点击按钮【编辑】，系统弹出该参数编辑界面。修改后，点击【确定】完成参数的修改，点击【取消】撤销修改。
- 4) 清空全部：点击按钮【清空全部】，弹出确认提示框，点击确认，系统自动清除所有参数。（此操作请慎重操作）

在参数列表中的参数不可以重名，哪怕是不同类型的参数也不允许。

但在不同组中的参数可以同名。

本节对系统目前支持所有参数的编辑和使用做详细的说明。

整型参数表

参数类型	整型
用途	设定整型数值。例如：数量、次数
参数信息	1、名称：参数的名字， 2、单位：参数的度量单位的字符串描述。可以为 mm 或 kg 等 3、默认值：在系统初始化的数值 4、最小值：可以设定的最小值 5、最大值：可以设定的最大值
设定规则	1、名称不允许为空，且不可以与列表中参数重名。 2、单位：可以为空 3、最小值必须小于最大值。 4、默认值要求在最小值与最大值之间

设定界面如下：

 整型参数

名称

单位

默认值

0

最小值

-1000000

最大值

1000000

确定

取消

整数参数设置

浮点型参数表

参数类型	浮点型
用途	设定带有小数的数值。例如：重量、风速、重力
参数信息	1、名称不允许为空，且不可以与列表中参数重名。 2、单位：参数的度量单位的字符串描述。可以为 mm 或 kg 等

	3、浮点精度：定义在小数点后显示数据的有效位数。 4、默认值：在系统初始化的数值。 5、最小值：可以设定的最小值。 6、最大值：可以设定的最大值。
设定规则	1、名称不允许为空，且不可以与列表中参数重名。 2、单位：可以为空。 3、最小值必须小于最大值。 4、默认值要求在最小值与最大值之间。

设定界面如下：

 浮点类型参数

名称

单位

浮点精度

4

默认值

0

最小值

-1e+66

最大值

1e+66

确定

取消

浮点数设置

布尔型参数表

参数类型	布尔型.
用途	设定真假数值。可以作为运行中的标识等信息。
参数信息	1、名称：参数名称。 2、默认值：在系统初始化的数值，取值为 true、false。
设定规则	1、名称不允许为空，且不可以与列表中参数重名。

设定界面如下：

 布尔类型参数

名称

默认值

false

确定

取消

布尔型参数设置

字符串型参数表

参数类型	字符串型.
用途	设定字符串变量。可以作为系统外部输入的交互命令或标识。
参数信息	1、名称：参数名称。 2、默认值：在系统初始化的数值。
设定规则	1、名称不允许为空，且不可以与列表中参数重名。 2、默认值可以为空。

设定界面如下：

 字符串类型参数

名称

默认值

确定

取消

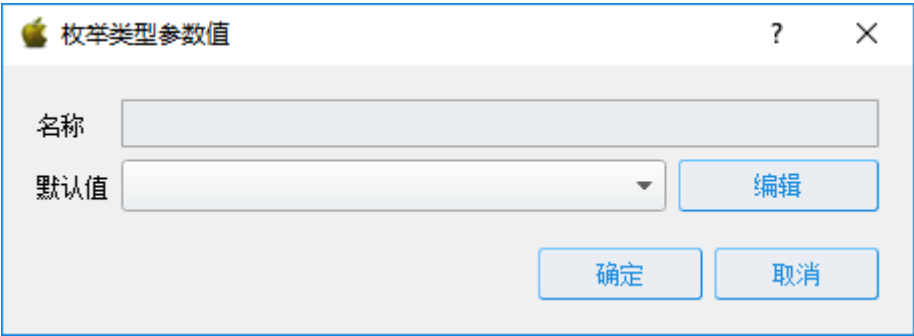
字符串参数设置

枚举类型参数表

参数类型	枚举型.
用途	主要是系统运行中的注记标识符，提高代码可读性。
参数信息	1、名称：参数名称。

	2、默认值：在系统初始化的数值。
设定规则	1、名称不允许为空，且不可以与列表中参数重名。 2、默认值不允许为空。

设定界面如下：

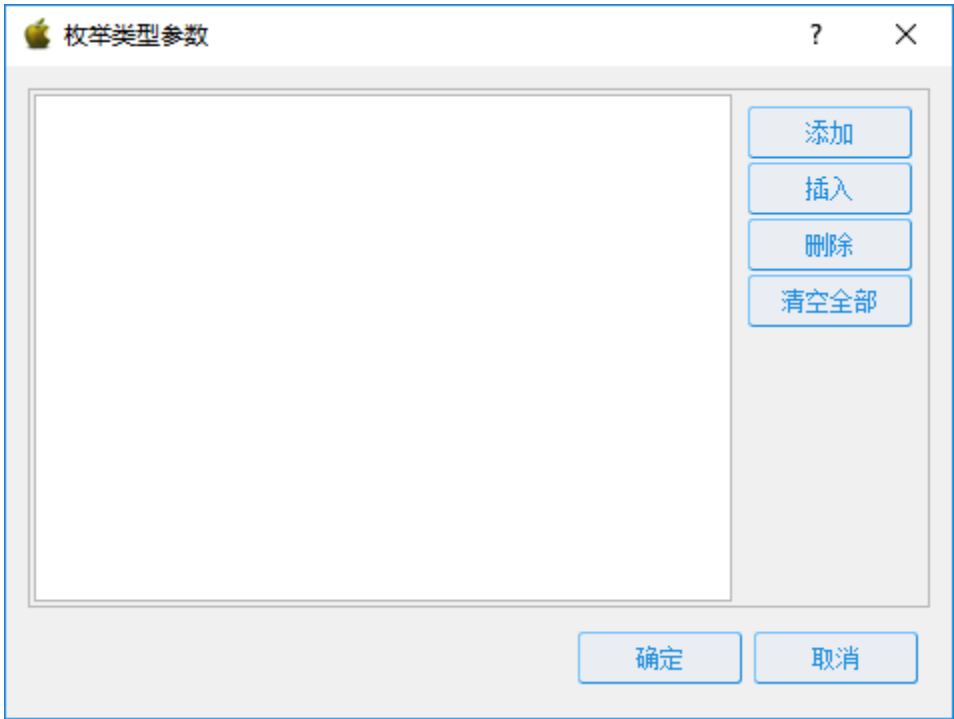


The dialog box titled '枚举类型参数值' (Enumeration Type Parameter Value) has a title bar with a question mark and a close button. Inside, there is a '名称' (Name) text input field. Below it is a '默认值' (Default Value) dropdown menu with a downward arrow. To the right of the dropdown is a blue '编辑' (Edit) button. At the bottom of the dialog are two blue buttons: '确定' (Confirm) and '取消' (Cancel).

枚举参数设置

由于枚举类型不是系统默认类型，所以具体的参数必须用户自定义。

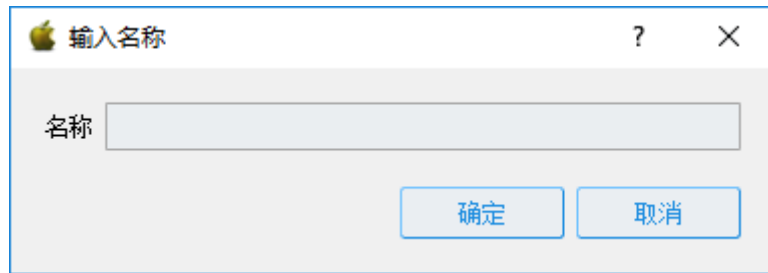
点击【编辑】，启动具体数据的编辑。见下图：



The dialog box titled '枚举类型参数' (Enumeration Type Parameter) has a title bar with a question mark and a close button. The main area is a large empty rectangle. On the right side, there is a vertical stack of four blue buttons: '添加' (Add), '插入' (Insert), '删除' (Delete), and '清空全部' (Clear All). At the bottom of the dialog are two blue buttons: '确定' (Confirm) and '取消' (Cancel).

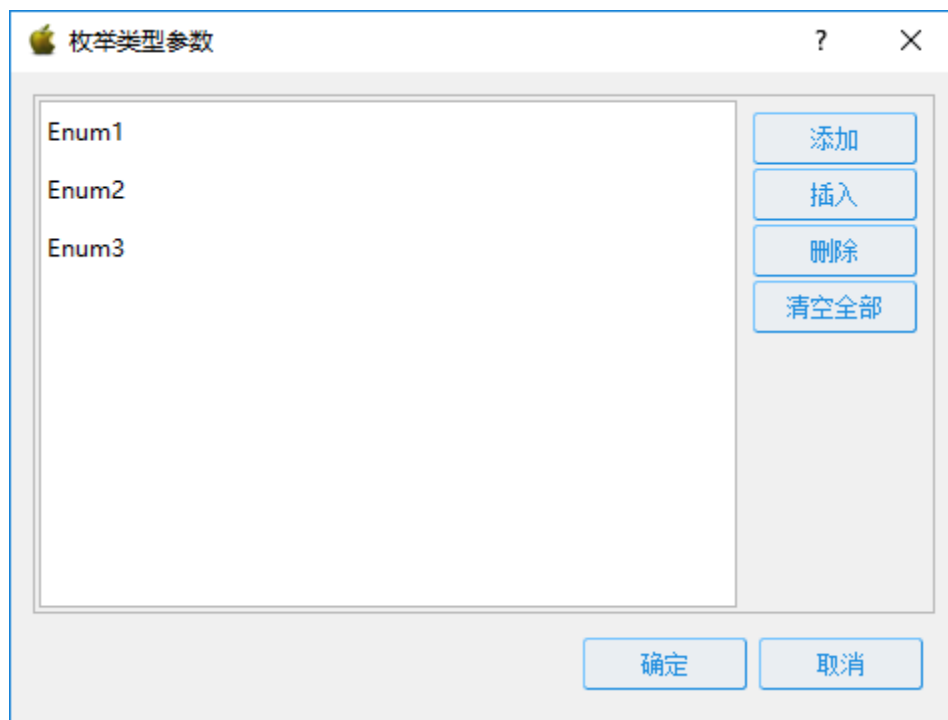
枚举参数设置-编辑参数表

点击【添加】，添加新的数值。界面如下：



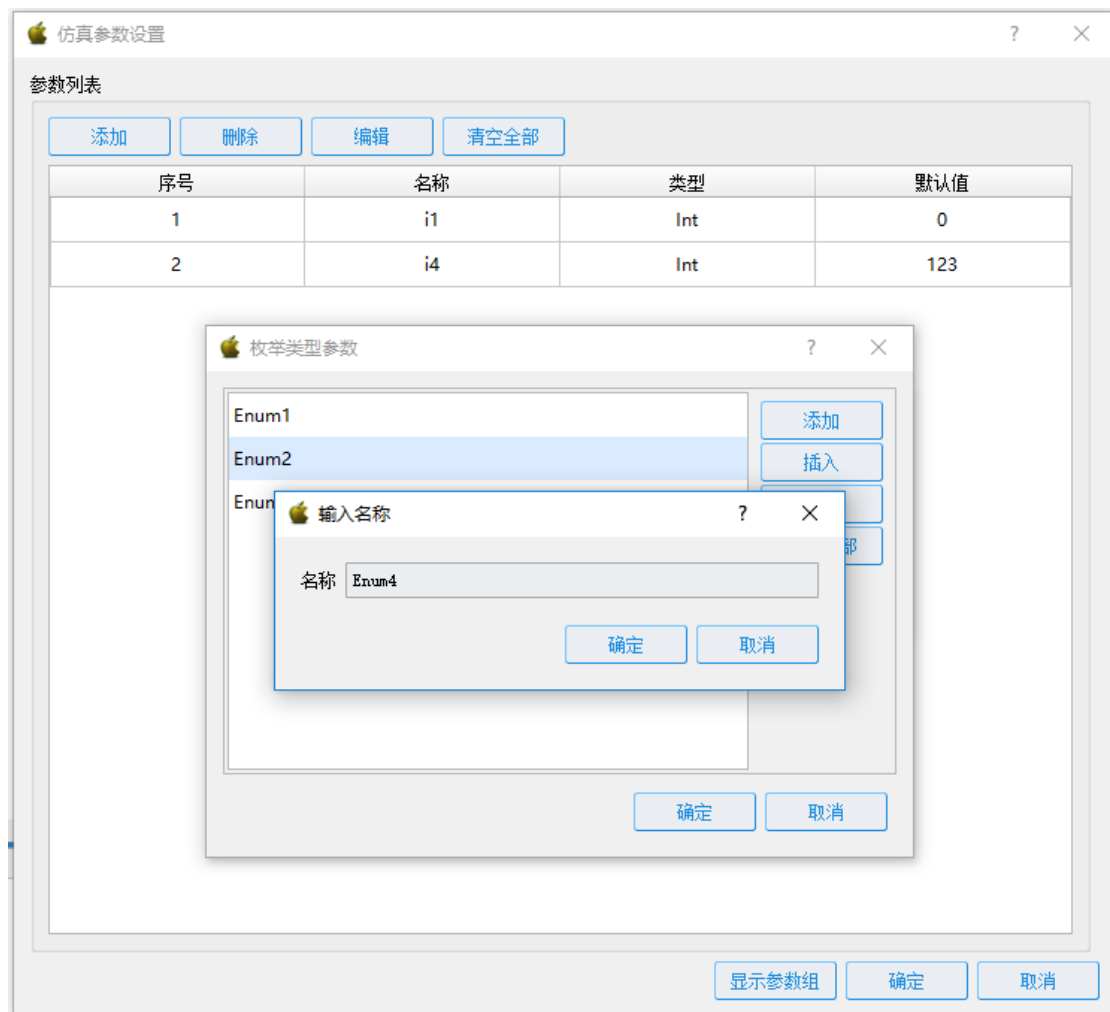
枚举参数设置-新建参数值

输入数值，名称将自动插入至列表尾部。例如：



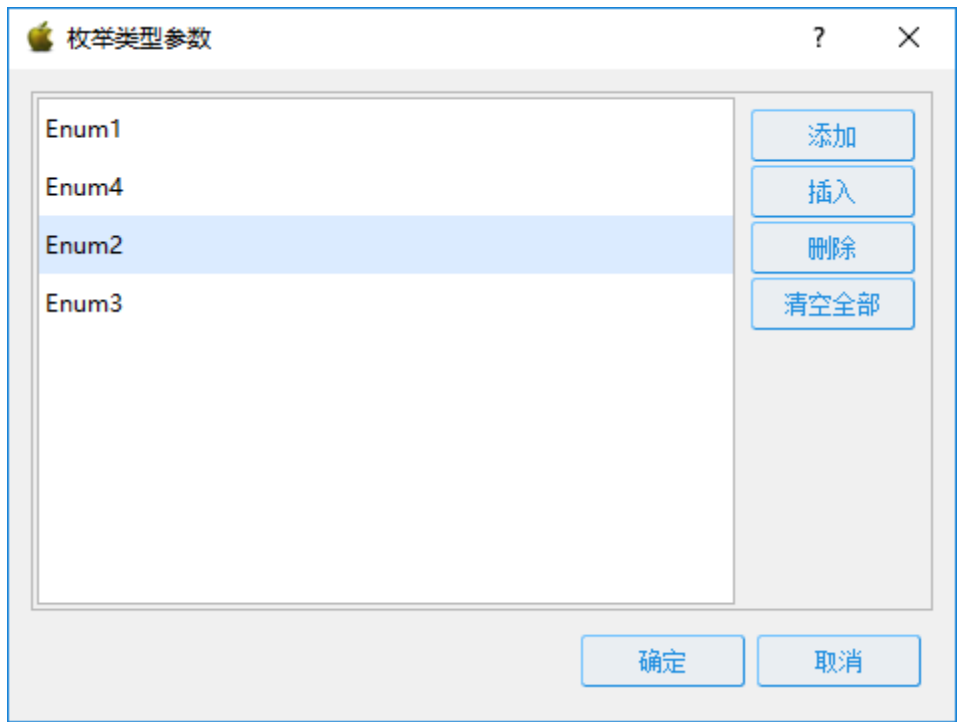
枚举参数设置-编辑参数表

如果需要在列表中插入新的数值，在列表中点击需要插入的节点。例如 Enum2，点击【插入】，弹出新建数值对话框。输入 Enum4，见下图。



枚举参数设置-插入参数

系统默认在节点上面插入，操作结果，见下图：



枚举参数设置-编辑参数

删除数值：在列表中选中的一个数值，点击【删除】按钮，该节点将被删除。

清空全部：点击【清空全部】，将清除所有数值，用户可以重新输入新的数值。

表格类型参数

参数类型	表格类型
用途	类似一个二维数组，数据类型为浮点型。可以作为数组类型的数据读、写。
参数信息	1、名称：参数名称。 2、行数：表格的行数。 3、列数：表格的列数。 4、默认值：初始设定的数值。
设定规则	1、名称不允许为空，且不可以与列表中参数重名。 2、行列数可以设定为 1~2^31 的任一整数。 3、默认值初始化时为 0，重新设定行列并刷新表格后，数据自动清为 0。

操作界面如下图：

表格类型参数

名称

行数

2

列数

3

默认值

刷新表格

1	2	3
0	0	0
0	0	0

确定

取消

表格参数设置

编辑表单内容：在表格中双击单元格，进入编辑状态，直接输入数据数值即可。

编辑表单的标题：在表单控件的标题双击鼠标，打开表头编辑界面，如下：

表格标题名称

名称

21

确定

取消

表格参数设置-表格标题名称编辑

输入新的名称，点击【确认】，标题信息将改变。

路径类型参数表

参 数	路径类型
类型	
用途	用户可以创建三种类型的路径参数。一种是指向文件夹类型路径的参数、一种是指向文件类型的路径参

	数、一种是指向多个文件的路径参数。该类型需要我们在“路径参数”的“类型”下拉框中进行设置
参 数	1、名称：参数名称。
信息	2、类型：路径变量类型。
	3、默认值：初始设定的数值。
设 定	1、名称不允许为空，且不可以与列表中参数重名。
规则	2、默认值不允许为空。

操作界面如下：

路径类型参数

名称

类型

路径

默认值

路径

确定

取消

路径参数设置

设定路径参数：指向目录的路径参数。

当用户在设置路径参数时选择“路径”，我们将会设置一个指向文件夹的路径参数，如下图所示。

路径类型参数

名称

类型

路径

默认值

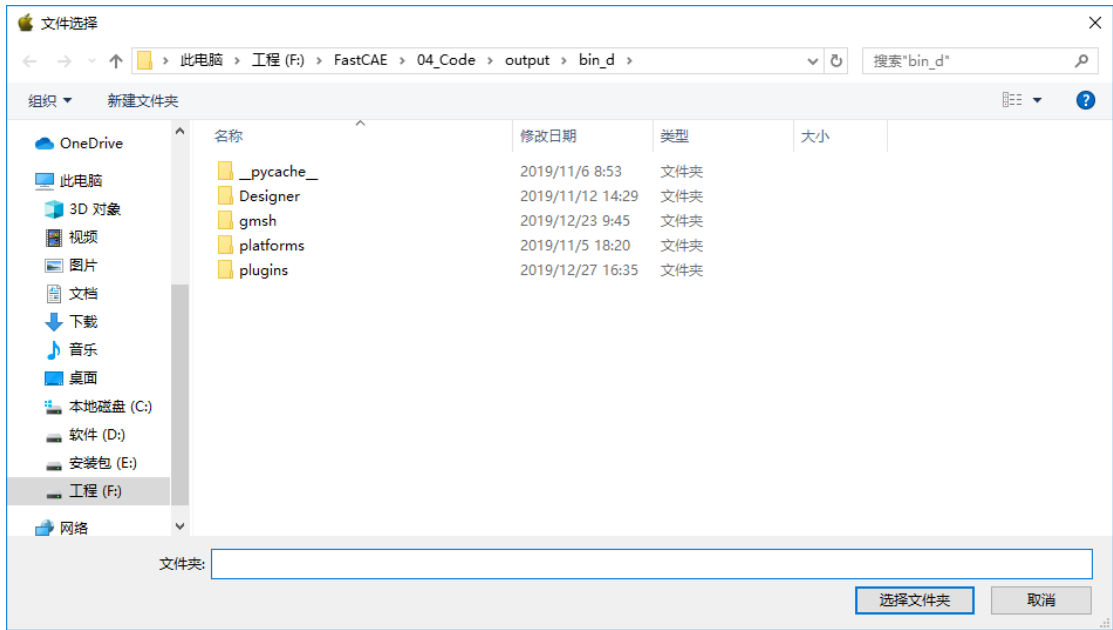
路径

确定

取消

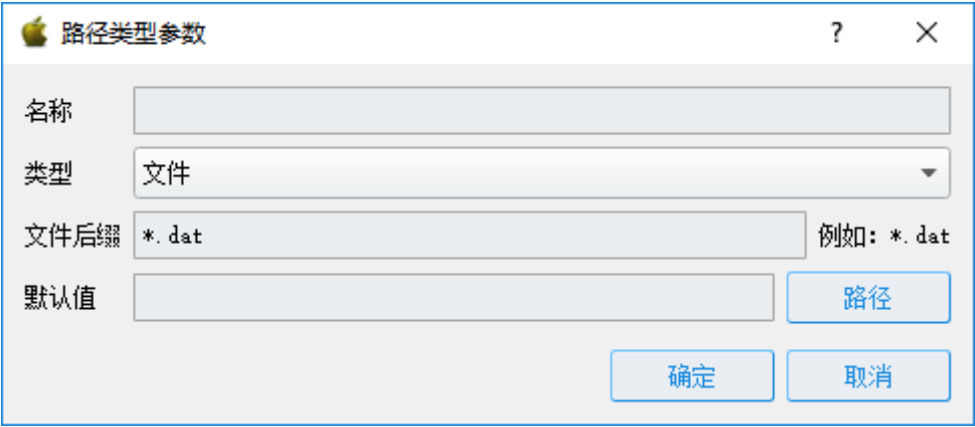
路径参数设置-设置路径参数

此时，我们填写该路径参数的名称，然后点击“路径参数”界面中的路径按钮。软件将弹出文件夹选择窗体，用户在弹出的窗体中选择文件夹作为当前路径的默认值，注意：路径的默认值不是必填参数。



路径参数设置-选择路径

设定文件：指向文件的路径参数。
当用户在设置路径参数时在类型时选择“文件”时，我们将会设置一个指向文件的参数，如下图所示。

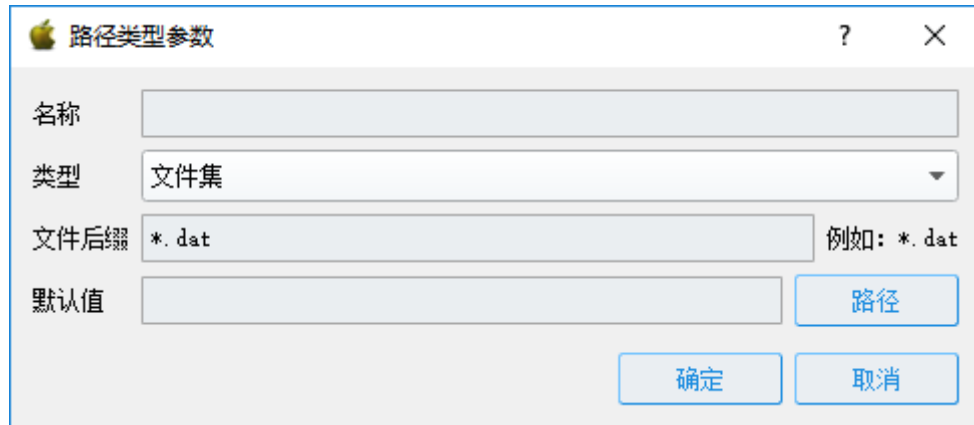


路径参数设置-设置文类型参数

点击【路径】按钮，弹出打开文件对话框，选中一个文件，点击【打开】，返回即可。
点击【确定】按钮，完成参数设置。

设定文件集：指向多个文件的路径参数。

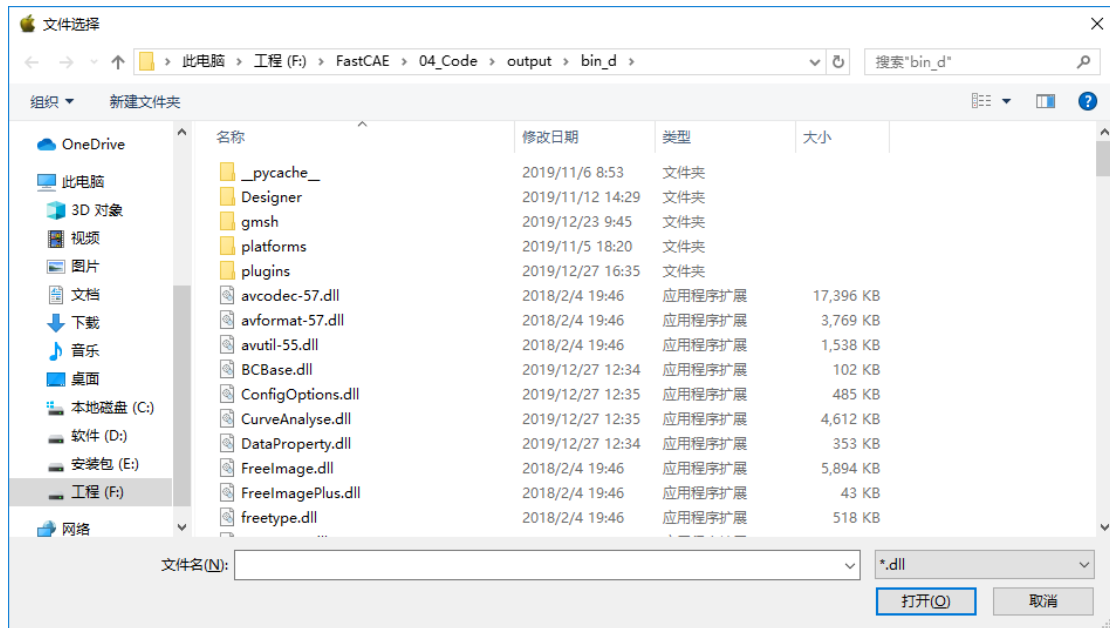
当用户在设置路径参数时在类型时选择“文件集”时，我们将会设置一个指向多个文件的路径参数，如下图所示。



路径参数设置-设置文件集路径参数

此时，我们填写该路径参数的名称及文件的后缀。在填写完成路径参数的名称及后缀后，我们点击“路径参数”界面中的路径按键，软件将弹出文件选择界面，在界面中我们需要选择一个或多个文件作为当前路径参数的默认值。

注意：填写的文件后缀必须符合*.xxx 格式，如：*.dat 或 *.mp3。点击【路径】按钮见下图：



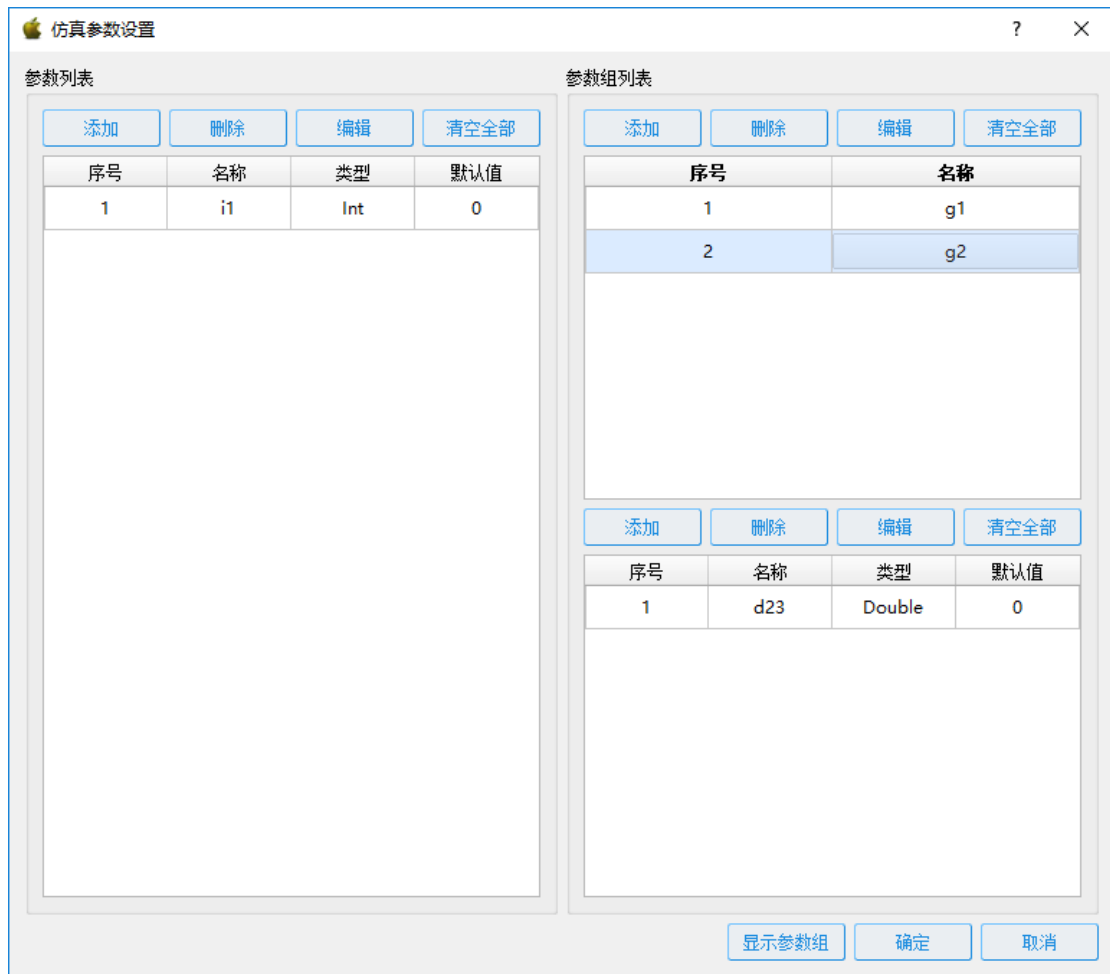
路径参数设置-选择多个文件

选择一个或多个文件后，点击【打开】，返回至路径参数设定界面，点击【确定】，完成路径参数设定。

- 参数组的参数设定

仿真参数除了常规的参数列表以外，还可以设定参数组，每一个参数组又可以包含所有的参数类型。参数组的编辑功能也包括：添加、删除、编辑、清空所有参数组的功能。操作功能和方法与参数列表相同。

参数组操作界面如下：



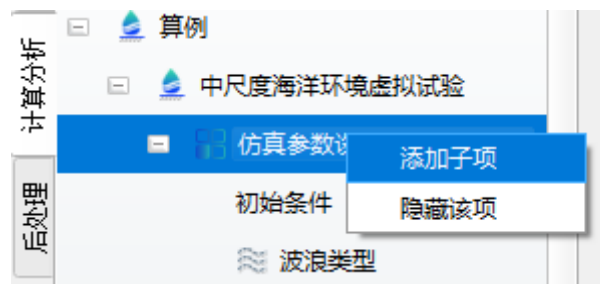
参数组参数设置

左上角为参数组列表，在列表中选中参数组后，在右下角的参数组参数列表中会列出当前参数组中的所有参数。对参数组的参数列表操作与常规参数列表完全相同。

- 添加子节点及子节点参数设定

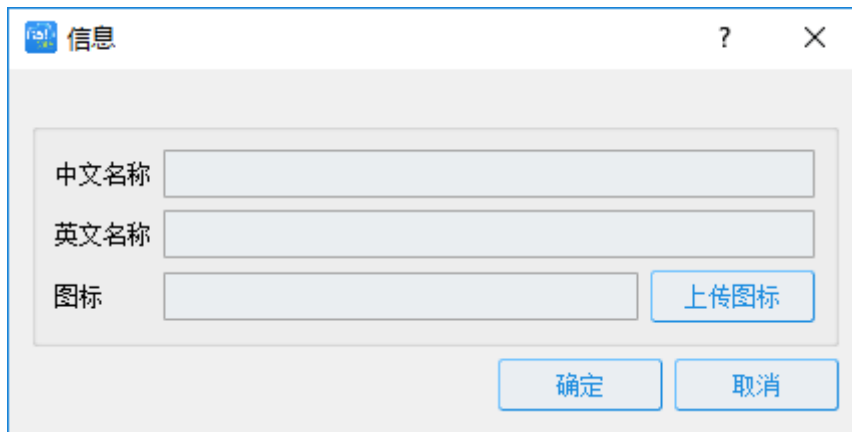
仿真参数可以添加子节点，为仿真设置子节点。

新建节点：在仿真参数设置根节点。点击鼠标右键，弹出子菜单，选择【添加项】。



仿真参数-添加子项

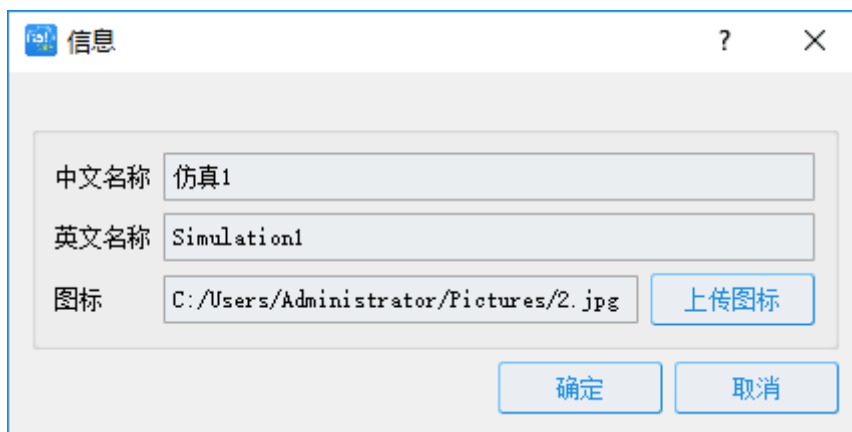
弹出新建节点对话框。



The dialog box, titled "信息" (Information), contains three input fields: "中文名称" (Chinese Name), "英文名称" (English Name), and "图标" (Icon). The "图标" field has an "上传图标" (Upload Icon) button next to it. At the bottom right, there are "确定" (OK) and "取消" (Cancel) buttons.

仿真参数-添加子项-建立新节点对话框

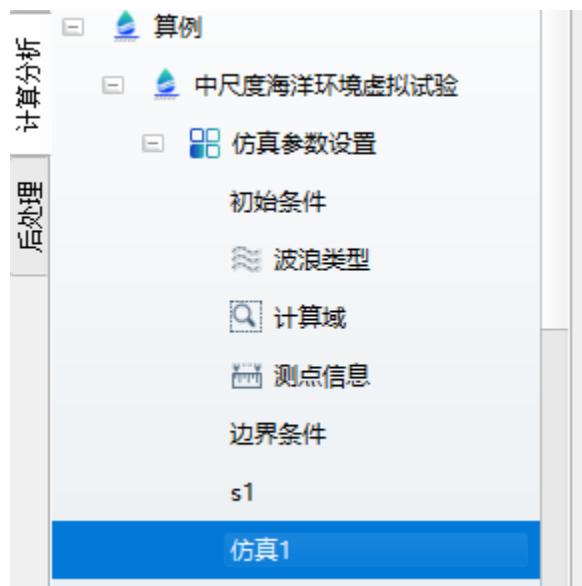
输入该节点的中文、英文名称、图标，系统自动建立子节点，例如：



The dialog box is filled with example data: "中文名称" is "仿真1" (Simulation 1), "英文名称" is "Simulation1", and "图标" is "C:/Users/Administrator/Pictures/2.jpg". The "上传图标" button is still present next to the icon field. The "确定" and "取消" buttons are at the bottom right.

仿真参数-建立新节点-信息编辑

点击【确定】，见下图：



仿真参数-建立新节点-操作结果

我们成功的建立了【仿真 1】的仿真子节点。

用鼠标双击【仿真 1】节点，弹出节点信息编辑界面，如下图：

仿真1

基本信息

中文名称 仿真1

英文名称 Simulation1

图标 C:/Users/Administrator/Pictures/2.jpg 上传图标

参数列表

序号	名称	类型	默认值
----	----	----	-----

参数组列表

序号	名称
----	----

添加 删除 编辑 清空全部

显示参数组 确定 取消

仿真参数-详细信息编辑

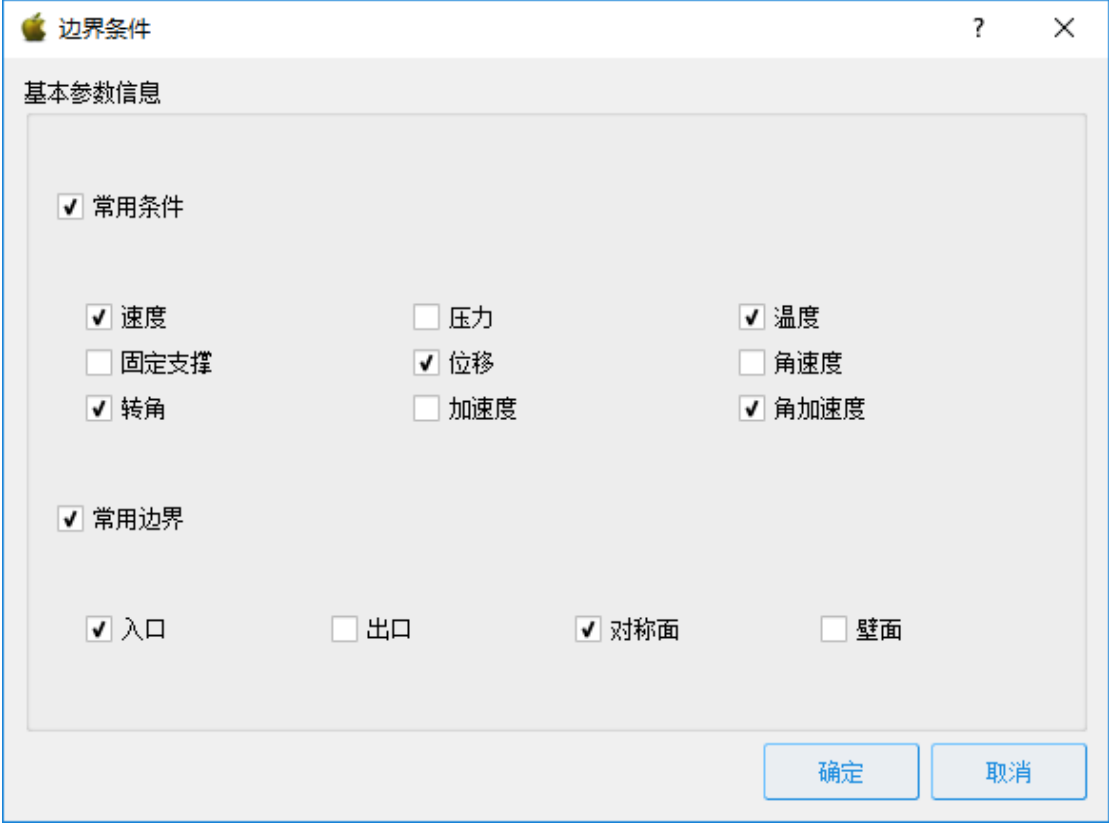
这个界面与仿真根节点的区别是，顶端多了基本信息的编辑控件，用户可以在这里重新修改信息。参数设置、参数组设置、参数组的参数设置与根节点完全相同。这里不做详细的说明。

- 7.1.4.3 边界参数

在求解仿真过程中，要对计算给出求解的结束条件，边界就是一种。本节对边界条件的设定给出详细的说明。

- 设定边界参数

在算例中，用鼠标双击【边界条件】节点，弹出如下编辑对话框：



The image shows a software dialog box titled "边界条件" (Boundary Conditions). It contains a section "基本参数信息" (Basic Parameter Information) with two main categories: "常用条件" (Common Conditions) and "常用边界" (Common Boundaries). Under "常用条件", there are three columns of checkboxes: the first column has "速度" (checked), "固定支撑" (unchecked), and "转角" (checked); the second column has "压力" (unchecked), "位移" (checked), and "加速度" (unchecked); the third column has "温度" (checked), "角速度" (unchecked), and "角加速度" (checked). Under "常用边界", there are four checkboxes: "入口" (checked), "出口" (unchecked), "对称面" (checked), and "壁面" (unchecked). At the bottom right, there are two buttons: "确定" (OK) and "取消" (Cancel).

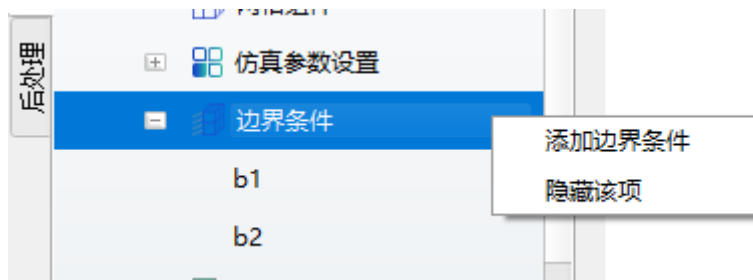
边界条件设置

根据项目的需要，设定相关的边界条件，点击【确定】，返回。

点击常用条件，其下面所有子项目会同时选中和取消选中。同理，常用边界也是这样的操作模式。

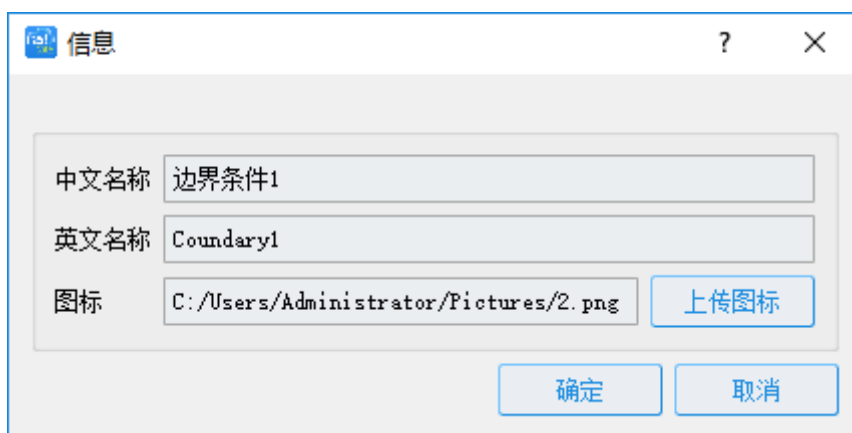
- 添加子节点及子节点参数设定

在边界条件节点，点击鼠标右键，弹出快捷菜单，点击【添加边界条件】。



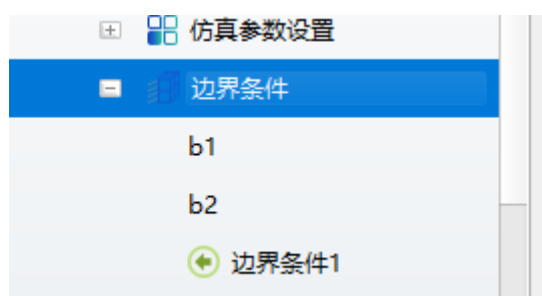
边界条件设置-添加边界条件

弹出新建节点对话框。



边界条件设置-添加边界条件-信息编辑对话框

点击【确定】，新建子节点。



边界条件设置-添加边界条件-操作结果

用鼠标双击【边界条件 1】节点，弹出边界条件子节点的编辑界面。如下：

边界条件设置-详细参数设置

边界子节点与仿真子节点的功能及操作完全相同，同样具备基本信息录入，常规参数列表，参数组及对应参数列表编辑等功能。

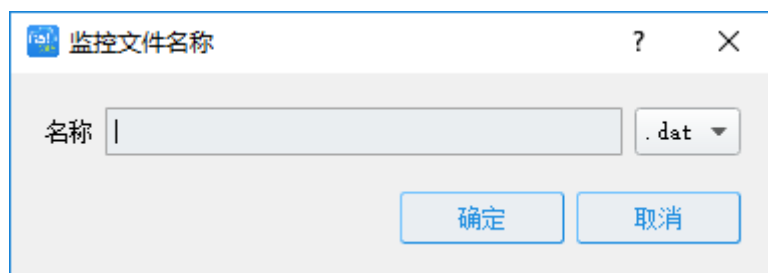
- 7.1.4.4 求解参数

求解参数设置，其参数列表、参数组操作、参数组的参数、求解子参数的设定与仿真完全相同，请参考仿真章节的具体说明。

- 7.1.4.5 监视参数

监视器的作用是对求解过程中的输出进行实时的可视化显示。监视器的功能是通过监视算例文件夹下的文件来实现实时更新绘图的。算例文件夹为工作目录下的算例名文件夹。具体的监控文件需要通过配置实现。

在后处理节点中的监视节点上，点击鼠标右键，弹出右键菜单，选择添加文件，界面如下：



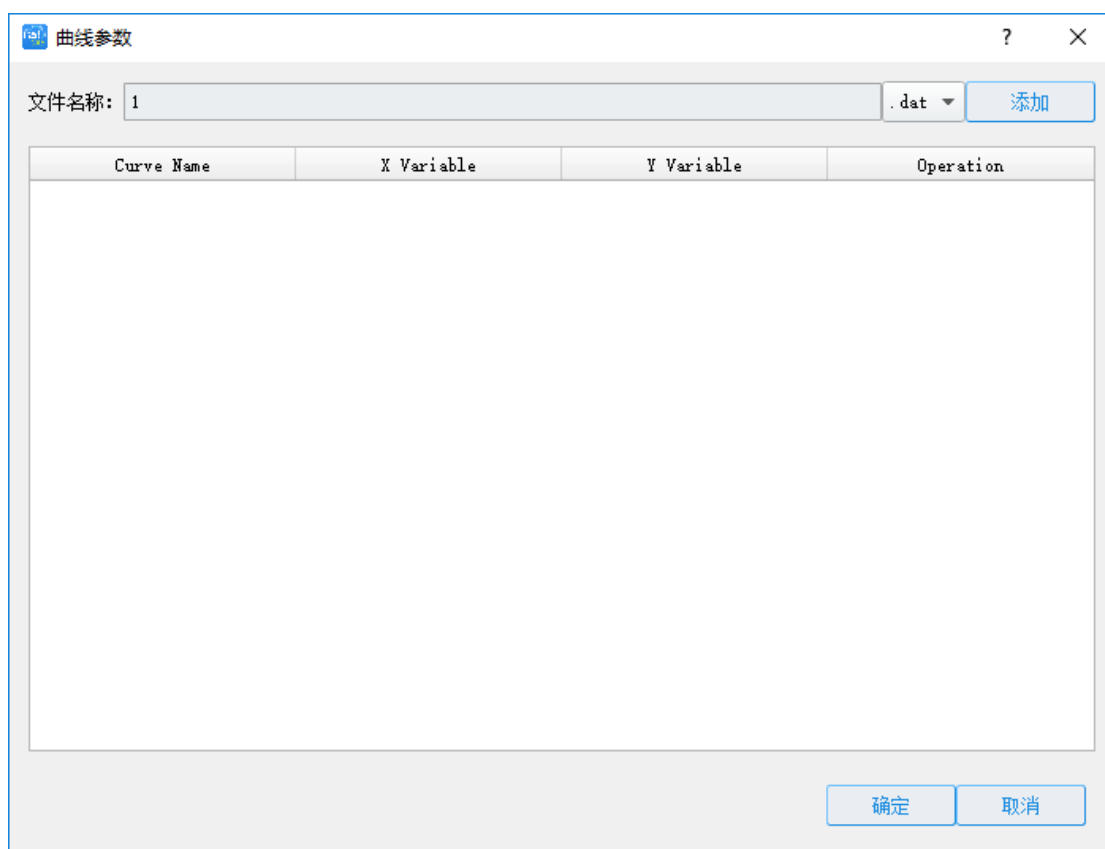
监视参数设置-添加文件

输入文件名称，点击确认，建立监视子节点。例如设定的文件为 1.dat，界面如下：



监视参数设置-添加文件-操作结果

点击 1.dat，进入监视文件设定：



监视参数设置-监视文件设定

用户可以修改文件名称。添加新的曲线。点击【添加】，界面如下：

曲线信息

曲线名称

X 轴名称

Y 轴名称

确定

取消

监视参数设置-监视文件设定-添加新的曲线

输入名称、X 轴名称、Y 轴名称，点击【确认】完成曲线设定。

曲线参数

文件名称: 1 .dat 添加

Curve Name	X Variable	Y Variable	Operation	
Profile1	X	Y		
温度	日期	温度值		

确定

取消

监视参数设置-监视文件设定-添加新的曲线-操作结果

在曲线列表中，每一的记录最右边会有两个图标，分别为编辑记录和删除记录。

点击确认，完成该节点的编辑。

- 7.1.4.6 后处理参数
- 功能简介

与监视器相似，当求解结束之后，在相应节点的右键后处理菜单中将会出现对应的曲线与变量名称，选择相应的名称即可直接查看云图等。

后处理节点没有任何信息设定，只是可以显示和隐藏二维后处理和三维后处理节点，具体操作如下：

隐藏：分别在二维后处理和三维后处理节点上点击鼠标右键，在弹出的快捷菜单中，点击【隐藏该项】。该节点将不再功能树上显示。

重新显示该节点：在后处理节点上点击鼠标右键，如果子节点被隐藏，在会自动出现显示子节点的菜单，如下图：

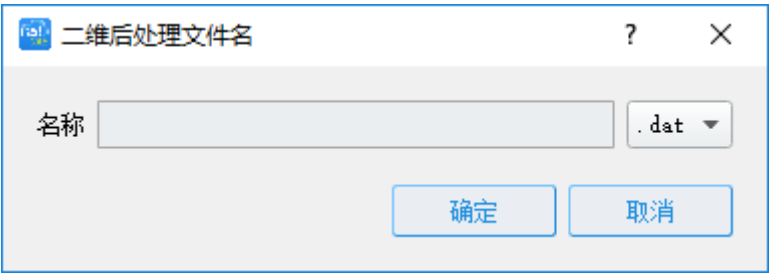


后处理菜单操作

分别点击【二维后处理】，【三维后处理】，可以重新显示相应节点。

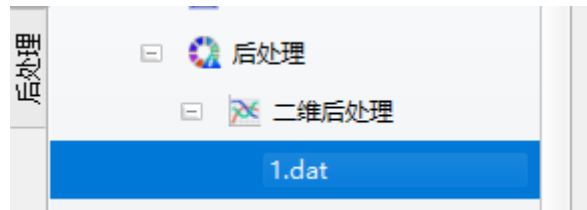
- 二维后处理

在后处理节点中的二维后处理节点上，点击鼠标右键，弹出右键菜单，选择添加文件，界面如下：



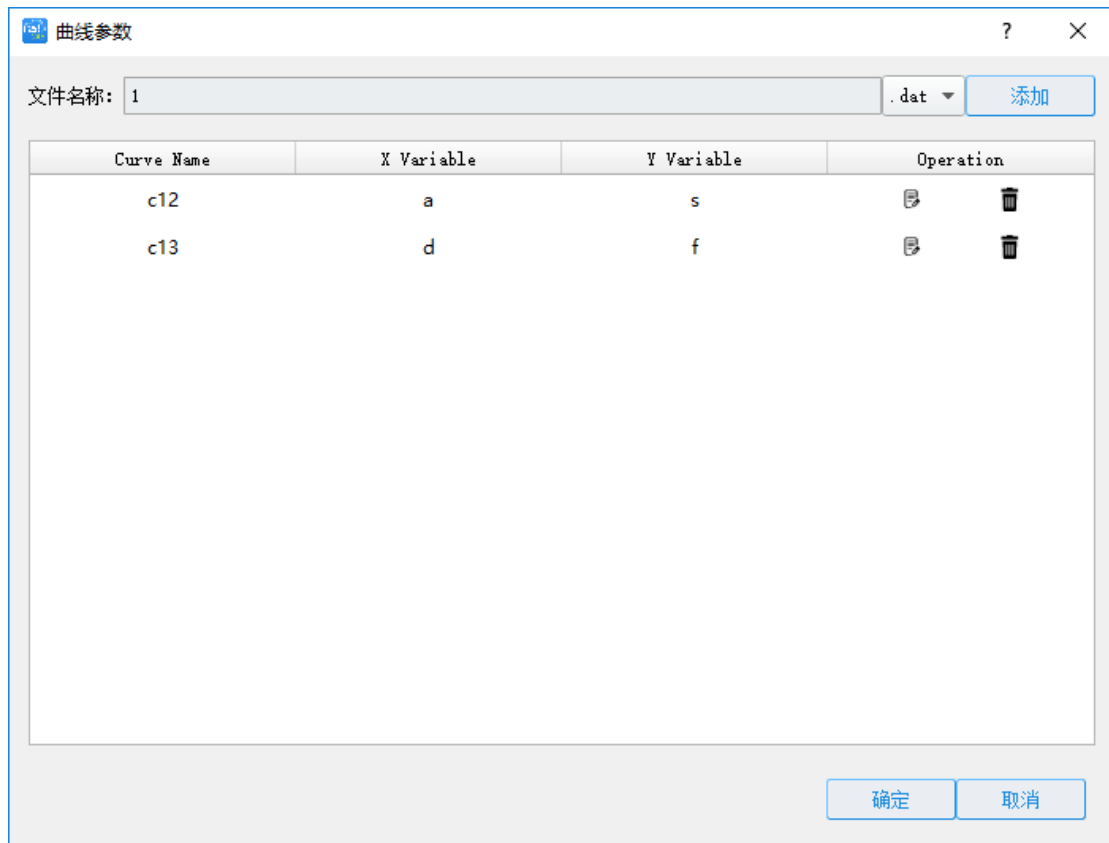
后处理-二维后处理-添加文件

输入文件名称，点击确认，建立二维后处理子节点。例如设定的文件为 1.dat，界面如下：



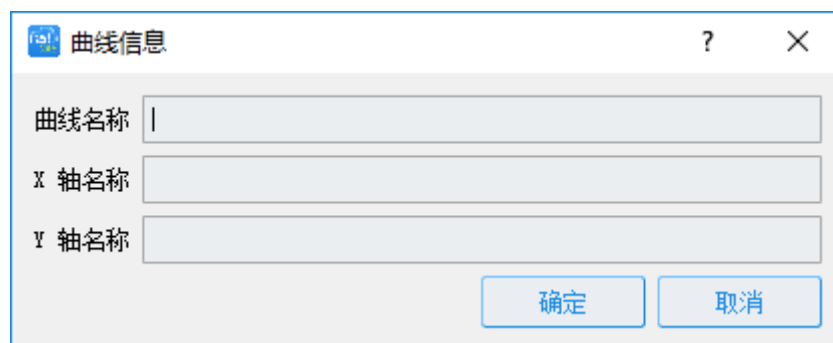
后处理-二维后处理-添加文件-功能树操作结果

点击 1.dat，进入二维文件设定：



后处理-二维后处理-添加文件-曲线列表

用户可以修改文件名称，添加新的曲线。点击【添加】，界面如下：



后处理-二维后处理-添加文件-新建曲线

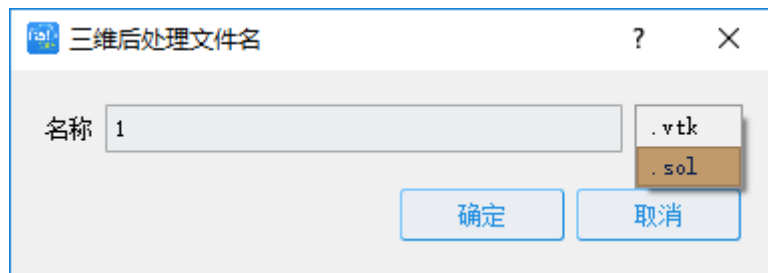
输入曲线名称、X 轴名称、Y 轴名称，点击【确认】完成曲线设定。

在曲线列表中，每一的记录最右边会有两个图标，分别为编辑记录和删除记录。

点击确认，完成该节点的编辑。

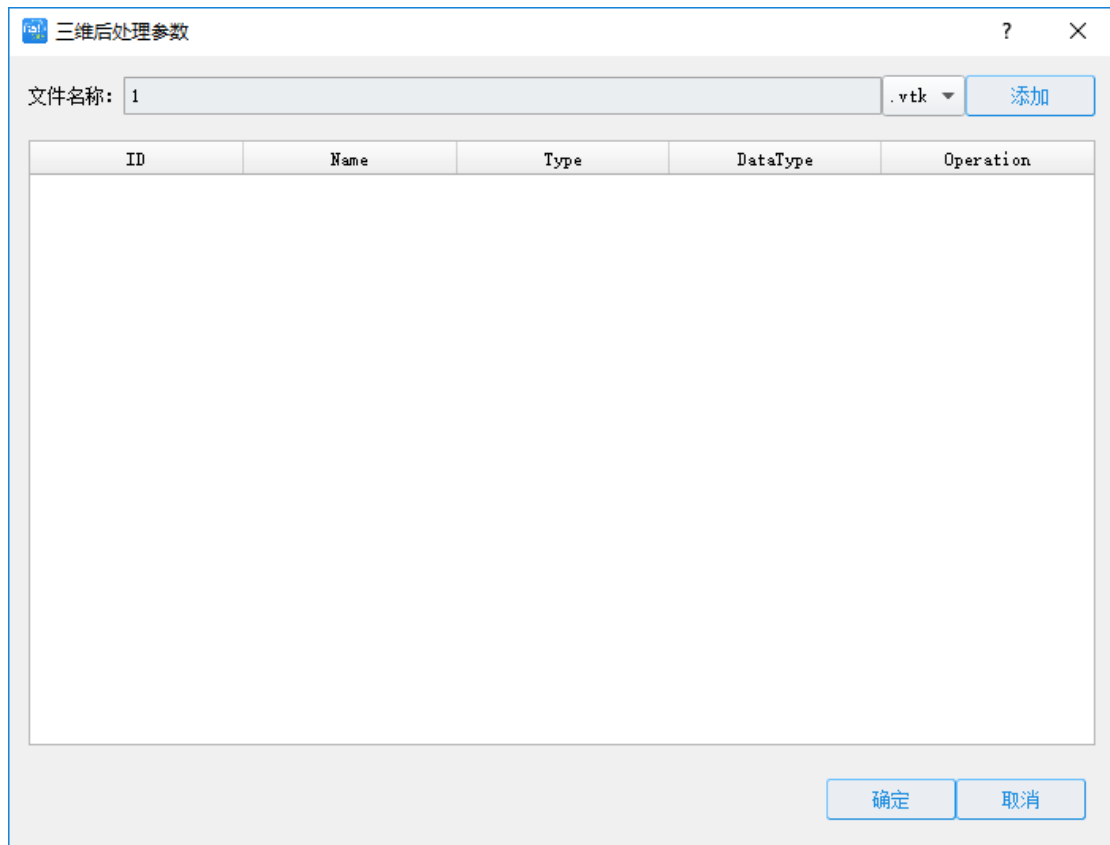
- 三维后处理

三维后处理可以添加文件子节点，点击鼠标右键，弹出右键菜单，选择添加文件，界面如下：



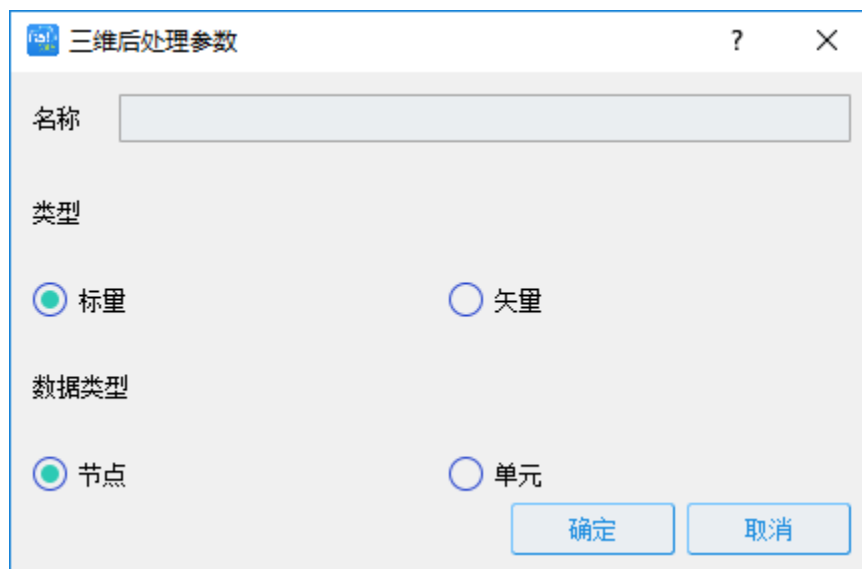
后处理-三维后处理-添加文件

系统支持 VTK 和 SOL 两种格式的文件。点击【确认】，建立新的文件子节点，三维后处理只能建立一个子节点。当已经存在一个子节点，再次点击三维后处理节点，将不会出现【添加文件】的菜单。用鼠标双击该文件节点，弹出编辑对话框。如下：



后处理-三维后处理-文件编辑

点击【添加】，弹出添加曲线的对话框，如下：

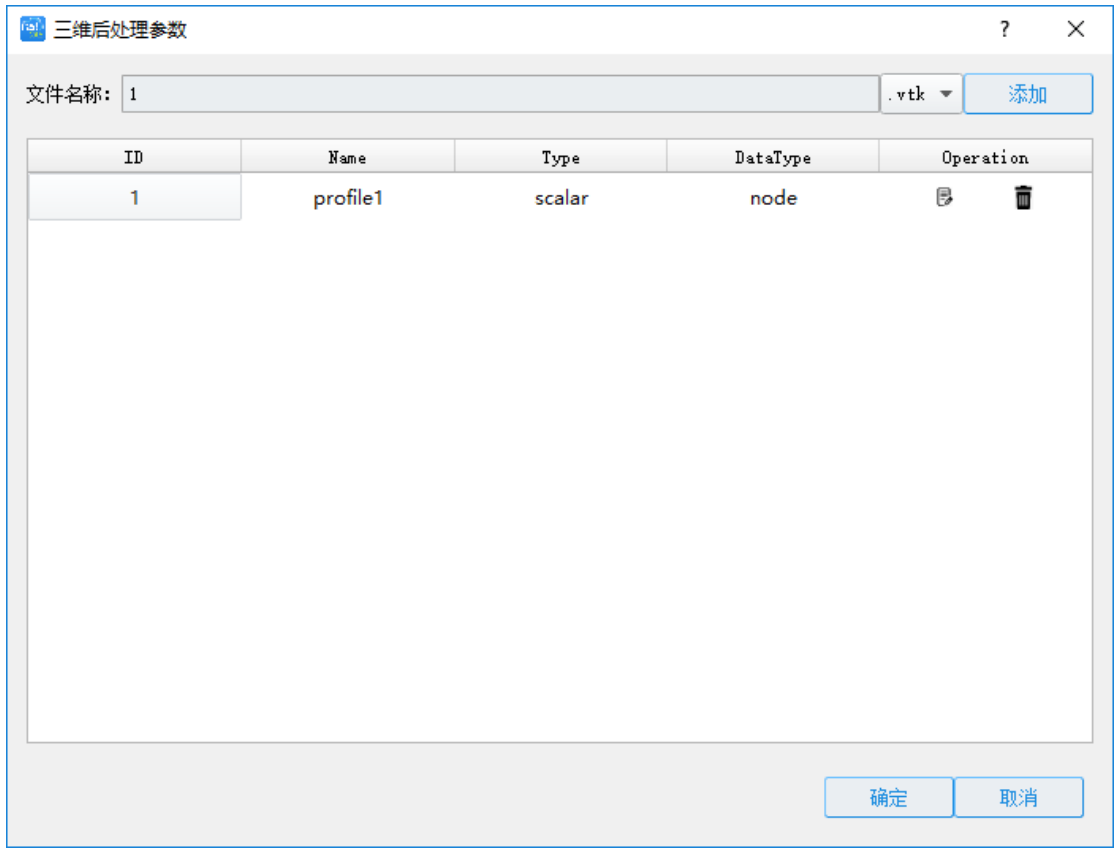


后处理-三维后处理-添加曲线

系统支持的数据类型为：标量、矢量。

系统支持：节点值与单元值。

设定好名称和类型后，点击【确定】完成曲线建立。



后处理-三维后处理-曲线列表

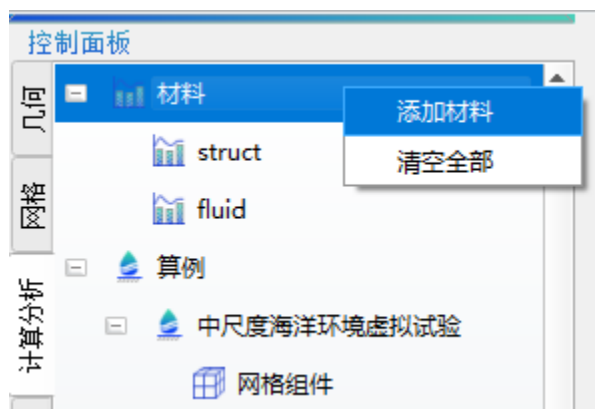
曲线列表中将显示曲线的完整信息。

在曲线列表中，每一的记录最右边会有两个图标，分别为编辑记录和删除记录。

点击确认，完成该节点的编辑。

7.2 材料配置

材料根节点是同算例根节点同级的节点，用来建立子材料节点，用鼠标右键在材料根节点点击，弹出快捷菜单，如下：



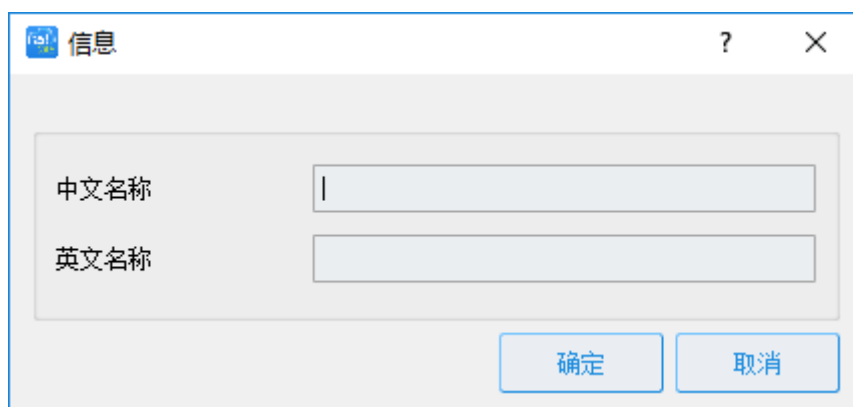
材料功能树-菜单

建立材料：点击【建立材料】新建材料子节点。

清空全部：点击【清空全部】清除所有的材料记录。

7.2.1 建立材料子节点以及设定子节点参数

建立材料子节点，界面如下：



材料功能树操作-建立材料子节点

输入中文名称、英文名称、点击【确定】，完成材料子节点的建立。

双击新建立的材料子节点，启动编辑界面。如下：

fluid

?

×

基本信息

中文名称

fluid

英文名称

fluid

图标

./QUI/icon/material.png

上传图标

参数列表

添加

删除

编辑

清空全部

序号	名称	类型	默认值
1	q1	Double	0
2	g1	Int	0
3	b1	Bool	true
4	b2	Bool	false
5	s1	String	ddfdfd
6	e1	Selectable	q1

显示参数组

确定

取消

材料功能树操作-详细信息编辑

该设定功能和设置方法与仿真子节点完全相同，请参考相应章节，这里不做详细说明。

7.3 参数联动配置

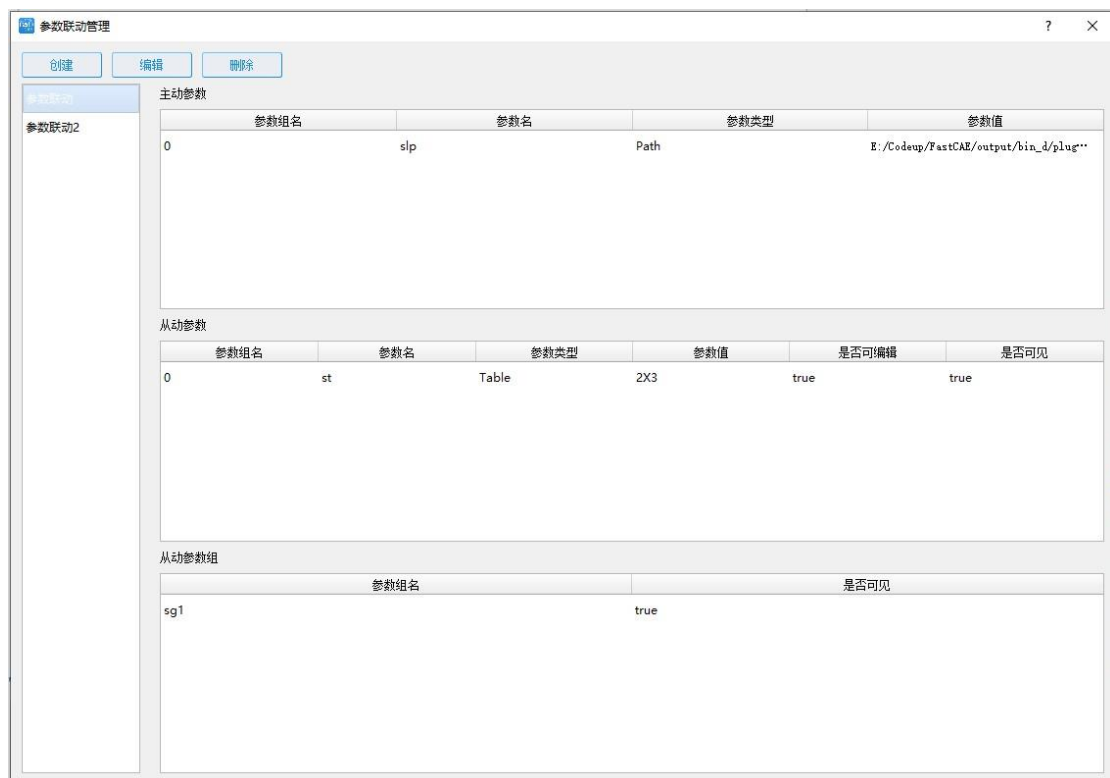
参数联动是指在当某些参数 A（主动参数）达到一定的值以后，另外的某些参数 B（从动参数）或参数组 C（从动参数组）会变成相应的值的效果。参数联动操作的对象是算例中仿真节点，求解节点以及它们子节点中所有的参数和参数组。为了能够更加直观的查看修改参数联动的相关参数，所以需要对于所有参数联动的方案进行统一的管理。

7.3.1 参数联动方案管理

参数联动方案管理界面需要通关算例根节点中参数联动菜单进入，操作菜单以及管理界面如下图所示：



参数联动

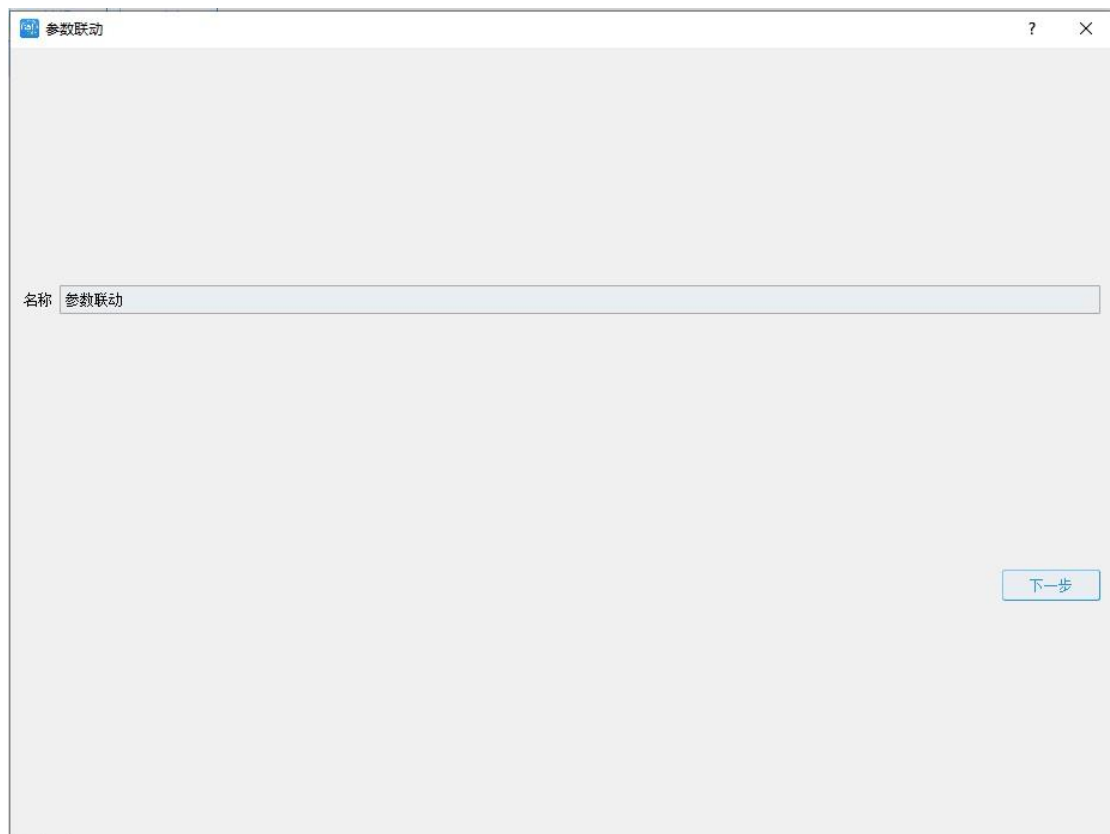


参数联动管理界面

左侧的列表栏是参数联动的方案名称，当点击其中的方案名称后，便会在右侧显示该方案的相关参数信息。通过点击创建按钮进入到创建参数联动的界面之后，便可以配置相应的参数联动方案，当完成参数联动方案配置后，便会在左侧添加该方案的名称。选择一个方案后点击编辑按钮便可以对该参数联动方案进行修改。同样的删除操作也需要选择一个方案进行删除。

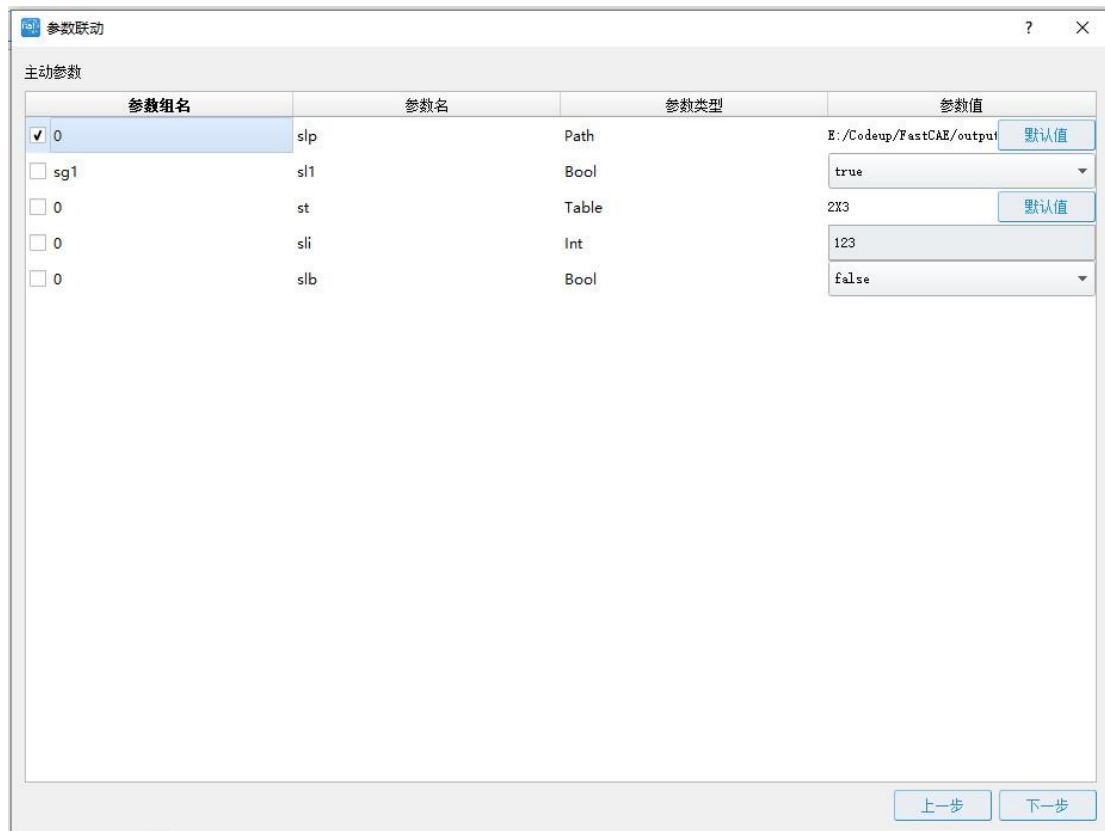
7.3.2 参数联动方案配置

通过管理界面进入相关参数联动方案的配置界面，参数联动方案的配置会经过一下四个过程，具体操作如下图所示：



参数联动方案名称配置界面

配置参数联动方案的名称，完成后点击下一步按钮进入主动参数配置。



主动参数配置界面

通过勾选的方式来确定需要那些主动参数, 通过改变该参数的参数值的方式来确定主动参数需要达到的定值。完成以后, 点击下一步进入从动参数的配置界面。同样点击上一步按钮便可以重新配置方案名称。注: 参数组名为 0 表示该参数不是参数组的数据。主动参数中勾选了参数组名称非 0 的参数后, 在配置从动参数组是该参数组不会出现。

参数联动

?

×

从动参数

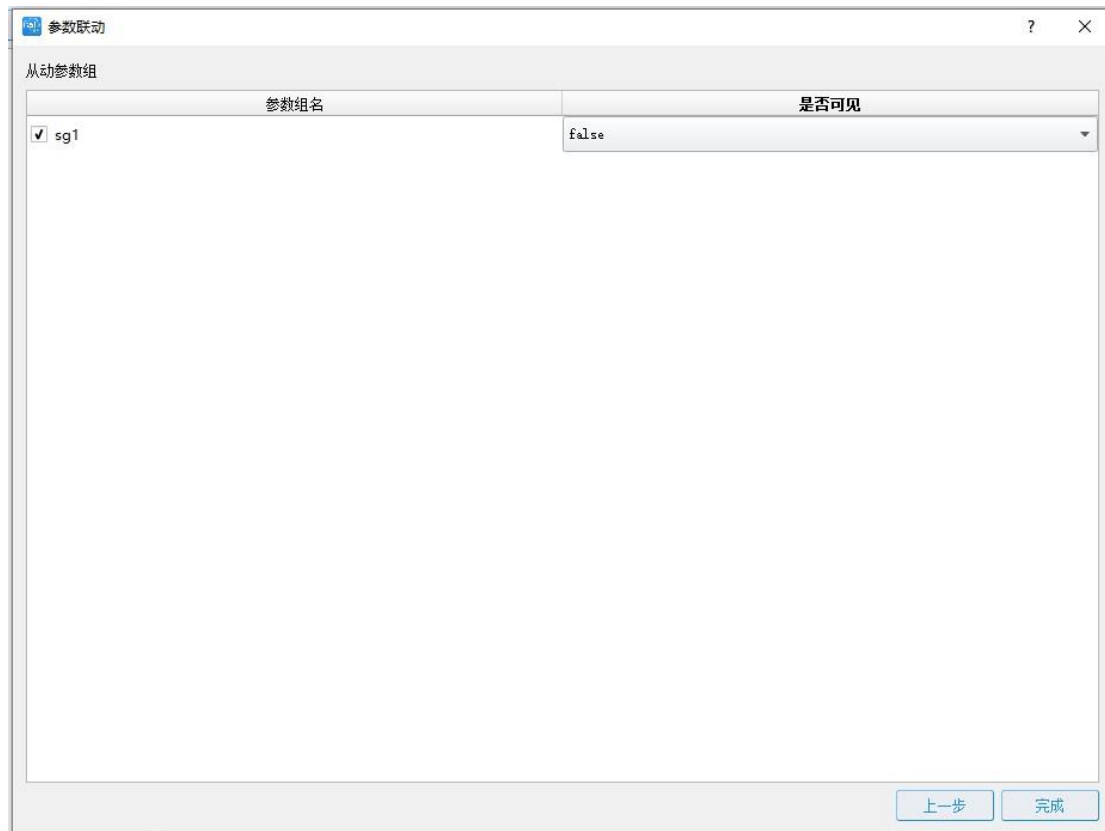
参数组名	参数名	参数类型	参数值	是否可编辑	是否可见
☐ sg1	sl1	Bool	true	true	true
☒ 0	st	Table	2X3 默认值	true	false
☒ 0	sli	Int	123	false	true
☐ 0	slb	Bool	false	true	true

上一步

下一步

从动参数配置界面

操作和主动参数的配置一样, 不过从动参数还可以配置参数的是否可编辑和是否可见的参数属性。但从动参数勾选的参数是**除去主动参数后的参数**, 而且勾选参数组名非 0 的参数不会影响后续从动参数组的配置。完成以后, 点击下一步配置从动参数组。点击上一步返回主动参数的配置。



从动参数组配置界面

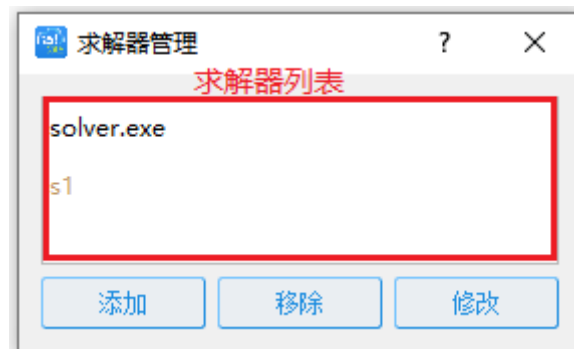
同样是通过勾选的方式来选择从动参数组，勾选完以后需要配置该参数组是否可见。当一切都配置完成以后点击完成按钮，便会回到参数联动方案管理界面，并将该方案进行显示。当然，点击上一步按钮便是回到从动参数的配置界面。**需要注意的是在整过程中必须要配置一个主动参数，一个从动参数或从动参数组，否则无法配置完成整个过程。**

八、求解器设置

求解器设置是通过【求解】中的【求解器管理】，进入求解器管理界面，相应操作及效果如下图：



求解器管理-菜单操作



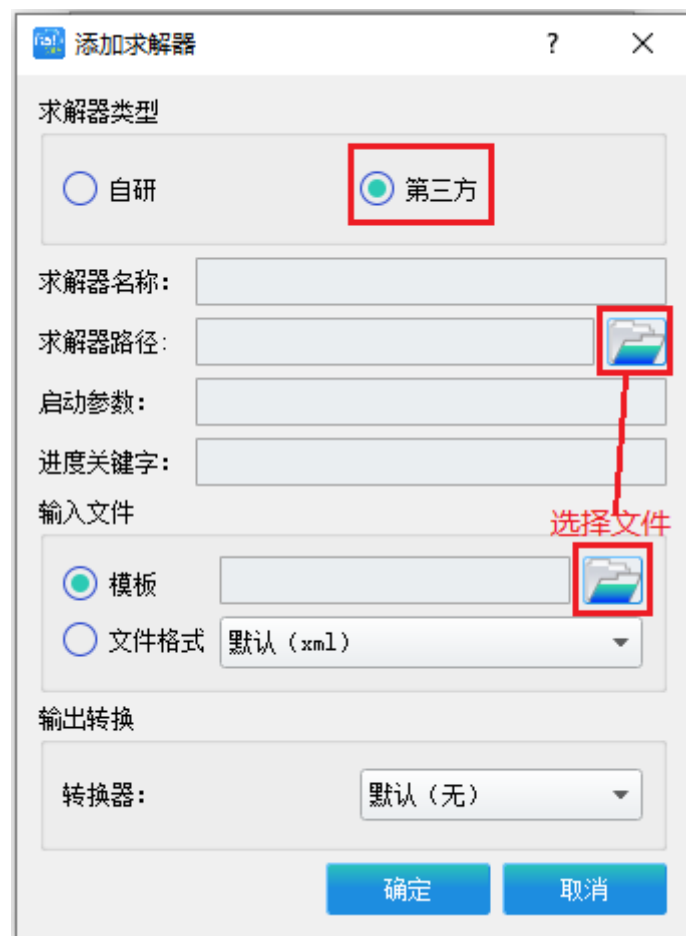
求解器管理对话框

如上图所示，在求解器管理界面，分为两部分：一部分为已经配置的求解器，另一部分为对求解器的相关操作。下面介绍对求解器的相关操作：

- 1、添加操作：点击【添加】进入添加求解器的界面如下图所示：



求解器管理-添加自研求解器操作



求解器管理-添加第三方求解器操作

求解器的类型分为第三方和自研, 自研求解器是指可执行文件与动态链接库齐全的求解器, 可在不同的计算机中直接复制而不会影响运行的求解器, 这类求解器主要是指用户自己开发的求解器或者是完全开源的求解器。与之对应的是第三方求解器, 这类求解器是指不能在计算机之间相互拷贝的求解器, 主要是指商软的求解器。

求解器名称是用户对求解器的标记字符。文件路径是指求解器启动的可执行文件。windows 平台下的求解器可执行文件可以是 bat 或者 exe, 而 Linux 平台下可以是 sh 或者是可执行文件。启动参数是指可执行程序的命令行参数。进度关键字主要是针对自研软件的设定参数, 指的是在求解的进程中求解器会输出形如"XXXXXXX20%"的 进度信息, 这里的 20% 是指当前的求解进度完成 20%, 那么其前面的固定字符串即为进度关键字。FastCAE 将会通过正则表达式的方式捕获当前进度, 并在进度条上进行显示。

在启动可执行程序进行求解之前, FastCAE 会将设置的算例参数以及网格信息等写出到文件, 该文件为求解器的输入文件。在完成求解之后, 求解器会将结果文件输出, 之后平台

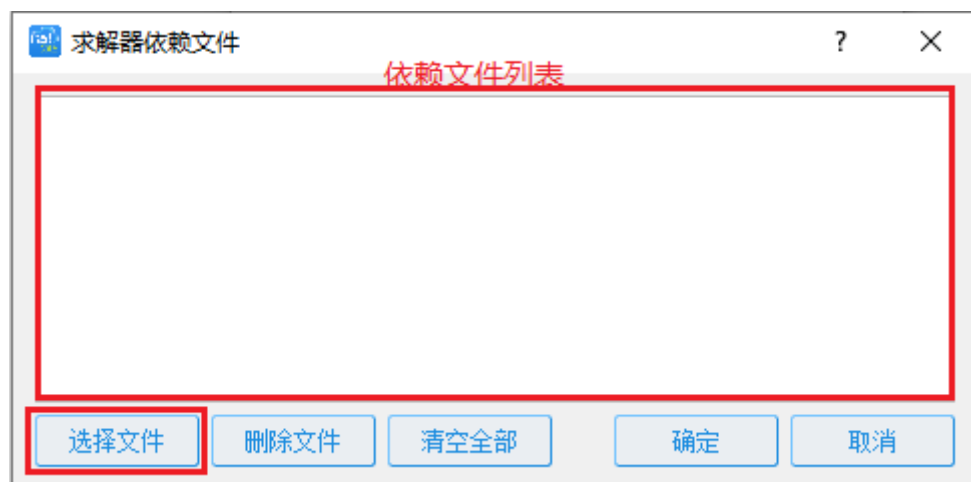
将进行输出文件的转换，将求解器的输出转化为平台可以识别的文件格式，进而导入到后处理进行处理。

输入文件平台提供两种写出方式，一种是模板，模板文件只需要将需要替换的变量写成“%XXX%”的形式，XXX 为需要替换的变量名称。详细的模板说明命名见开发者文档。另外一种方式是通过指定特定的文件写出格式，程序默认为 xml，可以通过插件形式进行拓展。

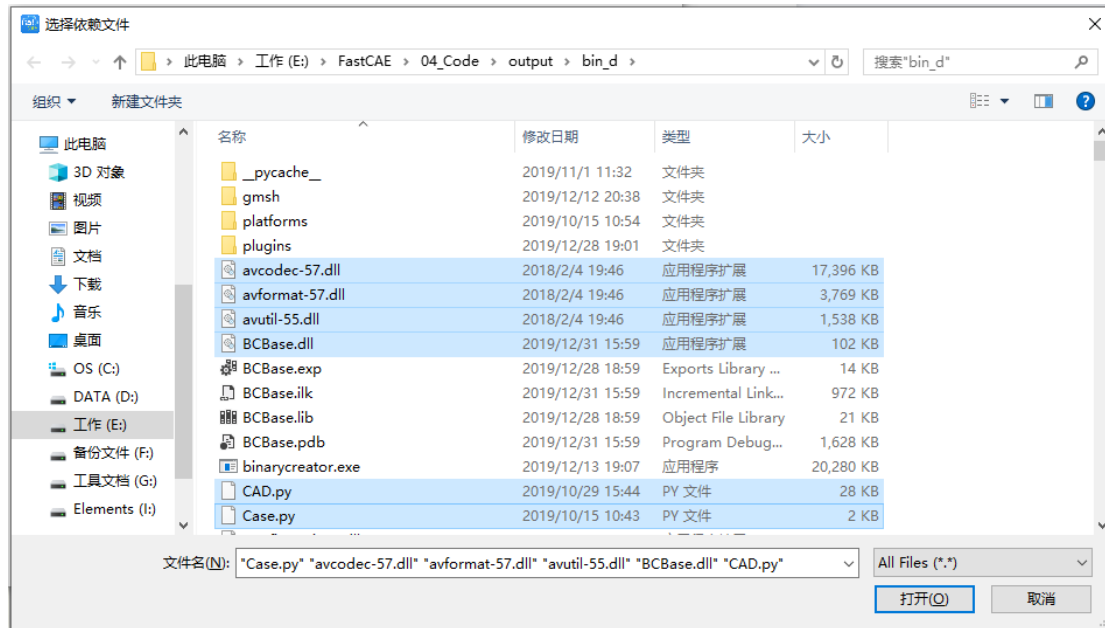
输出转换默认为无，可以通过插件的形式自行拓展。

求解器依赖文件是指确保求解器能够正确启动求解过程所必须的文件。求解器依赖文件这一项时在求解器类型为自研类型时才会出现的。下面是有关求解器依赖文件选择的相关操作：

1)选择文件操作: 选择求解器需要的依赖文件, 可多选也可进行多次选择, 操作如下图：

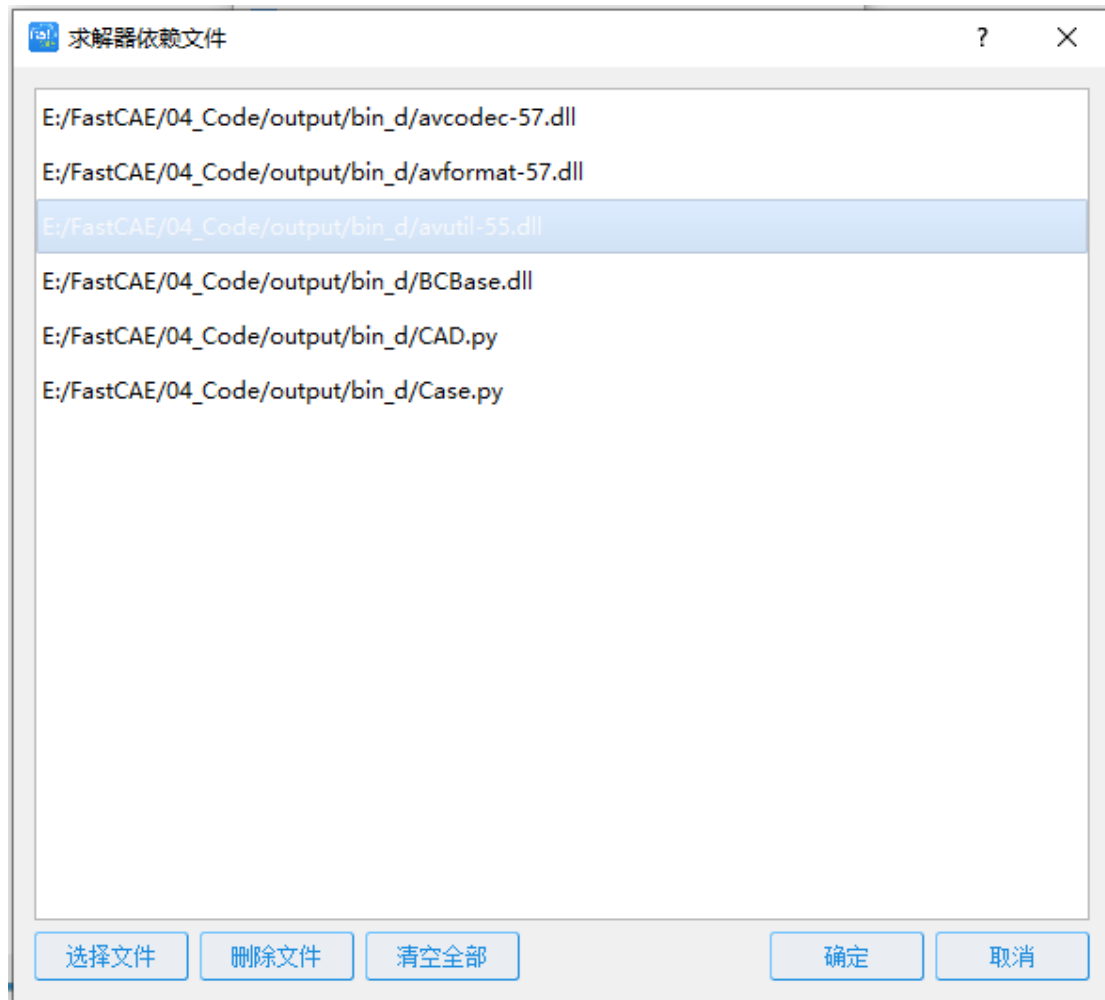


求解器管理-添加求解器依赖文件



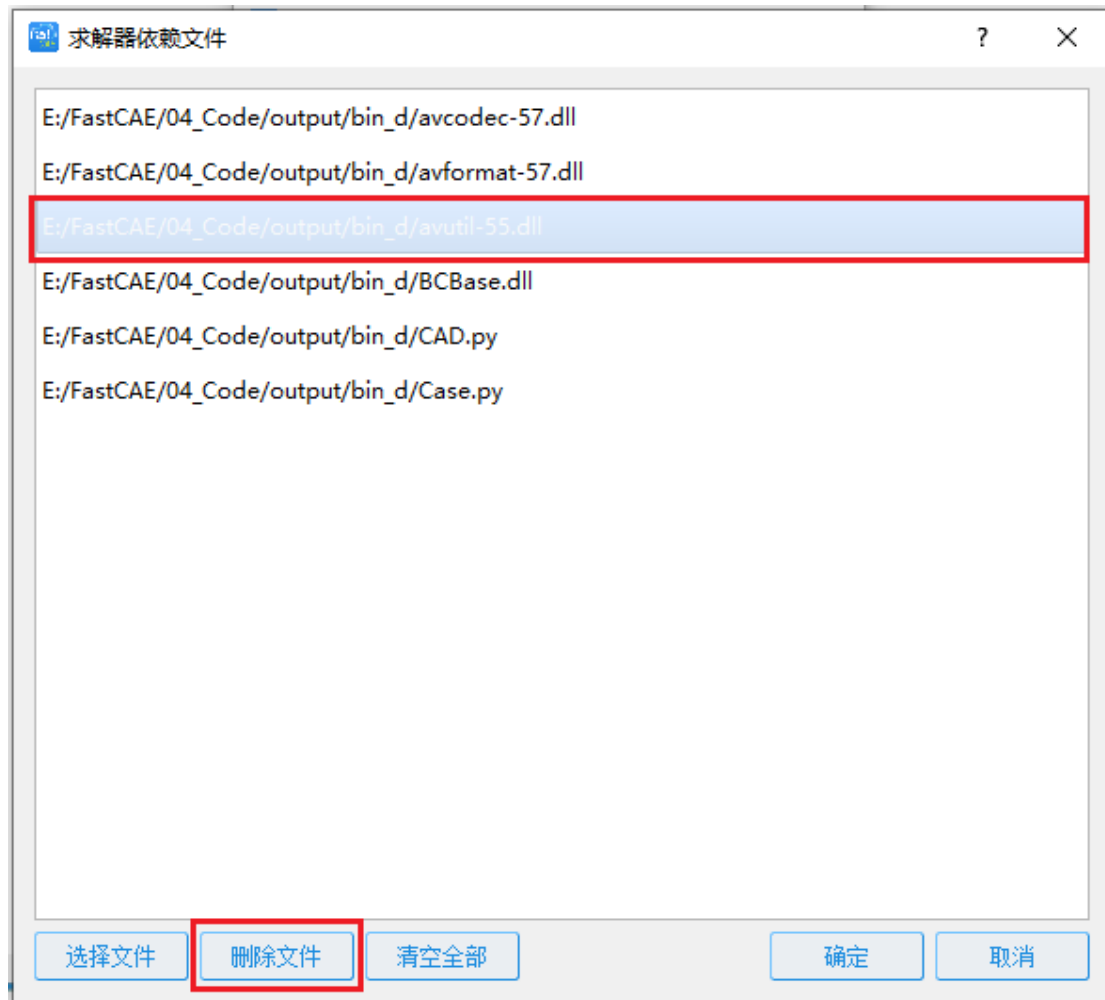
求解器管理-添加求解器依赖文件-添加文件

选择完成以后会在文件显示界面对所选文件进行显示，方便确认所选文件是否有误，如下图所示：



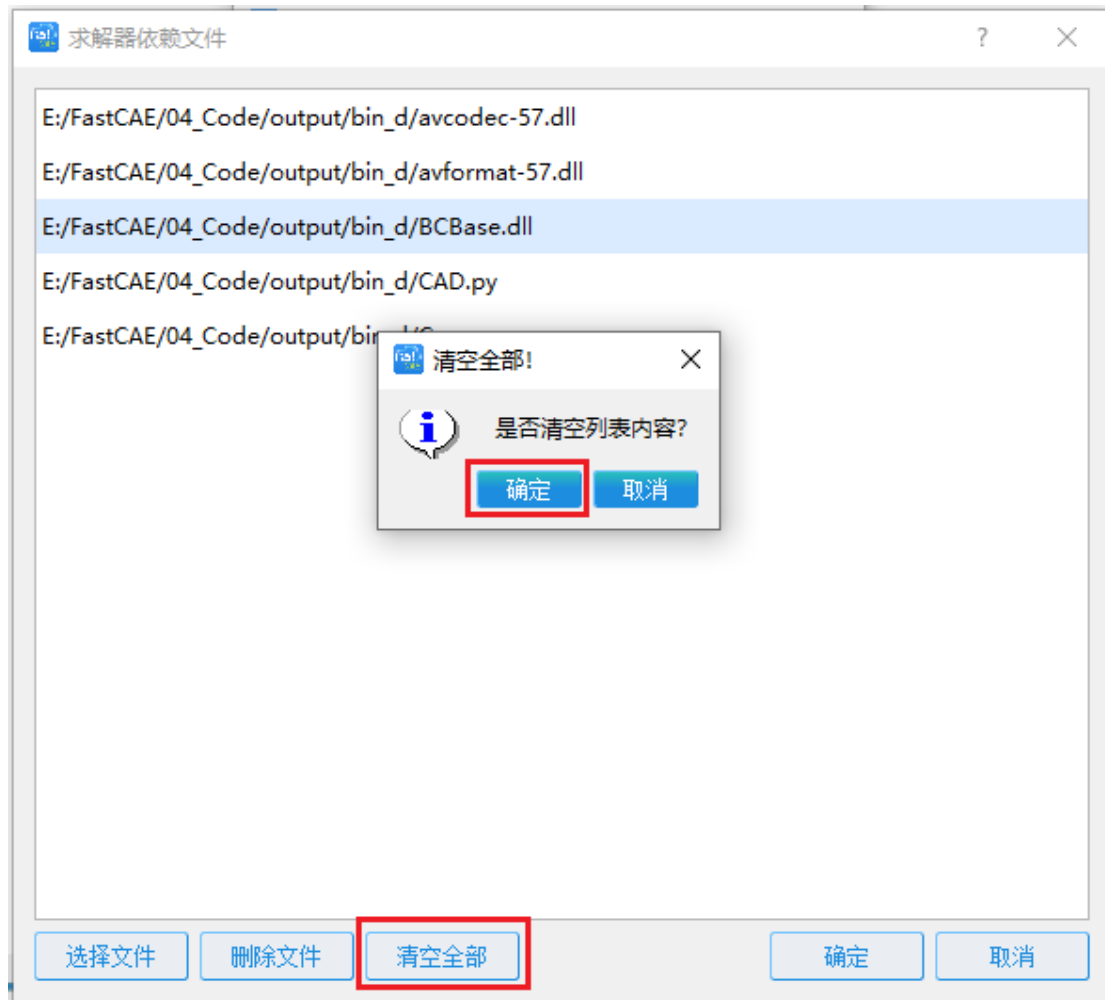
求解器管理-添加求解器依赖文件-依赖文件列表

2)删除文件操作：如果所需文件有误，那么可以通过选中错误文件，点击【删除文件】对文件进行删除，效果如下图所示：



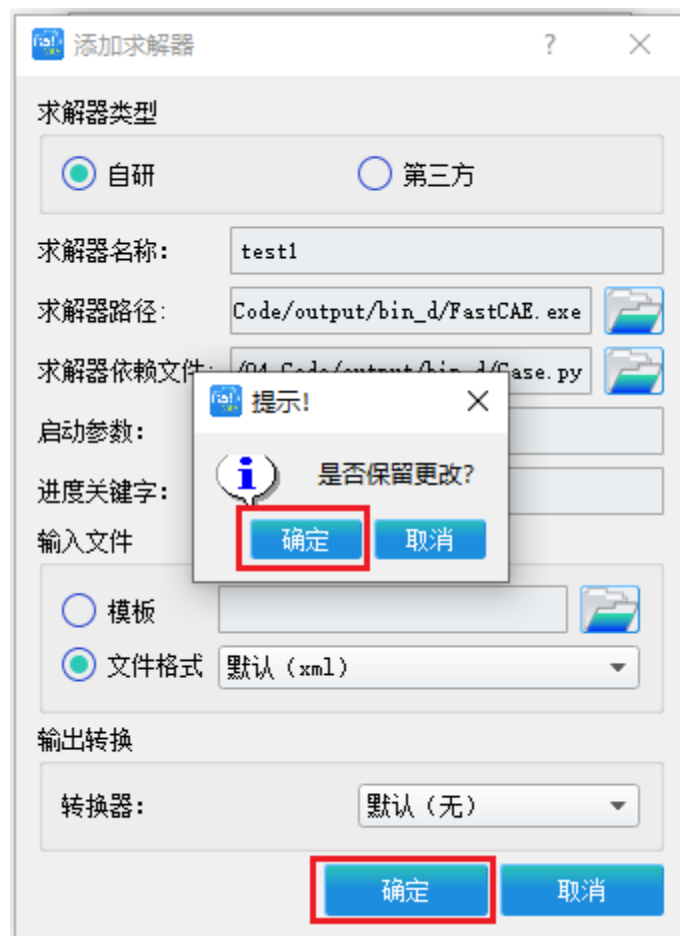
求解器管理-删除求解器依赖文件

3)清空全部操作：点击【清空全部】按钮后，在弹出的确认对话框中确认便可以全部删除了，效果如下图所示：



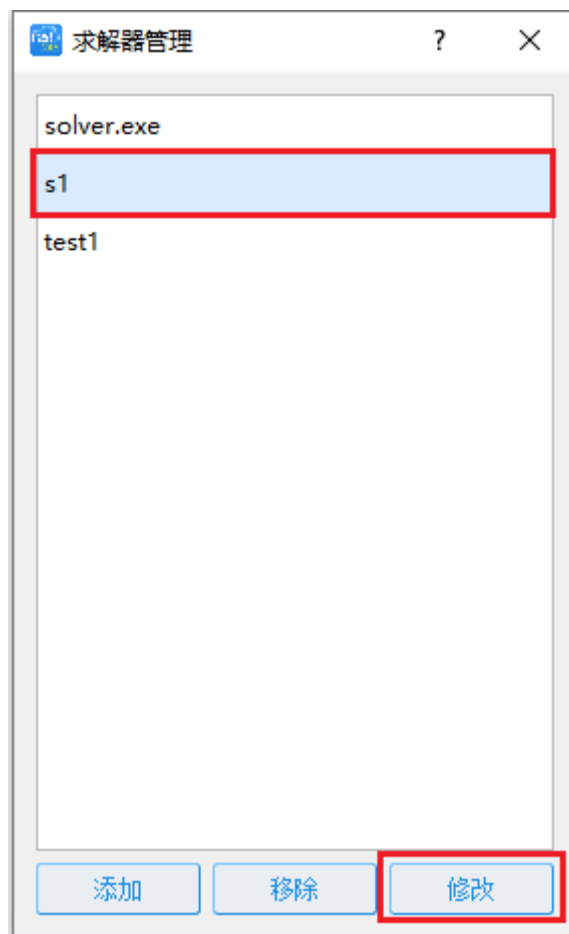
求解器管理-清空依赖文列表

当我们在添加求解器界面中添加完相关信息后（其中求解器名称和求解器路径为必填项），点击【确认】，并且在弹出的对话框中确认便可以完成该求解器的设置，完成后在求解器管理界面便会显示该求解器的名称，效果如下图所示：



求解器管理-确认操作

4)修改求解器操作：选中想要修改的求解器，点击【修改】便会出现该求解器的相关信息，之后的操作和添加求解操作一样，效果徐下图所示：



求解器管理-修改求解器

 编辑求解器

求解器类型

☐ 自研 ☒ 第三方

求解器名称: s1

求解器路径: 04_Code/output/bin_d/FastCAE.exe 

启动参数: 1

进度关键字: 2

输入文件

☐ 模板 

☒ 文件格式 默认 (xml) ▼

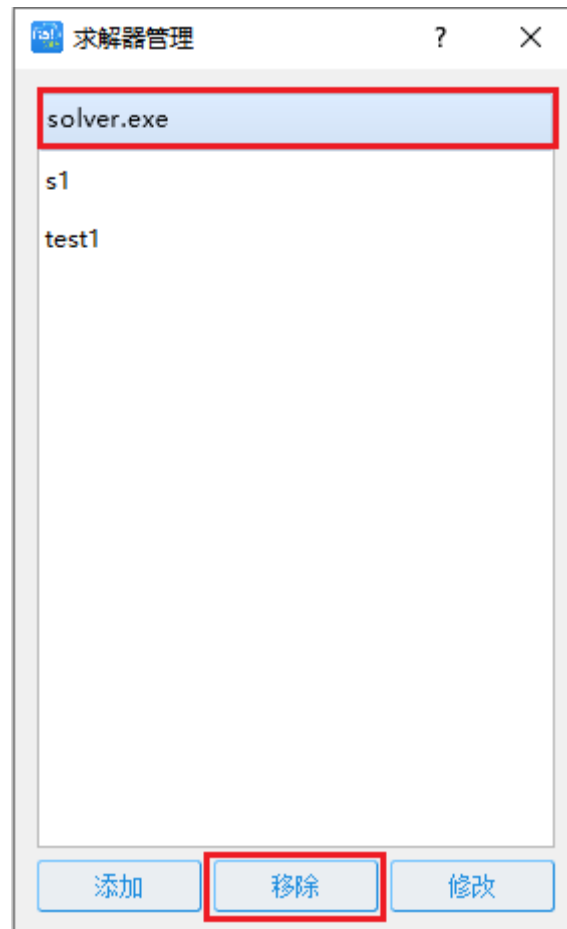
输出转换

转换器: 默认 (无) ▼

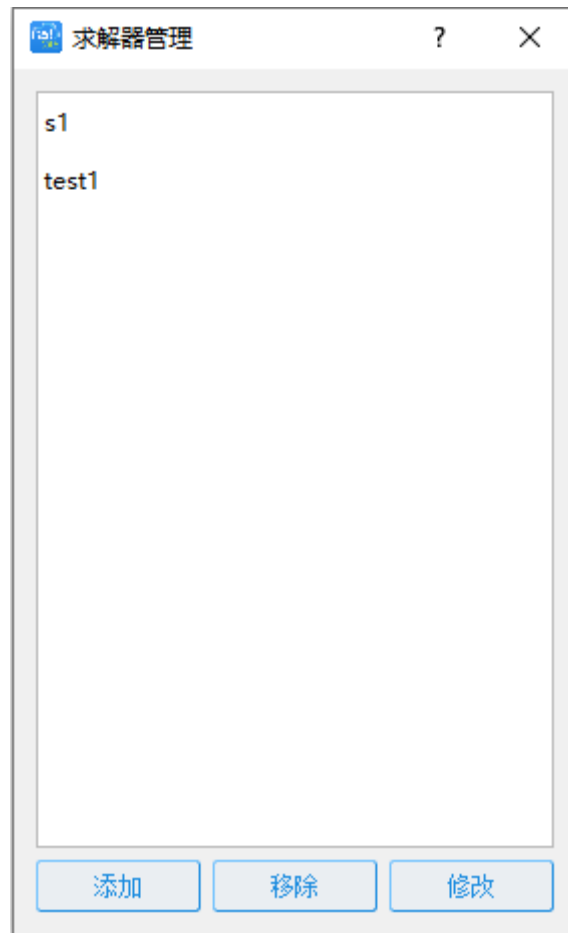
确定 取消

求解器管理-求解器信息编辑

5)移除求解器操作: 选中想要移除的求解器, 点击【移除】便可以移除该求解器 (求解器列表中删除相应信息), 效果如下图所示:



求解器管理-移除求解器



求解器管理-造作结果

九、软件发布

当我们完成定制以后便会返回主界面，在主界面的【定制】中点击【发布分享】便可以进行软件的打包发布-生成定制软件的安装包，操作以及效果如下图所示：



软件发布菜单项



软件发布-安装目录设置

如上图所示，我们可以通过【路径】选择安装生成路径，之后点击【生成】便可以在所选路径下生成安装包了，如果想取消发布，点击【取消】便可。